

Geometria differenziale

Paolo Bettelini

Contents

I	Curve	2
1	Curve parametrizzate e richiami di geometria affine	2
2	Biliardo rettangolare	7
2.1	Sviluppo del biliardo sul piano	9
2.2	Gruppo delle riflessioni del rettangolo	9
2.3	Dal rettangolo al toro	10
3	Fenomenologia delle curve parametrizzate	13
4	Lunghezza, distanza intrinseca e parametro d'arco	17
4.1	Esempi di riparametrizzazione e prime nozioni di curvatura	22
4.2	Curvatura in una parametrizzazione arbitraria	31
5	Curve piane: involuppi, evolute e coniche	32
5.1	Proprietà focali delle coniche	36
5.2	Centro di curvatura	37
5.3	Spirali logaritmiche autoevolute	47
6	Curve nello spazio e formule di Frenet	51
7	Numero di avvolgimento e curve piane	56
II	Varietà differenziabili	67
8	Varietà differenziabili	68
8.1	Esempi di strutture $\mathcal{C}^\infty$	71
9	Grassmanniane	78
10	Spazi tangenti e differenziali	84
10.1	Lo spazio tangente di $\mathbb{R}^n$	85
10.2	Differenziale di una mappa liscia	88
10.3	Differenziale in coordinate locali	89
10.4	Sottovarietà, immersioni ed embedding	89
10.5	Spazi tangenti di sottovarietà	96
10.6	Orientabilità delle varietà	104
III	Forme differenziali e integrazione	114

11 Tensori, forme differenziali e prodotto esterno	114
11.1 Forme differenziali	119
11.2 Pullback e differenziale esterno	120
12 Partizioni dell'unità e paracompattatezza	124
13 Orientabilità e integrazione di forme differenziali	129
13.1 Integrazione di forme differenziali	130
 IV Geometria riemanniana	 137
14 Metriche riemanniane	137
14.1 Esistenza e costruzioni di metriche	139
14.2 Esempi di metriche indotte e isometrie locali	147
14.3 Integrazione su varietà riemanniane	155
14.4 Mappe fra varietà riemanniane	157
15 Geodetiche e principio variazionale	162
15.1 Equazione delle geodetiche	164
16 Equazioni delle geodetiche ed esempi	167
16.1 Richiamo alle equazioni delle geodetiche	167
16.2 Simboli di Christoffel per una superficie	167
16.3 Esistenza e unicità delle geodetiche	169
16.4 Velocità costante delle geodetiche	170
16.5 Funzionale energia e funzionale lunghezza	171
16.6 Geometria sferica	173
17 Geodetiche su superfici e geometria iperbolica	177
17.1 Geodetiche per superfici immerse in $\mathbb{R}^3$	177
17.2 Il piano iperbolico nel modello del disco di Poincaré	183
18 Modelli del piano iperbolico	185
18.1 Disco di Poincaré e semipiano superiore	185
18.2 Gruppo delle isometrie del semipiano superiore	188
18.3 Geodetiche del semipiano superiore	194
18.4 Mappa esponenziale su una varietà riemanniana	199
18.5 Coordinate normali e coordinate polari geodetiche	200
18.6 Lemma di Gauss	201

Part I

Curve

1 Curve parametrizzate e richiami di geometria affine

Definizione Curva parametrizzata di classe $\mathcal{C}^k$

Una *curva parametrizzata* su $\mathbb{R}^n$ è una funzione $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ con I intervallo reale (con più di un punto) e con σ di classe $\mathcal{C}^k$.

Le derivate sono generalmente definite per l'interno dell'intervallo. La classe $\mathcal{C}^k$ è definita su un estremo

dell'intervallo, per esempio $[a, b]$, se σ può essere prolungata a funzione $\tilde{\sigma}$ di classe $\mathcal{C}^k$ su $(a - \varepsilon, b) = I_\varepsilon$, cosicché $a \in I_\varepsilon$. In tal caso $\sigma'(a)$ è ben definito come $\tilde{\sigma}'(a)$.

Per parametrizzare un segmento fra A e B possiamo scrivere $P = (1 - t)A + tB$ oppure $P = \lambda A + \mu B$ dove $\lambda + \mu = 1$, che viene detta combinazione lineare affine. Se richiediamo anche che $\lambda, \mu \geq 0$ allora si chiamano combinazioni convesse. Quest'ultima si generalizza al k -simpleso.

Definizione k -simpleso in $\mathbb{R}^n$

Sia $n \geq k$. Consideriamo $k + 1$ punti $P_0, \dots, P_k \in \mathbb{R}^n$ in posizione lineare generale, cioè non appartenenti ad un sottospazio affine di dimensione minore o uguale a $k - 1$. Allora il k -simpleso di tali vertici è

$$\Delta^k = \left\{ \sum_{i=0}^k \lambda_i P_i \mid \lambda_i \geq 0 \wedge \sum_{i=0}^k \lambda_i = 1 \right\}$$

Definizione Sottospazi affini in forma parametrica

Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$ sottospazio vettoriale di dimensione $r \leq n$ e $P_0 \in \mathbb{R}^n$. Allora

$$L = \{P_0 + u \mid u \in U\} = P_0 + U$$

è il sottospazio affine di direzione U e passante per P_0 .

Questi sono una generalizzazione della retta. Fissata una base $u_1, \dots, u_r$ di U , otteniamo la parametrizzazione lineare

$$L = \left\{ P_0 + \sum_{i=1}^r \lambda_i u_i \mid \lambda_i \in \mathbb{R} \right\}$$

cioè $\sigma: \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^n$ dato da

$$\sigma(\lambda_1, \dots, \lambda_r) = P_0 + \sum_{i=1}^r \lambda_i u_i$$

è una parametrizzazione completa di L . Chiaramente P_0 può essere arbitrariamente scelto fra i punti di L e la base può essere scelta arbitrariamente fra i punti di U . Il passaggio alle coordinate affini

$$\begin{aligned} \sigma(\lambda_1, \dots, \lambda_r) &= P_0 + \sum_{i=1}^r \lambda_i u_i \\ &= \left(1 - \sum_{i=1}^r \lambda_i \right) P_0 + \sum_{i=1}^r \lambda_i \underbrace{(P_0 + u_i)}_{\in L} \end{aligned}$$

Chiamando $P_i = P_0 + u_i$ possiamo scrivere

$$\sigma(\lambda_1, \dots, \lambda_r) = \lambda_0 P_0 + \sum_{i=1}^r \lambda_i P_i$$

cosicché

$$\lambda_0 = 1 - \sum_{i=1}^r \lambda_i, \quad \sum_{i=0}^r \lambda_i = 1$$

che sono tanti parametri. Così si possono ottenere i punti all'interno dei semplici con i $\lambda_i \geq 0$.

Definizione Baricentro di un insieme di punti

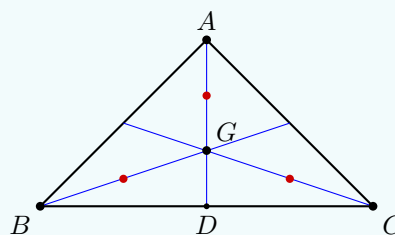
Dati $P_0, \dots, P_n \in \mathbb{R}^n$ arbitrari, il loro baricentro è dato dalla combinazione affine

$$B = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n P_i$$

che è la media aritmetica.

Proposition Proprietà del baricentro di un triangolo

Sia ABC un triangolo. Le tre mediane si incontrano in un unico punto G , detto *baricentro*, e G divide ciascuna mediana in due parti, una doppia dell'altra. Più precisamente, se D è il punto medio di BC , allora $AG = 2GD$.



Proof

Scegliamo un'origine e identifichiamo i punti A, B, C con i loro vettori posizione. Poniamo

$$G = \frac{1}{3}(A + B + C).$$

Sia D il punto medio di BC , cioè

$$D = \frac{1}{2}(B + C).$$

Allora

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C \\ &= \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}B + \frac{1}{2}C\right) \\ &= \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}D. \end{aligned}$$

Quindi G appartiene alla retta AD , e più precisamente è il punto della mediana AD corrispondente al parametro $t = \frac{2}{3}$:

$$G = \left(1 - \frac{2}{3}\right)A + \frac{2}{3}D.$$

Ne segue che

$$AG = \frac{2}{3}AD, \quad GD = \frac{1}{3}AD,$$

e quindi

$$AG = 2GD.$$

Se ora E è il punto medio di AC e F è il punto medio di AB , analogamente si ha

$$G = \frac{1}{3}B + \frac{2}{3}E, \quad G = \frac{1}{3}C + \frac{2}{3}F.$$

Dunque G appartiene anche alle mediane BE e CF . Le tre mediane passano quindi tutte per G . Inoltre, poiché due mediane distinte di un triangolo non degenero non sono parallele, esse si incontrano in un unico punto; pertanto il punto comune alle tre mediane è unico.

Fisicamente, il motivo per cui si incontrano è dato dal fatto che il baricentro di un segmento è il suo punto medio. Il baricentro del segmento di una delle mediane è una media pesata a $\frac{2}{3}$ verso il punto medio del lato opposto.

Proof

Sia $B = \frac{1}{3}(P_0 + P_1 + P_2)$. Consideriamo la retta $P_0B = \{(1-t)P_0 + tB\}$, cioè

$$(1-t)P_0 + tB = \left(1 - \frac{2t}{3}\right)P_0 + \frac{t}{3}P_1 + \frac{t}{3}P_2$$

che sta sul lato $[P_1, P_2]$ se e solo se $1 - \frac{2t}{3} = 0$, cioè $t = \frac{3}{2}$. Quindi,

$$\left(1 - \frac{2t}{3}\right)P_0 + \frac{t}{3}P_1 + \frac{t}{3}P_2 = \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{2}P_2$$

per $t = \frac{3}{2}$, che è il punto medio $M_{1,2}$ fra P_1 e P_2 . Analogamente lo stesso vale per ogni mediana $P_iM_{j,k}$. Quindi le tre mediane si incontrano nel baricentro. Inoltre, vediamo come scrivere B come combinazione affine fra P_0 e $M = M_{1,2}$. Abbiamo

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{2}P_2 = (1-t)P_0 + tB \Big|_{t=\frac{3}{2}} \\ &= -\frac{1}{2}P_0 + \frac{3}{2}B \end{aligned}$$

Da cui ricaviamo $B = \frac{1}{3}P_0 + \frac{2}{3}M$.

Lo stesso teorema vale per i semplici di dimensione superiore. Per il tetraedro la mediana parte dal baricentro di ogni faccia, cioè il baricentro del triangolo. Quindi abbiamo una sorta di successione di punti di baricentro, e il baricentro divide la mediana nel rapporto 3 : 1.

Definizione

Due curve parametrizzate $\sigma_1: I \rightarrow \mathbb{R}^n, \sigma_2: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe $\mathcal{C}^h, \mathcal{C}^k$ rispettivamente si dicono *equivalenti* se esiste un diffeomorfismo $\eta: J \rightarrow I$ tale che $\sigma_2 = \sigma_1 \circ \eta$.

Il diffeomorfismo è un omeomorfismo tale che η, η^{-1} siano di classe $\mathcal{C}^{\max\{h,k\}}$. Quindi se $h, k \geq 1$ allora η, η^{-1} sono derivabili e quindi $\eta'(t) \neq 0$ in quanto

$$\frac{d\eta^{-1}}{ds} = \frac{1}{\eta'(t)} \Big|_{s=\eta(t)}$$

ne segue quindi che per $t \in J$ abbiamo $\eta'(t) > 0$ o $\eta'(t) < 0$, cioè è monotona crescente o decrescente.

Esempio Tutte le parametrizzazioni lineari di una retta sono equivalenti

$\sigma_1(s) = P_1 + sv$ e $\sigma_2(t) = P_2 + tw$ parametrizzano la stessa retta se e solo se

$$\begin{cases} P_2 = P_1 + s_0v \\ w = \rho v \end{cases}$$

In tal caso

$$\begin{aligned} \sigma_2(t) &= P_1 + s_0v + t\rho v \\ &= P_1 + (s_0 + t\rho)v \\ &= \sigma_1(s_0 + t\rho) = \sigma_1(h(t)) \end{aligned}$$

con $h(t) = s_0 + t\rho$ e $\rho \neq 0$.

D'ora in poi tendiamo a lavorare con curve lisce.

Definizione

Una curva $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ liscia si dice *regolare* se $\sigma' \neq 0$.

Una curva regolare ha una forma arrotondata ovunque, in quanto esiste sempre una retta tangente. Una curva $(x, f(x))$ è sempre regolare.

Esempio Parametrizzazioni standard di una circonferenza

Sia C la circonferenza di centro $P_0 = (x_0, y_0)$ e raggio R . Le parametrizzazioni standard sono

$$\sigma(t) = P_0 + R(\cos(\omega t), \sin(\omega t))$$

con $\omega \in \mathbb{R}^*$. Risulta regolare.

Definizione Curva a tratti

Se esiste un ricoprimento di intervallo

$$I \subseteq (-\infty, t_1] \cup \left(\bigcup [t_i, t_{i+1}] \right) \cup [t_k, +\infty)$$

tale per cui le restrizioni a questi intervalli sono regolari o lisci etc.

In una curva liscia le derivate esistono agli estremi, quindi se a tratti, sui punti di cuspidi possiamo avere derivata destra e sinistra usando le derivate dei pezzi di curva prima o dopo rispettivamente.

Definizione

Una curva liscia a tratti è detta *regolare* se le sue derivate destre e sinistre sono non nulle.

Definizione Punto angoloso e cuspidi per una curva

Se $\sigma'_-(t) \neq \sigma'_+(t)$ e sono entrambi non nulli, allora $\sigma(t)$ è detto:

1. punto angoloso se $\sigma'_-(t), \sigma'_+(t)$ sono linearmente indipendenti
2. cuspidi se $\sigma'_-(t) = \lambda \sigma'_+(t)$ con $\lambda < 0$.

Disegno.

Definizione Angolo di un punto angoloso per curve

Definiamo l'angolo

$$\varepsilon(t) \triangleq \begin{cases} +\arccos\left(\frac{\langle \sigma'_-(t), \sigma'_+(t) \rangle}{\|\sigma'_-(t)\| \cdot \|\sigma'_+(t)\|}\right) & \det(\sigma'_-(t), \sigma'_+(t)) > 0 \\ -\arccos\left(\frac{\langle \sigma'_-(t), \sigma'_+(t) \rangle}{\|\sigma'_-(t)\| \cdot \|\sigma'_+(t)\|}\right) & \det(\sigma'_-(t), \sigma'_+(t)) < 0 \end{cases}$$

Cioè prendiamo il segno positivo se le due derivate formano una base orientata positivamente in $\mathbb{R}^2$, e negativo altrimenti. È il verso della minima rotazione per portare la derivata sinistra sulla derivata destra.

Definizione Curva semplice

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ liscia a tratti è detta *semplice*, o chiusa di Jordan, se

1. $\sigma(a) = \sigma(b)$
2. $\sigma'(a) = \sigma'(b)$
3. sono iniettivi

$$\sigma|_{(a,b]}, \quad \sigma|_{[a,b)}$$

La seconda intersezione è quella di auto intersecarsi.

Teorema Teorema della tangenti di Hopf

Se $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ è curva semplice e regolare avente solo punti angolosi, allora il vettore $\sigma'(t)$ percorre una rotazione complessiva $\pm 2\pi$.

Corollario

La somma degli angoli orientati estermi di un poligono chiuso è sempre $\pm 2\pi$.

Esercizio

Usare questo corollario per mostrare che la somma degli angoli interni è $(n - 2)\pi$.

Esempio Biliardo rettangolare

Consideriamo un biliardo senza attriti di lati a, b . Sia μ il coefficiente angolare della direzione del tiro.

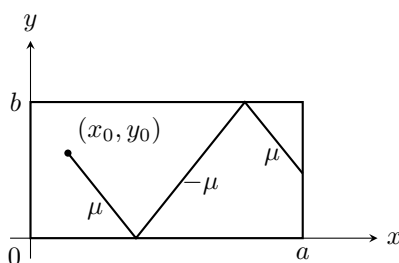
1. se μ è commensurabile con b/a , allora la traiettoria è periodica.
2. se μ non è commensurabile con b/a allora la traiettoria è densa.

2 Biliardo rettangolare

Consideriamo un biliardo ideale, cioè senza attrito, il cui tavolo è il rettangolo

$$S = [0, a] \times [0, b] \subseteq \mathbb{R}^2, \quad a, b > 0.$$

Una traiettoria è una curva spezzata: all'interno del rettangolo è un segmento di retta, mentre quando incontra un lato viene riflessa secondo la legge dell'uguaglianza fra angolo di incidenza e angolo di riflessione.



Teorema Alternativa per il biliardo rettangolare

Sia la direzione iniziale del tiro data dalla retta

$$y - y_0 = \mu(x - x_0),$$

dove μ è il coefficiente angolare. Allora vale la seguente alternativa.

1. Se μ è commensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè

$$\frac{\mu}{b/a} = \frac{\mu a}{b} \in \mathbb{Q},$$

allora la traiettoria ideale è periodica: dopo un numero finito di riflessioni ritorna alla stessa posizione con la stessa direzione.

2. Se μ è incommensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè

$$\frac{\mu a}{b} \notin \mathbb{Q},$$

allora la traiettoria ideale è densa nel rettangolo S .

I tratti lineari della traiettoria appartengono a due soli fasci di rette parallele: quelli con coefficiente angolare μ e quelli con coefficiente angolare $-\mu$. Infatti una riflessione su un lato verticale cambia il segno della velocità orizzontale, mentre una riflessione su un lato orizzontale cambia il segno della velocità verticale; in entrambi i casi il coefficiente angolare cambia segno.

Se si vuole parametrizzare la traiettoria come curva regolare a tratti

$$c(t) = (x(t), y(t)),$$

si può scegliere t come distanza percorsa in orizzontale. Su ciascun tratto lineare si ha allora

$$\begin{aligned} x(t) &= x_* + \varepsilon t, \\ y(t) &= y_* + \eta \mu t, \end{aligned}$$

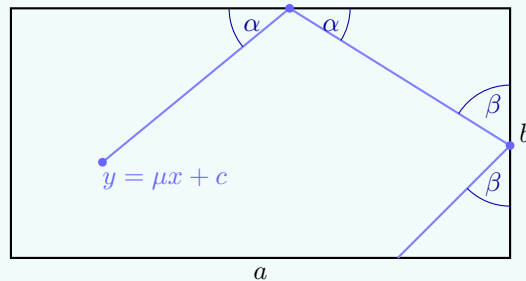
dove $x_*, y_* \in \mathbb{R}$ e $\varepsilon, \eta \in \{-1, 1\}$. Le costanti, i segni e gli intervalli di valori di t su cui valgono queste formule sono determinati univocamente dalla scelta iniziale di (x_0, y_0) e di μ .

Proposition Problema del biliardo I

Si consideri un biliardo rettangolare senza attriti, con lati di lunghezze a e b . Supponiamo che il coefficiente angolare μ della direzione del tiro sia commensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè che esistano $m, n \in \mathbb{N}$ tali che

$$\mu = \frac{mb}{na}.$$

Allora la traiettoria è periodica.



Proof

Consideriamo il biliardo sviluppato per riflessione. Invece di riflettere la traiettoria sui lati del rettangolo, riflettiamo il rettangolo stesso: nel piano così ottenuto la traiettoria diventa una retta. Sia (x_0, y_0) il punto iniziale. Poiché

$$\mu = \frac{mb}{na},$$

possiamo parametrizzare la retta nel piano sviluppato come

$$x(t) = nat + x_0, \quad y(t) = mbt + y_0.$$

Infatti il suo coefficiente angolare è

$$\frac{mb}{na} = \mu.$$

Nel piano sviluppato due punti danno lo stesso punto del biliardo con la stessa direzione quando differiscono di un multiplo di $2a$ nella coordinata x e di un multiplo di $2b$ nella coordinata y . Consideriamo allora il tempo $t = 2$. Si ha

$$\begin{aligned} x(2) &= 2na + x_0 = x_0 + n(2a), \\ y(2) &= 2mb + y_0 = y_0 + m(2b). \end{aligned}$$

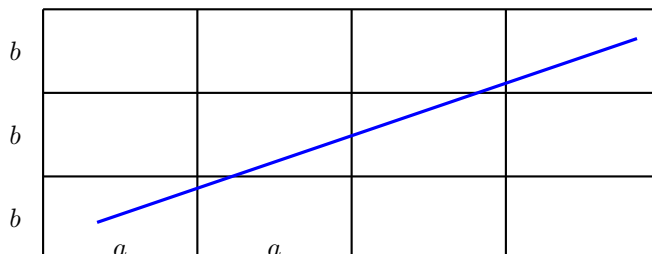
Dunque, nel piano sviluppato, il punto $c(2)$ è equivalente al punto iniziale $c(0) = (x_0, y_0)$ rispetto ai periodi $2a$ e $2b$. Ripiegando il piano sviluppato sul rettangolo iniziale, la traiettoria torna quindi nello stesso punto del biliardo e con la stessa direzione. Pertanto, dopo un numero finito di riflessioni, la traiettoria si ripete: la traiettoria è periodica.

2.1 Sviluppo del biliardo sul piano

Per studiare la parte densa conviene sostituire le riflessioni della traiettoria con riflessioni del tavolo. Immaginiamo un foglio infinito diviso da un reticolo rettangolare di dimensioni $a \times b$. Tracciamo nel piano la retta

$$y - y_0 = \mu(x - x_0).$$

Se ora ripieghiamo il foglio lungo tutte le rette del reticolo fino a sovrapporre ogni rettangolo al rettangolo campione $[0, a] \times [0, b]$, la retta tracciata sul foglio diventa esattamente una traiettoria di biliardo.



Viceversa, ogni traiettoria di biliardo deriva da una retta del piano sviluppato. Infatti la traiettoria nel rettangolo è determinata univocamente dal punto iniziale (x_0, y_0) e dalla pendenza μ , cioè dalla retta iniziale $y - y_0 = \mu(x - x_0)$.

2.2 Gruppo delle riflessioni del rettangolo

Indichiamo con

$$\iota_{na}(x, y) = (2na - x, y), \quad j_{mb}(x, y) = (x, 2mb - y)$$

le riflessioni rispettivamente rispetto alle rette verticali $x = na$ e orizzontali $y = mb$, con $n, m \in \mathbb{Z}$. L'insieme delle riflessioni del reticolo è

$$\mathcal{R} = \{\iota_{na} : n \in \mathbb{Z}\} \cup \{j_{mb} : m \in \mathbb{Z}\}.$$

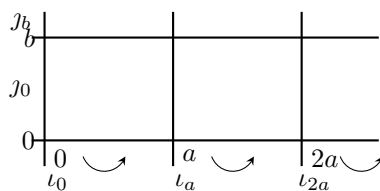
Sia

$$G = \langle \mathcal{R} \rangle \subseteq \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$$

il gruppo delle isometrie generato da tali riflessioni. Il rettangolo del biliardo si identifica con il quoziente

$$S = \mathbb{R}^2 / G,$$

dove due punti $P, Q \in \mathbb{R}^2$ sono equivalenti se esiste $g \in G$ tale che $g(P) = Q$.



Esercizio Generatori del gruppo delle riflessioni

Dimostrare che è sufficiente usare come generatori le quattro riflessioni rispetto ai lati del rettangolo campione:

$$G = \langle \iota_0, \iota_a, j_0, j_b \rangle.$$

Soluzione

Poniamo

$$T_x = \iota_a \circ \iota_0, \quad T_y = j_b \circ j_0.$$

Allora

$$\begin{aligned}T_x(x, y) &= (x + 2a, y), \\T_y(x, y) &= (x, y + 2b).\end{aligned}$$

Quindi il gruppo generato da $\iota_0, \iota_a, j_0, j_b$ contiene le traslazioni di vettore $(2a, 0)$ e $(0, 2b)$. Ora, per ogni $k \in \mathbb{Z}$, si ha

$$\begin{aligned}T_x^k \circ \iota_0 \circ T_x^{-k} &= \iota_{2ka}, \\T_x^k \circ \iota_a \circ T_x^{-k} &= \iota_{(2k+1)a}.\end{aligned}$$

Questo produce tutte le riflessioni verticali ι_{na} . Analogamente,

$$\begin{aligned}T_y^k \circ j_0 \circ T_y^{-k} &= j_{2kb}, \\T_y^k \circ j_b \circ T_y^{-k} &= j_{(2k+1)b},\end{aligned}$$

e quindi si ottengono tutte le riflessioni orizzontali j_{mb} . Pertanto le quattro riflessioni iniziali generano l'intero gruppo G .

Corollario Sottogruppo delle traslazioni

Il gruppo G contiene il sottogruppo

$$N = \langle T_x, T_y \rangle \cong \mathbb{Z}^2,$$

dove

$$T_x(x, y) = (x + 2a, y), \quad T_y(x, y) = (x, y + 2b).$$

2.3 Dal rettangolo al toro

Il sottogruppo $N = \langle T_x, T_y \rangle$ identifica il piano modulo le traslazioni di periodi $2a$ e $2b$. Otteniamo il toro

$$T^2 = \mathbb{R}^2 / N \cong \frac{\mathbb{R}}{2a\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{R}}{2b\mathbb{Z}} \cong S^1 \times S^1.$$

La proiezione sul biliardo fattorizza quindi come

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow T^2 \longrightarrow S.$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{p} & T^2 = \mathbb{R}^2 / N \\ & \searrow \pi & \downarrow q \\ & & S = \mathbb{R}^2 / G \end{array}$$

Esercizio Quoziente residuo

Trovare $H = G/N$ e verificare che

$$S = T^2 / H.$$

Prima di farlo, provare che N è normale in G .

Soluzione

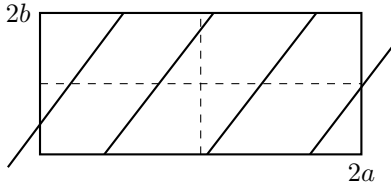
Il sottogruppo N è normale in G perchè è stabile per coniugio rispetto ai generatori di G . Ad esempio

$$\begin{aligned}\iota_0 \circ T_x \circ \iota_0 &= T_x^{-1}, & \iota_a \circ T_x \circ \iota_a &= T_x^{-1}, \\ j_0 \circ T_y \circ j_0 &= T_y^{-1}, & j_b \circ T_y \circ j_b &= T_y^{-1},\end{aligned}$$

mentre le riflessioni verticali commutano con T_y e le riflessioni orizzontali commutano con T_x . Nel quoziente modulo N , le riflessioni ι_0 e ι_a inducono la stessa simmetria del toro, e analogamente j_0 e j_b inducono la stessa simmetria. Quindi

$$H = G/N \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}),$$

generato dalle classi di ι_0 e j_0 . Il rettangolo del biliardo si ottiene dunque prendendo il toro e identificando ulteriormente i punti simmetrici rispetto alle due direzioni coordinate.



La riduzione fondamentale è la seguente: se $\ell \subseteq \mathbb{R}^2$ è la retta sviluppata e $c = \pi(\ell)$ è la traiettoria del biliardo, allora

$$\pi = q \circ p.$$

Perciò, se $p(\ell)$ è densa nel toro T^2 , allora $\pi(\ell) = q(p(\ell))$ è densa in S .

Identifichiamo il toro con $S^1 \times S^1$ tramite la mappa

$$p: \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^1 \times S^1, \quad p(x, y) = \left(e^{\frac{2\pi i x}{2a}}, e^{\frac{2\pi i y}{2b}} \right).$$

Questa mappa è periodica rispetto a

$$x \mapsto x + 2a, \quad y \mapsto y + 2b.$$

La retta sviluppata

$$y - y_0 = \mu(x - x_0)$$

produce sul toro la curva

$$p(x) = \left(e^{\frac{2\pi i x}{2a}}, e^{\frac{2\pi i (y_0 + \mu(x - x_0))}{2b}} \right).$$

I punti di questa curva con prima coordinata uguale a 1 sono quelli per cui

$$e^{\frac{2\pi i x}{2a}} = 1 \iff x = 2ka, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

In tali punti la seconda coordinata è, a meno di una costante moltiplicativa su S^1 , della forma

$$e^{2\pi i \frac{\mu a}{b} k}.$$

Dunque la parte B del problema si riduce al problema classico della densità delle rotazioni irrazionali del cerchio.

Esercizio Problema sul cerchio

Dimostrare che, se $\alpha \notin \mathbb{Q}$, allora

$$\{e^{2\pi i \alpha k} : k \in \mathbb{Z}\}$$

è denso in S^1 .

Soluzione

Sia

$$K = \overline{\{e^{2\pi i \alpha k} : k \in \mathbb{Z}\}} \subseteq S^1.$$

Allora K è un sottogruppo chiuso di S^1 . Se fosse finito, il generatore $e^{2\pi i \alpha}$ avrebbe ordine finito; quindi esisterebbe $q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tale che

$$(e^{2\pi i \alpha})^q = 1.$$

Questo equivale a

$$q\alpha \in \mathbb{Z},$$

e quindi $\alpha \in \mathbb{Q}$, contro l'ipotesi.

Dunque K è infinito. Un sottogruppo chiuso infinito di S^1 è tutto S^1 : infatti, se contiene elementi arbitrariamente vicini a 1, allora le loro potenze incontrano ogni arco del cerchio; passando alla chiusura, ogni arco interseca K . Ne segue

$$K = S^1,$$

cioè l'orbita $\{e^{2\pi i \alpha k} : k \in \mathbb{Z}\}$ è densa in S^1 .

Proposition Problema del biliardo II

Con la stessa notazione del biliardo rettangolare, se

$$\frac{\mu}{b/a} \notin \mathbb{Q},$$

allora la traiettoria è densa nel biliardo.

Proof

Consideriamo ancora il biliardo sviluppato per riflessione. Nel piano sviluppato la traiettoria diventa la retta

$$y - y_0 = \mu(x - x_0).$$

Poniamo

$$\alpha = \frac{\mu a}{b}.$$

Per ipotesi $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Passiamo ora al quoziente rispetto al reticolo di periodi $2a$ e $2b$, cioè identifichiamo i punti che differiscono di un vettore di $2a\mathbb{Z} \times 2b\mathbb{Z}$. In coordinate normalizzate

$$u = \frac{x}{2a}, \quad v = \frac{y}{2b},$$

la retta sviluppata diventa, modulo $\mathbb{Z}^2$,

$$(u(t), v(t)) = (u_0, v_0) + t(1, \alpha).$$

Poiché $\alpha \notin \mathbb{Q}$, per il risultato sulle orbite modulo un reticolo, l'orbita

$$\{(u_0 + t, v_0 + \alpha t) \bmod \mathbb{Z}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}$$

è densa nel toro $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Ripiegare il piano sviluppato sul rettangolo iniziale significa applicare la mappa continua che identifica ogni copia riflessa del rettangolo con il biliardo $S = [0, a] \times [0, b]$. Questa mappa manda il toro con periodi $2a$ e $2b$ sul rettangolo S , e la traiettoria del biliardo è precisamente l'immagine dell'orbita precedente. L'immagine continua di un insieme denso è densa nell'immagine. Quindi la traiettoria ripiegata è densa in S . Pertanto, se μ non è commensurabile con $\frac{b}{a}$, la traiettoria è densa nel biliardo.

Corollario

Nel caso incommensurabile la traiettoria non è periodica. Infatti una traiettoria periodica nel biliardo è costituita da un numero finito di tratti lineari, mentre una traiettoria densa deve incontrare ogni aperto del rettangolo.

3 Fenomenologia delle curve parametrizzate

Esempio Curva C^∞ la cui immagine ha un angolo

Sia $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da

$$\sigma(t) = \begin{cases} (0, e^{\frac{1}{t}}) & \text{se } t < 0, \\ (0, 0) & \text{se } t = 0, \\ (e^{-\frac{1}{t}}, 0) & \text{se } t > 0. \end{cases}$$

Allora σ è di classe C^∞ su $\mathbb{R}$, ma $\text{Im } \sigma$ ha un angolo nell'origine. Anzitutto

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{t}} = 0 = \lim_{t \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{t}},$$

quindi σ è continua in $t = 0$. Calcoliamo la derivata fuori dall'origine:

$$\sigma'(t) = \begin{cases} (0, -\frac{1}{t^2} e^{\frac{1}{t}}) & \text{se } t < 0, \\ (\frac{1}{t^2} e^{-\frac{1}{t}}, 0) & \text{se } t > 0. \end{cases}$$

Ponendo $y = \frac{1}{t}$, otteniamo

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^-} -\frac{1}{t^2} e^{\frac{1}{t}} &= \lim_{y \rightarrow -\infty} -y^2 e^y = 0, \\ \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} e^{-\frac{1}{t}} &= \lim_{y \rightarrow +\infty} y^2 e^{-y} = 0. \end{aligned}$$

Dunque il moto si arresta in $t = 0$, cioè $\sigma'(0) = (0, 0)$.

Per induzione, per ogni $k \geq 1$, le componenti di $\sigma^{(k)}(t)$ sono del tipo

$$p_k \left(\frac{1}{t} \right) e^{\pm \frac{1}{t}},$$

con p_k polinomio. Ne segue che

$$\lim_{t \rightarrow 0^\pm} \sigma^{(k)}(t) = 0,$$

perché l'esponenziale prevale su qualunque polinomio. Quindi tutte le derivate si estendono con valore 0 in $t = 0$, e $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ è di classe C^∞ .

Regolarità e assenza di angoli. L'esempio precedente mostra che, per ottenere una curva con immagine “senza angoli”, non basta chiedere che σ sia di classe C^∞ . Serve anche la condizione di regolarità

$$\sigma'(t) \neq 0$$

per ogni valore del parametro.

Esempio Curva regolare che si autointerseca

Sia $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da

$$\sigma(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4).$$

Mostriamo che è regolare. Si ha

$$\sigma'(t) = (3t^2 - 4, 2t).$$

Il sistema $\sigma'(t) = 0$ equivale a

$$\begin{cases} 3t^2 - 4 = 0, \\ 2t = 0, \end{cases}$$

che non ha soluzioni. Dunque $\sigma'(t) \neq 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$.

Troviamo ora le coppie $t_1 < t_2$ tali che $\sigma(t_1) = \sigma(t_2)$. Abbiamo

$$\sigma(t_1) = \sigma(t_2) \iff \begin{cases} t_1^3 - 4t_1 = t_2^3 - 4t_2, \\ t_1^2 - 4 = t_2^2 - 4. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione segue $t_1 = \pm t_2$. La possibilità $t_1 = t_2$ è quella banale, quindi, per ottenere un'autointersezione, dobbiamo avere $t_1 = -t_2$. Sostituendo nella prima equazione:

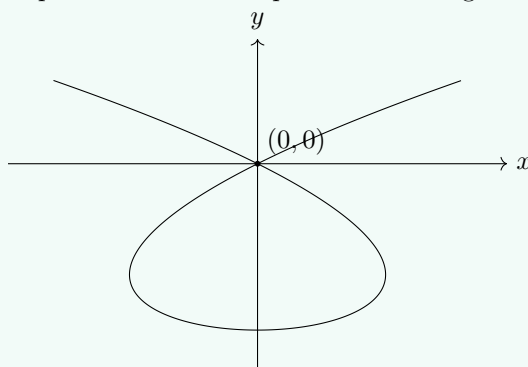
$$\begin{aligned} -t_2^3 + 4t_2 &= t_2^3 - 4t_2, \\ 2t_2^3 - 8t_2 &= 0, \\ 2t_2(t_2^2 - 4) &= 0. \end{aligned}$$

Escludendo $t_2 = 0$, che darebbe di nuovo $t_1 = t_2$, otteniamo $t_2 = 2$ e $t_1 = -2$. Infatti

$$\sigma(-2) = \sigma(2) = (0, 0).$$

La curva è quindi regolare, ma si autointerseca nell'origine.

La forma della curva si può intuire intersecando $\text{Im } \sigma$ con il fascio di rette orizzontali $y = k$, con $k \in \mathbb{R}$. Poiché $y = t^2 - 4$, esistono intersezioni reali solo per $k \geq -4$; per $k = 0$ si ottengono i due parametri $t = \pm 2$, che corrispondono allo stesso punto dell'immagine.

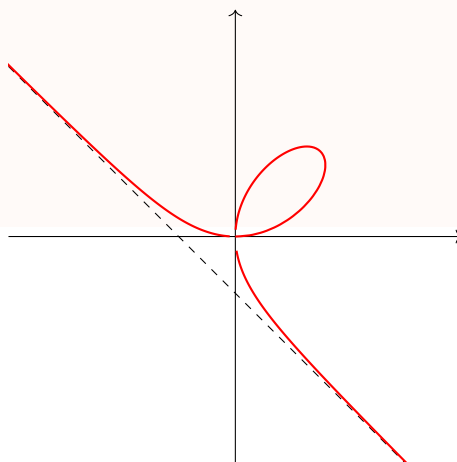


Esercizio Folium di Cartesio

Studiare il folium di Cartesio parametrizzato da

$$\sigma: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right).$$

Dimostrare che la curva è regolare e iniettiva, e spiegare in che senso essa si autointerseca all'infinito.



Soluzione

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\begin{aligned}\sigma'(t) &= \left(\frac{3(1+t^3) - 9t^3}{(1+t^3)^2}, \frac{6t(1+t^3) - 9t^4}{(1+t^3)^2} \right) \\ &= \left(\frac{3-6t^3}{(1+t^3)^2}, \frac{6t-3t^4}{(1+t^3)^2} \right).\end{aligned}$$

Quindi $\sigma'(t) = (0, 0)$ se e solo se

$$\begin{cases} 3 - 6t^3 = 0, \\ 6t - 3t^4 = 0. \end{cases}$$

La prima equazione dà $t^3 = \frac{1}{2}$, mentre la seconda dà

$$3t(2 - t^3) = 0,$$

cioè $t = 0$ oppure $t^3 = 2$. Le due equazioni non possono quindi essere verificate simultaneamente. Dunque σ è regolare su $(-1, +\infty)$. Mostriamo ora che σ è iniettiva. Se $t \neq 0$, allora la prima coordinata è non nulla e si può recuperare il parametro dal punto della curva:

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{\frac{3t^2}{1+t^3}}{\frac{3t}{1+t^3}} = t.$$

Se invece $x(t) = 0$, allora necessariamente $t = 0$, e infatti

$$\sigma(0) = (0, 0).$$

Quindi due parametri distinti non possono avere la stessa immagine, e σ è iniettiva. Studiamo infine il comportamento agli estremi del dominio. Per $t \rightarrow -1^+$, le coordinate divergono e si ha

$$x(t) + y(t) + 1 = \frac{3t + 3t^2}{1 + t^3} + 1 = \frac{3t}{1 - t + t^2} + 1 = \frac{(t+1)^2}{1 - t + t^2} \rightarrow 0.$$

Quindi la curva ha asintoto

$$x + y + 1 = 0.$$

Per $t \rightarrow +\infty$, invece,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \sigma(t) = (0, 0) = \sigma(0).$$

Dunque la curva non si autointerseca per valori finiti del parametro, perché è iniettiva, ma torna all'origine quando il parametro tende a $+\infty$. In questo senso l'autointersezione avviene all'infinito del parametro. Più precisamente, se si compatta il dominio aggiungendo il punto $+\infty$, allora la mappa estesa soddisfa

$$\sigma(+\infty) = \sigma(0) = (0, 0).$$

Il ramo corrispondente a $t = 0$ ha tangente

$$\sigma'(0) = (3, 0),$$

mentre il ramo corrispondente a $t = +\infty$, ponendo $s = \frac{1}{t}$, è

$$\sigma\left(\frac{1}{s}\right) = \left(\frac{3s^2}{1+s^3}, \frac{3s}{1+s^3} \right),$$

e ha tangente in $s = 0$

$$\left(\sigma\left(\frac{1}{s}\right) \right)'_{s=0} = (0, 3).$$

I due rami hanno quindi tangenti distinte, e l'origine diventa un nodo se si considera anche il punto $t = +\infty$.

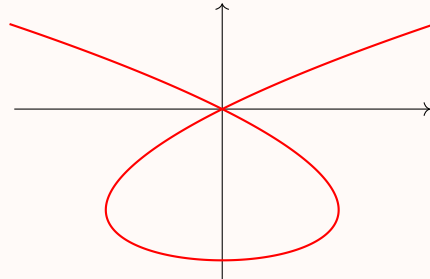
Topologia locale delle autointersezioni. Le immagini delle curve con autointersezioni non sono omeomorfe a intervalli di $\mathbb{R}$. Per vederlo, basta considerare un intorno di un punto di autointersezione, togliere quel punto e contare le componenti connesse che rimangono: localmente non si ottiene la topologia di un intervallo.

Esercizio Studio del nodo semplice

Studiare la curva

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = (t^3 - t, t^2 - t).$$

In particolare, determinare se la curva è regolare, individuare eventuali autointersezioni e descrivere il comportamento locale nel punto doppio.



Soluzione

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\sigma'(t) = (3t^2 - 1, 2t - 1).$$

La curva non è regolare solo se $\sigma'(t) = 0$, cioè se

$$\begin{cases} 3t^2 - 1 = 0, \\ 2t - 1 = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione si ha $t = \frac{1}{2}$, ma allora

$$3t^2 - 1 = 3 \cdot \frac{1}{4} - 1 = -\frac{1}{4} \neq 0.$$

Quindi non esiste alcun $t \in \mathbb{R}$ tale che $\sigma'(t) = 0$, e la curva è regolare. Cerchiamo ora le autointersezioni. Siano $t_1 < t_2$ tali che $\sigma(t_1) = \sigma(t_2)$. Allora

$$\sigma(t_1) = \sigma(t_2) \iff \begin{cases} t_1^3 - t_1 = t_2^3 - t_2, \\ t_1^2 - t_1 = t_2^2 - t_2. \end{cases}$$

Poiché $t_1 \neq t_2$, possiamo fattorizzare e dividere per $t_1 - t_2$. Otteniamo

$$\begin{cases} t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2 - 1 = 0, \\ t_1 + t_2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione $t_1 + t_2 = 1$. Allora

$$t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2 = (t_1 + t_2)^2 - t_1 t_2 = 1 - t_1 t_2.$$

Sostituendo nella prima equazione si ottiene

$$1 - t_1 t_2 - 1 = 0,$$

cioè $t_1 t_2 = 0$. Dunque t_1, t_2 hanno somma 1 e prodotto 0, quindi

$$\{t_1, t_2\} = \{0, 1\}.$$

Infatti

$$\sigma(0) = (0, 0), \quad \sigma(1) = (0, 0).$$

L'unica autointersezione è quindi l'origine. Studiamo infine il comportamento locale nel punto doppio. I due rami che passano per l'origine corrispondono ai parametri $t = 0$ e $t = 1$. Le rispettive direzioni tangenti sono

$$\sigma'(0) = (-1, -1), \quad \sigma'(1) = (2, 1).$$

Quindi le due tangenti nel punto doppio sono

$$y = x, \quad y = \frac{1}{2}x.$$

Poiché queste rette sono distinte, i due rami si intersecano trasversalmente. Dunque l'origine è un punto doppio ordinario, cioè un nodo semplice.

4 Lunghezza, distanza intrinseca e parametro d'arco

Definizione Lunghezza di una curva parametrizzata

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe $\mathcal{C}^1$ a tratti. La lunghezza di σ è

$$L(\sigma) \triangleq \int_a^b \|\sigma'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{\langle \sigma'(t), \sigma'(t) \rangle} dt.$$

Proposition Lunghezza e distanza euclidea

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe $\mathcal{C}^1$ a tratti. Allora

$$L(\sigma) \geq \|\sigma(b) - \sigma(a)\| = d(\sigma(a), \sigma(b)).$$

Proof

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$\sigma(b) - \sigma(a) = \int_a^b \sigma'(t) dt.$$

Applicando la disuguaglianza triangolare per l'integrale, otteniamo

$$\begin{aligned} \|\sigma(b) - \sigma(a)\| &= \left\| \int_a^b \sigma'(t) dt \right\| \\ &\leq \int_a^b \|\sigma'(t)\| dt \\ &= L(\sigma). \end{aligned}$$

Compatibilità con la lunghezza euclidea. La definizione di lunghezza è compatibile con la nozione elementare di lunghezza di un segmento. Se $P, Q \in \mathbb{R}^n$ e

$$\sigma(t) = P + t(Q - P), \quad t \in [0, 1],$$

allora

$$\sigma'(t) = Q - P$$

e quindi

$$L(\sigma) = \int_0^1 \|\sigma'(t)\| dt = \int_0^1 \|Q - P\| dt = \|Q - P\|.$$

Proposition Metrica su sottoinsiemi connessi da archi rettificabili

Sia $X \subseteq \mathbb{R}^m$ tale che per ogni $P, Q \in X$ esista una curva

$$\sigma: [a, b] \rightarrow X$$

di classe C^1 a tratti con

$$\sigma(a) = P, \quad \sigma(b) = Q.$$

Allora la funzione

$$d_X(P, Q) = \inf \{L(\sigma) \mid \sigma \text{ curva come sopra che congiunge } P \text{ e } Q\}$$

è una metrica su X .

Proof

Per ipotesi, per ogni $P, Q \in X$ esiste almeno una curva C^1 a tratti che congiunge P a Q . Inoltre ogni curva C^1 a tratti ha lunghezza finita. Dunque $d_X(P, Q)$ è ben definita e finita. La non negatività è immediata, poiché

$$L(\sigma) \geq 0$$

per ogni curva σ . Quindi

$$d_X(P, Q) \geq 0.$$

Inoltre, per la proposizione sulla lunghezza delle curve C^1 a tratti, se σ congiunge P a Q , allora

$$L(\sigma) \geq \|P - Q\|.$$

Passando all'inf su tutte le curve ammissibili otteniamo

$$d_X(P, Q) \geq \|P - Q\|.$$

Quindi, se $d_X(P, Q) = 0$, allora $\|P - Q\| = 0$, e dunque $P = Q$. Viceversa, se $P = Q$, possiamo considerare la curva costante $\sigma(t) = P$, che ha lunghezza nulla. Pertanto

$$d_X(P, P) = 0.$$

Dimostriamo ora la simmetria. Se $\sigma: [a, b] \rightarrow X$ congiunge P a Q , allora la curva percorsa al contrario

$$\tilde{\sigma}(t) = \sigma(a + b - t)$$

congiunge Q a P e ha la stessa lunghezza:

$$L(\tilde{\sigma}) = L(\sigma).$$

Passando all'inf sulle curve ammissibili si ottiene

$$d_X(P, Q) = d_X(Q, P).$$

Infine dimostriamo la disuguaglianza triangolare. Siano $P, Q, R \in X$. Se σ_1 congiunge P a Q e σ_2 congiunge Q a R , allora la concatenazione $\sigma_1 * \sigma_2$ congiunge P a R ed è ancora C^1 a tratti. Inoltre

$$L(\sigma_1 * \sigma_2) = L(\sigma_1) + L(\sigma_2).$$

Quindi

$$d_X(P, R) \leq L(\sigma_1 * \sigma_2) = L(\sigma_1) + L(\sigma_2).$$

Passando all'inf prima su σ_1 e poi su σ_2 , otteniamo

$$d_X(P, R) \leq d_X(P, Q) + d_X(Q, R).$$

Dunque d_X soddisfa tutti gli assiomi di una metrica su X .

Esercizio Distanze su cono circolare

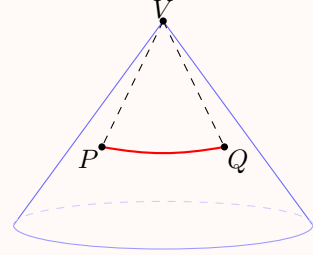
Sia X un cono circolare, definito come la superficie di rotazione della retta $\ell \subseteq \mathbb{R}_{yz}^2$ intorno all'asse z . Denotiamo con θ l'angolo tra ℓ e l'asse z . Siano $P, Q \in X$ due punti alla stessa altezza e opposti sullo stesso parallelo. Si considerino:

c = arco di semicirconfenza del parallelo che congiunge P e Q ,

e

$$\tau = [P, V] \cup [Q, V],$$

dove V è il vertice del cono. Confrontare le lunghezze dei due cammini e trovare il valore limite di θ che separa i casi in cui è più corto c da quelli in cui è più corto τ .



Soluzione

Sia

$$\ell = \|P - V\| = \|Q - V\|.$$

Il raggio del parallelo alla quota di P e Q è

$$r = \ell \sin \theta.$$

Poiché P e Q sono opposti sul parallelo, l'arco c è una semicirconfenza di raggio r , quindi ha lunghezza

$$L(c) = \pi r = \pi \ell \sin \theta.$$

Il cammino spezzato che passa per il vertice ha invece lunghezza

$$L(\tau) = \|P - V\| + \|V - Q\| = 2\ell.$$

Il valore limite di θ si ottiene imponendo l'uguaglianza tra le due lunghezze:

$$\pi \ell \sin \theta = 2\ell,$$

$$\sin \theta = \frac{2}{\pi}.$$

Dunque

$$\theta_0 = \arcsin \left(\frac{2}{\pi} \right).$$

Se $0 < \theta < \theta_0$, allora $L(c) < L(\tau)$, quindi fra questi due cammini è più corto l'arco c . Se invece $\theta > \theta_0$, allora $L(c) > L(\tau)$, quindi fra questi due cammini è più corto il cammino spezzato τ . Nel caso limite $\theta = \theta_0$, i due cammini hanno la stessa lunghezza.

Questa conclusione confronta soltanto i due cammini c e τ . In generale, la vera distanza intrinseca tra due punti del cono si studia sviluppando il cono sul piano e cercando il segmento più corto nel settore sviluppato.

Definizione Curva parametrizzata per lunghezza d'arco

Sia $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe $\mathcal{C}^1$ a tratti. Diremo che σ è parametrizzata per lunghezza d'arco se

$$\forall t \in I, \quad \|\sigma'_-(t)\| = \|\sigma'_+(t)\| = 1,$$

dove σ'_- e σ'_+ indicano rispettivamente la derivata sinistra e la derivata destra nei punti angolosi.

Interpretazione della velocità unitaria. La definizione cattura l'idea di una curva percorsa con velocità scalare costante uguale a 1.

Interpretazione del parametro d'arco. Se $\sigma(s)$ è una curva parametrizzata per lunghezza d'arco, allora

$$s_1 - s_0 = \int_{s_0}^{s_1} 1 \, ds = \int_{s_0}^{s_1} \|\sigma'(s)\| \, ds = L\left(\sigma|_{[s_0, s_1]}\right).$$

Quindi $s_1 - s_0$ è proprio lo spazio percorso dal punto mobile $\sigma(s)$ tra $s = s_0$ e $s = s_1$.

Proposition Unicità della parametrizzazione per lunghezza d'arco

Sia $s = h(\tilde{s})$ una riparametrizzazione di $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, cioè

$$\tilde{\sigma}(\tilde{s}) = \sigma(h(\tilde{s})).$$

Supponiamo che $\sigma(s)$ e $\tilde{\sigma}(\tilde{s})$ siano entrambe parametrizzazioni per lunghezza d'arco. Allora

$$h(\tilde{s}) = \pm \tilde{s} + c,$$

con $c \in \mathbb{R}$ costante.

Proof

Poiché entrambe le parametrizzazioni sono per lunghezza d'arco,

$$\|\sigma'(s)\| = 1, \quad \|\tilde{\sigma}'(\tilde{s})\| = 1.$$

Derivando la relazione $\tilde{\sigma}(\tilde{s}) = \sigma(h(\tilde{s}))$, otteniamo

$$\begin{aligned} 1 &= \|\tilde{\sigma}'(\tilde{s})\| \\ &= \left\| \frac{d}{d\tilde{s}} \sigma(h(\tilde{s})) \right\| \\ &= \|\sigma'(h(\tilde{s}))h'(\tilde{s})\| \\ &= \|\sigma'(h(\tilde{s}))\| \cdot |h'(\tilde{s})| \\ &= |h'(\tilde{s})|. \end{aligned}$$

Quindi $h'(\tilde{s}) = \pm 1$. Poiché h' è continua e assume valori nell'insieme discreto $\{-1, 1\}$, il segno è costante su ogni componente connessa del dominio. Pertanto

$$h(\tilde{s}) = \pm \tilde{s} + c.$$

Notazione per la parametrizzazione d'arco. Per una curva regolare $\sigma(t)$, indicheremo spesso con $\sigma(s)$ una sua riparametrizzazione per lunghezza d'arco. Più formalmente, si dovrebbe scrivere

$$\tilde{\sigma}(s) = \sigma(t(s)),$$

ma, quando non c'è rischio di ambiguità, si mantiene lo stesso simbolo σ .

Teorema Esistenza della riparametrizzazione per lunghezza d'arco

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare. Allora esiste una riparametrizzazione $\tilde{\sigma}: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ di σ per lunghezza d'arco. Più precisamente,

$$\tilde{\sigma}(s) = \sigma(t(s)),$$

dove $t: J \rightarrow [a, b]$ è un diffeomorfismo e $J = [0, L(\sigma)]$.

Proof

Definiamo

$$s(t) = \int_a^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau = L\left(\sigma|_{[a,t]}\right),$$

cioè lo spazio percorso fino al punto $\sigma(t)$. Per il teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$\frac{d}{dt}s(t) = \|\sigma'(t)\| > 0,$$

perché σ è regolare. Quindi $s(t)$ è strettamente crescente e definisce una biiezione

$$s: [a, b] \rightarrow [0, L(\sigma)].$$

Sia

$$t: [0, L(\sigma)] \rightarrow [a, b]$$

la funzione inversa. Ponendo $J = [0, L(\sigma)]$, definiamo

$$\tilde{\sigma}(s) = \sigma(t(s)).$$

Allora

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}\tilde{\sigma}(s) &= \sigma'(t(s))t'(s) \\ &= \sigma'(t(s)) \cdot \frac{1}{s'(t(s))} \\ &= \frac{\sigma'(t(s))}{\|\sigma'(t(s))\|}. \end{aligned}$$

Il vettore ottenuto ha norma 1. Dunque $\tilde{\sigma}$ è parametrizzata per lunghezza d'arco.

Esempio Parametrizzazione per lunghezza d'arco di un segmento

Il segmento $[P, Q]$ è solitamente parametrizzato da

$$\sigma(t) = P + t(Q - P), \quad t \in [0, 1].$$

Allora

$$\sigma'(t) = Q - P,$$

che non ha necessariamente norma 1. Una parametrizzazione per lunghezza d'arco è invece

$$\sigma(s) = P + s \frac{Q - P}{\|Q - P\|}, \quad s \in [0, \|Q - P\|] = [0, d(P, Q)].$$

Infatti

$$\sigma'(s) = \frac{Q - P}{\|Q - P\|}, \quad \|\sigma'(s)\| = 1.$$

Esempio Parametrizzazione per lunghezza d'arco di una circonferenza

Una circonferenza di centro P e raggio R è solitamente parametrizzata da

$$\sigma(t) = P + R(\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Si ha

$$\sigma'(t) = R(-\sin t, \cos t), \quad \|\sigma'(t)\| = R.$$

Applicando il teorema precedente,

$$s(t) = \int_0^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau = Rt, \quad t = \frac{s}{R}.$$

Quindi una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\tilde{\sigma}(s) = P + R\left(\cos\left(\frac{s}{R}\right), \sin\left(\frac{s}{R}\right)\right), \quad s \in [0, 2\pi R].$$

4.1 Esempi di riparametrizzazione e prime nozioni di curvatura

Può essere impossibile trovare un'espressione della riparametrizzazione $\tilde{\sigma}(s)$ di una data curva $\sigma(t)$ in termini di funzioni elementari.

Esempio Ellisse di semiassi $a > b$

Consideriamo

$$\sigma(t) = (a \cos t, b \sin t), \quad t \in [0, 2\pi],$$

con $a > b > 0$. Allora $\sigma(t)$ parametrizza l'ellisse di equazione

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Infatti, se $x = a \cos t$ e $y = b \sin t$, allora

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

Se proviamo a parametrizzare per lunghezza d'arco, otteniamo

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau \\ &= \int_0^t \|(-a \sin \tau, b \cos \tau)\| d\tau \\ &= \int_0^t \sqrt{a^2 \sin^2 \tau + b^2 \cos^2 \tau} d\tau. \end{aligned}$$

Per $a \neq b$, questo integrale non ha una primitiva esprimibile come composizione di funzioni elementari: è un integrale ellittico. Di conseguenza, in generale, la riparametrizzazione per lunghezza d'arco dell'ellisse non ammette una formula elementare.

Ricordiamo che abbiamo costruito un parametro di lunghezza d'arco tramite la formula

$$s(t) = \int_a^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau$$

e che ogni possibile altro parametro di lunghezza d'arco è del tipo

$$\tilde{s} = \pm s + c.$$

Per trovare l'espressione di σ in funzione di s si calcola $\sigma(t(s))$, con $t(s)$ l'inversa di $s(t)$.

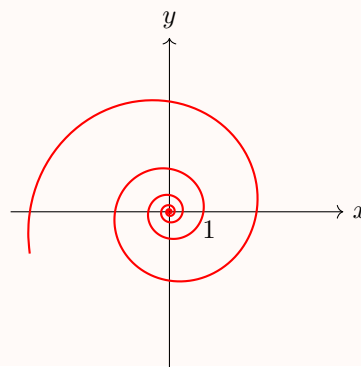
Esercizio Spirale logaritmica

Calcolare una parametrizzazione per lunghezza d'arco della spirale logaritmica, scegliendo come origine il limite per $t \rightarrow -\infty$,

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = e^t(\cos t, \sin t).$$

Calcolare inoltre la lunghezza della restrizione

$$\sigma|_{(-\infty, 0]}.$$



Soluzione

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\sigma'(t) = e^t(\cos t, \sin t) + e^t(-\sin t, \cos t) = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \|\sigma'(t)\| &= e^t \sqrt{(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2} \\ &= e^t \sqrt{2} = \sqrt{2}e^t. \end{aligned}$$

Scegliamo come parametro di lunghezza d'arco

$$s(t) = \int_{-\infty}^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau = \int_{-\infty}^t \sqrt{2}e^\tau d\tau = \sqrt{2}e^t.$$

Da cui

$$e^t = \frac{s}{\sqrt{2}}, \quad t = \log\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right).$$

Il dominio del nuovo parametro è

$$s \in (0, +\infty).$$

Dunque una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\gamma(s) = \sigma\left(\log\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\right), \quad s \in (0, +\infty),$$

cioè

$$\gamma(s) = \frac{s}{\sqrt{2}} \left(\cos\left(\log\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\right), \sin\left(\log\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\right) \right).$$

Infine,

$$L\left(\sigma|_{(-\infty, 0]}\right) = \int_{-\infty}^0 \sqrt{2}e^t dt = \sqrt{2}.$$

Definizione Curvatura di una curva parametrizzata

Data una curva

$$\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

che supponiamo già parametrizzata per lunghezza d'arco, definiamo la funzione curvatura

$$k: I \rightarrow [0, +\infty), \quad k(s) \stackrel{\text{def}}{=} \|\ddot{\sigma}(s)\|.$$

Notazione. Indicando con $\sigma(s)$ una parametrizzazione per lunghezza d'arco di σ , si denotano anche

$$\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{ds}, \quad \ddot{\sigma} = \frac{d^2\sigma}{ds^2}.$$

Per un parametro generale t scriviamo invece

$$\sigma' = \frac{d\sigma}{dt}, \quad \sigma'' = \frac{d^2\sigma}{dt^2}.$$

Proposition Derivate di forme bilineari

Sia $B: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^r$ una funzione bilineare a coefficienti costanti. Se $\sigma(t) \in \mathbb{R}^n$ e $\xi(t) \in \mathbb{R}^m$ sono due curve parametrizzate, allora

$$\frac{d}{dt}B(\sigma(t), \xi(t)) = B(\sigma'(t), \xi(t)) + B(\sigma(t), \xi'(t)).$$

Proof

Siano $\{u_i\}$, $\{v_j\}$, $\{w_k\}$ basi rispettivamente di $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{R}^r$. Poiché B ha coefficienti costanti, esistono costanti $\lambda_{ij}^k \in \mathbb{R}$ tali che

$$B(x, y) = \sum_{i,j,k} \lambda_{ij}^k x_i y_j w_k, \quad x = \sum_i x_i u_i, \quad y = \sum_j y_j v_j.$$

Allora, ponendo $x = \sigma(t)$ e $y = \xi(t)$, la derivazione è il consueto calcolo coordinato e restituisce esattamente la formula di Leibniz scritta sopra.

Proposition

Si ha sempre

$$\langle \dot{\sigma}, \ddot{\sigma} \rangle = 0,$$

dove $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è il prodotto scalare standard di $\mathbb{R}^n$.

Proof

Poiché σ è parametrizzata per lunghezza d'arco,

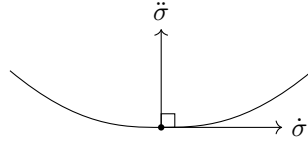
$$\|\dot{\sigma}(s)\| = 1, \quad \text{cioè} \quad \langle \dot{\sigma}(s), \dot{\sigma}(s) \rangle = 1.$$

Derivando rispetto a s e usando la proposizione precedente otteniamo

$$0 = \frac{d}{ds} \langle \dot{\sigma}, \dot{\sigma} \rangle = \langle \ddot{\sigma}, \dot{\sigma} \rangle + \langle \dot{\sigma}, \ddot{\sigma} \rangle = 2 \langle \dot{\sigma}, \ddot{\sigma} \rangle,$$

per la simmetria del prodotto scalare. Dunque $\langle \dot{\sigma}, \ddot{\sigma} \rangle = 0$.

Il vettore $\ddot{\sigma}$ punta sempre perpendicolarmente alla traiettoria. Questo vale solo per la parametrizzazione a velocità scalare costante, cioè con $\|\sigma'(t)\| = \text{costante}$.



Esempio

Esempi.

1. **Retta.** Se

$$\sigma(s) = P + s\vec{v}, \quad \|\vec{v}\| = 1,$$

allora σ è una parametrizzazione per lunghezza d'arco di una retta e

$$\dot{\sigma}(s) = \vec{v}, \quad \ddot{\sigma}(s) = 0, \quad k(s) = 0.$$

Viceversa, se $k(s) = 0$, allora $\ddot{\sigma}(s) = 0$, quindi $\dot{\sigma}(s) = \vec{v}$ costante e ne segue

$$\sigma(s) = P + s\vec{v},$$

cioè la curva è un intervallo di retta. Dunque gli intervalli di retta sono le uniche curve con curvatura identicamente nulla.

2. **Circonferenza di raggio R e centro O .** Una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\sigma(s) = O + R \left(\cos \frac{s}{R}, \sin \frac{s}{R} \right).$$

Allora

$$\dot{\sigma}(s) = \left(-\sin \frac{s}{R}, \cos \frac{s}{R} \right), \quad \|\dot{\sigma}(s)\| = 1,$$

e

$$\ddot{\sigma}(s) = -\frac{1}{R} \left(\cos \frac{s}{R}, \sin \frac{s}{R} \right).$$

Segue quindi

$$k(s) = \frac{1}{R}.$$

Quindi la curvatura di una circonferenza di raggio R è uguale a $1/R$. Anche qui vale il viceversa: una curva piana con curvatura costante $k > 0$ è un arco di circonferenza di raggio $R = 1/k$.

3. **Elica circolare.** Sia

$$\sigma(t) = R(\cos t, \sin t, at) \in \mathbb{R}^3, \quad a > 0.$$

Notiamo che non necessariamente $\sigma(t)$ è parametrizzata per lunghezza d'arco. Infatti

$$\sigma'(t) = R(-\sin t, \cos t, a)$$

e

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t + R^2 a^2} = R\sqrt{1 + a^2} = M,$$

costante. Allora $\sigma(s/M)$ è una parametrizzazione per lunghezza d'arco, perché

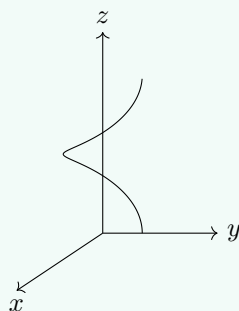
$$\frac{d}{ds} \sigma \left(\frac{s}{M} \right) = \sigma' \left(\frac{s}{M} \right) \frac{1}{M} = \frac{\sigma'(s/M)}{\|\sigma'(s/M)\|}$$

è un vettore di modulo 1.

Inoltre

$$\begin{aligned} k(s) &= \left\| \frac{d^2}{ds^2} \sigma \left(\frac{s}{M} \right) \right\| \\ &= \left\| \frac{d}{ds} \left(\frac{R}{M} \left(-\sin \frac{s}{M}, \cos \frac{s}{M}, a \right) \right) \right\| \\ &= \left\| \frac{R}{M^2} \left(-\cos \frac{s}{M}, -\sin \frac{s}{M}, 0 \right) \right\| \\ &= \frac{R}{M^2} = \frac{1}{R(1 + a^2)}. \end{aligned}$$

Quindi la curvatura dell'elica circolare è costante.



Esercizio Doppia elica

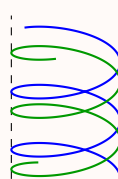
Dimostrare che le due eliche circolari

$$\sigma_1(t) = (\cos t, \sin t, at)$$

e

$$\sigma_2(t) = (\cos(t + \theta), \sin(t + \theta), at),$$

con $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, sono contenute nello stesso cilindro e non si intersecano.



Soluzione

Consideriamo il caso di una vera elica, cioè $a \neq 0$. Entrambe le curve sono contenute nel cilindro circolare retto di raggio 1 e asse l'asse z , infatti

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

per σ_1 , e analogamente

$$x^2 + y^2 = \cos^2(t + \theta) + \sin^2(t + \theta) = 1$$

per σ_2 . Mostriamo ora che non si intersecano. Supponiamo per assurdo che esistano $t, s \in \mathbb{R}$ tali che

$$\sigma_1(t) = \sigma_2(s).$$

Allora, confrontando la terza coordinata, otteniamo

$$at = as.$$

Poiché $a \neq 0$, segue che

$$t = s.$$

Confrontando ora le prime due coordinate, si ha

$$(\cos t, \sin t) = (\cos(t + \theta), \sin(t + \theta)).$$

Questo accade se e solo se

$$\theta \in 2\pi\mathbb{Z},$$

contro l'ipotesi $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Dunque non esistono $t, s \in \mathbb{R}$ tali che $\sigma_1(t) = \sigma_2(s)$, e quindi le due eliche non si intersecano. Osserviamo infine che, se $a = 0$, le due curve non sono vere eliche: entrambe parametrizzano la stessa circonferenza $x^2 + y^2 = 1, z = 0$. In quel caso l'enunciato di non intersezione sarebbe falso.

Definizione Circonferenza osculatrice

Sia $\sigma(s)$ una curva con $k(s_0) > 0$. Allora la circonferenza C passante per $\sigma(s_0)$ e giacente sul piano

$$\Pi = \sigma(s_0) + \mathcal{L}(\dot{\sigma}(s_0), \ddot{\sigma}(s_0)),$$

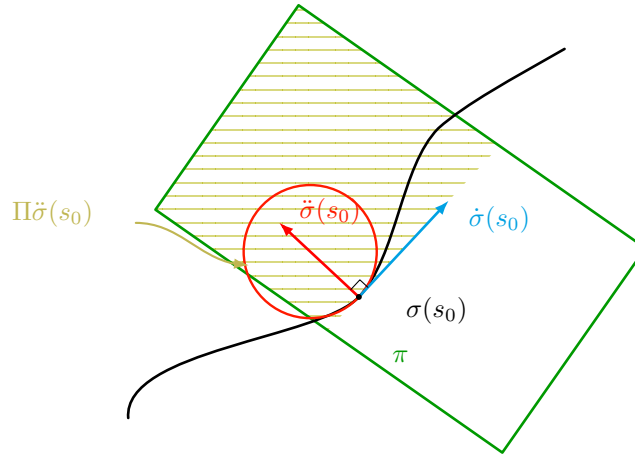
tangente a σ in $\sigma(s_0)$, con centro nel semipiano

$$\Pi^+(\dot{\sigma}(s_0)) = \{x \in \Pi \mid \langle x - \sigma(s_0), \ddot{\sigma}(s_0) \rangle > 0\}$$

e raggio

$$R = \frac{1}{k(s_0)},$$

si dice *circonferenza osculatrice* di σ in $\sigma(s_0)$.

**Teorema**

Sia come sopra $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva tale che $\ddot{\sigma}(s_0) \neq 0$ (equivalentemente $k(s_0) > 0$). Allora la circonferenza osculatrice C_{s_0} , parametrizzata per lunghezza d'arco tramite $\gamma(s)$, con

$$\gamma(s_0) = \sigma(s_0), \quad \dot{\gamma}(s_0) = \dot{\sigma}(s_0),$$

è l'unica circonferenza tale che

$$\|\sigma(s) - \gamma(s)\| = O((s - s_0)^3),$$

cioè $\gamma(s)$ approssima $\sigma(s)$ intorno a s_0 di ordine almeno 2.

Proof

Osserviamo che $\gamma(s_0) = \sigma(s_0)$ e $\dot{\gamma}(s_0) = \dot{\sigma}(s_0)$. Inoltre $\ddot{\gamma}(s_0)$ è ortogonale a $\dot{\gamma}(s_0) = \dot{\sigma}(s_0)$, ha verso uguale al verso di $\ddot{\sigma}(s_0)$ (si veda la posizione del centro di C e il verso dell'accelerazione centripeta) e modulo

$$\|\ddot{\gamma}(s_0)\| = \frac{1}{R} = k(s_0) = \|\ddot{\sigma}(s_0)\|.$$

Dunque $\ddot{\gamma}(s_0)$ ha stessa direzione, stesso verso e stesso modulo di $\ddot{\sigma}(s_0)$; quindi

$$\ddot{\gamma}(s_0) = \ddot{\sigma}(s_0).$$

Consideriamo allora la funzione vettoriale

$$v(s) = \sigma(s) - \gamma(s).$$

Si ha

$$v(s_0) = \dot{v}(s_0) = \ddot{v}(s_0) = 0.$$

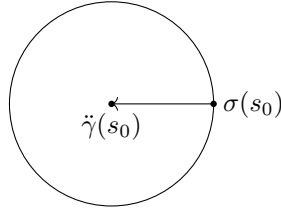
Per lo sviluppo di Taylor segue che esiste una funzione $w(s)$ tale che

$$v(s) = (s - s_0)^3 w(s),$$

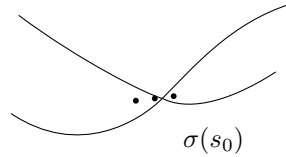
e quindi

$$\|v(s)\| = O((s - s_0)^3).$$

L'unicità segue dal fatto che una circonferenza è determinata dai dati di punto, tangente e curvatura in quel punto.



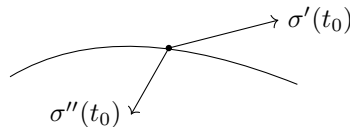
C_{s_0} è inoltre l'unica circonferenza del piano Π passante per tre punti infinitamente vicini su $\text{Im } \sigma$ in $\sigma(s_0)$. Equivalentemente, C_{s_0} è il limite della circonferenza passante per tre punti $P, Q, R \in \text{Im } \sigma$ quando questi tendono a $\sigma(s_0)$.



Definizione

Una curva qualsiasi $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice *biregolare* in $t_0 \in I$ se $\sigma'(t_0)$ e $\sigma''(t_0)$ sono linearmente indipendenti.

Notare che qui $\sigma(t)$ non è assunta parametrizzata per lunghezza d'arco.



Teorema

Sia $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ biregolare in t_0 e sia $s(t)$ un parametro per lunghezza d'arco con $s_0 = s(t_0)$. Allora valgono le formule

$$\ddot{\sigma}(s_0) = \frac{\sigma''(t_0)}{\|\sigma'(t_0)\|^2} - \sigma'(t_0) \frac{\langle \sigma''(t_0), \sigma'(t_0) \rangle}{\|\sigma'(t_0)\|^4},$$

$$k(s_0) = \|\ddot{\sigma}(s_0)\| = \frac{\sqrt{\|\sigma'(t_0)\|^2 \|\sigma''(t_0)\|^2 - \langle \sigma'(t_0), \sigma''(t_0) \rangle^2}}{\|\sigma'(t_0)\|^3}.$$

In particolare si ha coincidenza fra il piano della circonferenza osculatrice

$$\Pi_0 = \sigma(t_0) + \mathcal{L}(\dot{\sigma}(s_0), \ddot{\sigma}(s_0))$$

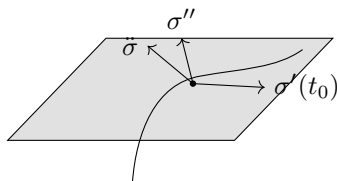
e il piano

$$\sigma(t_0) + \mathcal{L}(\sigma'(t_0), \sigma''(t_0)),$$

cioè

$$\mathcal{L}(\dot{\sigma}, \ddot{\sigma})|_{s=s_0} = \mathcal{L}(\sigma', \sigma'')|_{t=t_0}.$$

Inoltre $\ddot{\sigma}$ e σ'' stanno nello stesso semipiano di Π_0 avente per origine la retta tangente in $\sigma(t_0)$.

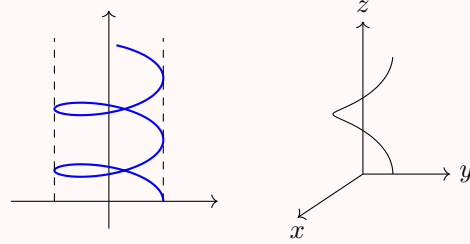


Esercizio Elica circolare

Calcolare la funzione curvatura dell'elica circolare

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \sigma(t) = (\cos t, \sin t, at),$$

dove $a \in \mathbb{R}$.



Soluzione

Calcoliamo le prime derivate:

$$\sigma'(t) = (-\sin t, \cos t, a), \quad \sigma''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0).$$

La velocità ha modulo costante:

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + a^2} = \sqrt{1 + a^2}.$$

Poniamo quindi

$$M = \sqrt{1 + a^2}.$$

Una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\gamma(s) = \sigma\left(\frac{s}{M}\right).$$

Infatti

$$\gamma'(s) = \sigma'\left(\frac{s}{M}\right) \frac{1}{M}$$

e dunque

$$\|\gamma'(s)\| = 1.$$

La curvatura è allora

$$k(s) = \|\gamma''(s)\|.$$

Calcoliamo:

$$\gamma'(s) = \frac{1}{M} \left(-\sin \frac{s}{M}, \cos \frac{s}{M}, a \right),$$

quindi

$$\gamma''(s) = \frac{1}{M^2} \left(-\cos \frac{s}{M}, -\sin \frac{s}{M}, 0 \right).$$

Pertanto

$$k(s) = \|\gamma''(s)\| = \frac{1}{M^2} = \frac{1}{1 + a^2}.$$

La curvatura dell'elica circolare è quindi costante e vale

$$k = \frac{1}{1 + a^2}.$$

4.2 Curvatura in una parametrizzazione arbitraria

Calcolo della curva di $\omega: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ rispetto a parametrizzazione arbitraria.

Proposition

$$\ddot{\sigma}(s) = \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} - \frac{\sigma' \langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4} \Big|_{t=t(s)}$$

Allora

$$\kappa(s) \triangleq \|\ddot{\sigma}(s)\| = \frac{\sqrt{|\sigma'|^2 |\sigma''|^2 - \langle \sigma', \sigma'' \rangle^2}}{|\sigma'|^3}$$

dove il valore assoluto indica il modulo $\sqrt{\langle v, v \rangle}$.

È facile ricavare la formula ricordando che $\langle \ddot{\sigma}, \sigma' \rangle = 0$ e che $\ddot{\sigma} = \alpha \sigma'' + \beta \sigma'$ con α ricavato nel modo seguente: nel caso particolare di $t = as$ con $a > 0$ costante,

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{a} = |\sigma'(t)|$$

cosicch  $\tilde{\sigma}(s) = \sigma(as)$ e $\dot{\tilde{\sigma}}(s) = \sigma'(as)$ cio 

$$\ddot{\tilde{\sigma}}(s) = a^2 \sigma''(as) = \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2}$$

Dunque

$$\begin{aligned} \ddot{\sigma} &= \alpha \sigma'' + \beta \sigma' \\ &= \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} + \beta \sigma' \end{aligned}$$

con $\alpha = 1/|\sigma'|^2$ e β determinato da $\langle \ddot{\sigma}, \sigma' \rangle = 0$ quindi

$$0 = \langle \ddot{\sigma}, \sigma' \rangle = \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^2} + \beta |\sigma'|^2$$

Da cui

$$\beta = -\frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4}$$

Proof

Abbiamo che

$$\begin{aligned}
\ddot{\sigma}(s) &= \frac{d}{ds} \dot{\sigma}(s) = \frac{d}{ds} \left(\frac{\sigma'}{|\sigma'|} \right) \\
&= \frac{d}{dt} \left(\frac{\sigma'}{|\sigma'|} \right) \frac{dt}{ds} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sigma'}{|\sigma'|} \right) \frac{1}{|\sigma'|} \\
&= \frac{\sigma''|\sigma'| - \sigma' \frac{d}{dt} |\sigma'|}{|\sigma'|^2} \cdot \frac{1}{|\sigma'|} \\
&= \frac{\sigma''|\sigma'| - \sigma' \frac{d}{dt} \sqrt{\langle \sigma', \sigma' \rangle}}{|\sigma'|^2} \cdot \frac{1}{|\sigma'|} \\
&= \frac{\sigma''|\sigma'| - \sigma' \cdot \frac{1}{2} \langle \sigma', \sigma' \rangle^{-1/2} \cdot 2 \langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^2} \cdot \frac{1}{|\sigma'|} \\
&= \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4}
\end{aligned}$$

Che è la prima equazione. Successivamente

$$\begin{aligned}
\kappa(s) = \|\ddot{\sigma}(s)\| &= \left\| \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4} \right\| \\
&= \sqrt{\left\langle \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4}, \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4} \right\rangle} \\
&= \sqrt{\frac{\langle \sigma'', \sigma'' \rangle}{|\sigma'|^4} - 2 \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle \langle \sigma', \sigma'' \rangle}{|\sigma'|^6} + \frac{\langle \sigma', \sigma' \rangle \langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^8}} \\
&= \sqrt{\frac{|\sigma''|^2}{|\sigma'|^4} - 2 \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^6} + \frac{|\sigma'|^2 \langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^8}} \\
&= \sqrt{\frac{|\sigma''|^2 |\sigma'|^2}{|\sigma'|^6} - 2 \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^6} + \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^6}} \\
&= \sqrt{\frac{|\sigma''|^2 |\sigma'|^2 - \langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^6}} \\
&= \frac{\sqrt{|\sigma''|^2 |\sigma'|^2 - \langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}}{|\sigma'|^3}
\end{aligned}$$

5 Curve piane: involuipi, evolte e coniche

Sappiamo che un'equazione della forma $F(x, y) = 0$ con $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, prendiamo di classe $\mathcal{C}^\infty$ definisce una curva $\mathcal{C}^\infty$ regolare

$$C_F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y) = 0\}$$

se

$$\nabla F(x, y) \neq 0, \quad \forall (x, y) \in C_F$$

Infatti, sotto l'ipotesi di non nullità del gradiente in un punto (x_0, y_0) , in un intorno di tale punto C_F è il grafico di una funzione $(x, y(x))$ oppure $(x(y), y)$ dove $y(x), x(y)$ sono funzioni $\mathcal{C}^\infty$.

Supponiamo di avere una famiglia di curve piane C_t di equazioni $F(t, x, y) = 0$ per ogni t .

**Definizione Involuppo**

Una curva $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ differenziabile e con derivata non-nulla è detta *inviluppo* della famiglia di curve piane

$$C_t = \{(x, y) \mid F(t, x, y) = 0\}$$

se σ è tangente a C_t in $\sigma(t)$ per ogni t .

**Proposition**

Se $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ è inviluppo di $F(t, x, y)$, allora i punti $(t, x(t), y(t))$ sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} F(t, x(t), y(t)) = 0 \\ F_t(t, x(t), y(t)) = 0 \end{cases}$$

**Proof**

Dalla definizione di inviluppo segue che

$$F(t, x(t), y(t)) = 0$$

Successivamente la condizione di tangente ci dice che

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \nabla_{x,y} F(t, x(t), y(t)), \sigma'(t) \rangle \\ 0 &= \frac{\partial F}{\partial x}(t, x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial F}{\partial y}(t, x(t), y(t))y'(t) \end{aligned}$$

cioè ortogonalità al gradiente. Derivando totalmente rispetto a t la prima equazione troviamo

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} F(t, x(t), y(t)) \\ &= \frac{\partial F}{\partial t}(t, x(t), y(t)) + \frac{\partial F}{\partial x}(t, x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial F}{\partial y}(t, x(t), y(t))y'(t) \end{aligned}$$

Quindi mettendo assieme le due espressioni due termini di derivate parziale si annullano e rimane la condizione della tesi.



Esempio Involuzione

Consideriamo la famiglia di rette

$$C_t = \{(x, y) \mid F(t, x, y) = 0\}$$

con

$$F(t, x, y) = y + \frac{1}{t^2}(x - t)$$

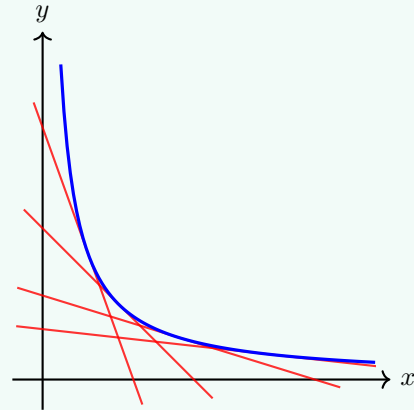
cioè le rette unenti $(t, 0)$ con $(0, 1/t)$. Per trovare l'equazione cartesiana dell'involuzione studiamo il sistema

$$\begin{cases} F(t, x(t), y(t)) = 0 \\ F_t(t, x(t), y(t)) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y + \frac{1}{t^2}(x - t) = 0 \\ \frac{1}{t^2} - \frac{2x}{t^3} = 0 \end{cases}$$

Ricaviamo $t = 2x$ e lo sostituiamo per ottenere

$$4x^2y + x - 2x = 0$$

Semplificando concludiamo quindi che l'equazione cartesiana dell'involuzione è $4xy = 1$.



Esempio

Non sempre esiste la curva di involuppo. Se consideriamo il fascio di rette passanti per un punto, come l'origine, cioè date dall'equazione $F(t, x, y) = y - tx$, oppure il fascio di rette parallele $F(t, x, y) = y - t$, la curva di involuppo non può esistere. I sistemi associati sono nel primo caso

$$\begin{cases} F(t, x(t), y(t)) = 0 \\ F_t(t, x(t), y(t)) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y - tx = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

il che implica che il supporto della curva sia un singolo punto, quindi non è una curva. Nel secondo caso,

$$\begin{cases} F(t, x(t), y(t)) = 0 \\ F_t(t, x(t), y(t)) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y - t = 0 \\ -1 = 0 \end{cases}$$

non vi è soluzione.

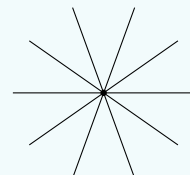


Proposition Esistenza dell'involuppo

Sia

$$F(t, x, y) = 0$$

una famiglia di rette. La curva di involuppo esiste ed è non costante se e solo se F non esprime un fascio di rette.



Proof

Scriviamo la famiglia di rette nella forma

$$F(t, x, y) = a(t)x + b(t)y + c(t),$$

con

$$(a(t), b(t)) \neq (0, 0)$$

per ogni t . L'involuppo si cerca imponendo il sistema

$$\begin{cases} F(t, x, y) = 0, \\ F_t(t, x, y) = 0. \end{cases}$$

Cioè

$$\begin{cases} a(t)x + b(t)y + c(t) = 0, \\ a'(t)x + b'(t)y + c'(t) = 0. \end{cases}$$

Consideriamo il determinante

$$\Delta(t) = \begin{vmatrix} a(t) & b(t) \\ a'(t) & b'(t) \end{vmatrix} = a(t)b'(t) - a'(t)b(t).$$

Se $\Delta(t) \neq 0$, il sistema ha un'unica soluzione, data da

$$x(t) = \frac{b(t)c'(t) - b'(t)c(t)}{\Delta(t)}, \quad y(t) = \frac{c(t)a'(t) - a(t)c'(t)}{\Delta(t)}.$$

Quindi, sugli intervalli in cui $\Delta(t) \neq 0$, l'involuppo è la curva

$$\gamma(t) = \left(\frac{b(t)c'(t) - b'(t)c(t)}{\Delta(t)}, \frac{c(t)a'(t) - a(t)c'(t)}{\Delta(t)} \right).$$

Supponiamo ora che la famiglia sia un fascio proprio, cioè che tutte le rette passino per uno stesso punto $P_0 = (x_0, y_0)$. Allora

$$F(t, x_0, y_0) = 0$$

per ogni t . Derivando rispetto a t , otteniamo anche

$$F_t(t, x_0, y_0) = 0.$$

Quindi il sistema che definisce l'involuppo ha sempre la soluzione costante P_0 . Se la soluzione è unica, l'involuppo è proprio la curva costante $\gamma(t) = P_0$. Dunque un fascio proprio non dà un involuppo non costante.

Se invece la famiglia è un fascio improprio, cioè è formata da rette parallele, allora la direzione normale $(a(t), b(t))$ è costante a meno di moltiplicazione per uno scalare. In particolare

$$\Delta(t) = 0$$

per ogni t . Il sistema

$$F(t, x, y) = F_t(t, x, y) = 0$$

non determina allora una curva di punti di contatto nel piano affine. Anche in questo caso non si ottiene un involuppo non costante.

Viceversa, supponiamo che la famiglia non sia un fascio di rette. Allora non può accadere che $\Delta(t) = 0$ per ogni t , perché in tal caso tutte le rette avrebbero la stessa direzione e formerebbero un fascio improprio. Quindi esiste un intervallo in cui

$$\Delta(t) \neq 0,$$

e su tale intervallo il sistema $F = F_t = 0$ definisce una curva $\gamma(t)$. Se questa curva fosse costante, diciamo

$$\gamma(t) = P_0,$$

allora P_0 apparterrebbe a tutte le rette della famiglia, perché

$$F(t, \gamma(t)) = 0.$$

La famiglia sarebbe quindi un fascio proprio, contro l'ipotesi. Pertanto, se F non esprime un fascio di rette, l'involuppo esiste ed è non costante.



Proposition

Ogni curva piana regolare è involuppo della famiglia delle sue rette tangenti.

Immaginiamoci di avere uno spago avvolto attorno ad un cilindro e di disfarlo tenendo il file teso. Allora, il capo si allontana sempre di più dal cilindro e la sua traiettoria è data dalla curva di involuzione della circonferenza.

5.1 Proprietà focali delle coniche

Proposition

Data un'ellisse

$$E = \{p \in \mathbb{R}^2 \mid d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a\}$$

Allora gli angoli di incidenza di PF_1 e PF_2 con la tangente ad E in P sono uguali. Un raggio di luce partente da F_1 verso P è riflesso su F_2 , se E è sup. a specchio.

Proof

Consideriamo la retta b bisettrice dell'angolo θ fra le rette PF_2 e PF_1 . Vogliamo dimostrare che b è tangente all'ellisse in P . Consideriamo F'_2 su PF_1 con distanza

$$d(P, F'_2) = d(P, F_2)$$

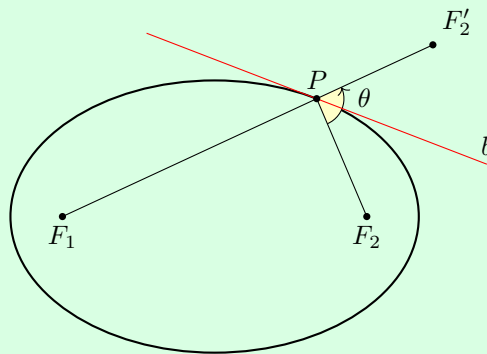
dunque

$$d(F_1, F'_2) = d(P, F_1) + d(P, F_2)$$

Ogni altro punto $Q \in b$ con $Q \neq P$, abbiamo

$$\begin{aligned} d(F_1, Q) + d(F_2, Q) &= d(F_1, Q) + d(F'_2, Q) \\ &> d(F_1, F'_2) = d(F_1, P) + d(F_2, P) \end{aligned}$$

Notiamo che $d(Q, F_2) = d(Q, F'_2)$ poiché $Q \in b$ che è anche l'asse del segmento $[F_2, F'_2]$. Quindi ogni $Q \in b$ con $Q \neq P$ non può appartenere all'ellisse, quindi $E \cap b = \{P\}$ e b deve essere tangente. La tesi segue dalla simmetria degli angoli sul vertice.



La proprietà analoga vale per una parabola, dove F_1 è il fuoco e F_2 è all'infinito, cioè un'ellisse con un fuoco ad infinito. Cioè lo specchio parabolico, dove il punto ad infinito è il sole. Siccome un'ellisse proiettata propriamente su un cono genera una parabola, si può usare un argomento di proiezioni per mostrarlo.

Proposition Proprietà focali delle coniche

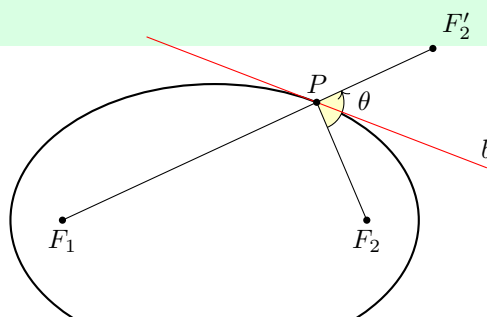
Sia

$$E = \{P \in \mathbb{R}^2 \mid d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a\}$$

un'ellisse di fuochi F_1, F_2 . Allora gli angoli di incidenza di PF_1 e PF_2 con la tangente a E in P sono uguali. In particolare, se E è una superficie riflettente, un raggio di luce partente da F_1 e passante per P viene riflesso verso F_2 .

Proof

Consideriamo la retta b bisettrice dell'angolo θ fra le rette PF_2 e PF_1 . Vogliamo dimostrare che b è tangente



all'ellisse in P . Consideriamo F'_2 su PF_1 con distanza

$$d(P, F'_2) = d(P, F_2)$$

dunque

$$d(F_1, F'_2) = d(P, F_1) + d(P, F_2)$$

Ogni altro punto $Q \in b$ con $Q \neq P$, abbiamo

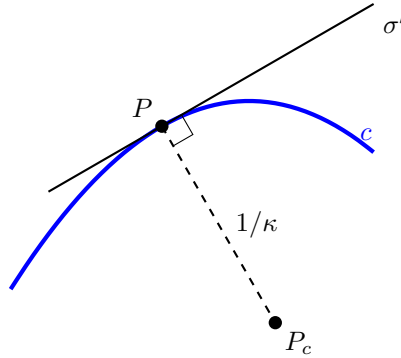
$$\begin{aligned} d(F_1, Q) + d(F_2, Q) &= d(F_1, Q) + d(F'_2, Q) \\ &> d(F_1, F'_2) = d(F_1, P) + d(F_2, P) \end{aligned}$$

Notiamo che $d(Q, F_2) = d(Q, F'_2)$ poiché $Q \in b$ che è anche l'asse del segmento $[F_2, F'_2]$. Quindi ogni $Q \in b$ con $Q \neq P$ non può appartenere all'ellisse, quindi $E \cap b = \{P\}$ e b deve essere tangente. La tesi segue dalla simmetria degli angoli sul vertice.

5.2 Centro di curvatura

Definizione Centro di curvatura

Il centro di curvatura P_C di una curva biregolare σ in P è il centro della circonferenza osculatrice a σ in P .



In particolare P_C è sulla retta perpendicolare a σ in P , sul semipiano rispetto a $\sigma'(t_0)$ contenente $\sigma''(t_0)$ e $d(P, P_C) = 1/\kappa_P$.

Definizione Evoluta

La *evoluta* di una curva piana σ è la curva σ_C dei centri di curvatura P_C , al variare di $P = \sigma(t)$.

In particolare, una parametrizzazione di σ_C è data da

$$\sigma_C(t) = \sigma(t) + \rho(t)n(t)$$

dove

$$\rho(t) = \frac{1}{\kappa(t)}$$

e $n(t)$ è il vettore unitario ottenuto come il secondo vettore di una base ortogonale di $\mathbb{R}^2$, che possiamo calcolare facilmente applicando Gram-Schmidt alla base $\sigma'(t), \sigma''(t)$. Abbiamo quindi i vettori

$$\begin{cases} v(t) = \frac{\sigma'(t)}{|\sigma'(t)|} = \dot{\sigma} \\ n(t) = \frac{\sigma'' - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{\langle \sigma', \sigma' \rangle}}{\left\| \sigma'' - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{\langle \sigma', \sigma' \rangle} \right\|} = \frac{\ddot{\sigma}}{\kappa} \end{cases}$$

Proposition

Assumiamo $\sigma = \sigma(s)$ parametrizzazione per lunghezza d'arco. Sia s_C un parametro per lunghezza d'arco di σ_C corrisponde a s , cioè

$$s_C|_{s=0} = 0, \quad \frac{ds_C}{ds} \geq 0$$

Allora, si trova

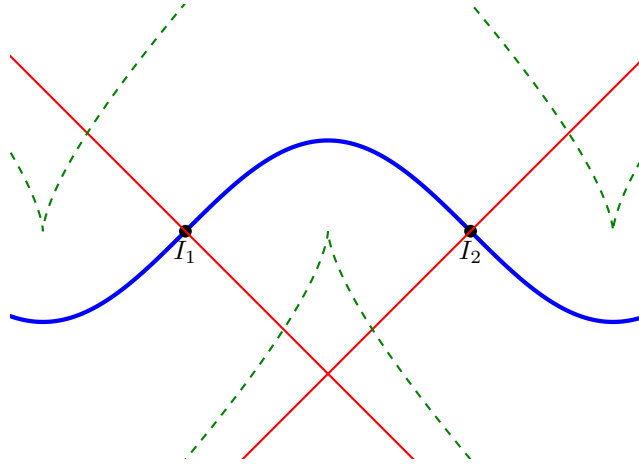
$$\dot{s}_C = \frac{ds_C}{ds} = |\dot{\rho}|$$

cioè

$$\begin{cases} s_C = \int |\dot{\rho}(s)| ds \\ \left. \frac{d\sigma_C}{ds_C} \right|_{s_C=s_C(s)} = \text{sign}(\dot{\rho}(s)) n(s) \end{cases}$$

dove la formula vale nei punti in cui $\dot{\rho}(s) \neq 0$. In particolare, se si usa un parametro d'arco orientato e $\dot{\rho} > 0$, allora $s_C = \rho + C = \frac{1}{\kappa} + C$ e $\frac{d\sigma_C}{ds_C} = n$.

Se la curva ha due flessi, allora la curva evoluta va verso (ad infinito) alle due rette perpendicolari alla curva sui flessi.



Proof

Calcoliamo

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \sigma_C(s_C(s)) &= \frac{ds_C}{ds} \cdot \left. \frac{d\sigma_C}{ds_C} \right|_{s_C=s_C(s)} = \frac{d}{ds} (\sigma(s) + \rho(s)n(s)) \\ &= \dot{\sigma}(s) + \dot{\rho}(s)n(s) + \rho(s)\dot{n}(s) \end{aligned}$$

Osserviamo che $\langle \dot{n}, n \rangle = 0$ poiché $\langle n, n \rangle = 1$. Dunque $\dot{n} = \lambda \dot{\sigma}$. Essendo $n = \ddot{\sigma} / \kappa = \rho \ddot{\sigma}$. Troviamo

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{ds} \langle n, \dot{\sigma} \rangle = \langle \dot{n}, \dot{\sigma} \rangle + \langle n, \ddot{\sigma} \rangle \\ &= \langle \dot{n}, \dot{\sigma} \rangle + \langle n, \kappa n \rangle \\ &= \langle \dot{n}, \dot{\sigma} \rangle + \kappa \end{aligned}$$

Cioè $\langle \dot{n}, \dot{\sigma} \rangle = -\kappa$, quindi

$$\dot{n} = \lambda \dot{\sigma} = -\kappa \dot{\sigma}, \quad \lambda = -\kappa$$

Sostituendo nell'espressione iniziale otteniamo

$$\begin{aligned}\frac{ds_C}{ds} \cdot \frac{d\sigma_C}{ds_C} &= \frac{d\sigma_C}{ds} = \dot{\sigma} + \dot{\rho}n + \rho\dot{n} \\ &= \cancel{\dot{\sigma}} - \cancel{\rho\kappa\dot{\sigma}} + \dot{\rho}n \\ &= \dot{\rho}n\end{aligned}$$

Ricordiamo che $\frac{d\sigma_C}{ds_C} = \dot{\sigma}_C$ vettore unitario e quindi troviamo

$$\frac{ds_C}{ds} (\dot{\sigma}_C) = \dot{\rho}n \iff \begin{cases} \frac{ds_C}{ds} = |\dot{\rho}| \\ \dot{\sigma}_C = \text{sign}(\dot{\rho})n \end{cases}$$

Se si usa un parametro d'arco orientato e $\dot{\rho} > 0$, ciò significa

$$\begin{cases} s_C = \rho + C = \frac{1}{\kappa} + C = d(P, P_C) + C \\ n = \dot{\sigma}_C \end{cases}$$

con C costante

Nota Interpretazione geometrica

Quando si usa il parametro d'arco orientato e $\dot{\rho} > 0$, possiamo imporre uguale a 0 la costante in $s_C = \frac{1}{\kappa} + C$, ottenendo

$$s_C = \frac{1}{\kappa} = d(P, P_C)$$

Ricordiamo che $P_C = P + \frac{1}{\kappa}n$ da cui segue

$$\begin{aligned} P &= P_C - \frac{1}{\kappa}n \\ &= P_C - s_C \cdot \dot{\sigma}_C \\ \sigma|_{s=s(s_c)} &= \sigma_C - s_C \cdot \dot{\sigma}_C|_{s=s(s_c)} \end{aligned}$$

Definizione Involuta di una curva

L'involuta φ_{inv} di una curva $\varphi(s)$, parametrizzata per lunghezza d'arco, è una curva della forma

$$\varphi_{\text{inv}}(s) \triangleq \varphi(s) \pm s\dot{\varphi}(s)$$

Cioè i suoi punti P' sono corrispettivi ai punti P di φ nel modo seguente:

$$\begin{cases} P' \text{ è tangente a } \varphi \text{ in } P \\ d(P', P) = \text{parametro } s \text{ tale che } P = \varphi(s) \end{cases}$$

cioè geometricamente la otteniamo “svolgendo” un filo inelastico arrotolato su $\text{Im } \varphi$ “tenendo teso il filo”.

Corollario

Una curva σ è involuta della propria evoluta.

Proof

Segue dalla formula

$$\sigma = \sigma_C - s_C \cdot \dot{\sigma}_C$$

Esempio Involuta di una circonferenza

Consideriamo la curva

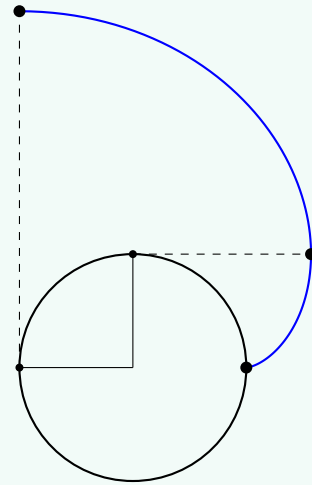
$$\sigma(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

L'involuta è data da

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{inv}}(\theta) &= \sigma(\theta) + \theta \dot{\sigma}(\theta) \\ &= (\cos \theta - \theta \sin \theta, \sin \theta + \theta \cos \theta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d(\sigma_{\text{inv}}(\theta), 0) &= \sqrt{(\cos \theta - \theta \sin \theta)^2 + (\sin \theta + \theta \cos \theta)^2} \\ &= \sqrt{1 + \theta^2} = O(\theta)\end{aligned}$$

che ha forma di involuta della circonferenza.



Corollario

L'evolva σ_C di una curva biregolare σ è la curva inviluppo delle rette normali a σ .

Proof

la dimostrazione segue dal fatto che $\dot{\sigma}_C$ vettore tangente a σ_C coincide con n che è il vettore normale a σ nel punto $\sigma(s)$ corrispondente a $\sigma_C(s_C)$.

Esercizio Calcolare la curva evoluta della curva definita dall'equazione $f(x, y) = 0$

Sia σ la curva definita da $f = 0$, allora la sua evoluta sarà ottenuta come involuppo delle rette normali a σ , che hanno equazioni

$$\begin{cases} f(u, v) = 0 \\ (x - u) \frac{\partial f(u, v)}{\partial y} - (y - v) \frac{\partial f(u, v)}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

Questa è la famiglia di rette normali al variare di (u, v) tale che $f(u, v) = 0$.

Supponiamo che σ sia del tipo $(u, v(u))$ tale che $f(u, v(u)) = 0$, allora la famiglia di sopra dipende solo da u . Sia $F(u, x, y) = (x - u)f_y - (y - v)f_x = 0$ l'equazione della retta normale. Calcoliamo la derivata parziale rispetto a u , omettendo i punti di valutazione $(u, v(u))$ per brevità:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial u} &= -\frac{\partial f}{\partial y} + (x - u) \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} v'(u) \right] + v'(u) \frac{\partial f}{\partial x} \\ &\quad - (y - v(u)) \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} v'(u) \right] = 0 \end{aligned}$$

I primi termini (quelli non moltiplicati per x o y) questa volta non si cancellano. Ricordando che:

$$v'(u) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

che segue derivando $0 = f(u, v(u))$, possiamo riscrivere la somma $-\frac{\partial f}{\partial y} + v' f_x$ come:

$$-\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2}{\frac{\partial f}{\partial y}} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

Sostituendo $v'(u)$ anche all'interno delle parentesi e moltiplicando tutto per $\frac{\partial f}{\partial y}$ per eliminare i denominatori, il sistema dell'involuppo diventa:

$$\begin{cases} (x - u) \frac{\partial f}{\partial y} - (y - v(u)) \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ -\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right] + (x - u) \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial f}{\partial x}\right] - (y - v(u)) \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial x}\right] = 0 \end{cases}$$

Sostituendo la prima equazione nella seconda (sapendo che $(x - u)$ e $(y - v)$ sono proporzionali alle derivate parziali), risolviamo per (x, y) ottenendo le equazioni parametriche dell'evoluta (i centri di curvatura):

$$\begin{cases} x = u - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2} \\ y = v(u) - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2} \end{cases}$$

Esempio Catenaria

La catenaria è parametrizzata come

$$\sigma(u) = (au, a \cosh u), \quad a > 0$$

Allora la lunghezza d'arco è data da

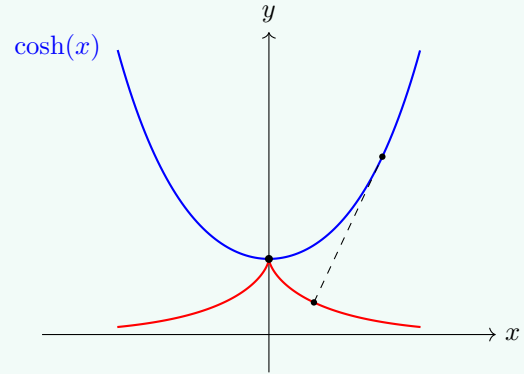
$$s(u) = \int_0^u \sqrt{a^2 + a^2 \sinh^2(v)} dv = a \sinh(u)$$

Scegliamo $a = 1$ per semplicità. Ne segue che $\sigma'(u) = |\sigma'(u)|\dot{\sigma}(s(u)) = \cosh u \dot{\sigma}(s(u))$, e quindi

$$\dot{\sigma}(s(u)) = \left(\frac{1}{\cosh u}, \tanh(u) \right)$$

L'involuta della catenaria è detta la *trattrice*, definita scegliendo un'origine. Tale curva ha forma parametrizzata

$$\begin{aligned} \tau(s(u)) &= \sigma(s(u)) - s(u)\dot{\sigma}(s(u)) \\ &= (u, \cosh u) - \sinh u \left(\frac{1}{\cosh u}, \tanh u \right) \\ &= \left(u - \tanh u, \cosh u - \frac{\cosh^2(u) - 1}{\cosh u} \right) \\ &= \left(u - \tanh(u), \frac{1}{\cosh u} \right) \end{aligned}$$



Esempio Spirale logaritmica coincide con la propria involuta o evoluta

La spirale logaritmica è parametrizzata come

$$\sigma(t) = e^t(\cos t, \sin t)$$

Il parametro di lunghezza d'arco da $-\infty$ è dato da

$$s(t) = \int_{-\infty}^t \sqrt{2}e^\tau d\tau = \sqrt{2}e^t$$

Possiamo calcolare la sua involuta (la curva tracciata srotolando un filo teso lungo le sue rette tangenti). Sia $T(t)$ il versore tangente a σ in $\sigma(t)$:

$$\begin{aligned} T(t) &= \frac{\sigma'(t)}{|\sigma'(t)|} = \frac{e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)}{\sqrt{2}e^t} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t) \end{aligned}$$

Allora l'involuta di σ è la curva data da:

$$\begin{aligned} \sigma_{inv}(t) &= \sigma(t) - s(t)T(t) \\ &= e^t(\cos t, \sin t) - \sqrt{2}e^t \left(\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}, \frac{\sin t + \cos t}{\sqrt{2}} \right) \\ &= e^t(\cos t, \sin t) - e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t) \\ &= e^t(\cos t - \cos t + \sin t, \sin t - \sin t - \cos t) \\ &= e^t(\sin t, -\cos t) \end{aligned}$$

Possiamo riscrivere questo risultato usando le proprietà trigonometriche per evidenziare la rotazione:

$$\sigma_{inv}(t) = e^t \left(\cos \left(t - \frac{\pi}{2} \right), \sin \left(t - \frac{\pi}{2} \right) \right)$$

Questo dimostra che l'involuta è esattamente la stessa spirale logaritmica di partenza, ruotata di $-\pi/2$.

Esercizio Catenaria e trattrice

Calcolare l'involuta della catenaria

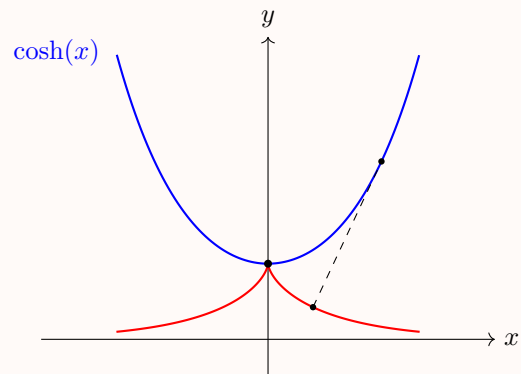
$$\sigma(x) = (x, \cosh x),$$

partendo dal punto

$$N = (0, 1).$$

Ricavare così la parametrizzazione della trattrice

$$\tau(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right).$$



Soluzione

Consideriamo la catenaria

$$\sigma(x) = (x, \cosh x).$$

Si ha

$$\sigma'(x) = (1, \sinh x),$$

quindi

$$\|\sigma'(x)\| = \sqrt{1 + \sinh^2 x} = \cosh x.$$

La lunghezza d'arco a partire dal punto $N = (0, 1) = \sigma(0)$ è dunque

$$s(x) = \int_0^x \|\sigma'(u)\| du = \int_0^x \cosh u du = \sinh x.$$

Il versore tangente alla catenaria è

$$T(x) = \frac{\sigma'(x)}{\|\sigma'(x)\|} = \left(\frac{1}{\cosh x}, \frac{\sinh x}{\cosh x} \right) = \left(\frac{1}{\cosh x}, \tanh x \right).$$

L'involuta della catenaria, partendo dal punto $N = \sigma(0)$, si ottiene sottraendo alla posizione $\sigma(x)$ il tratto di filo svolto, di lunghezza $s(x)$, nella direzione tangente:

$$\tau(x) = \sigma(x) - s(x)T(x).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \tau(x) &= (x, \cosh x) - \sinh x \left(\frac{1}{\cosh x}, \tanh x \right) \\ &= \left(x - \frac{\sinh x}{\cosh x}, \cosh x - \sinh x \tanh x \right) \\ &= \left(x - \tanh x, \cosh x - \frac{\sinh^2 x}{\cosh x} \right). \end{aligned}$$

Poiché

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,$$

otteniamo

$$\cosh x - \frac{\sinh^2 x}{\cosh x} = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh x} = \frac{1}{\cosh x}.$$

Pertanto l'involuta della catenaria è

$$\tau(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right),$$

che è la parametrizzazione della trattrice.

Proposition Giustificazione del nome trattrice

Il segmento di tangente da un punto della trattrice all'asse x ha lunghezza costante uguale a 1.

Proof

Consideriamo la parametrizzazione della trattrice

$$\tau(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right).$$

Calcoliamo la derivata:

$$\begin{aligned}\tau'(x) &= \left(1 - \frac{1}{\cosh^2 x}, -\frac{\sinh x}{\cosh^2 x}\right) \\ &= \left(\frac{\sinh^2 x}{\cosh^2 x}, -\frac{\sinh x}{\cosh^2 x}\right) \\ &= \frac{\sinh x}{\cosh^2 x} (\sinh x, -1).\end{aligned}$$

Per $x \neq 0$, un vettore direttore della retta tangente è quindi

$$v(x) = (\sinh x, -1).$$

La retta tangente nel punto $\tau(x)$ è

$$\tau(x) + p v(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x}\right) + p (\sinh x, -1).$$

Cerchiamo la sua intersezione con l'asse x , cioè imponiamo che la seconda coordinata sia nulla:

$$\frac{1}{\cosh x} - p = 0.$$

Quindi

$$p = \frac{1}{\cosh x}.$$

Il punto di intersezione con l'asse x è dunque

$$\begin{aligned}P(x) &= \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x}\right) + \frac{1}{\cosh x} (\sinh x, -1) \\ &= \left(x - \tanh x + \tanh x, \frac{1}{\cosh x} - \frac{1}{\cosh x}\right) \\ &= (x, 0).\end{aligned}$$

La lunghezza del segmento di tangente compreso tra $\tau(x)$ e l'asse x è quindi

$$\begin{aligned}\|P(x) - \tau(x)\| &= \left\| \left(\tanh x, -\frac{1}{\cosh x}\right) \right\| \\ &= \sqrt{\tanh^2 x + \frac{1}{\cosh^2 x}} \\ &= \sqrt{\frac{\sinh^2 x + 1}{\cosh^2 x}} \\ &= \sqrt{\frac{\cosh^2 x}{\cosh^2 x}} \\ &= 1.\end{aligned}$$

Per $x = 0$, la tangente si ottiene per continuità ed è la retta verticale $x = 0$, che incontra l'asse x nel punto $(0, 0)$. Poiché $\tau(0) = (0, 1)$, anche in questo caso il segmento di tangente ha lunghezza 1. Dunque il segmento di tangente da un punto della trattrice all'asse x ha lunghezza costante uguale a 1.

5.3 Spirali logaritmiche autoevolute

Teorema Spirali logaritmiche autoevolute

Esistono spirali logaritmiche del tipo

$$\sigma(t) = e^{at}(\cos t, \sin t)$$

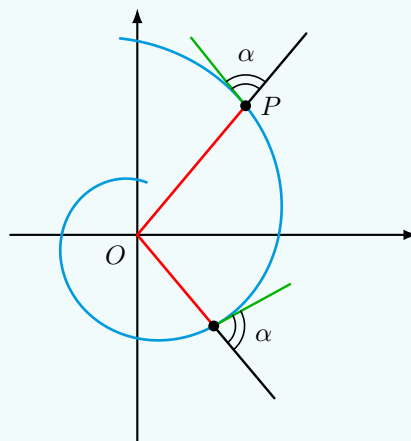
tali che la loro evoluta coincide con la curva stessa.

Proposition Proprietà equiangolare della spirale logaritmica

Sia

$$\sigma(t) = e^{at}(\cos t, \sin t), \quad a > 0.$$

L'angolo tra il vettore $\overrightarrow{OP}$ e la retta tangente a σ nel punto $P = \sigma(t)$ è costante.



Proof

Calcoliamo la derivata:

$$\sigma'(t) = ae^{at}(\cos t, \sin t) + e^{at}(-\sin t, \cos t).$$

Sia $\theta(t)$ l'angolo tra il vettore raggio

$$\overrightarrow{OP} = \sigma(t)$$

e la retta tangente a σ nel punto $P = \sigma(t)$, cioè la retta di direzione $\sigma'(t)$. Allora

$$\cos \theta(t) = \frac{\langle \sigma(t), \sigma'(t) \rangle}{\|\sigma(t)\| \|\sigma'(t)\|}.$$

Ora

$$\|\sigma(t)\| = e^{at}$$

e

$$\begin{aligned} \|\sigma'(t)\| &= e^{at} \|a(\cos t, \sin t) + (-\sin t, \cos t)\| \\ &= e^{at} \sqrt{a^2 + 1}, \end{aligned}$$

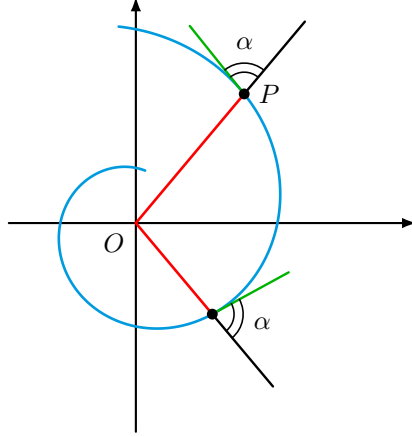
perché i vettori $(\cos t, \sin t)$ e $(-\sin t, \cos t)$ sono ortonormali. Inoltre

$$\begin{aligned} \langle \sigma(t), \sigma'(t) \rangle &= \langle e^{at}(\cos t, \sin t), ae^{at}(\cos t, \sin t) + e^{at}(-\sin t, \cos t) \rangle \\ &= e^{2at} \left(a \|(\cos t, \sin t)\|^2 + \langle (\cos t, \sin t), (-\sin t, \cos t) \rangle \right) \\ &= ae^{2at}. \end{aligned}$$

Quindi

$$\cos \theta(t) = \frac{ae^{2at}}{e^{at} \cdot e^{at} \sqrt{a^2 + 1}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$

Questa quantità non dipende da t . Dunque anche l'angolo $\theta(t)$ è costante lungo tutta la spirale.



L'angolo fra la congiungente e la retta tangente è sempre costante.

Corollario

Il vettore tangente della spirale logaritmica si può scrivere come

$$\frac{\sigma'(t)}{\|\sigma'(t)\|} = (\cos(t + \theta), \sin(t + \theta)),$$

dove θ è l'angolo costante determinato da

$$\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$

Proof Dimostrazione del teorema

Calcoliamo l'evolvente di σ come involuppo delle rette normali a σ .

Se $\sigma(t) = (x(t), y(t))$, una normale in forma cartesiana è data da

$$(X - x(t)) \cos(t + \theta) + (Y - y(t)) \sin(t + \theta) = 0.$$

Sostituendo $x(t) = e^{at} \cos t$, $y(t) = e^{at} \sin t$, otteniamo

$$\begin{aligned} F(t, X, Y) &= (X - e^{at} \cos t) \cos(t + \theta) + (Y - e^{at} \sin t) \sin(t + \theta) \\ &= X \cos(t + \theta) + Y \sin(t + \theta) - e^{at} \cos \theta. \end{aligned}$$

L'involuppo si ricava dal sistema

$$\begin{cases} F(t, X, Y) = 0, \\ F_t(t, X, Y) = 0. \end{cases}$$

Derivando rispetto a t , si ha

$$F_t(t, X, Y) = -X \sin(t + \theta) + Y \cos(t + \theta) - ae^{at} \cos \theta.$$

Quindi i punti dell'involuppo soddisfano il sistema

$$\begin{cases} X \cos(t + \theta) + Y \sin(t + \theta) = e^{at} \cos \theta, \\ -X \sin(t + \theta) + Y \cos(t + \theta) = ae^{at} \cos \theta. \end{cases}$$

Risolvendo, si ottiene ancora una spirale logaritmica:

$$\sigma_c(t) = e^{at + \ln a} \left(\cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right), \sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) \right).$$

Ora osserviamo che

$$\begin{aligned} \sigma_c(t) &= e^{at + \ln a} \left(\cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right), \sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) \right) \\ &= e^{a\left(t + \frac{\pi}{2} - 2n\pi\right)} \left(\cos\left(t + \frac{\pi}{2} - 2n\pi\right), \sin\left(t + \frac{\pi}{2} - 2n\pi\right) \right) \\ &= \sigma\left(t + \frac{\pi}{2} - 2n\pi\right) \end{aligned}$$

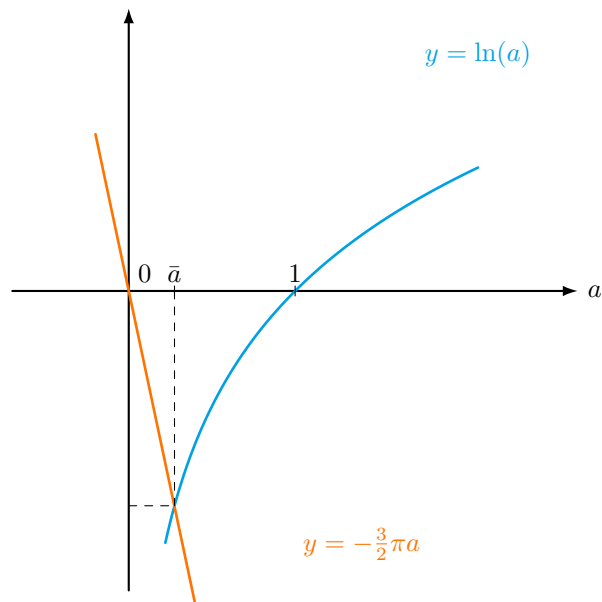
se e solo se

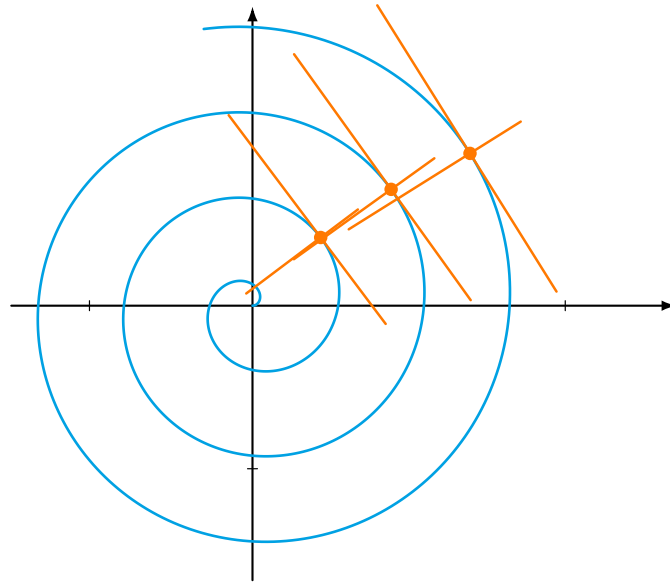
$$\ln a = a \left(\frac{\pi}{2} - 2n\pi \right).$$

Per ogni $n \geq 1$ questa equazione ammette una soluzione con $0 < a < 1$. Ad esempio, per $n = 1$ si ha

$$\ln a = -\frac{3\pi}{2}a.$$

Dunque esistono effettivamente spirali logaritmiche autoevolute.





Disegno approssimativo di una spirale autoevoluta nel caso $n = 1$.

6 Curve nello spazio e formule di Frenet

Definizione sistema di Frenet

Sia $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva biregolare parametrizzata per lunghezza d'arco. Il *sistema di Frenet* è un sistema di riferimento di assi cartesiani mobile lungo $\sigma(s)$ con:

1. origine in $\sigma(s)$;
2. versori

$$v(s) \triangleq \dot{\sigma}(s), \quad n(s) \triangleq \frac{\ddot{\sigma}(s)}{\kappa(s)}, \quad b(s) \triangleq v \wedge n$$

Siccome $\langle \dot{\sigma}, \ddot{\sigma} \rangle = 0$, v ed n sono ortogonali. Quindi la terna v, n, b sono una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ orientata positivamente. Infatti $\det(v, n, b) = 1$, quindi la matrice che ha colonne v, n, b appartiene al gruppo ortogonale speciale. I vettori $\sigma(s), v, n$ generano il piano osculatore in $\sigma(s)$ e b è ortogonale al piano osculatore.

C'è un movimento continuo fra la base canonica e la base di Frenet, infatti entrambi hanno lo stesso orientamento in quanto il segno del determinante coincide, e il movimento continuo preserva il determinante.

Proposition

Esistono formule per calcolare il sistema di Frenet per una curva $\sigma(t)$ parametrizzata arbitrariamente, purché biregolare.

$$\begin{aligned} v &= \frac{\sigma'(t)}{\|\sigma'(t)\|} \\ b &= \frac{\sigma' \wedge \sigma''}{\|\sigma' \wedge \sigma''\|} \\ n &= \frac{(\sigma' \wedge \sigma'') \wedge \sigma'}{\|\sigma' \wedge \sigma''\| \cdot \|\sigma'\|} \end{aligned}$$

Teorema Equazioni differenziali di Frenet-Serret

Data una curva biregolare $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ parametrizzata per lunghezza d'arco, esistono funzioni reali $\kappa: I \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$, cioè la curvatura, e $\tau: I \rightarrow \mathbb{R}$, cioè la torsione, tale che vale il sistema di equazioni differenziali linear

$$\begin{cases} \dot{v} = \kappa n \\ \dot{n} = -\kappa v + \tau b \\ \dot{b} = -\tau n \end{cases}$$

Proof

Ricaviamo solo la formula di $\dot{b}$ che definisce la funzione di torsione. Abbiamo che $|b|^2 = 1$, cioè $\langle b, b \rangle = 1$ e quindi $\langle \dot{b}, b \rangle = 0$. Quindi $\dot{b} \perp b$. Similmente, derivando, otteniamo $\dot{b} = \dot{v} \wedge n + v \wedge \dot{n}$. Osserviamo che $\dot{v} = \ddot{\sigma} = \kappa n$, cioè

$$\dot{v} \wedge n = \kappa n \wedge n = 0$$

Quindi $\dot{b} = v \wedge \dot{n}$ da cui segue $\dot{b} \perp v$. Ne segue anche che $\dot{b}$ è parallelo a $n = b \wedge v$, cioè

$$\dot{b} = -\tau n$$

per $\tau: I \rightarrow \mathbb{R}$ opportuna.

Grazie all'esistenza di questo sistema si ottiene il seguente teorema di classificazione.

Teorema

Siano $\sigma_1, \sigma_2: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ due curve biregolari con le medesime funzioni di curvatura $\kappa_1 = \kappa_2$ e torsione $\tau_1 = \tau_2$. Allora esiste g isometria diretta di $\mathbb{R}^3$ tale che $g\sigma_1 = \sigma_2$. Vale anche il viceversa, cioè se le due curve sono collegate per isometria diretta, allora hanno le medesime curvature e torsioni.

Proof

($\Leftarrow$) Se $\sigma_2 = g\sigma_1$, cioè

$$gx = Ax + C, \quad A \in SO(3), C \in \mathbb{R}^3$$

Allora

$$\dot{\sigma}_2 = A \cdot \dot{\sigma}_1, \quad \ddot{\sigma}_2 = A \cdot \ddot{\sigma}_1$$

Abbiamo quindi che

$$v_2 = Av_1, \dots, n_2 = An_1$$

e per le proprietà del prodotto vettoriale

$$\begin{aligned} b_2 &= v_2 \wedge n_2 = Av_1 \wedge An_1 \\ &= A(v_1 \wedge n_1) = Ab_1 \end{aligned}$$

e quindi anche $\dot{b}_2 = A\dot{b}_1$. Siccome $\kappa = |\dot{\sigma}|$ e $\tau = -\langle \dot{b}, n \rangle$ troviamo che $\kappa_1 = \kappa_2$ e $\tau_1 = \tau_2$.

($\Rightarrow$) Siano $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa$ e $\tau_1 = \tau_2 = \tau$ e assumiamo con un movimento rigido che $\sigma(t_0) = \sigma_2(t_0)$ e

$$(v_1(t_0), n_1(t_0), b_1(t_0)) = (v_2(t_0), n_2(t_0), b_2(t_0))$$

Allora v_i, n_i, b_i sono soluzioni dello stesso problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{v} = \kappa n \\ \dot{n} = -\kappa v + \tau b \\ \dot{b} = -\tau n \\ v(t_0) = v_0 \\ n(t_0) = n_0 \\ b(t_0) = b_0 \end{cases}$$

Per unicità delle soluzioni, per tutte le $t \in I$

$$(v_1(t), n_1(t), b_1(t)) = (v_2(t), n_2(t), b_2(t))$$

In particolare, σ_1, σ_2 sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} \dot{\sigma}(t) = v(t) \\ \sigma(t_0) = \sigma_1(t_0) \end{cases}$$

con $v(t) = v_1(t) = v_2(t)$. Nuovamente per il teorema di unicità $\sigma_1 = \sigma_2$.

Esistono tante curve a meno di isometria tante quante sono le copie di funzioni (κ, τ) .

In particolare, per le curve piane (immerse in $\mathbb{R}^3$) è sufficiente solo la curvatura κ per classificare una curva a meno di isometria. Infatti $b = b_3$ costante per una curva piana. Serve $\tau = 0$, cioè per curve piane $(\kappa, \tau) = (\kappa, 0)$.

Esercizio Mostrare il viceversa di quanto appena detto

Dimostrare che se la torsione $\tau = 0$, allora, $\text{Im}(\sigma)$ è contenuta in un piano.

Esempio

Consideriamo l'elica $\sigma(t) = (\cos(t), \sin(t), at)$ per $a > 0$. Calcoliamo il sistema di Frenet. Abbiamo $\sigma'(t) = (-\sin(t), \cos(t), a)$ e dunque $|\sigma'| = \sqrt{1+a^2}$. Da questo troviamo il primo vettore

$$v(t) = \frac{\sigma'(t)}{|\sigma'(t)|} = \frac{(-\sin(t), \cos(t), a)}{\sqrt{1+a^2}} = \dot{\sigma}(s(t))$$

Inoltre $\frac{ds}{dt} = |\sigma'(t)| = \sqrt{1+a^2}$ quindi il parametro è dato da

$$s = \sqrt{1+a^2}t, \quad t = \frac{s}{\sqrt{1+a^2}}$$

Otteniamo quindi la parametrizzazione per arco

$$\sigma(s) = \left(\cos\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), \sin\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), \frac{as}{\sqrt{1+a^2}} \right)$$

Da cui il prossimo termine

$$v(s) = \dot{\sigma}(s) = \frac{\left(-\sin\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), \cos\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), a \right)}{\sqrt{1+a^2}}$$

E quello successivo

$$\ddot{\sigma}(s) = \frac{1}{1+a^2} \left(-\cos\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}, -\sin\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), 0 \right)$$

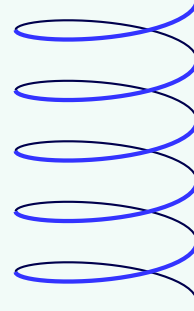
E quindi la curvatura è data da $\kappa = \frac{1}{1+a^2}$. Il secondo vettore è quindi

$$n(s) = \frac{\ddot{\sigma}}{\kappa} = - \left(\cos\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), \sin\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), 0 \right)$$

Per trovare il terzo vettore calcoliamo il prodotto vettoriale

$$b(s) = v(s) \wedge n(s) = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}} \begin{pmatrix} a \sin(t) \\ -a \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix} \Big|_{t=\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}}$$

Inoltre, la torsione è data da $\tau(s) = \frac{a}{1+a^2}$ che è costante come la curvatura.



Proposition Caratterizzazione delle eliche circolari

Le curve di $\mathbb{R}^3$ parametrizzate per lunghezza d'arco con

$$\kappa(s) = \kappa_0 > 0, \quad \tau(s) = \tau_0 \neq 0$$

sono, a meno di isometrie dirette e traslazioni del parametro, precisamente le eliche circolari

$$\sigma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad a \neq 0, \quad b \neq 0.$$

Proof

Sia γ una curva parametrizzata per lunghezza d'arco tale che

$$\kappa_\gamma(s) = \kappa_0 > 0, \quad \tau_\gamma(s) = \tau_0 \neq 0.$$

Consideriamo l'elica circolare modello

$$\alpha(t) = (A \cos t, A \sin t, Bt), \quad A > 0, B \neq 0.$$

Calcoliamo curvatura e torsione di α . Si ha

$$\alpha'(t) = (-A \sin t, A \cos t, B), \quad \alpha''(t) = (-A \cos t, -A \sin t, 0), \quad \alpha'''(t) = (A \sin t, -A \cos t, 0).$$

Inoltre

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{A^2 + B^2}$$

e

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = (AB \sin t, -AB \cos t, A^2).$$

Quindi

$$\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\| = A\sqrt{A^2 + B^2}.$$

Pertanto

$$\kappa_\alpha = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3} = \frac{A}{A^2 + B^2}.$$

Per la torsione,

$$\tau_\alpha = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|^2}.$$

Poiché

$$\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t)) = \langle \alpha'(t) \times \alpha''(t), \alpha'''(t) \rangle = A^2 B,$$

otteniamo

$$\tau_\alpha = \frac{A^2 B}{A^2(A^2 + B^2)} = \frac{B}{A^2 + B^2}.$$

Scegliamo ora

$$A = \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}, \quad B = \frac{\tau_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}.$$

Allora

$$A^2 + B^2 = \frac{1}{\kappa_0^2 + \tau_0^2},$$

e quindi

$$\kappa_\alpha = \kappa_0, \quad \tau_\alpha = \tau_0.$$

Poiché la curvatura e la torsione non cambiano passando a una parametrizzazione per lunghezza d'arco, l'elica α ha le stesse funzioni di curvatura e torsione della curva γ . Per il teorema di classificazione delle curve biregolari nello spazio, due curve con le stesse funzioni di curvatura e torsione differiscono per un'isometria diretta di $\mathbb{R}^3$. Dunque esiste un'isometria diretta g tale che

$$\gamma = g \circ \alpha$$

a meno di traslazione del parametro. Quindi γ è un'elica circolare. Viceversa, ogni curva del tipo

$$\alpha(t) = (A \cos t, A \sin t, Bt), \quad A \neq 0, B \neq 0,$$

ha curvatura e torsione costanti, date da

$$\kappa_\alpha = \frac{|A|}{A^2 + B^2}, \quad \tau_\alpha = \frac{B}{A^2 + B^2}.$$

In particolare $\kappa_\alpha > 0$ e $\tau_\alpha \neq 0$. Dunque le curve con curvatura costante positiva e torsione costante non nulla sono precisamente, a meno di isometrie dirette, le eliche circolari.

Proposition

Siano $v = (a, b, c)$, $w = (a', b', c')$ e $u = (a'', b'', c'')$. Il prodotto vettoriale $\wedge: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ha le seguenti proprietà:

1. $\wedge$ è bilineare e antisimmetrica
2. $e_1 \wedge e_2 = e_3$, $e_2 \wedge e_3 = e_1$ e $e_3 \wedge e_1 = e_2$
3. *formula algebrica*: abbiamo $v \wedge w = (\lambda, \nu, \mu)$ tale che

$$\det \begin{pmatrix} x & y & z \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} = \lambda x + \nu y + \mu z$$

cioè i complementi algebrici.

4. *formula trigonometrica*:

$$|v \wedge w| = |v| \cdot |w| \sin \theta$$

dove θ è l'angolo fra v e w .

5. sia $g \in O(3)$, allora

$$gv \wedge gw = \det(g) g(v \wedge w)$$

In particolare, se $g \in SO(3)$, allora $gv \wedge gw = g(v \wedge w)$.

6. corrisponde all'area del parallelogramma con due lati adiacenti i vettori v e w

$$A = |v \wedge w| = \sqrt{\langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2}$$

7. *prodotti misti*: abbiamo

$$u \cdot (v \wedge w) = \det \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} v \\ w \\ u \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} w \\ u \\ v \end{pmatrix}$$

cioè

$$u \cdot (v \wedge w) = v \cdot (w \wedge u) = w \cdot (u \wedge v)$$

8. *formula di Jacobi*

$$u \wedge (v \wedge w) = (u \wedge v) \wedge w + v \wedge (u \wedge w)$$

che è simile alla forma di Leibniz per la derivazione di $u \wedge \bullet$. Questa formula ci dice che è la linearizzazione di un gruppo, cioè un'algebra di Lie.

Esercizio Curvatura e torsione dell'elica circolare

Data l'elica circolare

$$\sigma(t) = (\cos t, \sin t, at),$$

calcolare la curvatura κ_σ e la torsione τ_σ .

Soluzione

Calcoliamo le derivate:

$$\sigma'(t) = (-\sin t, \cos t, a), \quad \sigma''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0), \quad \sigma'''(t) = (\sin t, -\cos t, 0).$$

La velocità ha modulo

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + a^2} = \sqrt{1 + a^2}.$$

Inoltre

$$\sigma'(t) \times \sigma''(t) = (a \sin t, -a \cos t, 1),$$

quindi

$$\|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + 1} = \sqrt{1 + a^2}.$$

La curvatura è

$$\kappa_\sigma(t) = \frac{\|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\|}{\|\sigma'(t)\|^3} = \frac{\sqrt{1+a^2}}{(1+a^2)^{3/2}} = \frac{1}{1+a^2}.$$

Per la torsione usiamo la formula

$$\tau_\sigma(t) = \frac{\det(\sigma'(t), \sigma''(t), \sigma'''(t))}{\|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\|^2}.$$

Poiché

$$\det(\sigma'(t), \sigma''(t), \sigma'''(t)) = \langle \sigma'(t) \times \sigma''(t), \sigma'''(t) \rangle = a,$$

otteniamo

$$\tau_\sigma(t) = \frac{a}{1+a^2}.$$

Dunque curvatura e torsione sono costanti:

$$\kappa_\sigma = \frac{1}{1+a^2}, \quad \tau_\sigma = \frac{a}{1+a^2}.$$

7 Numero di avvolgimento e curve piane

Definizione

Sia X uno spazio topologico e $\sigma: X \rightarrow S^1$ una funzione continua. Una *determinazione dell'angolo* $\tilde{\sigma}: X \rightarrow \mathbb{R}$ di σ è una funzione continua tale che sia commutativo il diagramma

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\tilde{\sigma}} & \mathbb{R} \\ & \searrow \sigma & \downarrow \pi \\ & & S^1 \end{array}$$

dove π è la proiezione canonica $\pi(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$.

Questo è un sollevamento di σ ad $\mathbb{R}$.

Definizione Sollevamento di omotopie a valori in S^1

Sia D un intervallo reale oppure uno spazio omeomorfo ad un quadrato di $\mathbb{R}^2$ e sia $\sigma: D \rightarrow S^1$ una mappa continua. Allora per ogni $\theta_0 \in \mathbb{R}$ tale che per un fissato $x_0 \in D$ si abbia $\sigma(x_0) = (\cos \theta_0, \sin \theta_0) \in S^1$, esiste un'unica determinazione dell'angolo $\tilde{\sigma}: D \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\tilde{\sigma}(x_0) = \theta_0$.

In realtà tale con qualsiasi D semplicemente connesso. C'è un sollevamento per ogni punto fissato. Due diversi tali sollevamenti differiscono per una costante $2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Nel caso $D = [a, b]$ e $\sigma: D \rightarrow S^1$ curva chiusa, $\sigma: D \rightarrow \mathbb{R}$ è una determinazione dell'angolo, allora

1. $\tilde{\sigma}(b) - \tilde{\sigma}(a) = 2k\pi$ per $k \in \mathbb{Z}$;
2. la classe di omotopia di

$$[\sigma] \in \pi - 1(S^1) \cong \mathbb{Z}$$

è k . Ciò è dato dalla costruzione dell'isomorfismo calcolando $\tilde{\sigma}(1) - \tilde{\sigma}(0) = 2\pi k \rightarrow k$.

Vogliamo quindi calcolare il winding number di una curva piana attorno ad un punto.

Definizione Winding number di curve piane

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ curva chiusa e sia $P \in \mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma)$. Allora, il *winding number* di σ intorno a P

è dato da

$$i(\sigma, P) \triangleq \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi}$$

dove θ è una determinazione dell'angolo di $\bar{\sigma}: [a, b] \rightarrow S^1$ definita da

$$\bar{\sigma}(t) \triangleq \frac{\sigma(t) - P}{|\sigma(t) - P|}$$

Cioè stiamo normalizzando la curva per centrarla su S^1 e poi calcoliamo il suo winding number.

Proposition

Il winding number $i(\sigma, P)$

1. dipende solo dalla classe di omotopia di

$$[\sigma] \in \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{P\}) \cong \pi_1(S^1)$$

2. è indipendente dalla posizione di P nella componente connessa di $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma)$ a cui P appartiene.

Proof

Ricordiamo che S^1 è retrato di $\mathbb{R}^2 \setminus \{P\}$ tramite la mappa

$$r: \mathbb{R}^2 \setminus \{P\} \rightarrow S^1 \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{P\}$$

cioè la circonferenza di centro P , dato da

$$r(x) \triangleq P + \frac{x - P}{|x - P|}$$

Questa retrazione definisce l'isomorfismo canonico

$$r^*: \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{P\}) \rightarrow \pi_1(S^1)$$

Se $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{P\}$ curva chiusa allora $r^*([\sigma]) = [\bar{\sigma}] \in S^1$ dove

$$\bar{\sigma}(t) = r(\sigma(t))$$

Quindi $i(\sigma, P)$ è pari alla classe di $[\bar{\sigma}]$ in $\mathbb{Z} \cong \pi_1(S^1)$ che è indipendente dalla classe di omotopia di σ . Abbiamo quindi provato il primo punto. Se $P(s)$ è un cammino in $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma)$, allora

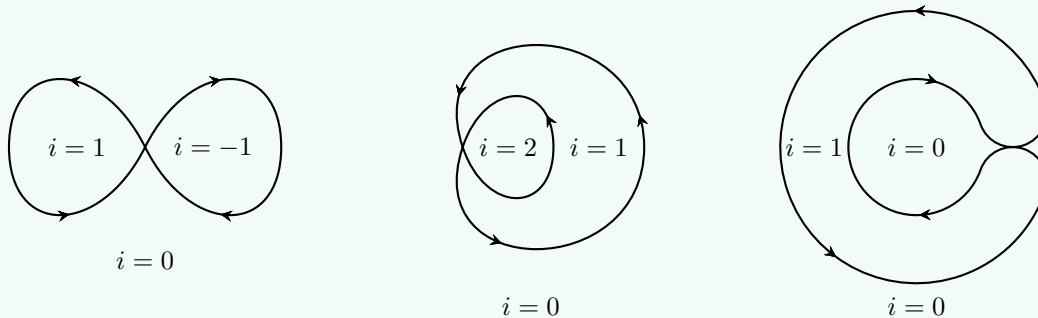
$$i(\sigma, P(s)) = \frac{\theta_s(b) - \theta_s(a)}{2\pi}$$

è funzione continua di s , usando θ_s determinazione dell'angolo definita su $\{(s, t) \mid s \in [0, 1] \wedge t \in [a, b]\}$, ed assume valori interi. Per tutte le $s \in [0, 1]$, $i(\sigma, P(s))$ è costante. Cioè se due punti possono essere connessi da un cammino, il loro winding number è il medesimo.

Se la curva proiettata sul cerchio unitario centrato in P è solo un arco di circonferenza, il winding number è 0. Il converso non è necessariamente vero. Una curva a forma di 8 ha punti in una componente con indice -1 , mentre l'altra 1 , e tutti i punti esterni 0 . Infatti, il punto di intersezione non è separabile per omotopia.



Esempio Winding number di curve piane



Per una curva chiusa e semplice, è facile definire la nozione di punto esterno o interno alla curva. Invece, se la curva è intersecata è più difficile.

Teorema Teorema della curva di Jordan

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva di Jordan chiusa. Allora, $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma)$ ha due sole componenti connesse

$$A = \{P \in \mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma) \mid i(\sigma, P) = 0\}$$

$$B = \{P \in \mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma) \mid i(\sigma, P) = 1 \vee i(\sigma, P) = -1\}$$

Inoltre, A è illimitata e B è limitata.

Il punto è la che curva è semplice e non si autointerseca, quindi o fa un giro in senso orario attorno ad un punto, o uno antiorario, o nessun giro completo.

Proposition

Sia $P \in \mathbb{R}^2$ e sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva chiusa, scritta in forma $\sigma(t) = \varphi_1(t) + i\varphi_2(t)$ con $\varphi_i: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Allora, se $\sigma(t) \neq P$ per tutte le $t \in [a, b]$, si ha

$$i(\sigma, P) = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\sigma'(t)}{\sigma(t) - P} dt$$

Proof

Mostriamo il teorema per $P = 0$. Scriviamo $\sigma(t) = \rho(t)e^{i\theta(t)}$ con $\rho(t) = |\sigma(t)|$ e $\theta(t)$ determinazione dell'angolo di $\sigma/|\sigma|$. Allora, siccome $\sigma(a) = \sigma(b)$ abbiamo anche $\rho(a) = \rho(b)$. Dunque,

$$\begin{aligned} \sigma'(t) &= \rho'(t)e^{i\theta(t)} + i\rho(t)\theta'(t)e^{i\theta(t)} \\ \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\sigma'}{\sigma} dt &= \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\rho'(t)e^{i\theta(t)} + \rho(t)i\theta'(t)e^{i\theta(t)}}{\rho(t)e^{i\theta(t)}} dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\rho(a)}^{\rho(b)} \frac{1}{\rho} d\rho + \frac{1}{2\pi} \int_{\theta(a)}^{\theta(b)} d\theta \\ &= \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} = i(\sigma, 0) \end{aligned}$$

Quindi corollario abbiamo la versione con il punto P generico.

Corollario

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva chiusa tale che $0 \notin \text{Im}(\sigma)$, dove scriviamo $\sigma(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t))$. Allora,

$$i(\sigma, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_a^b \frac{\varphi_1\varphi_2' - \varphi_2\varphi_1'}{\varphi_1^2 + \varphi_2^2} dt$$

Proof

Usando la scrittura complessa $\sigma = \varphi_1 + i\varphi_2$ troviamo

$$\begin{aligned} \frac{\sigma'}{\sigma} &= \frac{\varphi_1' + i\varphi_2'}{\varphi_1 + i\varphi_2} = \frac{\varphi_1' + i\varphi_2'}{\varphi_1^2 + \varphi_2^2} \cdot (\varphi_1 - i\varphi_2) \\ &= \frac{\varphi_1\varphi_1' + \varphi_2\varphi_2'}{\varphi_1^2 + \varphi_2^2} + i \frac{\varphi_1\varphi_2' - \varphi_2\varphi_1'}{\varphi_1^2 + \varphi_2^2} \end{aligned}$$

Per il teorema

$$i(\sigma, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\sigma'(t)}{\sigma(t)} dt$$

abbiamo in particolare che

$$\frac{1}{2\pi i} \int_a^b \Re \frac{\sigma'}{\sigma} dt = 0$$

e quindi $i(\sigma, 0)$ si riduce a

$$\begin{aligned} i(\sigma, 0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_a^b i \Im \frac{\sigma'}{\sigma} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_a^b \frac{\varphi_1 \varphi_2' - \varphi_2 \varphi_1'}{\varphi_1^2 + \varphi_2^2} dt \end{aligned}$$

Definizione Determinazione dell'angolo di σ' in una curva $\mathcal{C}^1$ a tratti

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva $\mathcal{C}^1$ a tratti. Si pone $\theta(a) = \theta$ che rappresenta

$$\frac{\sigma'(a)}{|\sigma'(a)|} \in S^1$$

Assumendo $a < t_1 < t_2 < \dots < t_n < b$ suddivisione di $[a, b]$ in maniera tale che σ sia $\mathcal{C}^1$ su $[a, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_n, b]$. Poniamo induttivamente:

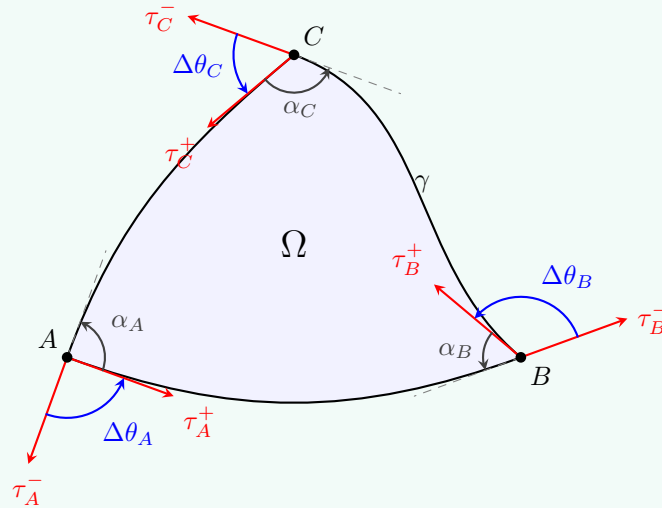
1. $\theta(t)$ per $t \in [a, t_1]$ determinazione continua dell'angolo di

$$\frac{\sigma'(t)}{|\sigma'(t)|} \in S^1$$

2. supposto $\theta(t)$ costruito su $[a, t_i]$ definiamo $\theta(t)$ per $t \in [t_i, t_{i+1}]$ come la determinazione dell'angolo di $\sigma'(t)$ partendo dall'angolo $\theta(t_i) + \varepsilon_i$ quindi $\theta(t)$ risulta definito su $[a, t_{i+1}]$ e continuiamo su ogni intervallo e determiniamo su ogni tale intervallo l'angolo per induzione.

La funzione θ è quindi discontinua.

Esempio Determinazione dell'angolo di tangenti con punti angolosi



Teorema Teorema delle tangenti di Hopf

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva semplice e regolare $\mathcal{C}^1$ a tratti, che abbia solo al più angoli, tale che $\sigma'(a) = \sigma'(b)$, e sia $\theta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la determinazione dell'angolo $\mathcal{C}^0$ a tratti di σ' . Allora,

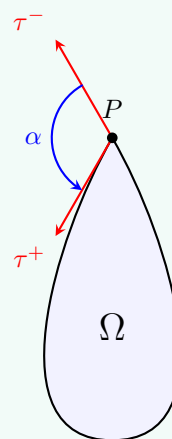
$$\frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} = \pm 1$$

Ciò significa che il vettore tangente $\sigma'(t)$, anche tenendo conto degli angoli nei angoli angolosi (cioè l'angolo di scatto dei vettori tangenti, che possono essere sia interi che esterni), compie in totale una rotazione di $\pm 2\pi$.

Abbiamo come esempi immediati la circonferenza e il triangolo. Il teorema è in un certo senso banale perché tutte queste curve sono deformazioni della circonferenza, quindi viene mantenuto l'angolo. Deformando una circonferenza si ottiene una qualsiasi curva $\mathcal{C}^\infty$. L'angolo totale percorso dalle tangenti è $2k\pi$ (poiché $\sigma'(a) = \sigma'(b)$) con k intero, e dipende con continuità dal parametro della deformazione delle curve, quindi è costante. Siccome il valore per la circonferenza è 2π , allora è anche 2π per una tale curva. Il caso con i punti angolosi è ottenuto come caso limite di curve $\mathcal{C}^1$.

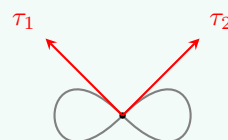
Esempio Teorema delle tangenti di Hopf - mancata ipotesi

La condizione che $\sigma'(a) = \sigma'(b)$ sugli estremi della curva è importante. Se consideriamo per esempio una curva a forma di goccia, e ci fissiamo nel punto angoloso, allora la rotazione totale della tangente è $2\pi - \alpha$, meno di 2π . Se invece ci mettiamo in un altro punto, la rotazione totale è appunto di 2π .



Esempio Teorema delle tangenti di Hopf - mancata ipotesi

La condizione che la curva sia semplice è importante per il teorema. Se consideriamo per esempio una curva a forma di infinito, abbiamo una rotazione totale delle tangenti pari a zero, o possiamo anche ottenere qualsiasi valore $2k\pi$ con altre curve $\mathcal{C}^\infty$.



Se avessimo una cuspid non sapremmo se definire l'angolo come quello di incidenza interno o esterno.

Proof Teorema delle tangenti di Hopf (Pseudo)

L'idea è quella di approssimare σ , che è $\mathcal{C}^1$ a tratti, con una curva $\bar{\sigma}$ di classe $\mathcal{C}^1$ con le seguenti proprietà: per ogni $i \in \{1, \dots, n\}$,

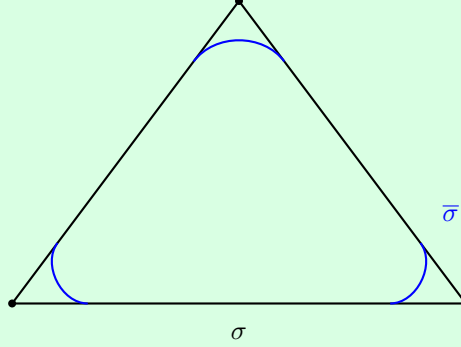
$$\sigma'|_{[t_i-s, t_i+s]} = \bar{\sigma}|_{[t_i-s, t_i+s]}$$

con s opportunamente piccolo, uguale per ogni i . E inoltre, posta $\bar{\theta}(t)$ la determinazione continua

dell'angolo di $\bar{\sigma}'/|\bar{\sigma}'|$, si deve avere

$$\begin{cases} \theta(a) = \bar{\theta}(a) \\ \theta(t_i + s) - \theta(t_i - s) = \bar{\theta}(t_i + s) - \bar{\theta}(t_i - s) \end{cases}$$

per ogni i . Stiamo quindi andando a “smussare” i punti angolosi.



Formalmente dovremmo integrare questa curva localmente e verificare che l'angolo coincida con la definizione dell'angolo nel punto angoloso. Possiamo costruire queste saldature con degli archi di circonferenza, e quindi l'angolo rimane invariato, dimostrando quindi che $\bar{\theta}(b) - \bar{\theta}(a) = \theta(b) - \theta(a)$.

$$\begin{aligned} \theta(b) - \theta(a) &= \theta(b) - \theta(t_n + s) + \theta(t_n + s) - \theta(a) \\ &= \theta(b) - \theta(t_n + s) + (\theta(t_n + s) - \theta(t_n - s)) + \theta(t_n - s) - \theta(a) \\ &= \bar{\theta}(b) - \bar{\theta}(t_n + s) + (\bar{\theta}(t_n + s) - \bar{\theta}(t_n - s)) + (\bar{\theta}(t_n - s) - \bar{\theta}(a)) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\theta(b) - \theta(a)} \right\} \text{def of } \bar{\theta}$$

Quest'ultimo addendo sarà pari a $\bar{\theta}(t_n - s) - \bar{\theta}(a)$ per induzione. Il caso $n = 1$ è ovvio perché $\sigma = \bar{\sigma}$ su $[a, t_1 - s]$. Ci siamo quindi ricondotti al caso $\mathcal{C}^1$. Dalla definizione di derivata,

$$\sigma' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sigma(t+h) - \sigma(t)}{h}$$

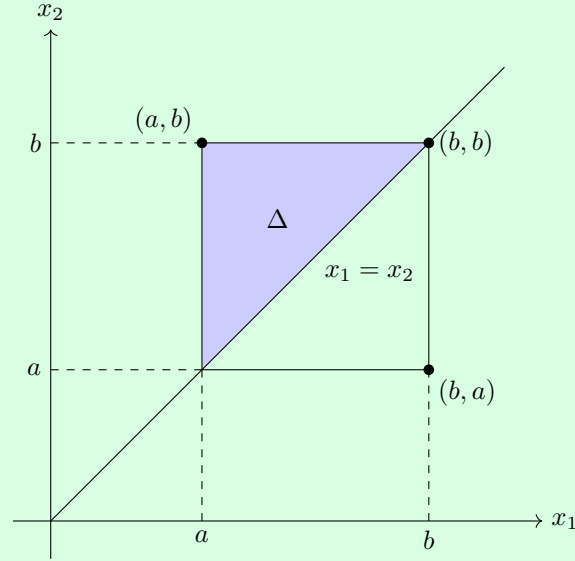
l'idea è quello di estendere la curva derivata σ' con continuità ad una mappa come segue:

$$H(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{\sigma(x_2) - \sigma(x_1)}{|\sigma(x_2) - \sigma(x_1)|} & x_1 < x_2, (x_1, x_2) \neq (a, b) \\ \frac{\sigma'(x_1)}{|\sigma'(x_1)|} & x_1 = x_2 \\ -\sigma'(a) & (x_1, x_2) = (a, b) \end{cases}$$

notiamo che se $x_1 < x_2$ allora i valori della curva non possono coincidere, in quanto è semplice. Abbiamo quindi una mappa $H: \Delta \rightarrow S^1$ dove

$$\Delta = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq x_1 \leq x_2 \leq b\}$$

è il triangolo



Tale mappa è continua in quanto

$$\frac{\sigma'(x_1)}{|\sigma'(x_1)|} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{\sigma(x_2) - \sigma(x_1)}{|\sigma(x_2) - \sigma(x_1)|}$$

Abbiamo quindi continuità tranne forse nel punto (a, b) . Possiamo estendere $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ a funzione periodica $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ di periodo $T = b - a$ ponendo $\sigma(s + nT) \triangleq \sigma(s)$ per ogni n intero. Tale estensione è ancora continua in quanto $\sigma(b) = \sigma(a + b - a) = \sigma(a + T) = \sigma(a)$. Possiamo scrivere

$$\frac{\sigma(x_2) - \sigma(x_1)}{|\sigma(x_2) - \sigma(x_1)|} = \frac{\sigma(x_2) - \sigma(x_1 + T)}{|\sigma(x_2) - \sigma(x_1 + T)|}$$

in maniera tale che, siccome $x_1 > a$, si abbia $x_1 + T$. Allora, passando limite per $(x_1, x_2) \rightarrow (a, b)$, otteniamo la stessa cosa di

$$\lim_{\substack{x_2 \rightarrow b^- \\ x_1 \rightarrow b^+}} \frac{\sigma(x_2) - \sigma(x_1 + T)}{|\sigma(x_2) - \sigma(x_1 + T)|} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(- \frac{\sigma(b + h) - \sigma(b)}{|\sigma(b + h) - \sigma(b)|} \right)$$

Avendo posto $x_1 + T = b + h$ con $h > 0$, abbiamo

$$\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (a, b)} H(x_1, x_2) = - \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sigma(b + h) - \sigma(b)}{|\sigma(b + h) - \sigma(b)|} = - \frac{\sigma'(b)}{|\sigma'(b)|} = - \frac{\sigma'(a)}{|\sigma'(a)|}$$

Abbiamo quindi la continuità pure nel punto (a, b) .

Semplificazione 1: supponiamo che

$$\sigma'(a) = \sigma'(b) = e_1 = (1, 0)$$

senza perdita di generalità, stabilendo in modo opportuno il sistema di riferimento cartesiano sul piano, in quanto ciò non cambia la rotazione totale della tangente (perché stiamo usando isometria di $\mathbb{R}^2$).

Semplificazione 2: assumiamo tutta la im σ al di sopra (e tangente) l'ascissa, senza perdita di generalità, in quanto pure questo non cambia l'angolo totale. Abbiamo quindi il punto $\sigma(a) = \sigma(b)$ che tocca l'asse delle x , e il resto della curva sta sopra. Dato un punto P del supporto della curva (che è compatto), con ordinata $y(P)$ minima e stabiliamo $P = \sigma(a) = \sigma(a + T) = \sigma(b)$.

Esiste una determinazione dell'angolo di H per il teorema di sollevamento delle omotopie, in quanto Δ è omeomorfo ad un quadrato, come per esempio $[0, 1]^2$. Chiamiamo $\theta(x_1, x_2)$ tale determinazione dell'angolo iniziale $\theta(a, a) = 0$, ossia l'angolo fra $\sigma'(a) = e_1$ e l'asse x . L'idea è

che $\theta(x, x)$ è la determinazione dell'angolo di $\sigma'(x)/|\sigma'(x)|$. Vogliamo quindi calcolare la rotazione totale, ossia

$$\theta(b, b) - \theta(a, a) = \theta(b, b) - \theta(a, b) + \theta(a, b) - \theta(a, a) \xrightarrow{0}$$

Il termine $\theta(a, b)$ è pari all'angolo di $H(a, b) = -\sigma'(a) = -e_1$, e quindi è pari a $\pi + 2k\pi$, ma non sappiamo k . Ma

$$\theta(a, b) = \lim_{x_2 \rightarrow b^-} \theta(a, x_2)$$

dove $\theta(a, x_2)$ è l'angolo del vettore secante $\sigma(x_2) - \sigma(a)$ misurato a partire da $\theta(a, a) = 0$. Quindi, $\theta(a, x_2) \in [0, 2\pi]$ e allora $\theta(a, b) = \pi$, cioè $k = 0$. Calcoliamo ora $\theta(b, b)$ sapendo ciò. Abbiamo che

$$\theta(b, b) = \lim_{x_1 \rightarrow b^-} \theta(x_1, b)$$

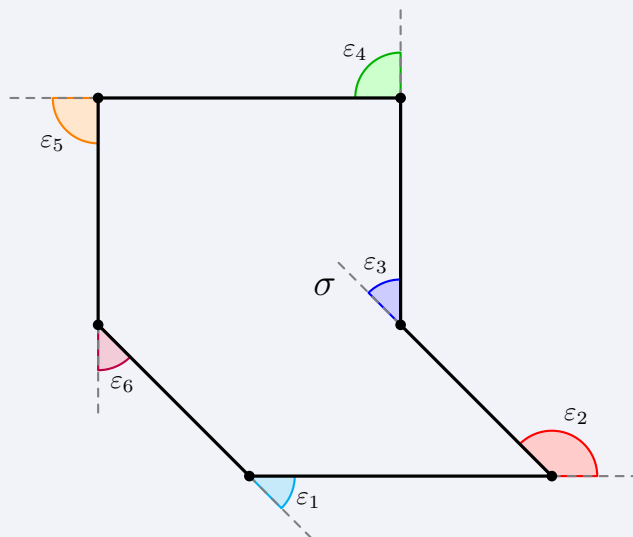
dove $\theta(x_1, b)$ è la determinazione dell'angolo del vettore secante

$$H(x_1, b) = \frac{\sigma(b) - \sigma(x_1)}{|\sigma(b) - \sigma(x_1)|}$$

fra $\sigma(x_1)$ e $\sigma(b)$ (che sta al punto iniziale). Questi sono tutti vettori appartenenti al semipiano $y < 0$, di cui $\theta(x_1, b)$ è una determinazione dell'angolo a partire da $\theta(a, b) = \pi$, dunque $\theta(x_1, b) \in [\pi, 2\pi]$ e allora $\theta(b, b)$, che è l'angolo di $\sigma'(b) = e_1$ è pari al limite cioè 2π . Abbiamo quindi trovato che $\theta(b, b) - \theta(a, a) = 2\pi - \pi + \pi - 0 = 2\pi$.

Teorema

Data una curva poligonale percorsa una volta, la somma algebrica degli angoli di salto delle tangenti è pari a $\pm 2\pi$. In particolare, la somma degli angoli interni al poligono di n vertici è pari a $(n - 2)\pi$.



Proof

Per il corollario, possiamo sommare angoli piatti a tutti questi angoli, e prendere il complemento

e sommare, quindi gli angoli interi sono $\alpha_i = 2\pi - \pi - \varepsilon_i = \pi - \varepsilon_i$, quindi

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = \sum_{i=1}^n (\pi - \varepsilon_i) = n\pi - 2\pi = (n-2)\pi$$

Esercizio

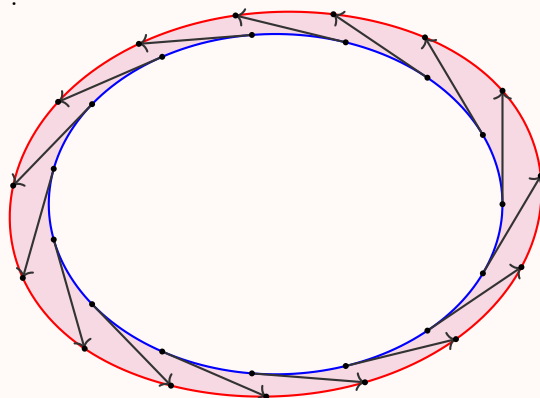
Date due curve σ_1, σ_2 che rappresentano il percorso della ruota anteriore e posteriore di una bicicletta, come possiamo dedurre quale delle due curve rappresenta quale ruota e in qualche direzione la bici si stava muovendo?

Soluzione

Le tangenti della curva della ruota posteriore intersecano l'altra curva sempre a distanza d , cioè la distanza fra i punti più bassi di ambo le ruote, che rimane costante.

Esercizio

Consideriamo una traiettoria chiusa e con supporto convesso di una bicicletta di lunghezza d , cioè la distanza fra i punti di contatto delle due ruote con il terreno, che è sempre costante. Dimostrare che l'area racchiusa è πd^2 .



Proof Suggerimento di dimostrazione

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la parametrizzazione per lunghezza d'arco della traiettoria della ruota posteriore, allora

$$\sigma_a(s) = \sigma(s) + d\sigma'(s)$$

è una parametrizzazione della traiettoria della ruota anteriore. L'area A è racchiusa fra di essere è calcolabile con la formula di Green

$$\begin{aligned} A &= \int_D dx dy = \frac{1}{2} \int_{\partial D} (x dy - y dx) \\ &= \frac{1}{2} \int_{\sigma_a} (x dy - y dx) - \frac{1}{2} \int_{\sigma} (x dy - y dx) \end{aligned}$$

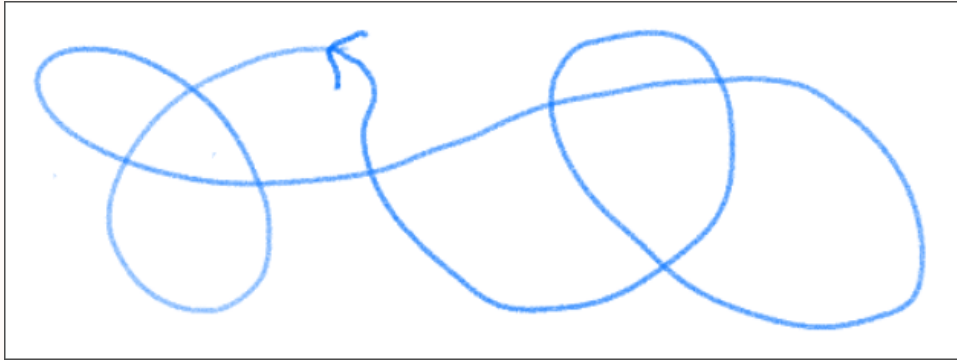
Osserviamo che se $\tau: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ è curva chiusa, allora

$$\int_{\tau} (x dy - y dx) = \int_a^b \tau_1 \tau_2' - \tau_2 \tau_1' dt$$

ponendo $\tau(t) = (\tau_1(t), \tau_2(t))$. Infine usare il teorema delle tangenti di Hopf e la formula per il calcolo. Usare anche la formula per il calcolo dei winding number in forma integrale complesso.

Esercizio Indici di avvolgimento

Determinare gli indici di avvolgimento $i(\sigma, P)$ nelle varie componenti connesse di $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma)$, dove σ è la curva regolare disegnata sotto.

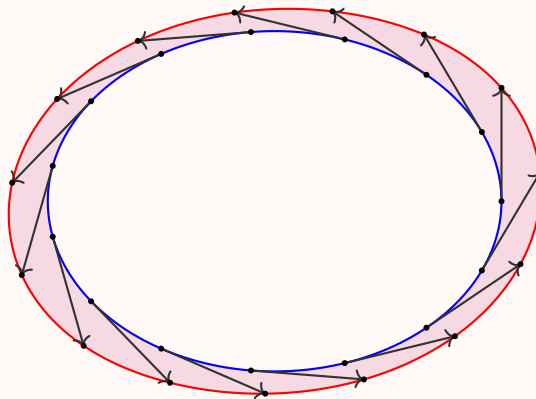


Soluzione

Banale

Esercizio Tracce di bicicletta

Consideriamo una traiettoria chiusa convessa di una bicicletta di lunghezza d , dove d è la distanza tra i punti di contatto delle due ruote con il terreno. Dimostrare che l'area racchiusa tra le tracce delle due ruote è πd^2 .



Soluzione

Sia $\sigma: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una parametrizzazione per lunghezza d'arco della traccia della ruota posteriore, orientata positivamente. Scriviamo

$$T(s) = \sigma'(s).$$

Poiché la distanza tra le due ruote è costante e la ruota posteriore si muove sempre nella direzione della bicicletta, la traccia della ruota anteriore è

$$\sigma_a(s) = \sigma(s) + dT(s).$$

L'area racchiusa tra le due tracce si calcola con la formula di Green:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\sigma_a} (x dy - y dx) - \frac{1}{2} \int_{\sigma} (x dy - y dx).$$

In forma vettoriale, indicando con $\det(u, v)$ il determinante dei due vettori $u, v \in \mathbb{R}^2$, si ha

$$\int_{\gamma} (x dy - y dx) = \int \det(\gamma, \gamma') ds.$$

Dunque

$$2A = \int_0^L \det(\sigma_a(s), \sigma'_a(s)) ds - \int_0^L \det(\sigma(s), \sigma'(s)) ds.$$

Ora

$$\sigma'_a(s) = \sigma'(s) + dT'(s) = T(s) + dT'(s),$$

quindi

$$\begin{aligned} \det(\sigma_a, \sigma'_a) &= \det(\sigma + dT, T + dT') \\ &= \det(\sigma, T) + d \det(\sigma, T') + d \det(T, T) + d^2 \det(T, T') \\ &= \det(\sigma, T) + d \det(\sigma, T') + d^2 \det(T, T'). \end{aligned}$$

Pertanto

$$2A = d \int_0^L \det(\sigma, T') ds + d^2 \int_0^L \det(T, T') ds.$$

Osserviamo che

$$\frac{d}{ds} \det(\sigma, T) = \det(\sigma', T) + \det(\sigma, T') = \det(T, T) + \det(\sigma, T') = \det(\sigma, T').$$

Poiché σ è chiusa e $T(0) = T(L)$, segue che

$$\int_0^L \det(\sigma, T') ds = \det(\sigma(L), T(L)) - \det(\sigma(0), T(0)) = 0.$$

Rimane quindi

$$2A = d^2 \int_0^L \det(T, T') ds.$$

Scriviamo

$$T(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)).$$

Allora

$$T'(s) = \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s)),$$

e quindi

$$\det(T, T') = \theta'(s).$$

Per il teorema delle tangenti di Hopf, poiché σ è chiusa e convessa, il vettore tangente compie un giro completo:

$$\int_0^L \theta'(s) ds = 2\pi.$$

Dunque

$$2A = d^2 \cdot 2\pi,$$

cioè

$$A = \pi d^2.$$

Part II

Varietà differenziabili

8 Varietà differenziabili

Definizione Secondo numerabile

Uno spazio topologico è secondo numerabile se ha base numerabile.

Definizione Varietà topologica

Una *varietà topologica* di dimensione n è uno spazio topologico M di Hausdorff secondo numerabile tale che per ogni punto $p \in M$ esiste un intorno aperto $U \subseteq M$ e un omeomorfismo

$$\varphi: U \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$$

dove V è un aperto di $\mathbb{R}^n$. Le coppie (U, φ) sono dette *carte locali*, mentre la collezione di carte che ricopre M è detta atlante.

Una varietà topologica è uno spazio localmente omeomorfo ad uno spazio euclideo $\mathbb{R}^n$. Le mappe si possono definire in una direzione o nell'altra.

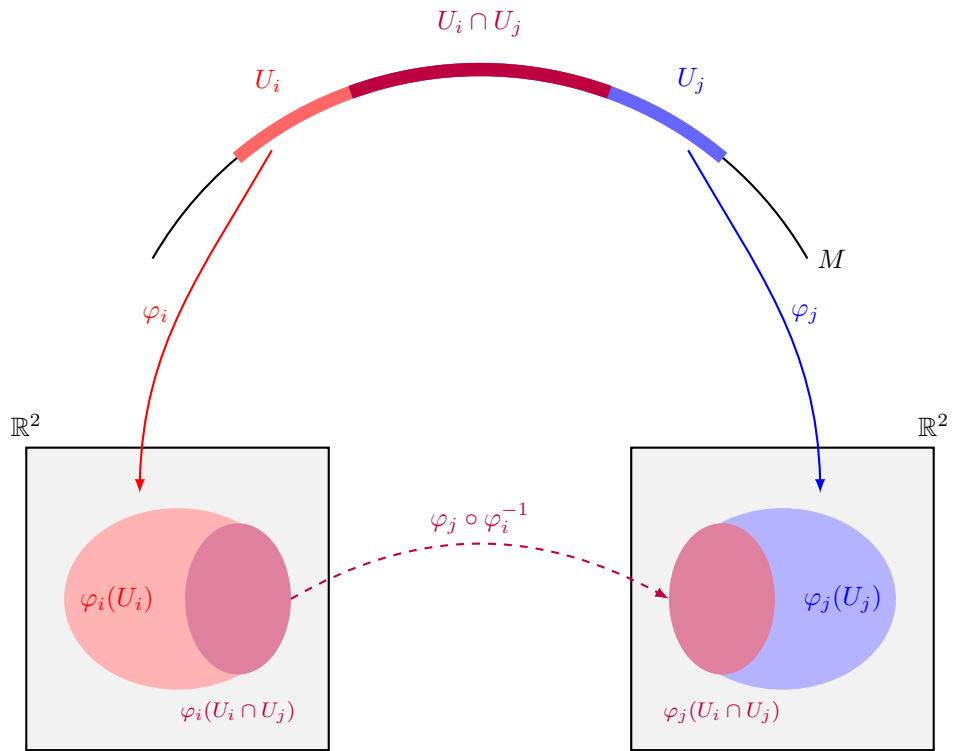
Definizione Varietà differenziale

Una *varietà differenziale* è una varietà con un atlante tale che date due carte qualsiasi $(U_i, \varphi_i), (U_j, \varphi_j)$, la composizione

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}: \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$$

è liscia laddove è definita.

Cioè ci interessa considerare le intersezioni dei domini delle mappe di transazione.



Definizione

Sia X una varietà differenziabile di dimensione n e sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}^m$ funzione. Diciamo che f è di classe $\mathcal{C}^\infty$ se, dato un atlante $\{(U_i, \varphi_i)\}$ di X vale

$$f \circ \varphi_i: \Omega_i \rightarrow \mathbb{R}^m$$

è di classe $\mathcal{C}^\infty$ per ogni i .

Esempio

Consideriamo l'insieme dei punti

$$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 = |x| + |y|\}$$

Possiamo considerare gli aperti

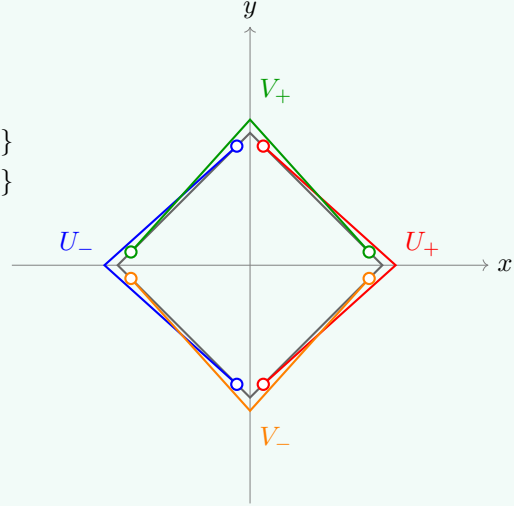
$$U_+ = \{(x, y) \in X \mid x > 0\} \quad U_- = \{(x, y) \in X \mid x < 0\}$$

$$V_+ = \{(x, y) \in X \mid y > 0\} \quad V_- = \{(x, y) \in X \mid y < 0\}$$

Chiaramente $U_\pm$ e $V_\pm$ sono omeomorfi a intervalli tramite le opportune proiezioni sugli assi. In questo esempio le funzioni di transizione sono lisce (uguali a mappe del tipo $t \rightarrow \pm t$). Allora perché vediamo gli angoli? Il motivo è che X è liscia, ma la data mappa di immersione $i: X \rightarrow \mathbb{R}^2$ non è liscia. Consideriamo la carta $\varphi = \varphi_+^V: (-1, 1) \rightarrow V_+$ e componiamo $i \circ \varphi$. Abbiamo

$$\varphi(t) = \begin{cases} (t, 1-t) & t \geq 0 \\ (t, t+1) & t < 0 \end{cases}$$

Quindi, $(i \circ \varphi)(t) = (t, -|t| + 1)$ non è liscia in quanto non è derivabile in $t = 0$.



Definizione

Siano X, Y varietà differenziali di dimensioni n, m rispettivamente e sia $f: X \rightarrow Y$ una funzione continua. Diciamo che f è di classe $\mathcal{C}^\infty$ se dati gli atlanti $\{(U_i, \varphi_i)\}, \{(V_j, \Psi_j)\}$ rispettivamente di X e Y , si ha per ogni i, j

$$\Psi_j^{-1} \circ f \circ \varphi_i$$

è $\mathcal{C}^\infty$ sul suo aperto di definizione.

Tale aperto è $\varphi_i^{-1} f^{-1}(V_j)$.

$$\begin{array}{ccc} U_i \cap f^{-1}(V_j) & \xrightarrow{f} & V_j \\ \varphi_i \uparrow & & \downarrow \Psi_j^{-1} \\ \varphi_i^{-1}(f^{-1}(V_j)) & \xrightarrow{\Psi_j^{-1} \circ f \circ \varphi_i} & \Psi_j^{-1}(V_j) \end{array}$$

La funzione f è continua se e solo se tutte le $f \circ \varphi_i: \Omega_i \rightarrow Y$ è continua per ogni carta φ_i di X .

Definizione Diffeomorfismo

Sia $f: X \rightarrow Y$ una funzione. Allora f è detta *diffeomorfismo* se f è un omeomorfismo e f, f^{-1} sono entrambe lisce.

Definizione

Sia X una varietà topologica e siano $\mathcal{A} = \{(U_i, \varphi_i)\}$ e $\mathcal{A}' = \{(U'_j, \varphi'_j)\}$ due suoi atlanti. Diciamo che i due atlanti sono *compatibili* e definiscono la medesima struttura $\mathcal{C}^\infty$ se l'applicazione identità $\text{id}_X : X \rightarrow X$ risulta essere di classe $\mathcal{C}^\infty$ considerando $\mathcal{A}$ come atlante del dominio e $\mathcal{A}'$ come atlante del codominio.

Ciò equivale a richiedere che le mappe di transizione $\varphi'_j \circ \varphi_i^{-1}$ siano funzioni $\mathcal{C}^\infty$ per ogni i, j su aperti di $\mathbb{R}^n$, ovunque siano ben definite.

Notiamo che l'unione di atlanti compatibili è un atlante. Esiste quindi un atlante massimale (lemma di Zorn). Tale atlante massimale è unico e definisce una unica struttura $\mathcal{C}^\infty$ su X .

Esempio

Esistono spazi topologici con strutture $\mathcal{C}^\infty$ distinte. Per esempio le sfere esotiche, come S^7 ha 28 strutture diverse. $S^4, \mathbb{R}^4$ ne hanno infinite. Per varietà di dimensione ≤ 3 la struttura è unica.

8.1 Esempi di strutture $\mathcal{C}^\infty$

Se $U \subseteq X$ aperto, allora U ha struttura $\mathcal{C}^\infty$ ereditata da X usando le carte ristrette a U .

$\mathbb{R}^n$ è una varietà differenziale come atlante $\{(\mathbb{R}^n, \text{id})\}$ ciò è ereditato da ogni aperto Ω con atlante $\{(\Omega, \text{id})\}$.

Esempio

Consideriamo la sfera n -dimensionale di raggio 1 cioè $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$. L'atlante standard è composto da $U_1^\pm, \dots, U_{n+1}^\pm$ ricoprimento aperto di S^n con

$$U_i^+ = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n \mid x_i > 0\}$$

$$U_i^- = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n \mid x_i < 0\}$$

Questi in totale sono formano $2(n+1)$ aperti che ricoprono S^n . Abbiamo quindi le carte $\varphi_i^\pm : D_n \rightarrow U_i^\pm$ definite da

$$\varphi_i^\pm(u_1, \dots, u_n) = (x_1, \dots, x_{n+1})$$

dove

$$x_j = \begin{cases} u_j & j < i \\ \pm \sqrt{1 - \sum_{k=1}^n u_k^2} & j = i \\ u_{j-1} & j > i \end{cases}$$

In altre parole, la mappa inserisce nelle coordinate di S^n le n coordinate del disco e ricostruisce la coordinate i -esima usando l'equazione della sfera, scegliendo il segno corretto. L'inversa è semplicemente la proiezione che dimentica la i -esima coordinata

$$(\varphi_i^\pm)^{-1}(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1})$$

La mappa $(\varphi_j^\pm)^{-1} \circ (\varphi_i^\pm)$ è chiaramente liscia su D_n , dunque S^n è una varietà differenziabile di dimensione n tramite l'atlante definito.

Possiamo notare che gli aperti $U_i^\pm$ sono grafici di funzione

$$f(u_1, \dots, u_n) = \pm \sqrt{1 - \sum_{k=1}^n u_k^2}$$

Abbiamo che $U_i^\pm \subset D_n \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^{n+1}$. Ciò rende S^n una sottovarietà di $\mathbb{R}^{n+1}$.

Esempio Le proiezioni stereografiche Π_N, Π_S di S^n definiscono un atlante di S^n compatibile con quello standard

Abbiamo le funzioni $\Pi_N: S^n \setminus \{(0, \dots, 0, 1)\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\Pi_S: S^n \setminus \{(0, \dots, 0, -1)\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ definite da

$$\begin{aligned}\Pi_N(x_1, \dots, x_{n+1}) &= \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right) \\ \Pi_S(x_1, \dots, x_{n+1}) &= \left(\frac{x_1}{1 + x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 + x_{n+1}} \right)\end{aligned}$$

che sappiamo essere omeomorfismo. La formula si verifica ponendo

$$\begin{aligned}\Pi_N(P) &= P + t(P - N) = (x_1, \dots, x_{n+1}) + t(x_1, \dots, x_{n+1} - 1) \\ &= (x_1 + tx_1, \dots, x_n + tx_n, x_{n+1} + t(x_{n+1} - 1))\end{aligned}$$

con l'ultima coordinata nulla $x_{n+1} + t(x_{n+1} - 1) = 0$. Otteniamo quindi le coordinate della proiezione. Si vede facilmente che $\Pi_N \circ \varphi_i^\pm, \Pi_S \circ \varphi_i^\pm$ sono mappe lisce quindi loro e le loro inverse sono lisce rispetto alla struttura standard di $\mathbb{R}^n$ e S^n . Infine, $\Pi_S \circ \Pi_N^{-1}$ si dimostra essere liscia. Dunque, $\Pi_N^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow S^n \setminus \{N\}$ e $\Pi_S^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow S^n \setminus \{S\}$ definiscono un nuovo atlante compatibile con quello standard.

Mostriamo ora che $\Pi_S \circ \Pi_N^{-1}$ è liscia. Abbiamo $\Pi_N^{-1}(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_{n+1})$ tale che

$$\begin{aligned}&\begin{cases} \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \\ y_i = \frac{x_i}{1 - x_{n+1}}, \quad i \in \{1, \dots, n\} \end{cases} \\ \Rightarrow &\left(\sum_{i=1}^n y_i^2 (1 - x_{n+1})^2 \right) + x_{n+1}^2 = 1 \\ &\left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - 2 \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) x_{n+1} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) x_{n+1}^2 + x_{n+1}^2 = 1 \\ &\left(1 + R^2 \right) x_{n+1}^2 - 2R^2 x_{n+1} + R^2 - 1 = 0 \quad \left. \vphantom{\sum_{i=1}^n y_i^2} \right\} R^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 \\ &x_{n+1} = \frac{2R^2 \pm 2}{2(1 + R^2)} = \begin{cases} 1 \\ \frac{R^2 - 1}{R^2 + 1} \end{cases}\end{aligned}$$

La soluzione 1 la scartiamo perché corrispondere al punto N . Sostituendo troviamo

$$1 - x_{n+1} = \frac{2}{R^2 + 1} \Rightarrow x_i = \frac{2y_i}{R^2 + 1}, \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

Quindi

$$\Pi_S \circ \Pi_N^{-1}(y_1, \dots, y_n) = \Pi_S \left(\frac{2y_1}{R^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{R^2 + 1}, \frac{R^2 - 1}{R^2 + 1} \right), \quad R^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2$$

cioè, sull'intersezione delle carte dove $R \neq 0$,

$$\Pi_S \circ \Pi_N^{-1}(y_1, \dots, y_n) = \left(\frac{y_1}{R^2}, \dots, \frac{y_n}{R^2} \right).$$

Quindi è liscio in quanto Π_S e Π_N^{-1} sono lisci.

Esempio

Sia K un campo, allora ricordiamo che $\mathbb{P}^n(K) \triangleq (K^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim$ dove $x \sim y \iff \exists \lambda \in K^* \mid y = \lambda x$. La condizione equivale a dire che $L(x) = L(y)$ dove $L(x), L(y)$ sono rispettivamente i sottospazi

vettoriali di dimensione 1 generate da x ed y . Quindi si ha anche che $\mathbb{P}^n(K)$ è pari ai sottospazi uno dimensionali di K^{n+1} . Le rette uscenti dall'origine intersecano il piano $\{z = 1\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$, isomorfo a $\mathbb{R}^n$, contenute nel piano $\{z = 0\} \cong \mathbb{R}^n$. Quindi

$$\mathbb{P}^n(K) \cong \mathbb{R}^n \cup \mathbb{P}^{n-1}(K)$$

Si ottiene una decomposizione standard

$$\mathbb{P}^n(K) = K^n \cup K^{n-1} \cup \dots \cup K^0$$

Ricordiamo che per $K = \mathbb{R}$ sappiamo che lo spazio proiettivo è compatto e di Hausdorff, con ricoprimento aperto standard

$$U_i = \{[(x_1, \dots, x_{n+1})] \mid x_i \neq 0\} \subset \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$$

Osserviamo che $x = (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ ha classe $L(x)$ denotata con $[x]$. Costruiamo le carte $\varphi_i: K^n \rightarrow U_i \subset \mathbb{P}^n(K)$ definita da

$$\varphi_i(u_1, \dots, u_n) = [u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_i, \dots, u_n]$$

Notiamo che questa è esattamente l'immersione di $K^n \cong \{z = 1\}$ in $\mathbb{P}^n(K)$ come descritto prima. Avendo definito le carte, controlliamo le funzioni di transito

$$\begin{aligned} \varphi_j^{-1} \circ \varphi_i(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}) &= \varphi_j^{-1}(x_1, \dots, 1, \dots, x_{n+1}) \\ &= \varphi_j^{-1} \left(\frac{x_1}{x_j}, \dots, \underbrace{1}_j, \dots, \underbrace{\frac{1}{x_j}}_i, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_j} \right) \\ &= \left(\frac{x_1}{x_j}, \dots, \underbrace{\frac{1}{x_j}}_i, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_j} \right) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{Omitting} \\ \text{the } 1 \end{array}$$

Notiamo che per $n > 1$, $\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), \mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ non sono omeomorfe a sfere.

Esercizio

Provare che $\pi_1(\mathbb{P}^2(\mathbb{R})) \cong \mathbb{Z}_2$.

Soluzione

Hint: c'è un rivestimento 2 a 1, cioè per ogni punto dello spazio proiettivo ci sono due punti diametralmente opposti sulla sfera. Prendiamo un cammino nella sfera che collega i due punti. In $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ va in un cammino chiuso. Se fosse omotopo all'identità, per il teorema di sollevamento delle omotopie, ci sarebbe un sollevamento, ma questo non può esistere perché sarebbe un cammino nella fibra fra il punto opposto e il punto di base: la fibra è sconnessa. Quindi non può essere omotopa alla costante. Quindi il gruppo non è banale. Per mostrare che è $\mathbb{Z}_2$ basta mostrare che ha cardinalità 2. Cioè abbiamo due casi uno di cui abbiamo già guardato. L'altro cammino è sulla sfera che ha π_1 banale.

La mappa $S^n \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è continua e suriettiva e permette di mostrare che $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è compatto, in quanto immagine di S^n compatto. Nel caso complesso esiste una analoga mappa suriettiva $\Pi: S^{2n+1} \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ dove

$$S^{2n+1} = \{(z_1, \dots, z_{n+1}) \in \mathbb{C}^{n+1} \mid \sum |z_i|^2 = 1\}$$

e

$$\Pi(z) = L(z) = \{\mu z \mid \mu \in \mathbb{C}\} \subseteq \mathbb{P}^n(\mathbb{C})$$

Questa volta le fibre sono $\Pi^{-1}(\Pi(z)) = \{\lambda z \mid 1 = |\lambda|\} \cong S^1$. Infatti,

$$\Pi^{-1}(\Pi(z)) = \Pi^{-1}(L(z)) = \{\lambda z \mid \lambda z \in S^{2n+1}\} = \{\lambda z \mid 1 = |\lambda|\}$$

Proposition Spazi proiettivi I

Sia $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oppure $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. La proiezione canonica

$$\pi: \mathbb{K}^{m+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^m, \quad v \longmapsto [v],$$

è una mappa C^∞ . Nel caso reale anche la restrizione

$$\pi: S^m \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$$

è una mappa C^∞ .

Proof

Consideriamo l'atlante standard di $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^m$. Per ogni $i = 0, \dots, m$, poniamo

$$U_i = \{[x_0 : \dots : x_m] \in \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^m \mid x_i \neq 0\}.$$

La carta corrispondente è

$$\varphi_i: U_i \rightarrow \mathbb{K}^m, \quad \varphi_i([x_0 : \dots : x_m]) = \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \widehat{\frac{x_i}{x_i}}, \dots, \frac{x_m}{x_i} \right),$$

dove il cappello indica che la coordinata i -esima viene omessa. Per dimostrare che π è C^∞ , è sufficiente verificare che, per ogni carta φ_i , la composizione

$$\varphi_i \circ \pi$$

è C^∞ sull'aperto $\pi^{-1}(U_i)$. Ora

$$\pi^{-1}(U_i) = \{v = (v_0, \dots, v_m) \in \mathbb{K}^{m+1} \setminus \{0\} \mid v_i \neq 0\},$$

e su questo aperto si ha

$$(\varphi_i \circ \pi)(v_0, \dots, v_m) = \left(\frac{v_0}{v_i}, \dots, \widehat{\frac{v_i}{v_i}}, \dots, \frac{v_m}{v_i} \right).$$

Le componenti di questa mappa sono quozienti di funzioni coordinate con denominatore non nullo. Dunque sono funzioni C^∞ . Nel caso $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, si considera $\mathbb{C}^{m+1}$ come spazio reale $\mathbb{R}^{2m+2}$, e le funzioni v_j/v_i sono ancora C^∞ come funzioni reali. Quindi la proiezione canonica

$$\pi: \mathbb{K}^{m+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^m$$

è C^∞ . Nel caso reale, la restrizione

$$\pi: S^m \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$$

è la composizione dell'inclusione lascia

$$S^m \hookrightarrow \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$$

con la proiezione canonica appena studiata. Essendo composizione di mappe C^∞ , anche

$$\pi: S^m \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$$

è C^∞ .

Proposition Spazi proiettivi II

Per $m \geq 2$ vale

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \neq \{1\}.$$

Più precisamente,

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Di conseguenza

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m \not\simeq S^m$$

come varietà, per $m \geq 2$.

Proof

Consideriamo la proiezione canonica

$$p: S^m \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m, \quad x \mapsto [x].$$

Questa è un rivestimento a due fogli, perché

$$p^{-1}([x]) = \{x, -x\}.$$

Fissiamo un punto $x_0 \in S^m$ e poniamo

$$q_0 = [x_0] \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m.$$

Poiché S^m è connessa per archi, esiste un cammino

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow S^m$$

tale che

$$\gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = -x_0.$$

Allora

$$\alpha = p \circ \gamma$$

è un cammino chiuso in $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$, perché

$$\alpha(0) = [x_0] = [-x_0] = \alpha(1).$$

Mostriamo che α non è omotopo al cammino costante. Se lo fosse, per il teorema di sollevamento delle omotopie, l'omotopia si solleverebbe a un'omotopia in S^m che parte dal sollevamento γ . Durante l'omotopia, gli estremi del sollevamento dovrebbero rimanere nella fibra

$$p^{-1}(q_0) = \{x_0, -x_0\}.$$

Poiché questa fibra è discreta, gli estremi non possono variare con continuità: il primo resta x_0 e il secondo resta $-x_0$. Ma alla fine dell'omotopia si dovrebbe ottenere un sollevamento del cammino costante in q_0 , che deve essere contenuto nella fibra $\{x_0, -x_0\}$ e, essendo definito su un intervallo connesso, deve essere costante. Questo è impossibile, perché avrebbe estremi x_0 e $-x_0$. Dunque $[\alpha] \neq 1$, e quindi

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \neq \{1\}.$$

Mostriamo ora che, per $m \geq 2$, il gruppo fondamentale ha esattamente due elementi. Sia β un qualunque cammino chiuso in $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$ basato in q_0 , e sia $\tilde{\beta}$ il suo sollevamento con

$$\tilde{\beta}(0) = x_0.$$

Allora necessariamente

$$\tilde{\beta}(1) \in p^{-1}(q_0) = \{x_0, -x_0\}.$$

Se $\tilde{\beta}(1) = x_0$, allora $\tilde{\beta}$ è un cammino chiuso in S^m . Poiché $m \geq 2$, la sfera S^m è semplicemente connessa, quindi $\tilde{\beta}$ è omotopo al cammino costante. Proiettando l'omotopia, si ottiene che β è omotopo al cammino costante. Se invece $\tilde{\beta}(1) = -x_0$, allora confrontiamo β con il cammino $\alpha = p \circ \gamma$ costruito sopra. Il cammino $\beta * \alpha^{-1}$ ha un sollevamento chiuso in S^m , quindi è omotopo al cammino costante. Ne segue che

$$[\beta] = [\alpha].$$

Dunque ogni elemento di $\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m, q_0)$ è o la classe banale oppure la classe di α . Inoltre α non è banale, quindi

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Infine, per $m \geq 2$, si ha

$$\pi_1(S^m) = \{1\},$$

mentre

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Poiché il gruppo fondamentale è un invariante topologico, e quindi anche un invariante di varietà differenziabile, segue che

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m \not\simeq S^m$$

come varietà, per ogni $m \geq 2$.

Proposition Anello di germi di funzioni

Sia X una varietà liscia e sia $p \in X$. L'anello dei germi di funzioni lisce in p , denotato da

$$C_{X,p}^{\infty},$$

è un anello locale. Il suo unico ideale massimale è

$$\mathfrak{m}_{X,p} = \{[f] \in C_{X,p}^{\infty} \mid f(p) = 0\}.$$

Proof

Due funzioni lisce

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: V \rightarrow \mathbb{R},$$

definite su intorni U, V di p , si dicono equivalenti se esiste un intorno $W \subseteq U \cap V$ di p tale che

$$f|_W = g|_W.$$

L'anello dei germi di funzioni lisce in p è l'insieme delle classi di equivalenza

$$C_{X,p}^{\infty} = \{[f] \mid f \text{ è liscia su un intorno di } p\}.$$

Le operazioni sono definite ponendo

$$[f] + [g] = [f + g], \quad [f] \cdot [g] = [fg].$$

Queste operazioni sono ben definite, perché se due rappresentanti coincidono in un intorno di p , allora anche le loro somme e i loro prodotti coincidono in un intorno di p . Quindi $C_{X,p}^{\infty}$ è un anello commutativo con unità $[1]$. Consideriamo ora

$$\mathfrak{m}_{X,p} = \{[f] \in C_{X,p}^{\infty} \mid f(p) = 0\}.$$

Questo è un ideale. Infatti, se $[f], [g] \in \mathfrak{m}_{X,p}$, allora

$$(f + g)(p) = f(p) + g(p) = 0,$$

e se $[h] \in C_{X,p}^\infty$, allora

$$(hf)(p) = h(p)f(p) = 0.$$

Per mostrare che è massimale, consideriamo il morfismo di anelli

$$\text{ev}_p: C_{X,p}^\infty \rightarrow \mathbb{R}, \quad [f] \mapsto f(p).$$

Esso è ben definito, perché il valore in p dipende solo dal germe. Inoltre è suriettivo, poiché ogni numero reale c è immagine del germe della funzione costante c . Il suo nucleo è precisamente

$$\ker(\text{ev}_p) = \mathfrak{m}_{X,p}.$$

Dunque

$$C_{X,p}^\infty / \mathfrak{m}_{X,p} \simeq \mathbb{R},$$

che è un campo. Quindi $\mathfrak{m}_{X,p}$ è un ideale massimale. Resta da mostrare che è l'unico ideale massimale. Sia $[f] \notin \mathfrak{m}_{X,p}$. Allora

$$f(p) \neq 0.$$

Per continuità, esiste un intorno U di p su cui f non si annulla. Su tale intorno la funzione

$$\frac{1}{f}$$

è liscia, e quindi definisce un germe $\left[\frac{1}{f}\right] \in C_{X,p}^\infty$. Si ha

$$[f] \left[\frac{1}{f}\right] = [1].$$

Quindi ogni elemento fuori da $\mathfrak{m}_{X,p}$ è invertibile. Se I è un ideale proprio di $C_{X,p}^\infty$, allora non può contenere elementi invertibili; perciò

$$I \subseteq \mathfrak{m}_{X,p}.$$

Ne segue che ogni ideale massimale è contenuto in $\mathfrak{m}_{X,p}$. Poiché $\mathfrak{m}_{X,p}$ è già massimale, esso è l'unico ideale massimale. Dunque $C_{X,p}^\infty$ è un anello locale con ideale massimale unico $\mathfrak{m}_{X,p}$.

9 Grassmanniane

Definizione Grassmanniana

La *grassmanniana* degli r -sottospazi di uno spazio n -dimensionale è definito come

$$G(r, n) \triangleq G_K(r, n) = \{L \subseteq K^n \mid L \text{ sottospazio di dimensione } r\}$$

Notiamo che

$$G(1, n+1) = \mathbb{P}^n(K) = \{L \subseteq K^{n+1} \mid \dim(L) = 1\}$$

Quindi le grassmanniane generalizzano gli spazi proiettivi.

Sia $L \subseteq K^n$ di dimensione r e siano $v_1, \dots, v_r \in K^n$ una base di L . Tale base individua unicamente $L = \mathcal{L}(v_1, \dots, v_r)$ ed è a sua volta determinata a meno di una trasformazione invertibile di L cioè $(v_1, \dots, v_r) \sim (v'_1, \dots, v'_r)$ se esiste una matrice $G \in \text{GL}_r(K)$ tale che $(v'_1, \dots, v'_r) = (v_1, \dots, v_r)G$. D'altra parte $(v_1, \dots, v_r)$ formano una matrice $n \times r$ a coefficienti K di rango r

$$(v_1, \dots, v_r) \in \text{Mat}_{n \times r}(K)$$

Dunque,

$$G_K(r, n) = \{A \in \text{Mat}_{n \times r}(K) \mid \text{rank}(A) = r\} / \sim$$

dove $A \sim A'$ se e solo se $\exists G \in \text{GL}_r(K)$ tale che $A' = AG$.

Definizione Topologia per la grassmanniana

Definiamo la topologia di $G_K(r, n)$ come la topologia quoziente di

$$M_r = \{A \in \text{Mat}_{n \times r}(K) \mid \text{rank}(A) = r\}$$

aperto di $\text{Mat}_{n \times r}(K)$ rispetto alla relazione $\sim$ che è indotta dall'azione del gruppo $\text{GL}_r(K)$ su $\text{Mat}_{n \times r}$ cioè $A \mapsto AG$.

Nel caso $r = 1$ cioè lo spazio proiettivo notiamo che

1. $\text{Mat}_{n \times r}(K) = K^n$;
2. $\text{GL}_r(K) = K^*$

cosicché $K^n \ni A \sim A' \iff \exists G \in K^*$ tale che $A' = AG$, la relazione già nota che definisce lo spazio proiettivo.

Proposition

$G(r, n)$ è compatto rispetto alla sua topologia standard.

Proof

Possiamo generare $L = \mathcal{L}(v_1, \dots, v_r)$ usando solo basi ortonormali rispetto al prodotto scalare euclideo di $\mathbb{R}^n$ oppure Hermitiano di $\mathbb{C}$. Quindi esiste restrizione della proiezione canonica. $\pi: M_r \rightarrow G(r, n)$ a $\pi: N_r \rightarrow G(r, n)$ dove

$$N_r = \{(v_1, \dots, v_r) \mid \text{ortonormali}\}$$

Si prova che N_r è compatto, infatti è definito come

$$N_r = \{A = (v_1, \dots, v_r) \mid A^* A = I_r\}$$

Dunque N_r è definito da equazioni in $\text{Mat}_{n \times r}(K)$ e quindi è chiuso. D'altra parte, poiché ogni v_i ha $|v_i| = 1$, N_r è limitato in $\text{Mat}_{n \times r}(K) = K^{nr}$. Quindi N_r è compatto e pure $G_K(r, n)$.

Definiamo ora l'atlante delle grassmanniane. Abbiamo visto che i punti $[L] \in G(r, n)$, rappresentanti di sottospazi vettoriali $L \subseteq K^n$ con K reale o complesso, con $\dim L = r$, sono rappresentati da matrici $n \times r$ a coefficienti in K . Abbiamo $A = (v_1, \dots, v_r) \in \text{Mat}_{n \times r}(K)$ con $v_i \in K^n$ tale che $L = \mathcal{L}(v_1, \dots, v_r)$, quindi tale che $\text{rank } A = r$. Una tale matrice ha sempre una sottomatrice $A' \subseteq A$ di tipo $r \times r$ invertibile per l'ipotesi che $\text{rank } A = r$. A' è caratterizzata dalla scelta $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n$ delle righe $R_{i_1}, \dots, R_{i_r}$ di A che costituiscono A' . Quindi, definendo

$U_{i_1, \dots, i_r} = \{[L] \in G(r, n) \text{ rappresentato da } A \text{ con } \det A' \neq 0, \text{ dove } A' \text{ è costruita estraendo le righe } i_1, \dots, i_r \text{ di } A\}$,
troviamo

$$G(r, n) = \bigcup_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} U_{i_1, \dots, i_r}.$$

Ricordiamo anche che

$$G(r, n) = \{A \in \text{Mat}_{n \times r}(K) \mid \text{rank } A = r\} / \text{GL}_r(K).$$

Quindi ogni $[L] \in U_{i_1, \dots, i_r}$, rappresentato da A con

$$A' = \begin{pmatrix} R_{i_1} \\ \vdots \\ R_{i_r} \end{pmatrix}$$

invertibile, ha unico rappresentante della forma $A \cdot (A')^{-1}$, che ha forma

$$\begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ * & * & \cdots & * \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \leftarrow i_1 \\ \leftarrow i_2 \\ \vdots \\ \leftarrow i_r \end{matrix}$$

Cioè la matrice contiene la matrice identità nelle righe $i_1, \dots, i_r$. Quindi possiamo definire le carte

$$K^{(n-r) \times r} \rightarrow U_{i_1, \dots, i_r}$$

mediante $\varphi_{i_1, \dots, i_r}$. Se $\{h_1, \dots, h_{n-r}\} = \{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_r\}$, con $h_1 < \dots < h_{n-r}$, allora una matrice

$$N = \begin{pmatrix} R_{h_1} \\ \vdots \\ R_{h_{n-r}} \end{pmatrix} \in K^{(n-r) \times r}$$

viene mandata da $\varphi_{i_1, \dots, i_r}$ nella matrice ottenuta inserendo le righe di N nelle righe $h_1, \dots, h_{n-r}$ e le righe della matrice identità nelle righe $i_1, \dots, i_r$, cioè in una matrice della forma

$$\begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ * & * & \cdots & * \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \leftarrow i_1 \\ \leftarrow i_2 \\ \vdots \\ \leftarrow i_r \end{matrix}$$

che sta in $U_{i_1, \dots, i_r}$. Definiamo quindi le funzioni di transizione

$$\varphi_{j_1, \dots, j_r}^{-1} \circ \varphi_{i_1, \dots, i_r}.$$

Sia $A \in U_{i_1, \dots, i_r}$, cioè $A = \varphi_{i_1, \dots, i_r}(N)$. Supponiamo che

$$A \in U_{i_1, \dots, i_r} \cap U_{j_1, \dots, j_r}.$$

Allora, per calcolare

$$\varphi_{j_1, \dots, j_r}^{-1}(A),$$

si considera la sottomatrice A'' di A costruita dalle righe $j_1, \dots, j_r$, che è invertibile, e si normalizza A mediante

$$A \cdot (A'')^{-1}.$$

Questa è la matrice rappresentante in cui la matrice identità compare nelle righe $j_1, \dots, j_r$; quindi

$$\varphi_{j_1, \dots, j_r}^{-1}(A)$$

si ottiene prendendo da $A \cdot (A'')^{-1}$ le righe diverse da $j_1, \dots, j_r$. È evidente che i coefficienti di $(A'')^{-1}$ sono funzioni razionali dei coefficienti di A , cioè dei coefficienti di N tale che $A = \varphi_{i_1, \dots, i_r}(N)$; quindi

$$\varphi_{j_1, \dots, j_r}^{-1} \circ \varphi_{i_1, \dots, i_r}(N)$$

è liscia ($\mathcal{C}^\infty$) laddove è definita.

Esempio

Sia $r = 2$, $n = 4$ e consideriamo $G_{\mathbb{R}}(n, r)$. Tale grassmanniana è ricoperta da

$$U_{1,2}, U_{1,3}, U_{1,4}, U_{2,3}, U_{2,4}, U_{3,4}.$$

Essendo $[A] \in G_{\mathbb{R}}(n, r)$ della forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \\ a_{4,1} & a_{4,2} \end{pmatrix},$$

abbiamo

$$[A] = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ a_{3,1} \\ a_{4,1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{1,2} \\ a_{2,2} \\ a_{3,2} \\ a_{4,2} \end{pmatrix} \right).$$

Calcoliamo $\varphi_{2,4}^{-1}\varphi_{1,2}$ per

$$N \in \mathbb{R}^{(4-2) \times 2}, \quad N = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Abbiamo quindi

$$\varphi_{1,2}(N) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Per applicare $\varphi_{2,4}^{-1}$, prendiamo la sottomatrice costruita con le righe 2 e 4:

$$A'' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ c & d \end{pmatrix},$$

che è invertibile se e solo se $c \neq 0$, e

$$(A'')^{-1} = \frac{1}{-c} \begin{pmatrix} d & -1 \\ -c & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{d}{c} & \frac{1}{c} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \varphi_{1,2}(N) \cdot (A'')^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{d}{c} & \frac{1}{c} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{d}{c} & \frac{1}{c} \\ 1 & 0 \\ a\left(-\frac{d}{c}\right) + b & \frac{a}{c} \\ c\left(-\frac{d}{c}\right) + d & c\left(\frac{1}{c}\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{d}{c} & \frac{1}{c} \\ 1 & 0 \\ -\frac{ad}{c} + b & \frac{a}{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Dunque

$$\varphi_{2,4}^{-1}\varphi_{1,2}(N) = \begin{pmatrix} -\frac{d}{c} & \frac{1}{c} \\ -\frac{ad}{c} + b & \frac{a}{c} \end{pmatrix}, \quad c \neq 0.$$

Quindi le grassmanniane sono varietà lisce. Sono in realtà varietà algebriche, che non abbiamo ancora definito.

Proposition Grassmanniana

La Grassmanniana reale

$$G_k(\mathbb{R}^m)$$

è compatta e di Hausdorff.

Proof

La Grassmanniana $G_k(\mathbb{K}^m)$ è l'insieme di tutti i sottospazi vettoriali k -dimensionali di $\mathbb{K}^m$:

$$G_k(\mathbb{K}^m) = \{V \subseteq \mathbb{K}^m \mid V \text{ sottospazio vettoriale e } \dim_{\mathbb{K}} V = k\}.$$

Nel caso reale, identifichiamo ogni sottospazio $V \in G_k(\mathbb{R}^m)$ con la proiezione ortogonale

$$p_V: \mathbb{R}^m \rightarrow V.$$

Rispetto alla base canonica, p_V è rappresentata da una matrice $P_V \in M_m(\mathbb{R})$ tale che

$$P_V^T = P_V, \quad P_V^2 = P_V, \quad \text{tr}(P_V) = k.$$

Viceversa, se $P \in M_m(\mathbb{R})$ soddisfa

$$P^T = P, \quad P^2 = P, \quad \text{tr}(P) = k,$$

allora P è una proiezione ortogonale. Infatti, essendo simmetrica, P è diagonalizzabile ortogonalmente, e dalla relazione $P^2 = P$ segue che i suoi autovalori sono solo 0 e 1. Inoltre

$$\text{tr}(P) = k$$

implica che l'autovalore 1 ha molteplicità k . Quindi

$$\text{Im}(P)$$

è un sottospazio vettoriale di dimensione k , e P è la proiezione ortogonale su $\text{Im}(P)$. Otteniamo così una biezione

$$G_k(\mathbb{R}^m) \simeq \mathcal{P}_k,$$

dove

$$\mathcal{P}_k = \{P \in M_m(\mathbb{R}) \mid P^T = P, P^2 = P, \text{tr}(P) = k\}.$$

Dotiamo $G_k(\mathbb{R}^m)$ della topologia indotta da questa identificazione. Allora basta mostrare che $\mathcal{P}_k$ è compatto e di Hausdorff. Lo spazio $M_m(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{m^2}$ è di Hausdorff. Inoltre $\mathcal{P}_k$ è chiuso in $M_m(\mathbb{R})$, perché è definito dalle equazioni

$$P^T = P, \quad P^2 = P, \quad \text{tr}(P) = k,$$

che sono equazioni polinomiali nelle entrate di P . Mostriamo che $\mathcal{P}_k$ è limitato. Se $P \in \mathcal{P}_k$, allora gli autovalori di P sono 0 e 1, con 1 di molteplicità k . Quindi la norma di Frobenius soddisfa

$$\|P\|_F^2 = \text{tr}(P^T P) = \text{tr}(P^2) = \text{tr}(P) = k.$$

Dunque $\mathcal{P}_k$ è limitato. Essendo chiuso e limitato in uno spazio euclideo finito-dimensionale, $\mathcal{P}_k$ è compatto. Infine, poiché $\mathcal{P}_k$ è un sottospazio di $M_m(\mathbb{R})$, che è di Hausdorff, anche $\mathcal{P}_k$ è di Hausdorff. Per l'identificazione precedente, segue che

$$G_k(\mathbb{R}^m)$$

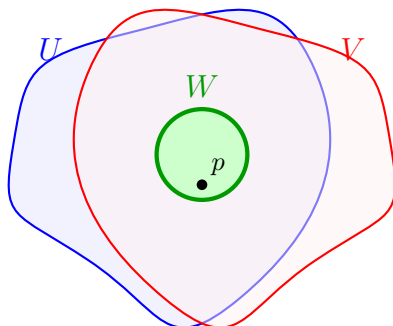
è compatta e di Hausdorff.

10 Spazi tangenti e differenziali

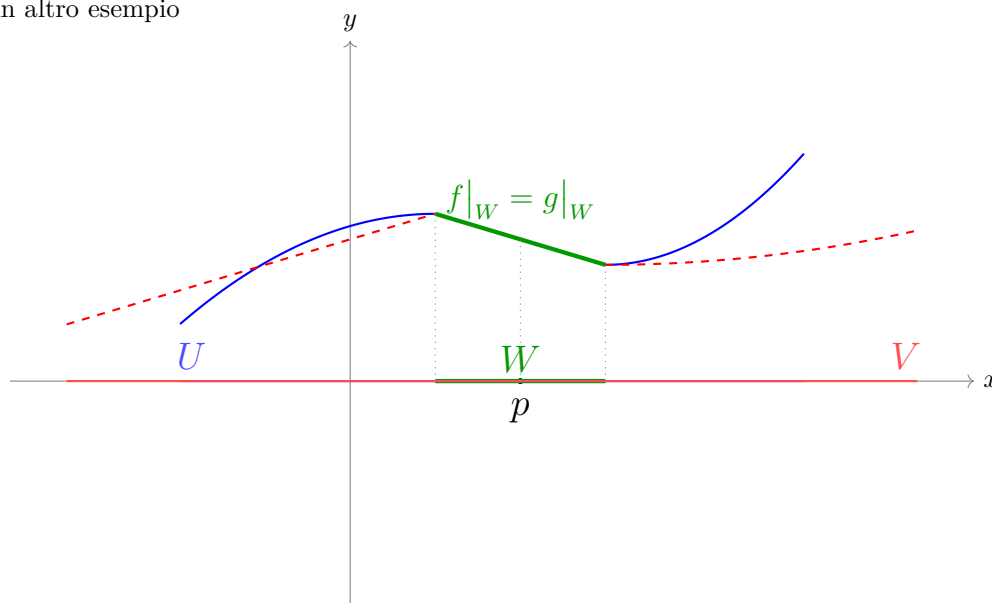
Definizione

Sia $p \in X$ con X varietà differenziale. Definiamo la relazione di equivalenza sull'insieme delle funzioni $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^∞ dove U è un intorno aperto di p data da $f \sim g$ se e solo se $\exists w$ intorno aperto di p tale che

$$f|_w = g|_w$$



Oppure un altro esempio



I germi di funzioni in p dipendono solo dal comportamento locale su un intorno.

Definizione Anello locale dei germi

Definiamo

$$C_{X,p}^\infty$$

come le classi di equivalenza della relazione $\equiv$ cioè

$$\{[f] \mid f \text{ definita su intorno di } p\}$$

$C_{X,p}^\infty$ viene detto *anello locale dei germi di funzione in p* . Gli elementi $[f] \in C_{X,p}^\infty$ sono detti *germi* di funzione in p .

Proposition

$C_{X,p}^\infty$ è un anello rispetto alle operazioni indotte da prodotto e somma puntuale di funzioni. Inoltre, $C_{X,p}^\infty$ è un anello locale con ideale massimale

$$m_{x,p} = \{[f] \mid f(p) = 0\}$$

Proof Per esercizio

Idea: abbiamo che $[f] + [g] = [f + g]$ e $[f] \cdot [g] = [fg]$, sono ben definite. Se $[f] \notin m_{x,p}$, allora $\exists f^{-1} \in C_{x,p}^\infty$ tale che $[f][f]^{-1} = [1]$. Dunque, $m_{x,p}$ è l'unico ideale massimale.

Definizione Derivazione

Una derivazione $\delta: C_{X,p}^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione $\mathbb{R}$ -lineare tale che

$$\delta([f] \cdot [g]) = \delta([f]) \cdot g(p) + f(p) \cdot \delta([g])$$

detta regola di Leibniz.

Definiamo quindi lo spazio tangente di X .

Definizione Spazio tangente

Lo spazio tangente in p è definito come lo $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale

$$T_{X,p} \triangleq \{\delta: C_{X,p}^\infty \rightarrow \mathbb{R} \mid \delta \text{ derivazione} \}$$

Notiamo che $T_{X,p}$ è uno spazio vettoriale reale, infatti se $\delta, \varepsilon \in T_{X,p}$ e $c, d \in \mathbb{R}$, allora $c\delta + d\varepsilon \in T_{X,p}$ in quanto soddisfa la linearità e la regola di Leibniz. Inoltre, se $c \in \mathbb{R}$ e $\delta \in T_{X,p}$, allora $\delta[c] = 0$. Infatti,

$$\delta([1]) = \delta([1] \cdot [1]) = \delta([1]) + \delta([1])$$

e quindi $\delta([1]) = 0$. Dunque $\delta([c]) = c\delta([1]) = 0$.

L'idea fondamentale è che un vettore tangente in p possa essere descritto non come una freccia nello spazio ambiente, ma come un operatore che misura la variazione infinitesima delle funzioni lisce in p . Una derivazione $\delta: C_{X,p}^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ assegna a ogni germe di funzione $[f]$ un numero reale, da interpretare come derivata direzionale di f lungo una certa direzione tangente. La condizione di linearità riflette la linearità della derivata, mentre la regola di Leibniz

$$\delta([f][g]) = \delta([f])g(p) + f(p)\delta([g])$$

impone che δ si comporti esattamente come una derivata ordinaria. Per questo lo spazio tangente $T_{X,p}$ si definisce come l'insieme di tutte le derivazioni: esso raccoglie tutti i possibili modi infinitesimi di derivare le funzioni nel punto p .

10.1 Lo spazio tangente di $\mathbb{R}^n$

Sia X un aperto di $\mathbb{R}^n$. Mostriamo un isomorfismo canonico

$$T_{X,p} \cong \mathbb{R}^n$$

Proposition

Sia $X = \mathbb{R}^n$ con coordinate $(x_1, \dots, x_n)$ e sia $p \in X$ un punto. Allora,

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p$$

le derivazioni parziali calcolate in p , cioè

$$\left(\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right) (f) \triangleq \frac{\partial f(p)}{\partial x_i}$$

sono derivazioni e costituiscono una base di $T_{X,p}$.

Lemma

Data f funzione $\mathcal{C}^\infty$ in un intorno stellato dell'origine, si può scrivere come

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^n g_i(x) \cdot x_i$$

dove $g_i(x)$ sono funzioni $\mathcal{C}^\infty$ tali che

$$g_i(0) = \frac{\partial f(0)}{\partial x_i}, \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

Proof Del lemma

Possiamo scrivere

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} (f(tx)) dt + f(0) \\ &= \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} (tx) x_i dt + f(0) \\ &= f(0) + \sum_{i=1}^n \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i} (tx) dt \right) x_i \end{aligned}$$

Quindi ponendo

$$g_i(x) = \int_0^1 \frac{\partial f(tx)}{\partial x_i} dt$$

vale la tesi. L'insieme deve essere stellato in quanto deve contenere i segmenti da 0 a x .

Proof Della proposizione

Evidentemente

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \in T_{X,p}$$

cioè sono derivazioni (lineari e regola di Leibniz). Se $\delta \in T_{X,p}$ è una derivazione qualsiasi, vogliamo mostrare che

$$\delta \in \mathcal{L} \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p \right)$$

È inoltre ovvio che $\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$ sono indipendenti per $i \in \{1, \dots, n\}$ poiché

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) (x_j) = \delta_{i,j}$$

quindi

$$a_i = \left(\sum a_j \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \right) (x_i)$$

e se $\sum a_j \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \equiv 0$, allora $a_1 = \dots = a_n = 0$.

Introduciamo

$$a_i \triangleq \delta([x_i]), \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

Usando il lemma, ma centrato in un punto p al posto che 0, abbiamo che

$$\begin{aligned} \delta([f]) &= \delta \left(f(p) + \sum_{i=1}^n g_i(x)(x_i - p_i) \right) \\ &= \cancel{\delta(f(p))}^0 + \sum_{i=1}^n \cancel{(p_i - p_i)}^0 \delta(g_i(x)) + \sum_{i=1}^n g_i(p) \delta(x_i - p_i) \\ &= \sum_{i=1}^n g_i(p) \left(\delta([x_i]) - \cancel{\delta(p_i)}^0 \right) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i g_i(p) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial f(p)}{\partial x_i} \end{aligned}$$

Dunque

$$\delta([f]) = \sum_{i=1}^n a_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) (f)$$

cioè

$$\delta = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

che è quindi una combinazione lineare. La mappa lineare

$$v: (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \in T_{\mathbb{R}^n, p}$$

è un isomorfismo lineare, che identifica lo spazio tangente con $\mathbb{R}^n$ per ogni p .

La derivazione

$$\sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

racchiude l'idea di “derivata direzionale” e possiamo definire

$$\partial_v(p) \triangleq \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

10.2 Differenziale di una mappa liscia

Definizione Differenziale di mappa $\mathcal{C}^\infty$

Sia $F: X \rightarrow Y$ mappa $\mathcal{C}^\infty$ fra varietà tali che $F(p) = q \in Y$. Allora, definiamo

$$(dF)_p : T_{X,p} \rightarrow T_{Y,q}$$

come segue: se $\delta \in T_{X,p}$ allora

$$(dF)_p(\delta) \in T_{Y,F(p)}$$

è la derivazione tale che

$$(dF)_p(\delta)([h]) \triangleq \delta([h \circ F])$$

per ogni $[h] \in C_{Y,F(p)}^\infty$.

Proposition

Il differenziale $(dF)_p(\delta)$ è ben definito ed è una derivazione. Inoltre,

$$(dF)_p : T_{X,p} \rightarrow T_{Y,q}$$

è lineare.

Proof

Se h è definita su un intorno di $F(p)$, allora $h \circ F$ è definita su un intorno di p , quindi $[h \circ F]$ è ben definita. Inoltre,

$$(\lambda h_1 + \mu h_2) \circ F = \lambda h_1 \circ F + \mu h_2 \circ F$$

e ciò serve a mostrare che $(dF)_p(\delta)$ è lineare. Infine,

$$\begin{aligned} (dF)_p(\delta)([h] \cdot [k]) &= (dF)_p(\delta)([h \cdot k]) \\ &= \delta((h \cdot k) \circ F) = \delta((h \circ F) \cdot (k \circ F)) && \left. \begin{array}{l} \text{definition} \\ \text{Leibniz rule} \end{array} \right\} \\ &= \delta(h \circ F) \cdot k(F(p)) + h(F(p)) \cdot \delta(k \circ F) \\ &= (dF)_p(\delta)([h]) \cdot k(F(p)) + h(F(p)) (dF)_p(\delta)([k]) \end{aligned}$$

Quindi il differenziale è chiaramente lineare, cioè

$$(dF)_p(\lambda \delta_1 + \mu \delta_2) = \lambda \left((dF)_p(\delta_1) \right) + \mu \left((dF)_p(\delta_2) \right)$$

Proposition Recuperiamo il differenziale classico

Sia $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ (o su aperti di rispettivamente ambo gli insiemi) identificando

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n &= T_{\mathbb{R}^n,p} && = \left\{ \partial_v|_p \mid v \in \mathbb{R}^n \right\} \\ \mathbb{R}^m &= T_{\mathbb{R}^m,F(p)} && = \left\{ \partial_v|_{F(p)} \mid v \in \mathbb{R}^m \right\} \end{aligned}$$

Allora

$$(dF)|_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

coincide con il differenziale classico, cioè con la matrice Jacobiana di F in p .

Proof

Per linearità di $(dF)|_p$ è sufficiente verificare ciò sulla base

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p$$

Quindi calcoliamo

$$\begin{aligned} (dF)|_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right) ([h]) &= \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p ([h \circ F]) \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{\partial F_k}{\partial x_i}(p) \frac{\partial h}{\partial y_k}(F(p)) \\ &= \sum_k \left(\frac{\partial F_k}{\partial x_i}(p) \cdot \left(\left. \frac{\partial}{\partial y_k} \right|_{F(p)} ([h]) \right) \right) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{c} \downarrow \\ F(x) = (F_1(x), \dots, F_m(x)) \end{array} \right.$$

Dunque

$$(dF)_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial F_k}{\partial x_i}(p) \left. \frac{\partial}{\partial y_k} \right|_{F(p)}$$

Cioè la mappa lineare del differenziale manda la “base canonica” $\frac{\partial}{\partial x_i}$ di $\mathbb{R}^n$ nei vettori

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1(p)}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial F_m(p)}{\partial x_i} \end{pmatrix}$$

La matrice del differenziale rispettivamente alle “basi canoniche” è

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1(p)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1(p)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m(p)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_m(p)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

che è precisamente la matrice Jacobiana nel punto p . Identificando le basi canoniche con le restrizioni, otteniamo la tesi.

10.3 Differenziale in coordinate locali

Work in progress.

Più in generale, con dimostrazione analoga, si prova il seguente:

Proposition

Sia $F: X \rightarrow Y$ mappa $\mathcal{C}^\infty$ e $\varphi: \Omega \rightarrow X$ carta con $p \in \text{im } \varphi$, $\Phi: \Omega' \rightarrow Y$ carta con $F(p) \in \text{Im } \Phi$. Allora la matrice associata ad $(dF)_p: T_{X,p} \rightarrow T_{Y,F(p)}$ rispetto alle basi canoniche $\partial_1^\varphi, \dots, \partial_n^\varphi$ e $\partial_1^\Phi, \dots, \partial_n^\Phi$ rispettivamente, è data da

$$J(\Phi^{-1} \circ F \circ \varphi)$$

10.4 Sottovarietà, immersioni ed embedding

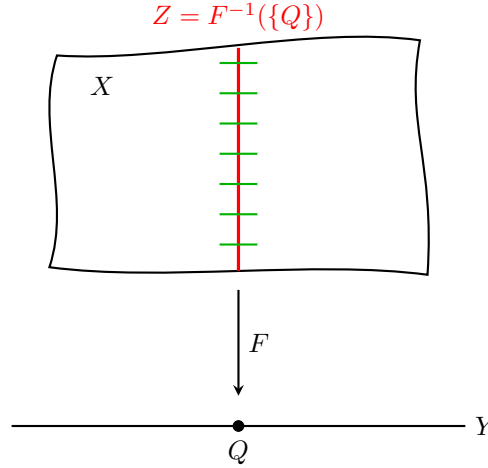
Guardiamo ora metodi per costruire sottovarietà.

Teorema

Sia $F: X \rightarrow Y$ tale che per un dato $Q \in Y$ si abbia che $\forall P \in F^{-1}(\{Q\})$

$$(dF)_P: T_{X,P} \rightarrow T_{Y,Q}$$

è suriettivo. Allora, $Z = F^{-1}(\{Q\})$ è una sottovarietà di X di dimensione $\dim Z = \dim X - \dim Y$.



Proof Cenzo di dimostrazione

La condizione di sottovarietà per $F^{-1}(\{Q\}) \subseteq X$ è una condizione “locale”, cioè dipende da un intorno di $P \in F^{-1}(\{Q\})$ in X . Allora, usando una carta su X che induce un diffeomorfismo fra un intorno di P e $\mathbb{R}^{n+m}$ con $(n+m = \dim X, m = \dim Y)$ allora ci possiamo ricondurre al caso di $X = \mathbb{R}^{n+m}$. Similmente, usando una carta di Y intorno a Q possiamo assumere $Y = \mathbb{R}^m$. Allora, la tesi segue dal teorema delle funzioni implicite. $\dim F^{-1}(\{Q\}) = n$, per la parametrizzazione prodotta da tale teorema come varietà grafico.

Vediamo ora un criterio per produrre una carta di sottovarietà

Teorema

Sia $X \subseteq Y$ sottovarietà, Ω aperto di $\mathbb{R}^n$ con $n = \dim X$ e sia $\varphi: \Omega \rightarrow Y$ una mappa tale che valgano le seguenti condizioni:

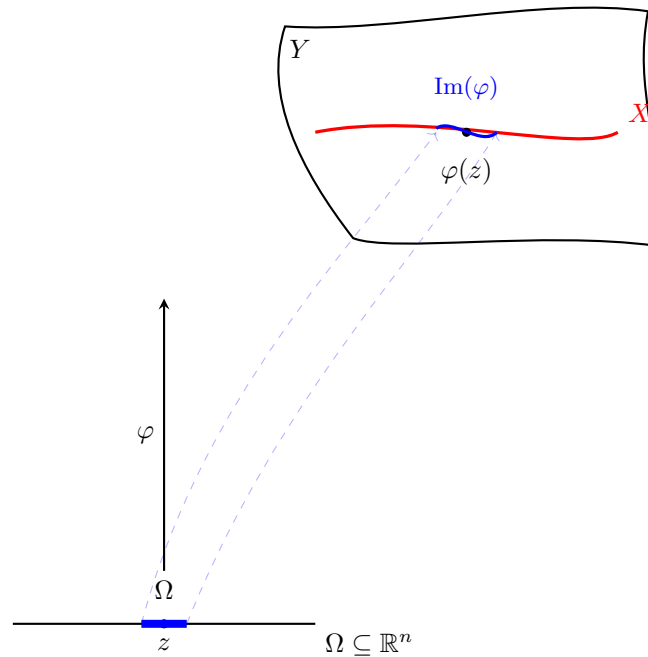
1. $\text{Im}(\varphi) \subseteq X$;
- 2.

$$(d\varphi)_z: \mathbb{R}^n = T_{\Omega,z} \rightarrow T_{Y,\varphi(z)}$$

è iniettivo per $\forall z \in \Omega$;

3. φ è iniettiva.

Allora, φ è omeomorfismo fra Ω e $\text{Im}(\varphi)$ aperto di X e φ è una carta per X .



Guardiamo ora l'applicazione con le coordinate sferiche

$$\sigma(\theta, \varphi) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$$

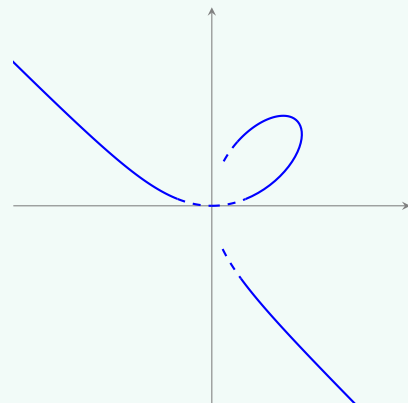
definita come mappa $\sigma: (0, 2\pi) \times (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$. Soddisfa tutte le condizioni del teorema e quindi

$$\sigma: (0, 2\pi) \times (0, \pi) \rightarrow S^2$$

è una carta di S^2 .

Esempio Controesempio se non vale $X \subseteq Y$

Abbiamo $\sigma: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$. Chiaramente tale mappa è iniettiva, $(d\sigma)_t = \sigma'(t)$ iniettiva e $\text{Im } \sigma$ non è sotto-varietà. Abbiamo che σ non è omeomorfismo. Quindi non può essere una carta (di una sotto-varietà che tra l'altro non esiste, in quanto l'immagine ha ogni intorno non connesso).



Definizione Immersione

Una mappa $f: X \rightarrow Y$ è detta *immersione* se

$$(df)_x: T_{X,x} \rightarrow T_{Y,f(x)}$$

è iniettivo $\forall x \in X$.

Definizione Embedding

Una mappa $f: X \rightarrow Y$ è detta *embedding* se f induce omeomorfismo fra X e $\text{im } f \subseteq Y$ e f è un'immersione.

Proposition

Se $f: X \rightarrow Y$ è embedding, allora $\text{Im } f \subseteq Y$ è sottovarietà di Y diffeomorfa a X tramite f .

Proof Cenzo di dimostrazione

Fissiamo $x_0 \in X$ e consideriamo

$$(df)_{x_0}: T_{X,x_0} \rightarrow T_{Y,f(x_0)}$$

come una immersione lineare $\mathbb{R}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^N$, supponiamo che $\mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^N$ sia generata dai primi vettori della base canonica. Consideriamo una carta di Y tale che in $f(x_0)$

$$\text{im } (df)_{x_0} = \mathbb{R}^n = \mathcal{L}(\partial_1, \dots, \partial_n)$$

e siano $\partial_{n+1}, \dots, \partial_N$ gli ultimi $N-n$ vettori della base canonica associata alla carta. Consideriamo su $\bar{X} = f^{-1}(\text{im } \varphi) \subseteq X$ aperto la mappa

$$\phi: \bar{X} \times \mathbb{R}^{N-n} \rightarrow \Omega \subseteq \mathbb{R}^N$$

definita come seguente

$$\phi(x, v) \triangleq \varphi^{-1} \circ f(x) + v$$

Si dimostra che il differenziale di ϕ in $(x_0, 0)$ è un isomorfismo, in quanto ha matrice della forma

$$\left[\begin{array}{c|ccc} d(\varphi^{-1} \circ f) & & & 0 \\ \hline & 1 & & 0 \\ & & \ddots & \\ & 0 & & 1 \end{array} \right]$$

Ricordando che

$$\text{Im } d(\varphi^{-1} \circ f) = d\varphi^{-1}(\mathcal{L}(\partial_1, \dots, \partial_n)) = d\left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}\right)$$

ne segue che, per il teorema di invertibilità locale, ϕ introduce il diffeomorfismo

$$\bar{\bar{X}} \times W \rightarrow \bar{\Omega}$$

$x_0 \in \bar{\bar{X}} \subseteq \bar{X}$ aperto, $W \subseteq \mathbb{R}^{N-n}$ aperto, $\bar{\Omega} \subseteq \Omega$ aperto contenente $\varphi^{-1}(f(x_0))$. Osserviamo che

$$\phi: \bar{\bar{X}} \cong \bar{\bar{X}} \times 0 \rightarrow \bar{\Omega} \cap (\mathbb{R}^n \times 0)$$

diffeomorfismo quindi $\bar{\bar{X}}$ diffeomorfismo a sottovarietà di $\bar{\Omega}$ tramite $\phi = \varphi^{-1} \circ f$ e quindi $\bar{\bar{X}}$ diffeomorfismo a sottovarietà di Y tramite f .

Abbiamo quindi due criteri per sottovarietà:

1. controimmagini di “valori regolari” di mappe $F: X \rightarrow Y$ cioè $Z = F^{-1}(\{Q\})$ tale che $\forall P \in F^{-1}(\{Q\})$ vale che il differenziale in p è suriettivo;
2. immagine di embedding $f: X \rightarrow Y$ omeomorfismo con $\text{Im } f$ e differenziale iniettivo in ogni $x \in X$.

Allora

$$X \cong \text{Im } f \subseteq Y$$

sottovarietà.

Questi sono analoghi a quando in algebra lineare abbiamo sottospazi vettoriali dati da: immagini di applicazioni (che possiamo sempre assumere iniettivi sostituendo quozientando il dominio con il kernel) e nuclei (fibra di zero) di applicazioni (che possiamo assumere suriettivi restringendo il codominio). Il primo caso fornisce equazioni per lo spazio, mentre il secondo fornisce un'equazione parametrica.

Esempio Applicazione

Consideriamo $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto tale che $\forall x \in F^{-1}(\{0\})$ si abbia $\nabla F(x) \neq 0$. Allora $Z = F^{-1}(\{0\})$ è sottovarietà di $\mathbb{R}^{n+1}$ di $\dim Z = n$, detta *ipersuperficie di $\mathbb{R}^{n+1}$* .

Altre notazioni: $Z = (F = 0) = V(F) = Z(F)$.

Proof

$$\nabla F(x) = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial F}{\partial x_{n+1}}(x) \right)$$

è la matrice $J(F)$, dunque matrice associata al differenziale

$$(\text{d}F)_x : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R} = T_{\mathbb{R}, F(x)}$$

Dunque $(\text{d}F)_x$ suriettiva se e solo se $\nabla F(x) \neq 0$ e si applica il primo criterio per le sottovarietà con le controimmagini di valori regolari.

Esempio Sottoesempio

Sia $F(x) = x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 - 1$ allora

$$F^{-1}(\{0\}) = S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

sottovarietà con la struttura standard.

Esempio

Sia $\sigma: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva regolare se e solo se σ è una immersione. Se inoltre $\sigma: (a, b) \rightarrow \text{Im } \sigma \subseteq \mathbb{R}^n$ è omeomorfa, allora $\text{Im } \sigma \subseteq \mathbb{R}^n$ è sottovarietà di dimensione 1, con carta σ .

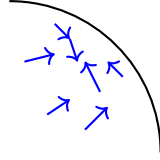
Definizione Campo vettoriale

Un *campo vettoriale* su X è una scelta, per ogni $x \in X$, di un vettore $\xi(x) \in T_{X,x}$, tale che se $\varphi: \Omega \rightarrow X$ è una carta, allora per ogni $z \in \Omega$ si abbia

$$\xi(\varphi(z)) = \sum_{i=1}^n A_i(z) \partial_i$$

dove $\partial_1, \dots, \partial_n$ è la base canonica associata a φ .

La condizione sulle carte appena data, esprime la proprietà di ξ di essere un campo di classe $\mathcal{C}^\infty$.



I vettori del campo non sono confrontabili in quanto vivono su spazi diversi, ma si possono confrontare su Ω e quindi variano con continuità se i loro coefficienti sono funzioni continue. Da questo motivo abbiamo la condizione con le carte.

Definizione Azione di un campo su una funzione

Sia ξ un campo su X e sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione C^∞ . Si definisce la funzione

$$\xi(f): X \rightarrow \mathbb{R}$$

ponendo

$$\xi(f)(x) = \xi_x([f]_x).$$

Qui ξ_x è il valore del campo ξ in x e $[f]_x \in C_{X,x}^\infty$ è il germe di f in x . In presenza di una carta $\varphi: \Omega \rightarrow X$, se

$$\xi_{\varphi(u)} = \sum_{i=1}^n A_i(u) \partial_i|_{\varphi(u)},$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \xi(f)(\varphi(u)) &= \sum_{i=1}^n A_i(u) \partial_i(f \circ \varphi)(u) \\ &= \sum_{i=1}^n A_i(u) \frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial x_i}(u). \end{aligned}$$

Cioè, se $\xi = \sum_i A_i \partial_i$, allora ξ agisce sulle funzioni come un operatore differenziale del primo ordine.

Definizione

Ogni $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ definisce una forma lineare

$$(df)_x: T_{X,x} \rightarrow \mathbb{R}$$

per ogni $x \in X$ come segue:

$$(df)_x(v) \triangleq v([f]_x)$$

Se $f = f(x_1, \dots, x_n)$ in sistemi di coordinate $(x_1, \dots, x_n) = \varphi^{-1}$ su X , allora detta $\partial_1, \dots, \partial_n$ la base associata ad φ si ha

$$df \left(\sum_{i=1}^n a_i \partial_i \right) \triangleq \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$$

Scriveremo

$$df = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

con dx_i base duale di $\frac{\partial}{\partial x_i}$.

Definizione

Lo spazio cotangente

$$T_{X,x}^* \triangleq \text{Hom}(T_{X,x}, \mathbb{R})$$

è lo spazio duale dello spazio tangente. Una 1-forma differenziale ω è un “campo di covettori”, cioè una scelta $\omega_x \in T_{X,x}^*$ per ogni $x \in X$ tale che in coordinate locali

$$\omega(x) = \sum \lambda_i(x) dx_i$$

dove

$$dx_i \in T_{X,x}^*$$

è la base duale di $\partial_i \in T_{X,x}$ con $\lambda_1(x), \dots, \lambda_n(x)$ sono funzioni $\mathcal{C}^\infty$.

Possiamo estendere questa definizione se si conosce l'operazione $\wedge^k$ sugli spazi vettoriali, che costruisce gli spazi generati dai simboli

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_n, \quad v_i \in V$$

con le relazioni di anticommutatività

$$(\dots \wedge v_i \wedge \dots \wedge v_j \wedge \dots) = -(\dots \wedge v_j \wedge \dots \wedge v_i \wedge \dots)$$

e di multilinearità

$$v_1 \wedge \dots \wedge (au + bw) \wedge \dots \wedge v_k = a v_1 \wedge \dots \wedge u \wedge \dots \wedge v_k + b v_1 \wedge \dots \wedge w \wedge \dots \wedge v_k.$$

Allora

$$\bigwedge^k T_{X,x}^*$$

è lo spazio delle k -forme puntuali in $x \in X$ e una k -forma differenziale è un campo di k -forme puntuali, aventi espressioni locali

$$\omega = \sum_I \lambda_{i_1, \dots, i_r}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_r}$$

con $I = \{i_1, \dots, i_r\}$ con $i_1 < \dots < i_r$, λ_I funzioni $\mathcal{C}^\infty$.

Nota

La definizione di df a partire da $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ data dalla definizione produce la 1-forma differenziale di f .

Definizione Differenziale esterno

Data la k -forma

$$\omega = \sum \lambda_I dx^I = \sum \lambda_{i_1, \dots, i_r}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_r}$$

si definisce il suo *differenziale esterno* $d\omega$ come

$$d\omega \triangleq \sum_I (d\lambda_I) \wedge dx^I$$

Esempio

Sia $\omega = A dx + B dy + C dz$, allora abbiamo la 2-forma

$$d\omega = dA \wedge dx + dB \wedge dy + dC \wedge dz$$

dove

$$dA = \sum \frac{\partial A}{\partial x_i} dx_i$$

e gli altri analoghi. Tenendo conto che $dx \wedge dx = 0$, rimangono i termini

$$d\omega = \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx \wedge dy + \left(\frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial C}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial z} \right) dx \wedge dz$$

Notare che i coefficienti sono i rispettivi rotori di A, B, C .

Definizione Prodotto di Lie di campi vettoriali

Dati ξ, η due campi vettoriali su X , definiamo il *prodotto di Lie*

$$[\xi, \eta] \triangleq \xi \cdot \eta - \eta \cdot \xi$$

dove al secondo membro, ξ, η sono considerati come operatori differenziali sulle funzioni $C^\infty(X, \mathbb{R})$.

Bisogna verificare che $[\xi, \eta]$ è ancora un operatore differenziale del primo ordine.

La dimostrazione usa la linearità per ricondursi al caso

$$\xi = a \frac{\partial}{\partial x}, \quad \eta = b \frac{\partial}{\partial y}$$

dove x, y sono due fra le variabili $x_1, \dots, x_n$. Troviamo quindi che

$$\begin{aligned} [\xi, \eta](f) &= \xi(\eta(f)) - \eta(\xi(f)) \\ &= a \frac{\partial}{\partial x} \left(b \frac{\partial f}{\partial y} \right) - b \frac{\partial}{\partial y} \left(a \frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= a \left(\frac{\partial b}{\partial x} \right) \frac{\partial f}{\partial y} + \cancel{ab \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}} - b \left(\frac{\partial a}{\partial y} \right) \frac{\partial f}{\partial x} - \cancel{ab \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}} \right\} \text{Leibniz rule}$$

$$= \left(c \frac{\partial}{\partial x} + d \frac{\partial}{\partial y} \right) (f)$$

con $c = -b \frac{\partial a}{\partial y}$ e $d = a \frac{\partial b}{\partial x}$.

10.5 Spazi tangenti di sottovarietà

Proposition

Distinguiamo vari casi:

1. se Z è sottovarietà definita come $Z = f^{-1}(\{q\})$ per $f: X \rightarrow Y$ con $q \in Y$ valore regolare. Allora, $\forall x \in Z$ si ha

$$T_{Z,x} = \ker((df)_x: T_{X,x} \rightarrow T_{Y,q})$$

2. se $Z \subseteq X$ è definita come $Z = \text{Im}(h)$ con $h: S \rightarrow X$ embedding. Allora $\forall x \in Z$ si ha

$$T_{Z,x} = \text{Im}((dh)_s)$$

per $s = h^{-1}(x) \in S$.

Questi sono sempre analoghi al caso dei sottospazi vettoriali.

Proof Cenni di dimostrazione

1. Ricordiamo che per $Z = f^{-1}(\{q\})$, $\dim Z = \dim X - \dim Y$, e il differenziale

$$(df)_x: T_{X,x} \rightarrow T_{Y,q}$$

è suriettivo $\forall x \in Z$ per definizione di valore q regolare per f . Dunque, la dimensione

$$\dim \ker (df)_x = \dim T_{X,x} - \dim T_{Y,q} = \dim X - \dim Y = \dim Z$$

Quindi per completare la dimostrazione è sufficientemente mostrare che

$$T_{Z,x} \subseteq \ker (df)_x$$

Scegliamo quindi $v \in T_{Z,x}$ non nullo e consideriamo una qualsiasi curva in Z cioè $\sigma: I \rightarrow Z$, tale che $\sigma(t_0) = x$ e $\sigma'(t_0) = v$, cioè

$$d\sigma|_{t_0}(1) = v$$

Allora, σ è regolare in t_0 e poiché

$$f(\sigma(t)) = q, \quad \forall t \in I$$

(Essendo l'immagine della curva contenuta in Z), si ha che la composizione

$$f \circ \sigma: I \rightarrow Y$$

è una curva costante, e quindi

$$0 = (d(f \circ \sigma))_{t_0} = (df)_x \cdot (d\sigma)_{t_0}(1) = (df)_x(v)$$

2. Abbiamo che h induce un diffeomorfismo fra S e Z , e quindi gli spazi tangenti si corrispondono con il differenziale.

Corollario

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}^r$ con $f = (f_1, \dots, f_r)$ tale che $0 \in \mathbb{R}^r$ sia valore regolare per f . Allora posto $Z = f^{-1}(\{0\})$, per ogni $x \in Z$ si ha che $T_{Z,x}$ è il sottospazio di $T_{X,x}$ dato dalle equazioni

$$(df_1)_x(v) = \dots = (df_r)_x(v) = 0$$

per $v \in T_{X,x}$.

Proof

Abbiamo che

$$df_i \in \text{Hom}(T_{X,x}, \mathbb{R})$$

per ogni $i \in \{1, \dots, r\}$. Poiché

$$df = (df_1, \dots, df_r)$$

avendo identificato $T_{\mathbb{R}^r,0} = \mathbb{R}^r$, vediamo che

$$T_{Z,x} = \ker (df)_x = \bigcap_{i=1}^r \ker df_i$$

Esempio

Sia

$$Z = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid f(x) = 0\}$$

ipersuperficie con $\nabla f(x) \neq 0, \forall x \in Z$. Allora,

$$T_{Z,x} = \ker (df) = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle \nabla f(x), v \rangle = 0\}$$

con il prodotto interno standard. Per mostrarlo, l'unica cosa da considerare è l'identità

$$(\mathrm{d}f)_x(v) = \langle \nabla f(x), v \rangle$$

che è ovvia data la scrittura

$$\mathrm{d}f_x = \sum \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \mathrm{d}x_i$$

Abbiamo inoltre

$$v = (v_1, \dots, v_{n+1}) = \sum e_i v_i = \sum v_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

basi duali, dunque

$$\begin{aligned} (\mathrm{d}f)_x(v) &= \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \langle \mathrm{d}x_i, v \rangle \\ &= \sum_{i,j} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) v_j \left\langle \mathrm{d}x_i, \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle \\ &= \sum_{i,j} \frac{\partial f}{\partial x_i} v_j \delta_{i,j} \\ &= \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} v_i = \langle \nabla f(x), v \rangle \end{aligned}$$

Esempio

Sia $Z = (f_1, \dots, f_n = 0) \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ con $\nabla f_1(x), \dots, \nabla f_n(x)$ linearmente indipendenti $\forall x \in Z$, si ha che lo spazio tangente $T_{Z,x}$ è lo spazio delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} \langle \nabla f_1(x), v \rangle = 0 \\ \vdots \\ \langle \nabla f_n(x), v \rangle = 0 \end{cases}$$

La dimostrazione è la medesima dell'esempio precedente ma con più equazioni.

Vediamo ora un calcolo di spazio tangente per una varietà quoziente.

Proposition

Sia $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oppure $\mathbb{C}$. Abbiamo

$$T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]} = \frac{\mathbb{K}^{n+1}}{\mathcal{L}(x)}$$

per ogni $[x] \in \mathbb{P}^n(\mathbb{K})$, rappresentato da $x \neq 0$ in $\mathbb{K}^{n+1}$.

Proof

Consideriamo la proiezione canonica

$$\pi: \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{K})$$

definita da $x \mapsto [x]$. Ovviamente l'immagine $\pi(x') = [x]$ è costante $\forall x \in \mathcal{L}(x)$. Segue che

$$\mathrm{d}\pi_x: T_{\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}, x} = \mathbb{K}^{n+1} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

contiene $T_{\mathcal{L}(x), x} = \mathcal{L}(x)$. (Vedi dimostrazione di una proposizione precedente). Quindi $\mathrm{d}\pi$ si

fattorizza attraverso

$$(\overline{d\pi}) : \frac{\mathbb{K}^{n+1}}{\mathcal{L}(x)} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

Inoltre è ovvio che

$$(d\pi)_x : \mathbb{K}^{n+1} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

è suriettiva, vedi restrizione ai sottospazi affini

$$L_i = (x_1, \dots, \underbrace{1}_i, \dots, x_{n+1})$$

dove $\pi|_{L_i}$ induce un diffeomorfismo sull'immagine (aperto standard)

$$U_i = \{[x_1, \dots, x_{n+1}] \in \mathbb{P}^n(\mathbb{K}) \mid x_i \neq 0\}$$

Si ha infatti $T_{L_i, x} \subseteq T_{\mathbb{K}^{n+1}, x}$ e

$$d\pi : T_{L_i, x} \rightarrow T_{U_i, [x]} = T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

Mettendo assieme questi due fatti, abbiamo

$$(\overline{d\pi}) : \frac{\mathbb{K}^{n+1}}{\mathcal{L}(x)} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

suriettivo e

$$\dim \frac{\mathbb{K}^{n+1}}{\mathcal{L}(x)} = n + 1 - 1 = n = \dim T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

Quindi deduciamo che $(\overline{d\pi})$ è un isomorfismo canonico.

Corollario

Sia $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Allora, la restrizione $\pi : S^n \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ induce un isomorfismo fra gli spazi tangenti, cioè $\forall x \in S^n$

$$(d\pi)_x : T_{S^n, x} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), [x]}$$

isomorfismo.

Proof

Abbiamo che $T_{S^n, x} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ interseca $\mathcal{L}(x)$ solo in 0. Infatti,

$$T_{S^n, x} = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle v, x \rangle = 0\}$$

Infatti, l'equazione della sfera $\sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1$ implica che

$$\nabla \left(\sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 \right) = (2x_1, \dots, 2x_{n+1}) = 2x$$

e quindi

$$T_{S^n, x} \cap \mathcal{L}(x) = \{\lambda x \mid \langle \lambda x, x \rangle = 0\} = \{0\}$$

Segue che

$$d\pi|_{T_{S^n, x}} : T_{S^n, x} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), [x]}$$

isomorfismo, avendo

$$\ker(d\pi|_{T_{S^n, x}}) = T_{S^n, x} \cap \mathcal{L}(x) = \{0\}$$

e

$$\dim T_{S^n, x} = \dim T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), [x]} = n$$

Esempio

Abbiamo calcolato

$$T_{S^n, x} = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle v, x \rangle = 0\} = \mathcal{L}(x)^\perp$$

Esempio Nastro di Möbius come varietà

Consideriamo un nastro di Möbius M , ossia il quoziente su $[a, b] \times (0, 1)$, che è uno spazio topologico. Per considerarlo come varietà differenziale, possiamo realizzare M come aperto di $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ come segue: si considera

$$\pi: S^2 \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$$

che induce isomorfismo fra spazi tangenti, e dunque per il teorema delle funzioni inverse, è una mappa aperta. Consideriamo un aperto $W \subseteq S^2$ della forma seguente: XXXX Ricordiamo che per ogni $[x] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ si ha $\pi^{-1}([x]) = \{\pm x\} \subseteq S^2$. Cioè

$$\mathbb{P}^2(\mathbb{R}) = \frac{S^2}{\pm 1}$$

tramite π . Dunque, $\pi(W)$ è un aperto omeomorfo a nastro di Möbius.

$\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ non è diffeomorfo ad alcuna sottovarietà di $\mathbb{R}^3$, cioè non esiste embedding di questo spazio proiettivo in $\mathbb{R}^3$. Il motivo è che se esistesse, per compattezza di $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ si avrebbe $\mathbb{P}^2(\mathbb{R}) = F^{-1}(\{0\})$, con $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ equazione $\nabla F \neq 0$ per tutte le $[x] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$, ma tali varietà vedremo essere sempre orientabili, mentre $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ non lo è (si vedrà più avanti, in quanto contiene nastri di Möbius come aperti).

Proposition Embedding di $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ in $\mathbb{R}^4$

La mappa

$$\Phi: S^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

definita da

$$\Phi(x, y, z) = (xy, yz, xz, x^2 - y^2)$$

induce un embedding

$$\bar{\Phi}: \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^4,$$

cioè il diagramma

$$\begin{array}{ccc} S^2 & \xrightarrow{\Phi} & \mathbb{R}^4 \\ \pi \searrow & & \nearrow \bar{\Phi} \\ & \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) & \end{array}$$

è commutativo e $\bar{\Phi}$ è un embedding.

Proof

Osserviamo innanzitutto che

$$\Phi(-x, -y, -z) = \Phi(x, y, z),$$

perché tutte le componenti di Φ sono omogenee di grado 2. Quindi Φ è costante sulle fibre della proiezione

$$\pi: S^2 \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R}), \quad v \mapsto [v],$$

e induce una mappa ben definita

$$\bar{\Phi}: \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad \bar{\Phi}([x : y : z]) = (xy, yz, xz, x^2 - y^2).$$

In altre parole,

$$\Phi = \bar{\Phi} \circ \pi.$$

La mappa $\bar{\Phi}$ è liscia, perché localmente π ammette sezioni lisce. Infatti, sull'aperto proiettivo $U_i = \{[v] \mid v_i \neq 0\}$, scegliendo il rappresentante unitario con coordinata i -esima positiva, si ottiene una sezione liscia di π , e su tale aperto $\bar{\Phi}$ è la composizione di questa sezione con Φ . Mostriamo ora che $\bar{\Phi}$ è iniettiva. Supponiamo che

$$\bar{\Phi}([x : y : z]) = \bar{\Phi}([a : b : c]),$$

con

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad a^2 + b^2 + c^2 = 1.$$

Dall'immagine di Φ conosciamo

$$xy, \quad yz, \quad xz, \quad x^2 - y^2.$$

Inoltre

$$x^2 + y^2 = \sqrt{(x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2}.$$

Quindi dall'immagine di Φ si ricavano anche

$$x^2 = \frac{(x^2 + y^2) + (x^2 - y^2)}{2}, \quad y^2 = \frac{(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2)}{2}, \quad z^2 = 1 - x^2 - y^2.$$

Pertanto l'uguaglianza delle immagini implica l'uguaglianza delle matrici

$$\begin{pmatrix} x^2 & xy & xz \\ xy & y^2 & yz \\ xz & yz & z^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}.$$

Cioè, se $v = (x, y, z)$ e $w = (a, b, c)$, allora

$$vv^T = ww^T.$$

Applicando entrambi i membri a v , otteniamo

$$v = (w \cdot v)w.$$

Dunque v e w sono proporzionali. Poiché entrambi hanno norma 1, segue che

$$w = \pm v.$$

Quindi $[w] = [v]$, e $\bar{\Phi}$ è iniettiva.

Verifichiamo ora che $\bar{\Phi}$ è un'immersione. Poiché $\pi: S^2 \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ è un rivestimento locale, $d\pi_v$ è un isomorfismo. Basta quindi mostrare che $d\Phi_v$ è iniettivo su $T_{S^2, v}$. Sia $v = (x, y, z) \in S^2$ e sia $h = (\xi, \eta, \zeta) \in T_{S^2, v}$, cioè

$$x\xi + y\eta + z\zeta = 0.$$

Se $d\Phi_v(h) = 0$, allora

$$\begin{cases} y\xi + x\eta = 0, \\ z\eta + y\zeta = 0, \\ z\xi + x\zeta = 0, \\ x\xi - y\eta = 0. \end{cases}$$

Se $(x, y) \neq (0, 0)$, dalle equazioni

$$y\xi + x\eta = 0, \quad x\xi - y\eta = 0$$

segue

$$\xi = \eta = 0,$$

perché il determinante del sistema è

$$-x^2 - y^2 \neq 0.$$

Dalla condizione di tangenza e dalle altre equazioni segue allora anche $\zeta = 0$. Se invece $x = y = 0$, allora $z = \pm 1$, e dalle equazioni precedenti insieme alla condizione di tangenza segue ancora

$$\xi = \eta = \zeta = 0.$$

Dunque $d\Phi_v$ è iniettivo su $T_{S^2,v}$, e quindi $d\bar{\Phi}_{[v]}$ è iniettivo. La mappa $\bar{\Phi}$ è quindi un'immersione. Infine, $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ è compatto e $\mathbb{R}^4$ è di Hausdorff. Una mappa continua iniettiva da uno spazio compatto a uno spazio di Hausdorff è un omeomorfismo sulla propria immagine. Poiché $\bar{\Phi}$ è liscia, iniettiva, immersione e omeomorfismo sulla sua immagine, concludiamo che

$$\bar{\Phi}: \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \hookrightarrow \mathbb{R}^4$$

è un embedding.

Teorema Teoremi di embedding di Whitney

Sia X una varietà differenziale di dimensione $\dim X = n$. Allora, esiste un embedding $\Phi: X \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$ tale che $\Phi(X) \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$ sia una varietà chiusa. Se X è compatta, allora esiste embedding

$$\Phi: X \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$$

Il caso $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ mostra che il teorema è sharp.

Teorema

Lo spazio topologico $GL_n(\mathbb{R})$ ha due componenti connesse per archi: gli elementi con determinante positivo e quelle con determinante negativo.

Le componenti sono aperti di $Mat_n(\mathbb{R})$ fra loro diffeomorfi mediante la mappa che moltiplica una riga per -1 .

Corollario

Sia V un $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale e siano $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}, \mathcal{B}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$. Diciamo che $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ sono orientate ugualmente se la matrice di cambio di base fra queste due basi ha determinante positivo.

Equivalentemente possiamo dire se esiste un cammino $\gamma: [0, 1] \rightarrow GL_+$ di matrici tale che $\gamma(0) = I_n$ e $\gamma(1)$ è la matrice del cambio di base da $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$, quindi $B(t) = B \cdot \gamma(t)$ è cammino di basi da $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$, che deforma l'una nell'altra senza mai farle diventare dipendenti.

Definizione

Una *orientazione* di V spazio vettoriale è la scelta di una delle due classi di equivalenza della relazione di orientazione.

Di cui ci sono due classi, in quanto o due basi sono orientate analogamente o non lo sono.

Proposition Spazi tangenti di S^n e $\mathbb{P}^n$

Gli spazi tangenti della sfera e dello spazio proiettivo reale sono dati da

$$T_{S^n,v} = \{w \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle v, w \rangle = 0\}$$

e

$$T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}),[v]} \simeq \text{Hom}(\mathbb{R}v, \mathbb{R}^{n+1}/\mathbb{R}v).$$

Proof

Per la sfera si ha la formula

$$T_{S^n, v} = \{w \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle w, v \rangle = 0\} = \mathcal{L}(v)^\perp, \quad v \in S^n.$$

Infatti S^n è l'insieme di livello

$$S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid F(x) = 1\}, \quad F(x) = \langle x, x \rangle.$$

Se $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S^n$ è una curva liscia con

$$\gamma(0) = v, \quad \gamma'(0) = w,$$

allora

$$\langle \gamma(t), \gamma(t) \rangle = 1.$$

Derivando in $t = 0$, otteniamo

$$2\langle \gamma'(0), \gamma(0) \rangle = 0,$$

cioè

$$\langle w, v \rangle = 0.$$

Quindi $T_{S^n, v} \subseteq \mathcal{L}(v)^\perp$. Viceversa, se $w \in \mathcal{L}(v)^\perp$, la curva

$$\gamma(t) = \frac{v + tw}{\|v + tw\|}$$

è contenuta in S^n , soddisfa $\gamma(0) = v$ e

$$\gamma'(0) = w.$$

Dunque $w \in T_{S^n, v}$, e quindi

$$T_{S^n, v} = \mathcal{L}(v)^\perp.$$

Per lo spazio proiettivo reale, sia

$$\pi: \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R}), \quad x \mapsto [x]$$

la proiezione canonica. Allora, per ogni $v \neq 0$, si ha

$$T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), [v]} \simeq \frac{\mathbb{R}^{n+1}}{\mathcal{L}(v)}.$$

Più precisamente, il differenziale

$$d\pi_v: T_{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}, v} \simeq \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), [v]}$$

ha nucleo

$$\ker(d\pi_v) = \mathcal{L}(v).$$

Infatti, se $w = \lambda v$, allora la curva

$$v + tw = (1 + \lambda t)v$$

rimane nella stessa retta vettoriale per t piccolo, quindi

$$\pi(v + tw) = [v]$$

è costante e dunque $w \in \ker(d\pi_v)$. Viceversa, scegliamo una carta affine U_i con $v_i \neq 0$. In tale carta,

$$\varphi_i([x_0 : \cdots : x_n]) = \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{\widehat{x_i}}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right).$$

Se $d\pi_v(w) = 0$, allora il differenziale di $\varphi_i \circ \pi$ in v annulla w . Per $j \neq i$, questo dà

$$\frac{w_j v_i - v_j w_i}{v_i^2} = 0,$$

quindi

$$w_j = \frac{w_i}{v_i} v_j$$

per ogni $j \neq i$. Anche per $j = i$ la stessa formula è ovvia, dunque

$$w = \frac{w_i}{v_i} v \in \mathcal{L}(v).$$

Quindi

$$\ker(d\pi_v) = \mathcal{L}(v).$$

Inoltre $d\pi_v$ è suriettivo, perché nella carta affine precedente la restrizione di π all'iperpiano

$$H_i = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_i = v_i\}$$

fornisce coordinate locali su U_i . Pertanto, per il primo teorema di isomorfismo,

$$T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}),[v]} \simeq \frac{\mathbb{R}^{n+1}}{\ker(d\pi_v)} = \frac{\mathbb{R}^{n+1}}{\mathcal{L}(v)}.$$

Se inoltre scegliamo il rappresentante $v \in S^n$, allora la proiezione

$$\pi: S^n \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$$

è un rivestimento locale, quindi $d\pi_v$ è un isomorfismo. Usando la formula già trovata per la sfera, otteniamo anche l'identificazione

$$T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}),[v]} \simeq T_{S^n,v} = \mathcal{L}(v)^\perp.$$

10.6 Orientabilità delle varietà

Definizione Varietà orientabile

Una varietà X è detta *orientabile* se possiede un atlante $\{(U_i, f_i: l_i \rightarrow U_i)\}$ tale che tutte le funzioni di transizione $f_j^{-1} \circ f_i$ preserva l'orientazione fra aperti di $\mathbb{R}^n$ con $n = \dim X$.

Cioè vogliamo che

$$\det(f_j^{-1} \circ f_i)(z) > 0, \quad \forall z \in D_{f_j^{-1} \circ f_i}$$

Definizione Orientazione di una varietà

Una orientazione di una varietà X è la scelta di una orientazione di $T_{X,x}, \forall x \in X$ compatibile con le basi canoniche di un atlante come nella definizione sopra.

Sia $\text{OR}(T_{X,x})$ la classe di orientazione di

$$\partial_1^f, \dots, \partial_n^f$$

dove f è una carta tale che $x \in \text{Im } f_i$ nell'atlante come sopra.

Proposition

Sia X connessa (automaticamente connessa per archi in quanto X è localmente connessa per

archi). Ne segue che X ha solo due possibili orientazioni.

Proof

Fissiamo una orientazione per X e mostriamo che se $P, Q \in X$ sono due punti, allora una orientazione su $T_{X,p}$ determina univocamente l'orientazione su $T_{X,q}$, nel senso che dato l'atlante orientato (U_i, f_i) se $T_{X,p}$ è coerente con l'orientazione di

$$\partial_1^{f_1}, \dots, \partial_n^{f_n}$$

Allora $T_{X,q}$ lo è altrettanto con l'orientazione

$$\partial_1^{f_1}, \dots, \partial_n^{f_n}$$

$p \in \text{Im } f_i, q \in \text{Im } f_j$. Consideriamo una curva $\gamma(t) \in X$ tale che $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$ e sia

$$t_0 = \inf\{t \mid T_{X,\gamma(t)} \text{ orientato in modo opposto} \}$$

Stiamo supponendo per assurdo che $T_{X,p} = T_{X,\gamma(t)}$ sia orientato in modo discorde. Quindi $\exists t_0$ con $(\{U_k, f_k\})$ tale che $\gamma(t_0) = r \in f_k = \text{Im}(f_k)$. Se $T_{X,r}$ è orientato concordemente a $\partial_1^k, \dots, \partial_n^k$, allora ciò vale anche per ogni r' in un intorno di r , in quanto esiste una carta in un intorno di r di un qualche atlante orientato tale che $\forall r' \in \text{Im}(f') \text{ OR}(T_{X,r'}) = \text{OR}(\partial_1', \dots, \partial_n')$. Essendo

$$\text{OR}(T_{X,r}) = \text{OR}(\partial_1, \dots, \partial_n) = \text{OR}(\partial_1', \dots, \partial_n')$$

segue che

$$\text{OR}(T_{X,r}) = \text{OR}(\partial_1^k, \dots, \partial_n^k)$$

provvisto dell'atlante $\{U_k, f_k\}$. In particolare, esiste un intorno $(t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ di t_0 tale che

$$\text{OR}(T_{X,\gamma(t)}) = \text{OR}(\partial_1^k, \dots, \partial_n^k)$$

per tutte le t nell'intorno, contro la costruzione di t_0 . Analogo se

$$\text{OR}(T_{X,\gamma(t)}) \neq \text{OR}(\partial_1^k, \dots, \partial_n^k)$$

Quindi una qualsiasi orientazione di X è determinata da

$$\text{OR}(T_{X,p})$$

per un fissato $p \in X$, e quindi ce ne sono solo due.

Corollario

Nello stesso modo si mostra che se X è orientata e $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ curva, se $\mathcal{U}_1(t), \dots, \mathcal{U}_n(t) \in T_{X,\gamma(t)}$ è una base mobile di $T_{X,\gamma(t)}$ (cammino di basi) e se

$$\text{OR}(\mathcal{U}_1(0), \dots, \mathcal{U}_n(0)) = \text{OR}(T_{X,\gamma(0)})$$

allora si ha che

$$\text{OR}(\mathcal{U}_1(t), \dots, \mathcal{U}_n(t)) = \text{OR}(T_{X,\gamma(t)})$$

Se X è orientabile non esiste un cammino chiuso $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ tale che esista un cammino di basi $B(t)$ di $T_{X,\gamma(t)}$ con $B(t), B(0)$ orientate in modo opposto.

Corollario

Il nastro di Möbius non è orientabile.

E pure $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ non lo è, di cui il nastro di Möbius è identificato da un aperto.

Proof

Esiste un cammino di basi $B(t)$ tale che

$$\text{OR}(B(0)) \neq \text{OR}(B(1))$$

TODO: disegno che mostra le frecce dell'orientamento delle basi che percorrono il nastro.

Vediamo ora esempi di varietà orientabili.

Proposition

Una ipersuperficie

$$X = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid F(x) = 0\}$$

di $\mathbb{R}^{n+1}$ è sempre orientabile.

Proof

Costruiamo un atlante orientabile di X imponendo a una carta $\{U_i, f_i: \Omega \rightarrow U_i\}$ che $\partial_1^i, \dots, \partial_n^i, \nabla F$ sia base positiva di $\mathbb{R}^{n+1}$ per tutte le $p \in U_i$. È sempre possibile, infatti, trasformare un atlante qualsiasi $\{U_i, f_i\}$ in uno con la proprietà sopra.

- se $\partial_1^i, \dots, \partial_n^i, \nabla F$ è già positiva per $\mathbb{R}^{n+1}$, teniamo f_i inalterata.
- se $\partial_1^i, \dots, \partial_n^i, \nabla F$ è negativa, per $\mathbb{R}^{n+1}$, allora modifichiamo

$$f_i(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \bar{f}_i(x_1, \dots, x_n) \triangleq f_i(-x_1, x_2, \dots, x_n)$$

otteniamo

$$\bar{\partial}_1 = d\bar{f}_i \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right) = d(f \circ i) \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right) = (df_i)_{x_1, \dots, x_n} \left(-\frac{\partial}{\partial x_1} \right) = -\partial_1$$

dove $i = (-x_1, x_2, \dots, x_n)$ e

$$T_i = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

Similmente,

$$\bar{\partial}_2, \dots, \bar{\partial}_n = \partial_2, \dots, \partial_n$$

Allora, con la nuova carta $\bar{f}_i$ si trova

$$(\bar{\partial}_1, \dots, \bar{\partial}_n) = (-\partial_1, \partial_2, \dots, \partial_n)$$

e questa volta $\bar{\partial}_1, \dots, \bar{\partial}_n, \nabla F$ è positiva per $\mathbb{R}^{n+1}$. Allora sostituendo f_i con $\bar{f}_i$ terminiamo il caso.

Una volta costruito $\{U_i, f_i\}$ con la proprietà di sopra, mostriamo che è un atlante orientato per X . Osserviamo che

$$J(f_j^{-1} \circ f_i) = [\text{id}]_{\partial_1^j, \dots, \partial_n^j}^{\partial_1^i, \dots, \partial_n^i}$$

e quindi la matrice di passaggio

$$A = [\text{id}]_{\partial_1^j, \dots, \partial_n^j, \nabla f}^{\partial_1^i, \dots, \partial_n^i, \nabla f} = \left[\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ & J(f_j^{-1} \circ f_i) & & \vdots \\ & & & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Sapendo che $\det A > 0$, troviamo $\det J(f_j^{-1} \circ f_i) \cdot \det(1) > 0$, e quindi $\det J(f_j^{-1} \circ f_i) > 0$. Graficamente abbiamo: TODO disegnano.

Corollario

$\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ non può essere immerso come ipersuperficie di $\mathbb{R}^3$.

Definizione

Sia $F: X \rightarrow Y$ fra varietà orientate con $\dim Y = \dim X = n$ tale che

$$(dF)_x: T_{X,x} \rightarrow T_{Y,f(x)}$$

invertibile per ogni $x \in X$. Diciamo che F *preserva orientazione* se preserva l'orientazione.

Esempio

Consideriamo le mappe

•

$$\hat{J}: S^n \rightarrow S^n$$

data da $\hat{J}(x) = -x$ mappa antipode.

•

$$\mathcal{J}: S^n \rightarrow S^n$$

data da $\mathcal{J}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_n, -x_{n+1})$ riflessione rispetto all'equatore.

Stabiliamo per S^n un'orientazione, per esempio $v_1, \dots, v_n \in T_{S^n, x}$ positiva, $v_1, \dots, v_n, x$ positiva per $\mathbb{R}^{n+1}$. Per esercizio dimostrare che la prima mappa ha grado $(-1)^{n+1}$, quindi preserva l'orientazione se e solo se n è dispari, mentre la seconda la inverte sempre.

Teorema Sphere eversion problem

Esiste una omotopia $\sigma_t: S^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che σ_t immersione per tutte le t ($d\sigma_t: T_{S^2, x} \rightarrow \mathbb{R}^3$ iniettiva per tutte le $x \in S^2$ e tutte le t) e tale che σ_0 preserva l'orientazione e σ_1 inverte l'orientazione.

Proposition Prodotto di Lie di campi vettoriali

Se X, Y sono campi vettoriali lisci, il prodotto di Lie

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f))$$

è ancora un campo vettoriale. Inoltre

$$[Y, X] = -[X, Y]$$

e, per ogni funzione liscia f ,

$$[X, fY] = X(f)Y + f[X, Y].$$

Proof

Dati due campi vettoriali X, Y su una varietà liscia M , li consideriamo come derivazioni dell'anello $C^\infty(M)$. Il loro prodotto di Lie è definito da

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)), \quad f \in C^\infty(M).$$

Mostriamo che $[X, Y]$ è ancora un campo vettoriale, cioè una derivazione. La linearità è immediata. Verifichiamo la regola di Leibniz. Per $f, g \in C^\infty(M)$, si ha

$$\begin{aligned} [X, Y](fg) &= X(Y(fg)) - Y(X(fg)) \\ &= X(Y(f)g + fY(g)) - Y(X(f)g + fX(g)) \\ &= X(Y(f))g + Y(f)X(g) + X(f)Y(g) + fX(Y(g)) \\ &\quad - Y(X(f))g - X(f)Y(g) - Y(f)X(g) - fY(X(g)) \\ &= (X(Y(f)) - Y(X(f)))g + f(X(Y(g)) - Y(X(g))) \\ &= [X, Y](f)g + f[X, Y](g). \end{aligned}$$

Dunque $[X, Y]$ è una derivazione di $C^\infty(M)$, quindi è un campo vettoriale. Equivalentemente, in coordinate locali $x_1, \dots, x_n$, se

$$X = \sum_i a_i \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad Y = \sum_j b_j \frac{\partial}{\partial x_j},$$

allora

$$\begin{aligned} [X, Y](f) &= \sum_{i,j} a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \left(b_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) - \sum_{i,j} b_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \\ &= \sum_{i,j} a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i,j} b_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i}, \end{aligned}$$

perché i termini con le derivate seconde si cancellano. Quindi

$$[X, Y] = \sum_j (X(b_j) - Y(a_j)) \frac{\partial}{\partial x_j},$$

che è ancora un campo vettoriale liscio. L'antisimmetria segue direttamente dalla definizione:

$$[Y, X](f) = Y(X(f)) - X(Y(f)) = -[X, Y](f)$$

per ogni $f \in C^\infty(M)$. Quindi

$$[Y, X] = -[X, Y].$$

Infine, sia $f \in C^\infty(M)$. Per ogni $g \in C^\infty(M)$, abbiamo

$$\begin{aligned} [X, fY](g) &= X((fY)(g)) - (fY)(X(g)) \\ &= X(fY(g)) - fY(X(g)) \\ &= X(f)Y(g) + fX(Y(g)) - fY(X(g)) \\ &= X(f)Y(g) + f[X, Y](g). \end{aligned}$$

Poiché questo vale per ogni g , segue che

$$[X, fY] = X(f)Y + f[X, Y].$$

Proposition Formula di Leibniz-Jacobi per il prodotto di Lie

Il prodotto di Lie soddisfa la formula di Jacobi nella forma di Leibniz:

$$[X, [Y, Z]] = [[X, Y], Z] + [Y, [X, Z]].$$

Proof

Consideriamo i campi vettoriali come operatori differenziali su $C^\infty(M)$. Per definizione,

$$[X, Y] = XY - YX.$$

Dimostriamo l'identità applicando entrambi i membri a una funzione liscia $f \in C^\infty(M)$. Da un lato,

$$\begin{aligned} [X, [Y, Z]](f) &= X([Y, Z](f)) - [Y, Z](X(f)) \\ &= X(Y(Z(f)) - Z(Y(f))) - Y(Z(X(f))) + Z(Y(X(f))) \\ &= XYZ(f) - XZY(f) - YZX(f) + ZYX(f). \end{aligned}$$

Dall'altro lato,

$$\begin{aligned} [[X, Y], Z](f) &= [X, Y](Z(f)) - Z([X, Y](f)) \\ &= X(Y(Z(f))) - Y(X(Z(f))) - Z(X(Y(f))) + Z(Y(X(f))) \\ &= XYZ(f) - YXZ(f) - ZXY(f) + ZYX(f), \end{aligned}$$

mentre

$$\begin{aligned} [Y, [X, Z]](f) &= Y([X, Z](f)) - [X, Z](Y(f)) \\ &= Y(X(Z(f)) - Z(X(f))) - X(Z(Y(f))) + Z(X(Y(f))) \\ &= YXZ(f) - YZX(f) - XZY(f) + ZXY(f). \end{aligned}$$

Sommando le ultime due espressioni otteniamo

$$\begin{aligned} [[X, Y], Z](f) + [Y, [X, Z]](f) &= XYZ(f) - YXZ(f) - ZXY(f) + ZYX(f) \\ &\quad + YXZ(f) - YZX(f) - XZY(f) + ZXY(f) \\ &= XYZ(f) - XZY(f) - YZX(f) + ZYX(f). \end{aligned}$$

Questa è esattamente l'espressione trovata per $[X, [Y, Z]](f)$. Poiché l'uguaglianza vale per ogni funzione liscia f , segue che

$$[X, [Y, Z]] = [[X, Y], Z] + [Y, [X, Z]].$$

Proposition Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$

Il prodotto vettoriale di $\mathbb{R}^3$ soddisfa la formula

$$u \times (v \times w) = (u \times v) \times w + v \times (u \times w).$$

Inoltre, associando a ogni $v \in \mathbb{R}^3$ il campo delle velocità di rotazione $\psi(v)$, si ha

$$\psi(v \times w) = [\psi(v), \psi(w)].$$

Proof

Per $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$, dalla definizione sui vettori della base canonica si ottiene

$$\psi(v) = (-v_2z + v_3y)\frac{\partial}{\partial x} + (v_1z - v_3x)\frac{\partial}{\partial y} + (-v_1y + v_2x)\frac{\partial}{\partial z}.$$

In particolare ψ è lineare. Mostriamo che

$$\psi(v \times w) = [\psi(v), \psi(w)].$$

Poiché entrambi i membri sono bilineari in v, w , basta verificarlo sui vettori della base canonica. Poniamo

$$X_i = \psi(e_i).$$

Si ha

$$X_1 = z\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial z}, \quad X_2 = -z\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial z}, \quad X_3 = y\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial y}.$$

Calcoliamo, ad esempio,

$$\begin{aligned} [X_1, X_2] &= X_1X_2 - X_2X_1 \\ &= y\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial y} \\ &= X_3. \end{aligned}$$

Analogamente,

$$[X_2, X_3] = X_1, \quad [X_3, X_1] = X_2.$$

Inoltre

$$[X_i, X_i] = 0$$

per ogni i . Poiché

$$e_1 \times e_2 = e_3, \quad e_2 \times e_3 = e_1, \quad e_3 \times e_1 = e_2,$$

e il prodotto vettoriale è antisimmetrico, segue per bilinearità che

$$\psi(v \times w) = [\psi(v), \psi(w)]$$

per ogni $v, w \in \mathbb{R}^3$. Osserviamo anche che ψ è iniettiva. Infatti, se $\psi(v) = 0$, allora

$$-v_2z + v_3y = 0, \quad v_1z - v_3x = 0, \quad -v_1y + v_2x = 0$$

per ogni $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, e quindi necessariamente

$$v_1 = v_2 = v_3 = 0.$$

Applichiamo ora la formula di Jacobi per il prodotto di Lie, nella forma

$$[A, [B, C]] = [[A, B], C] + [B, [A, C]].$$

Per $u, v, w \in \mathbb{R}^3$, abbiamo

$$\begin{aligned} \psi(u \times (v \times w)) &= [\psi(u), \psi(v \times w)] \\ &= [\psi(u), [\psi(v), \psi(w)]] \\ &= [[\psi(u), \psi(v)], \psi(w)] + [\psi(v), [\psi(u), \psi(w)]] \\ &= [\psi(u \times v), \psi(w)] + [\psi(v), \psi(u \times w)] \\ &= \psi((u \times v) \times w) + \psi(v \times (u \times w)) \\ &= \psi((u \times v) \times w + v \times (u \times w)). \end{aligned}$$

Poiché ψ è iniettiva, otteniamo

$$u \times (v \times w) = (u \times v) \times w + v \times (u \times w).$$

Proposition Non orientabilità di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$

Il nastro di Möbius non è orientabile. Di conseguenza

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

non è orientabile.

Proof

Consideriamo il nastro di Möbius come quoziente

$$M = \frac{[0, 1] \times [-1, 1]}{(0, u) \sim (1, -u)}.$$

Sia

$$\gamma(t) = [(t, 0)]$$

la curva centrale del nastro. Essa è un cammino chiuso, perché

$$\gamma(0) = [(0, 0)] = [(1, 0)] = \gamma(1).$$

Supponiamo per assurdo che M sia orientabile. Allora, lungo ogni cammino chiuso, una base mobile del tangente che parte orientata positivamente deve tornare orientata positivamente. Lungo γ , consideriamo la base mobile

$$B(t) = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial u} \right).$$

Quando si passa da $t = 0$ a $t = 1$, l'identificazione del nastro è

$$(0, u) \sim (1, -u).$$

Quindi il vettore tangente nella direzione t torna uguale, mentre il vettore nella direzione trasversale u cambia segno:

$$\frac{\partial}{\partial t} \mapsto \frac{\partial}{\partial t}, \quad \frac{\partial}{\partial u} \mapsto -\frac{\partial}{\partial u}.$$

Pertanto la base finale è

$$B(1) = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial u} \right),$$

che ha orientazione opposta rispetto a

$$B(0) = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial u} \right).$$

Infatti il cambiamento di base ha determinante -1 . Questo contraddice il fatto che, su una varietà orientabile, una base mobile lungo un cammino chiuso non può tornare con orientazione opposta. Dunque il nastro di Möbius non è orientabile. Deduchiamo ora la non orientabilità di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$. Ricordiamo che

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

si può ottenere dal disco chiuso D^2 identificando i punti antipodali del bordo:

$$x \sim -x \quad \text{per } x \in \partial D^2.$$

In questo modello, una corona vicino al bordo,

$$\left\{ x \in D^2 \mid \frac{1}{2} \leq \|x\| \leq 1 \right\},$$

con l'identificazione antipodale sul bordo esterno, diventa un nastro di Möbius. Quindi $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ contiene un nastro di Möbius come sottovarietà di codimensione 0. Se $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ fosse orientabile, allora ogni sua sottovarietà aperta, e in particolare l'interno di tale nastro di Möbius, sarebbe orientabile. Ma l'interno di un nastro di Möbius è non orientabile per lo stesso argomento precedente. Questa è una contraddizione. Pertanto

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

non è orientabile.

Proposition Mappa antipodale e riflessione rispetto a un piano equatoriale

Sia

$$A: S^m \longrightarrow S^m, \quad A(x) = -x$$

la mappa antipodale. Allora A preserva l'orientazione se e solo se m è dispari. Inoltre la riflessione rispetto a un piano equatoriale,

$$R(x_1, \dots, x_{m+1}) = (-x_1, x_2, \dots, x_{m+1}),$$

inverte sempre l'orientazione.

Proof

Orientiamo S^m nel modo seguente: una base

$$v_1, \dots, v_m \in T_{S^m, x}$$

è positiva se e solo se

$$v_1, \dots, v_m, x$$

è una base positiva di $\mathbb{R}^{m+1}$. Consideriamo la mappa antipodale

$$A(x) = -x.$$

Il suo differenziale è

$$dA_x = -\text{Id}_{T_{S^m, x}}.$$

Sia $v_1, \dots, v_m$ una base positiva di $T_{S^m, x}$. Allora la base immagine è

$$dA_x(v_1), \dots, dA_x(v_m) = -v_1, \dots, -v_m.$$

Questa è positiva in $T_{S^m, -x}$ se e solo se

$$-v_1, \dots, -v_m, -x$$

è una base positiva di $\mathbb{R}^{m+1}$. Rispetto alla base positiva

$$v_1, \dots, v_m, x,$$

il cambio di base moltiplica tutti gli $m+1$ vettori per -1 , quindi ha determinante

$$(-1)^{m+1}.$$

Dunque A preserva l'orientazione se e solo se

$$(-1)^{m+1} = 1,$$

cioè se e solo se $m+1$ è pari, ovvero se e solo se m è dispari. Consideriamo ora la riflessione rispetto al piano equatoriale

$$R(x_1, \dots, x_{m+1}) = (-x_1, x_2, \dots, x_{m+1}).$$

Essa è la restrizione a S^m dell'applicazione lineare di $\mathbb{R}^{m+1}$ rappresentata dalla matrice diagonale

$$\text{diag}(-1, 1, \dots, 1),$$

che ha determinante -1 . Il differenziale di R è quindi ancora R . Se $v_1, \dots, v_m$ è una base positiva di $T_{S^m, x}$, allora

$$v_1, \dots, v_m, x$$

è una base positiva di $\mathbb{R}^{m+1}$. La base immagine sulla sfera è

$$Rv_1, \dots, Rv_m$$

nel punto $R(x)$. Per verificare se è positiva, dobbiamo guardare la base ambientale

$$Rv_1, \dots, Rv_m, Rx.$$

Ma questa è ottenuta applicando R alla base positiva

$$v_1, \dots, v_m, x.$$

Poiché

$$\det R = -1,$$

la base

$$Rv_1, \dots, Rv_m, Rx$$

è negativa in $\mathbb{R}^{m+1}$. Quindi

$$Rv_1, \dots, Rv_m$$

è una base negativa di $T_{S^m, Rx}$. Pertanto la riflessione R inverte sempre l'orientazione di S^m .

Proposition Quali spazi proiettivi reali sono orientabili?

Lo spazio proiettivo reale

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$$

è orientabile se e solo se m è dispari.

Proof

Consideriamo la proiezione canonica

$$\pi: S^m \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m, \quad x \mapsto [x].$$

Essa è un rivestimento a due fogli, con trasformazione di rivestimento data dalla mappa antipodale

$$A: S^m \rightarrow S^m, \quad A(x) = -x.$$

Supponiamo prima che $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$ sia orientabile. Poiché π è un diffeomorfismo locale, l'orientazione di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$ induce per pullback un'orientazione su S^m . Inoltre

$$\pi \circ A = \pi.$$

Quindi A deve preservare l'orientazione indotta su S^m , perché è una trasformazione di rivestimento che lascia invariata la proiezione su una varietà orientata. Per l'esercizio precedente, la mappa antipodale preserva l'orientazione di S^m se e solo se m è dispari. Dunque, se $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$ è orientabile, allora m è dispari. Viceversa, supponiamo che m sia dispari. Allora, sempre per l'esercizio precedente, la mappa antipodale

$$A(x) = -x$$

preserva l'orientazione di S^m . Vogliamo definire un'orientazione su $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$. Sia

$$q = [x] \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m.$$

Poiché π è un diffeomorfismo locale, il differenziale

$$d\pi_x: T_{S^m, x} \rightarrow T_{\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m, q}$$

è un isomorfismo. Dichiaro positiva una base di $T_{\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m, q}$ se e solo se la sua controimmagine tramite $d\pi_x$ è positiva in $T_{S^m, x}$. Dobbiamo verificare che questa definizione non dipende dalla scelta del rappresentante x . L'altro rappresentante unitario dello stesso punto proiettivo è $-x = A(x)$. Poiché

$$\pi \circ A = \pi,$$

derivando otteniamo

$$d\pi_{-x} \circ dA_x = d\pi_x.$$

Ma dA_x preserva l'orientazione, perché m è dispari. Quindi le orientazioni definite usando x oppure $-x$ coincidono. Pertanto l'orientazione è ben definita su $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$. Essendo π un diffeomorfismo locale, questa orientazione varia lisciamamente nelle carte locali. Dunque $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$ è orientabile. Concludiamo che, per $m \geq 1$,

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m \text{ è orientabile } \iff m \text{ è dispari.}$$

Per completezza, nel caso $m = 0$, $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^0$ è un punto, quindi è orientabile.

Part III

Forme differenziali e integrazione

11 Tensori, forme differenziali e prodotto esterno

Definizione Prodotto tensoriale

Siano $V_1, \dots, V_n$ spazi vettoriali su un campo $\mathbb{K}$. Il *prodotto tensoriale* è dato da

$$\bigotimes_{i=1}^n V_i, \quad \bigotimes v_i$$

con le relazioni di multilinearità

$$v_1 \otimes \dots \otimes (\lambda v'_i + \mu v''_i) \otimes \dots \otimes v_n = \lambda(v_1 \otimes \dots \otimes v'_i \otimes \dots \otimes v_n) + \mu(v_1 \otimes \dots \otimes v''_i \otimes \dots \otimes v_n)$$

Proposition

Sia $\dim V = n$ e $e_1, \dots, e_n$ base canonica di V . Allora, per ogni $k \geq 0$,

$$\dim V^{\otimes k} = n^k$$



Definizione Tensor product

Let $V_1, \dots, V_n$ be vector spaces over a field $\mathbb{F}$. Then, their *tensor product* is defined as a vector space over $\mathbb{F}$

$$\bigotimes_{i=1}^n V_i$$

such that there exists an n -linear canonical application

$$\varphi: \prod_{i=1}^n V_i \rightarrow \bigotimes_{i=1}^n V_i$$

and such that for every other vector space U over $\mathbb{F}$ and n -linear application

$$h: \prod_{i=1}^n V_i \rightarrow W$$

there exists a unique linear application $\tilde{h}$ such that the following diagram commutes:

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i=1}^n V_i & \xrightarrow{\varphi} & \bigotimes_{i=1}^n V_i \\ & \searrow h & \downarrow \tilde{h} \\ & & W \end{array}$$

I termini $v_1 \otimes \dots \otimes v_k$ con $v_i \in V_i$ sono detto *tensori puri*.

Esempio

Consideriamo due spazi vettoriali V_1, V_2 e $V_1 \otimes V_2$ con $v_1 \otimes v_2$ puro. Allora $v_1 \otimes v_2 - v_2 \otimes v_1$ non è puro e

$$\dim \mathcal{L}(v_1, v_2) = \dim \mathcal{L}(v_2, v_1) = 2$$

Nel caso di spazi vettoriali $V_1, \dots, V_k = V$ possiamo costruire l'anello

$$T(V) \triangleq \bigoplus_{k \geq 0} V^{\otimes k} = \bigoplus_{k \geq 0} (V^{\otimes k})$$

Ponendo

$$V^{\otimes 0} = K, V^{\otimes 1} = V, V^{\otimes 2} = V \otimes V, \dots$$

e successivamente

$$T^\circ(V) = K \oplus V \oplus V^{\otimes 2} \oplus V^{\otimes 3} \dots$$

Se $V = \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n)$ con x_i indeterminate allora possiamo porre

$$T^\circ(V) = K \{x_1, \dots, x_n\}$$

anello non commutativo libero generato da n variabili $x_1 x_2 \neq x_2 x_1$. Infatti,

$$V^{\otimes k} = \{ \mathcal{L}(x_{i_1} \otimes \dots \otimes x_{i_k}) \mid (i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, n\}^k \}$$

è lo spazio dei polinomi omogenei non commutativi di grado k .

Definizione

Consideriamo l'ideale bilatero a generato dagli elementi $v \otimes \cdots \otimes v$ con $v \in V$. Allora definiamo

$$\overset{\circ}{\bigwedge} \triangleq \frac{\text{Tensori di } V}{(v \otimes \cdots \otimes v)} = \bigoplus_{k \geq 0} \overset{k}{\bigwedge} V$$

L'idea è quella di quozientare tutti i prodotti che sono nulli se due elementi sono uguali, proprio i wedge. Serve un ideale bilatero perché vogliamo che questa relazione resti vera anche quando moltiplichiamo a sinistra o a destra per altri tensori.

Gli elementi $v \otimes \cdots \otimes v$ possono essere scritti $v \otimes t \otimes v$ con t tensore arbitrario.

Abbiamo le proprietà:

1. $\overset{\circ}{\bigwedge} V$ è generato dai singoli $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$, $v_i \in V, k \in \mathbb{N}$;
2. $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ è multilineare rispetto a $v_1, \dots, v_k$;
3. è antisimmetrico

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_k = -v_1 \wedge \cdots \wedge v_j \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_k$$

Più in generale lo stesso vale con una permutazione

$$v_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge v_{\sigma(k)} = \text{sign}(\sigma) v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$$

dove $\text{sign}(\sigma)$ si scrive spesso $(-1)^\sigma$.

$v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ è la classe di $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ modulo a .

Proposition

Se $\mathbb{K}$ contiene $\mathbb{N}$ come sotto anello, cioè $\text{char}(\mathbb{K}) = 0$, allora esiste inclusione di $\mathbb{K}$ -spazio vettoriali

$$\alpha: \overset{\circ}{\bigwedge} V \rightarrow T^\circ V$$

definita sui generatori $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ di $\overset{\circ}{\bigwedge} V$ come segue:

$$\alpha(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^\sigma v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(k)}$$

Si ha $\pi \circ \alpha = \text{id}_{\overset{\circ}{\bigwedge} V}$ dove

$$\pi: T^\circ V \rightarrow \overset{\circ}{\bigwedge} V$$

è la proiezione canonica.

Proof

È sufficiente provare che $\pi \circ \alpha = \text{id}_{\overset{\circ}{\bigwedge} V}$ perché ciò assicura anche l'iniettività di α . In effetti, sui generatori abbiamo

$$\begin{aligned} \pi(\alpha(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k)) &= \pi\left(\frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^\sigma v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(k)}\right) \\ &= \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^\sigma (-1)^\sigma v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \\ &= \frac{1}{k!} k! v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \end{aligned}$$

Applicando la proposizione, in particolare ad

$$\alpha: \bigwedge^n V^* \rightarrow V^* \otimes \cdots \otimes V^*$$

dove V^* è lo spazio vettoriale duale e $n = \dim V$. Se $w_1, \dots, w_n$ è una base del duale di $v_1, \dots, v_n$ base di V , allora

$$\alpha(w_1 \wedge \cdots \wedge w_n) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma w_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes w_{\sigma(n)}$$

Lemma

$V^* \otimes \cdots \otimes V^*$ è il duale di $V \otimes \cdots \otimes V$ tramite l'accoppiamento indotto da

$$\omega'_1 \otimes \cdots \otimes \omega'_n (v'_1 \otimes \cdots \otimes v'_n) = \omega'_1(v'_1) \cdots \omega'_n(v'_n)$$

Proof

Facile usando le basi duali di V e V^* .

Lemma

Sia $\alpha(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n)$ definita come sopra, si annulla come forma lineare su $V \otimes \cdots \otimes V$, su ogni elemento dell'ideale a , dunque induce una forma lineare su

$$\bigwedge^n V = \frac{V^{\otimes n}}{a \cap V^{\otimes n}}$$

tale che

$$\alpha(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) = \frac{1}{n!}$$

Proof

Abbiamo che

$$\alpha(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \omega_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes \omega_{\sigma(n)}$$

è antisimmetrica, quindi si annulla su ogni generatore

$$\xi \otimes v \otimes t \otimes v \otimes \mu \in a \cap V^{\otimes n}$$

che sono i generatori come spazio vettoriale, abbiamo moltiplicato per tensori a destra e sinistra. E questo quindi si annulla su $a \cap V^{\otimes n}$ cioè $\alpha(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n)$ identificata con

$$\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n \in \bigwedge^n V^*$$

Induce una forma lineare sul quoziente

$$\bigwedge^n V = \frac{V^{\otimes n}}{a \cap V^{\otimes n}}$$

calcolata come segue sul generatore $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n)$

$$\begin{aligned} (\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) &= \alpha(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} (-1)^{\sigma} (\omega_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes \omega_{\sigma(n)})(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} (-1)^{\sigma} \omega_{\sigma(1)}(v_1) \cdots \omega_{\sigma(n)}(v_n) \\ &= \frac{1}{n!} \underbrace{\omega_1(v_1)}_1 \cdots \underbrace{\omega_n(v_n)}_1 = \frac{1}{n!} \end{aligned}$$

usando $\omega_j(v_i) = \delta_{i,j}$.

Corollario

Lo spazio

$$\bigwedge^n V = \mathcal{L}(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n)$$

ha dimensione 1. Il suo duale è

$$\bigwedge^n V^*$$

Inoltre, la mappa bilineare indotta dal prodotto wedge

$$\bigwedge^k V \times \bigwedge^{n-k} V \rightarrow \bigwedge^n V \cong K$$

indotta da

$$(u_1 \wedge \cdots \wedge u_k, u_{k+1} \wedge \cdots \wedge u_n) \mapsto u_1 \wedge \cdots \wedge u_n$$

sui generatori, è un accoppiamento perfetto, cioè bilineare non degenere (cosa vuol dire?) e identifica

$$\bigwedge^{n-k} V \cong \bigwedge^k V^*$$

una volta scelto isomorfismo $\bigwedge^n V \cong K$ (dipendente dalla scelta della base $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$ per $\bigwedge^n V$).

Proof Cenzo di dimostrazione

Usando generatori $v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_k}$ e $v_{j_1} \wedge \cdots \wedge v_{j_{n-k}}$ di $\bigwedge^k V$ e $\bigwedge^{n-k} V$ rispettivamente, troviamo che $v_I \wedge v_J \neq 0$ se e solo se $I \cup J = \{1, \dots, n\}$ cioè $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ e $J = (j_1 < \cdots < j_{n-k})$ sono tali che $i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k}$ è permutazione di $\{1, \dots, n\}$. Quindi,

$$\begin{aligned} \{v_I \mid I = i_1 < \cdots < i_k\} \\ \{v_J \mid J = j_{k+1} < \cdots < j_n\} \end{aligned}$$

sono non solo insiemi di generatori per $\bigwedge^k V$ e $\bigwedge^{n-k} V$, ma sono anche basi fra loro duali rispetto all'accoppiamento di sopra (da dimostrare per esercizio). Da questo segue pure che l'accoppiamento è non degenere.

Corollario

$$\dim \bigwedge^k V = \binom{n}{k}$$

essendo $v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_k}$ con $i_1 < \cdots < i_k$ base per $\bigwedge^k V$.

Abbiamo quindi la struttura

$$\begin{aligned} \bigwedge^0 V &\cong \mathbb{K} \\ \bigwedge^1 V &\cong V \cong \mathbb{K}^n \\ \bigwedge^2 V &\cong \mathbb{K}^{\binom{n}{2}} \\ &\vdots \\ \bigwedge^n V &\cong \mathbb{K} \end{aligned}$$

Le dimensioni delle componenti sono simmetriche rispetto al centro. In effetti,

$$\bigwedge^{n-k} V \cong \left(\bigwedge^k V \right)^*$$

11.1 Forme differenziali

Definizione k -forme puntuali

Posto $V = T_{X,x}$, allora

$$\bigwedge^k V^* = \bigwedge^k T_{X,x}^*$$

è detto *lo spazio delle k -forme in x su X* .

Data una base $\partial_1, \dots, \partial_n$ di $T_{X,x}$ associata a una carta φ , cioè

$$\partial_i = d\varphi \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)$$

allora denotiamo $dx_1, \dots, dx_n$ la sua base duale e troviamo che ogni k -forma in x si può scrivere

$$\omega = \sum_{I=i_1 < \cdots < i_k} \lambda_I dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

con

$$\lambda_I = \lambda_{i_1, \dots, i_k} \in \mathbb{R}$$

Definizione k -forma

Una k -forma su X è una scelta, per ogni $x \in X$, di una k -forma puntuale

$$\omega_x \in \bigwedge^k T_{X,x}^*$$

che vari con classe $\mathcal{C}^\infty$ rispetto a x .

Cioè che rispetto ad una scelta di base come sopra,

$$\omega(x) = \sum_I \lambda_I(x) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

con $\lambda_I(x)$ con funzione $\mathcal{C}^\infty$.

11.2 Pullback e differenziale esterno

Definizione Pullback

Data $F: X \rightarrow Y$ e

$$(dF)_x: T_{X,x} \rightarrow T_{Y,F(x)}$$

il suo differenziale, allora se ne deduce

$$F_x^*: T_{Y,F(x)}^* \rightarrow T_{X,x}^*$$

con

$$F_x^* \triangleq (dF)_x^T$$

e più in generale

$$F_x^*: \bigwedge^k T_{Y,F(x)}^* \rightarrow \bigwedge^k T_{X,x}^*$$

è una mappa indotta sulla k -forme puntuali così definita: data

$$\omega \in \bigwedge^k T_{Y,F(x)}^*, \quad \omega = \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k$$

con ω fra i generatori di $\bigwedge^k T^*$, definiamo

$$F_x^*(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k) \triangleq F_x^*(\omega_1) \wedge \cdots \wedge F_x^*(\omega_k)$$

dove

$$F_x^*(\omega_i) \in T_{X,x}^*$$

sono definita da

$$F_x^*(\omega_i)(v) = \omega_i((dF)_x(v))$$

Se ω è una k -forma su Y definiamo

$$F^*(\omega)(x) = F_x^*(\omega(F(x))), \quad \forall x \in X$$

Cioè le k -forme vanno all'indietro.

Esempio Pullback

Sia $\Phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, allora $d\Phi = J(\Phi)$ rispetto alle basi canoniche e scriviamo $\Phi(x) = (\Phi_1(x), \dots, \Phi_n(x))$. Dato un oggetto della forma

$$\omega = f dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n$$

Allora

$$\begin{aligned} \Phi^*\omega &= (f \circ \Phi)(x) d\Phi_1 \wedge \cdots \wedge d\Phi_n \\ &= (f \circ \Phi)(x) \cdot \det J(\Phi) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n \end{aligned}$$

Proof

Il pullback $\Phi^*\omega$ è compatibile con il prodotto esterno

$$\Phi^*(\xi \wedge \eta) = \Phi^*(\xi) \wedge \Phi^*(\eta)$$

cioè segue dalla definizione

$$\Phi^*(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = (\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k)(d\Phi(v_1) \wedge \cdots \wedge d\Phi(v_k))$$

è compatibile con il prodotto esterno per definizione

$$\Phi^*(\xi \wedge \eta) = \Phi^*(\xi) \wedge \Phi^*(\eta)$$

Se avessimo usato la definizione più generale (?) avremmo dovuto fare qualcosa di più (qualcosa che centra con la shuffle permutation boh). Abbiamo quindi

$$\begin{aligned}\Phi^*(f dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n) &= \Phi^*(f) \Phi^*(dy_1) \wedge \cdots \wedge \Phi^*(dy_n) \\ &= (f \circ \Phi) \Phi^*(dy_1) \wedge \cdots \wedge \Phi^*(dy_n) \\ \Phi^*(dy_i) \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right) &= (dy_i) \left((d\Phi) \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right) \right) \\ &= dy_i \left(\sum_k \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial y_k} \right), \quad dy_i, \frac{\partial}{\partial y_k} \text{ duali}\end{aligned}$$

Dunque

$$\Phi^*(dy_i) = \sum_j \frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j} dx_j = d\Phi_i$$

Quindi troviamo, notando che nei prodotti wedge sopravvivono solo quelli senza doppioni

$$\begin{aligned}\Phi^*(f dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n) &= (f \circ \Phi) d\Phi_1 \wedge \cdots \wedge d\Phi_n \\ &= (f \circ \Phi) \sum_{i_1 \cdots i_n} \frac{\partial \Phi_1}{\partial x_{i_1}} dx_{i_1} \wedge \frac{\partial \Phi_2}{\partial x_{i_2}} dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge \frac{\partial \Phi_n}{\partial x_{i_n}} dx_{i_n} \\ &= (f \circ \Phi) \cdot \det J(\Phi) \cdot dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n\end{aligned}$$

La teoria del determinante la si può fare sui prodotti wedge e l'abbiamo data per scontata in tutti questi capitoli.

Definizione Differenziale esterno

Data una 1-forma ω su X definiamo $d\omega$ come segue: se localmente

$$\omega = \sum f_i dx_i$$

allora

$$d\omega \triangleq \sum_{i,k} \frac{\partial f_i}{\partial x_k} dx_k \wedge dx_i$$

Se invece ω è una k -forma localmente scritta come

$$\omega = \sum f_i dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

Allora definiamo

$$d\omega = \sum df_i \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

Queste definizioni non dipendono dalla scelta di coordinate locali. Infatti si trova la seguente proposizione

Proposition

Per $f \in \mathcal{C}^\infty(X)$ una funzione cioè 0-forma, cioè funzione $\mathcal{C}^\infty$ si ha

$$(df)(\xi) = \xi(f)$$

per ogni ξ campo vettoriale su X . Per una ω che è una 1-forma si ha

$$(\mathrm{d}\omega)(\xi \wedge \eta) = \xi(\omega(\eta)) - \eta(\omega(\xi)) - \omega([\xi, \eta])$$

con il prodotto di Lie. Si estende la definizione ponendo

$$\mathrm{d}(\omega_1 \wedge \omega_2) = (\mathrm{d}\omega_1) \wedge \omega_2 + (-1)^{\deg \omega_1} \omega_1 \wedge (\mathrm{d}\omega_2)$$

Dimostrazione per fortuna omessa.

Proposition Compatibilità con il pullback

Sia $F: X \rightarrow Y$ e data una ω k -forma (siamo nella categoria $\mathcal{C}^\infty$), allora

$$F^*(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}F^*\omega.$$

Proof

È sufficientemente mostrarlo sulle 0, 1-forme. Abbiamo per le 0-forme

$$\begin{aligned} F^*(\mathrm{d}f)(\xi) &= \mathrm{d}f(\mathrm{d}F(\xi)) = (\mathrm{d}F)(\xi)(f) \\ &= \xi(f \circ F) = \xi(F^*(f)) \end{aligned}$$

e quindi, per definizione di $\mathrm{d}(f \circ F)$,

$$\mathrm{d}F^*(f) = \mathrm{d}(f \circ F) = F^*(\mathrm{d}f).$$

Per le 1-forme, localmente possiamo scrivere

$$\omega = \sum_i f_i \mathrm{d}g_i.$$

Allora

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(F^*\omega) &= \mathrm{d}\left(\sum_i (f_i \circ F) \mathrm{d}(g_i \circ F)\right) \\ &= \sum_i \mathrm{d}(f_i \circ F) \wedge \mathrm{d}(g_i \circ F) + \sum_i (f_i \circ F) \mathrm{d}^2(g_i \circ F) \\ &= \sum_i \mathrm{d}(f_i \circ F) \wedge \mathrm{d}(g_i \circ F) \\ &= \sum_i \mathrm{d}(F^*f_i) \wedge \mathrm{d}(F^*g_i) \\ &= \sum_i F^*(\mathrm{d}f_i) \wedge F^*(\mathrm{d}g_i) \\ &= \sum_i F^*(\mathrm{d}f_i \wedge \mathrm{d}g_i) \\ &= F^*\left(\sum_i \mathrm{d}f_i \wedge \mathrm{d}g_i\right) \\ &= F^*(\mathrm{d}\omega). \end{aligned}$$

Proposition Differenziale esterno delle k -forme

Per il differenziale esterno delle forme differenziali vale

$$d(d\omega) = 0$$

per ogni forma differenziale ω .

Proof

Sia ω una k -forma su X . In coordinate locali $x_1, \dots, x_n$, possiamo scrivere

$$\omega = \sum_I f_I dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k},$$

dove $I = (i_1 < \dots < i_k)$ e $f_I \in C^\infty$. Il differenziale esterno di ω è la $(k+1)$ -forma definita localmente da

$$d\omega = \sum_I df_I \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Poiché

$$df_I = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_I}{\partial x_j} dx_j,$$

possiamo anche scrivere

$$d\omega = \sum_I \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_I}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Questa definizione non dipende dalla scelta delle coordinate, quindi definisce una $(k+1)$ -forma globale su X . Dimostriamo ora che

$$d(d\omega) = 0.$$

Poiché l'identità è locale, lavoriamo nella stessa carta. Applicando di nuovo la definizione, otteniamo

$$\begin{aligned} d(d\omega) &= \sum_I \sum_{j=1}^n d \left(\frac{\partial f_I}{\partial x_j} \right) \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= \sum_I \sum_{j=1}^n \sum_{\ell=1}^n \frac{\partial^2 f_I}{\partial x_\ell \partial x_j} dx_\ell \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}. \end{aligned}$$

Se $\ell = j$, allora

$$dx_\ell \wedge dx_j = dx_j \wedge dx_j = 0.$$

Se invece $\ell \neq j$, i termini corrispondenti alla coppia (ℓ, j) e alla coppia (j, ℓ) si cancellano. Infatti

$$\frac{\partial^2 f_I}{\partial x_\ell \partial x_j} = \frac{\partial^2 f_I}{\partial x_j \partial x_\ell}$$

per il teorema di Schwarz, mentre

$$dx_\ell \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_\ell.$$

Tutti i termini della somma sono quindi nulli oppure si cancellano a due a due. Ne segue che

$$d(d\omega) = 0.$$

12 Partizioni dell'unità e paracompattezza

Definizione Partizione dell'unità

Dato X varietà differenziale e $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ un suo ricoprimento aperto, diremo che $\lambda_\alpha: X \rightarrow \mathbb{R}$ è una *partizione dell'unità subordinata a $\mathcal{U}$* se per la funzione λ_α sono soddisfatte le seguenti proprietà:

1. per ogni $x \in X$ esiste un intorno aperto W tale che solo un numero finito di λ_α è non-nullo su W .
2. $\lambda_\alpha \geq 0$ e $\text{Supp}(\lambda_\alpha) \subseteq U_\alpha$ per ogni α , dove

$$\text{Supp}(f) = \overline{\{x \in X \mid f(x) \neq 0\}}$$

e si ha

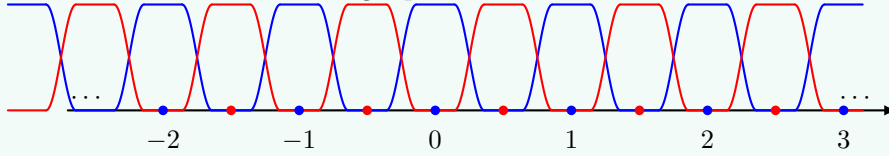
$$\sum_{\alpha} \lambda_\alpha(x) = 1$$

per ogni $x \in X$.

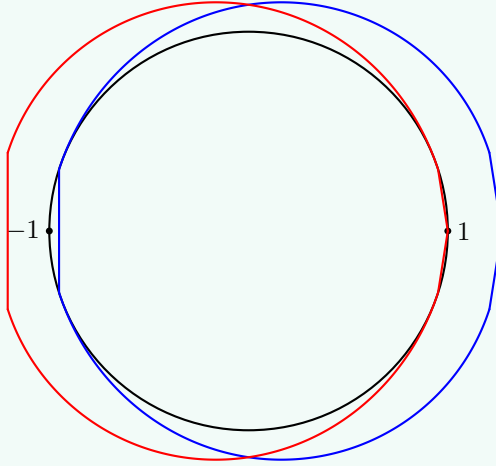
Il nome viene preso dall'ultima condizione.

Esempio Partizione dell'unità

Consideriamo $X = S^1$ vista nei complessi con il ricoprimento aperto $\mathcal{U} = \{U_0, U_1\}$ dove $U_0 = S^1 \setminus \{1\}$ e $U_1 = S^1 \setminus \{-1\}$. Ricordiamo $S^1 \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ mediante la mappa esponenziale $e: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ data da $e(t) = e^{2\pi i t}$. Infatti, $1 = e(\mathbb{Z})$ mentre $-1 = e(1/2 + \mathbb{Z})$. Dobbiamo considerare delle funzioni che sono nulle in un intorno di ogni punto alternandosi.



Se λ_0 e λ_1 sono nulle rispettivamente su un intorno di 1 e -1 allora $\text{supp}(\lambda_0) \subseteq U_0$ e $\text{supp}(\lambda_1) \subseteq U_1$ e per costruzione λ_0, λ_1 definiscono una partizione dell'unità subordinata a $\mathcal{U}$. Le funzioni sul cerchio hanno la forma:



Teorema Esistenza partizione

Data una varietà X e ricoprimento $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$, esiste sempre una partizione dell'unità subordinata a $\mathcal{U}$.

Inoltre, si può anche costruire una partizione dell'unità λ_i tale che $\text{supp}(\lambda_i)$ compatto, contenuto in $U_{\beta(i)}$ per una scelta $\beta(i)$ di indici.

Per dimostrazione questo teorema ci serve un lemma e definizione di topologia.

Definizione

Un ricoprimento $\mathcal{U} = \{V_\alpha\}$ si dice *localmente finito* se ogni $x \in X$ ha un intorno aperto W_x tale che $W_x \cap V_\alpha \neq \emptyset$ solo per un numero finito di α .

Definizione Paracompatto

Uno spazio topologico è detto *paracompatto* se da ogni ricoprimento aperto ha un raffinamento localmente finito numerabile.

Definizione Raffinamento

Se $\mathcal{V} = \{V_\beta\}$ e $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ sono ricoprimenti aperti di X , diciamo che $\mathcal{V}$ è un *raffinamento* di $\mathcal{U}$ se per ogni β esiste $\alpha(\beta)$ tale che

$$V_\beta \subseteq U_{\alpha(\beta)}.$$

Proposition

Se X è uno spazio localmente compatto di Hausdorff a base numerabile, allora X è paracompatto.

Localmente compatto significa che per ogni $x \in X$ vi è un intorno aperto di chiusura compatta.

Notiamo che se X è una varietà differenziale, allora per definizione soddisfa le condizioni della proposizione. Infatti, X è di Hausdorff per definizione e ogni $x \in X$ ha un intorno aperto omeomorfo a $\mathbb{R}^n$ e quindi in particolare anche intorni omeomorfi a $B_\delta(0) \subseteq \mathbb{R}^n$ con la chiusa di tale bolla che è compatta.

Proof Dimostrazione usando il raffinamento

Sia X con le ipotesi della proposizione.

Passo 1: costruiamo una famiglia numerabile di aperti V_i per $i \geq 1$ tali che $\overline{V_i} \subseteq V_{i+1}$, $\overline{V_i}$ compatto e tale che

$$X = \bigcup V_i$$

Poiché X è localmente compatto e a base numerabile, possiamo prendere una base numerabile $\mathcal{B} = \{B_j\}_{j \geq 1}$ costituita da aperti con $\overline{B_j}$ compatto. Poniamo $V_1 = B_1$. Per ricorsione, dato

$$V_k = B_1 \cup \dots \cup B_{i_k},$$

consideriamo $\overline{V_k}$, che è compatto, e scegliamo un numero finito di aperti della base che lo ricoprono. Aumentando eventualmente gli indici, troviamo $i_{k+1} > i_k$ tale che

$$\overline{V_k} \subseteq B_1 \cup \dots \cup B_{i_{k+1}}.$$

Allora definiamo

$$V_{k+1} = B_1 \cup \dots \cup B_{i_{k+1}}.$$

e otteniamo quanto richiesto:

$$\overline{V_k} \subseteq V_{k+1}, \quad \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k = X$$

in quanto è successione di indici che tende a $+\infty$.

Passo 2: una volta costruiti $V_1 \subseteq V_2 \subseteq \dots$ come nel passo 1, supponiamo dato un ricoprimento $\mathcal{W} = \{W_\alpha\}$ aperto arbitrario di X . Consideriamo un sottoricoprimento aperto di $\overline{V_2}$ (che è compatto) finito e costituito da aperti del tipo $W_\alpha \cap V_3$ (ricordiamo che $\overline{V_2} \subseteq V_3$). Per ogni $i \geq 3$ consideriamo un sottoricoprimento di aperti del tipo

$$W_\alpha \cap (V_{i+1} \setminus \overline{V_{i-2}})$$

finito che ricopre $\overline{V_i} \setminus V_{i-1}$. Stiamo scegliendo un numero finito di aperti del tipo

$$W_\alpha \cap (V_{i+1} \setminus \overline{V_{i-2}})$$

per ogni $i \geq 2$, con la convenzione $V_0 = \emptyset$. Tali aperti costituiscono un raffinamento numerabile del ricoprimento iniziale $\{W_\alpha\}$, perché ognuno di essi è contenuto in uno dei W_α . Inoltre tale raffinamento è localmente finito. Infatti ogni $x \in X$ sta in un $V_i \setminus \overline{V_{i-1}}$ (poniamo $V_0 = \emptyset$). Tale aperto $V_i \setminus \overline{V_{i-1}}$ può intersecare soltanto gli aperti scelti ai livelli $i-1$, i e $i+1$: se il livello è troppo piccolo, l'aperto scelto è contenuto in V_{i-1} ; se il livello è troppo grande, esso è contenuto fuori da V_i . Per ciascuno di questi tre livelli abbiamo scelto solo un numero finito di aperti. Quindi $x \in X$ ha l'intorno $V_i \setminus \overline{V_{i-1}}$ che interseca solo un numero finito degli aperti del raffinamento.

Osserviamo inoltre che, poiché nella proposizione si cerca un raffinamento del ricoprimento iniziale, possiamo assumere a priori che gli aperti del raffinamento siano contenuti nell'immagine di una carta, raffinando prima il ricoprimento con immagini di carte.

Lemma

Esiste funzione $\mathcal{C}^\infty$ sul $\mathbb{R}^n$ tale che $\tau \equiv 1$ sull'ipercubo $[-1, 1]^n$ e $\text{supp}(\tau) \subseteq [-2, 2]^n$.

Proof

Tale funzione è tutta 1 dentro l'ipercubo, poi esternamente man mano scende verso lo zero fino che, in un ipercubo più grande, è tutta nulla. Consideriamo la funzione

$$f(t) = \begin{cases} e^{-1/t} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

Questa funzione è positiva e continua. Da questa funzione costruiamo

$$g(t) = \frac{f(t)}{f(t) + f(1-t)}$$

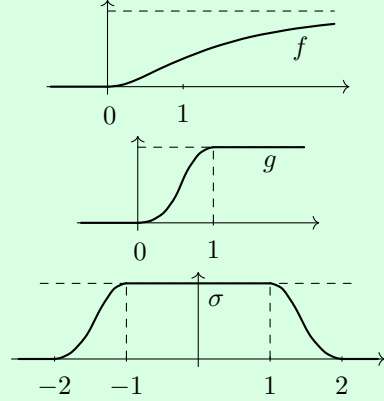
tale che $g(t) \equiv 1$ per ogni $t \geq 1$, mentre $g(t) \equiv 0$ per $t \leq 0$. Da questa ancora costruiamo

$$\sigma(t) = g(t+2)g(2-t)$$

e infine poniamo

$$\tau(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \sigma(x_i)$$

Questa funzione ha le proprietà richieste, cioè stiamo espandendo σ a tutti gli assi e quindi otteniamo la tesi.



Proof Del teorema di esistenza

Dato $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ ricoprimento arbitrario, consideriamo un raffinamento localmente finito numerabile $\mathcal{W} = \{W_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ di $\mathcal{U}$, come nella proposizione precedente. Raffinando a priori con immagini di carte relativamente compatte, possiamo assumere che, per ogni i , esistano una carta $\varphi_i: \Omega_i \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow X$ e un indice $\beta(i)$ tali che

$$\overline{W_i} \text{ sia compatto, } \overline{W_i} \subseteq \text{Im}(\varphi_i) \subseteq U_{\beta(i)}.$$

In particolare, $\mathcal{W}$ è il ricoprimento che useremo per costruire le funzioni, mentre $\mathcal{U}$ resta il ricoprimento iniziale rispetto al quale vogliamo la subordinazione.

Per ogni i , il compatto

$$\varphi_i^{-1}(\overline{W_i}) \subseteq \Omega_i$$

può essere ricoperto da un numero finito di ipercubi $Q_{i,1}, \dots, Q_{i,m_i}$ tali che gli ipercubi concentrici di lato doppio, che indichiamo con $\tilde{Q}_{i,j}$, siano ancora contenuti in Ω_i e soddisfino

$$\varphi_i(\tilde{Q}_{i,j}) \subseteq U_{\beta(i)}.$$

Per ogni tale ipercubo consideriamo una funzione τ come nel lemma, riscalata e traslata, che vale 1 su $Q_{i,j}$ ed è nulla fuori da $\tilde{Q}_{i,j}$. Definiamo quindi una funzione su X ponendo

$$\lambda_{i,j}(x) = \begin{cases} \tau(\varphi_i^{-1}(x)) & x \in \text{Im}(\varphi_i), \\ 0 & x \notin \text{Im}(\varphi_i). \end{cases}$$

Otteniamo così una famiglia numerabile di funzioni $\lambda_{i,j}$, che possiamo riordinare in una successione

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$$

Per costruzione, ogni λ_k è liscia, non-negativa, ha supporto compatto e il suo supporto è contenuto in qualche $U_{\beta(k)}$ del ricoprimento iniziale. Inoltre la famiglia è localmente finita, perché nasce dal raffinamento localmente finito $\mathcal{W}$ e per ogni W_i abbiamo scelto solo un numero finito di funzioni. Poiché gli W_i ricoprono X , in ogni punto $x \in X$ almeno una delle funzioni λ_k è positiva. Dunque la funzione

$$\Lambda(x) = \sum_k \lambda_k(x)$$

è ben definita, liscia e strettamente positiva, poiché la somma è localmente finita. Poniamo infine

$$\overline{\lambda_k} = \frac{\lambda_k}{\Lambda}.$$

Allora $\overline{\lambda_k}$ sono partizione dell'unità in quanto

$$\sum_k \overline{\lambda_k}(x) = 1$$

per ogni $x \in X$, con supporti compatti contenuti negli aperti $U_{\beta(k)}$ del ricoprimento iniziale. Abbiamo provato,

- per ogni ricoprimento aperto U_α esiste partizione dell'unità $\{\overline{\lambda_k}\}$ tale che $\text{supp}(\overline{\lambda_k})$ compatti ed esiste $\beta(k)$ tale che

$$\text{supp}(\overline{\lambda_k}) \subseteq U_{\beta(k)}$$

- per ottenere la tesi del teorema nella forma indicizzata dagli aperti del ricoprimento iniziale, dato U_β consideriamo

$$\varphi_\beta = \sum_{\beta(k)=\beta} \overline{\lambda_k}$$

con $\varphi_\beta = 0$ se non vi sono tali funzioni. Anche le φ_β sono partizioni dell'unità, perché

$$\sum_\beta \varphi_\beta = \sum_k \overline{\lambda_k} = 1.$$

Inoltre $\text{supp}(\varphi_\beta) \subseteq U_\beta$ per ogni β , ma i supporti non sono necessariamente compatti.

13 Orientabilità e integrazione di forme differenziali

Teorema

Una varietà X con $n = \dim X$ è orientabile se e solo se possiede una n -forma ω mai nulla.

Questo significa che data la scrittura locale con coordinate locali $(x_1, \dots, x_n)$

$$\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

allora $f(x) \neq 0$ non è mai nulla la funzione. Equivalentemente

$$\omega(x) \in \bigwedge^n T_{X,x}^*$$

vale $\omega(x) \neq 0$.

Proof Cenno

($\Leftarrow$) Supponiamo che esista tale ω . Mostriamo che in tal caso, possiamo costruire un atlante orientato di X . Dato $\varphi^{-1} = (x_1, \dots, x_n)$ un sistema di coordinate locale per X , cioè

$$\varphi: \Omega \rightarrow X$$

carta, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_1, \dots, x_n$ di $\mathbb{R}^n$, diciamo che è *orientato* se e solo se

$$\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

con $f(x) > 0$ per ogni $x \in \Omega$. Equivalentemente

$$\varphi^* \omega = (f \circ \varphi)(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

$(f \circ \varphi)(x) > 0$ per tutte le $x \in \Omega$. Due tali carte φ, Ψ , soddisferanno la seguente relazione

$$(\Psi^{-1} \circ \varphi)^*(\Psi^* \omega) = \varphi^* (\Psi^{-1})^* (\Psi^* \omega) = \varphi^* (\omega) = f \circ \varphi dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

D'altra parte se $\Psi^* \omega = g \circ \Psi dy_1 \wedge \dots \wedge dy_n$ con $(y_1, \dots, y_n) = \Psi^{-1}$, sappiamo che

$$\begin{aligned} (\Psi^{-1} \circ \varphi)^*(\Psi^* \omega) &= (\Psi^{-1} \circ \varphi)^*((g \circ \Psi) dy_1 \wedge \dots \wedge dy_n) \\ &= (g \circ \varphi)(x) \cdot \det J(\Psi^{-1} \circ \varphi)(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= (f \circ \varphi)(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \end{aligned}$$

Sapendo che

$$\begin{cases} (g \circ \varphi)(x) \cdot \det J(\Psi^{-1} \circ \varphi)(x) = (f \circ \varphi)(x), \\ (f \circ \varphi)(x) > 0, \quad (g \circ \varphi)(x) > 0 \end{cases}$$

Troviamo $\det J(\Psi^{-1} \circ \varphi) > 0$, cioè le carte φ, Ψ sono orientate in modo compatibile.

L'esistenza di $(x_1, \dots, x_n) = \varphi^{-1}$ tale che

$$\varphi^* \omega = f \circ \varphi dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

abbia $f \circ \varphi > 0$ è provata in modo simile al teorema sulla orientabilità delle ipersuperfici.

Cioè, se $(x_1, \dots, x_n) = \varphi^{-1}$ non soddisfa $f \circ \varphi > 0$, allora la modifichiamo in

$$(-x_1, x_2, \dots, x_n) = \varphi_1^{-1}$$

in maniera tale da fare risultare il pullback

$$\varphi_1^* \omega = (f \circ \varphi_1) \cdot \det J(\varphi^{-1} \circ \varphi_1) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

Ma questo determinante è il determinante della matrice identica ma con un -1 al posto del primo -1 , quindi è meno uno e allora $\varphi_1^* \omega = -f \circ \varphi_1 dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ con $-f \circ \varphi_1 = -(f \circ \varphi)(\varphi^{-1} \circ \varphi_1) > 0$.

($\Rightarrow$) Supponiamo che X abbia un atlante $\{(U_i, \varphi_i)\}$ orientato. Poniamo

$$\omega_i = dx_1^{(i)} \wedge \cdots \wedge dx_n^{(i)}$$

dove

$$(x_1^{(i)}, \dots, x_n^{(i)}) = \varphi_i^{-1}$$

il sistema di coordinate associato ad φ_i . Consideriamo λ_i partizione dell'unità subordinata a U_i ed estendiamo ω_i a n -forma $\lambda_i \omega_i$ definita su tutto X . Chiaramente $\lambda_i \omega_i = 0$ fuori da U_i , in quanto $\text{supp}(\lambda_i) \subseteq U_i$. Poniamo dunque

$$\omega \triangleq \sum \lambda_i \omega_i$$

Questa è una n -forma su X , che proveremo essere mai nulla. Consideriamo $x \in X$

$$\omega(x) = \sum_{x \in \text{supp}(\lambda_i) \subseteq U_i} \lambda_i(x) \omega_i(x)$$

Se i, j sono tali che $x \in U_i \cap U_j$, allora

$$\begin{aligned} \omega_i(x) &= dx_1^{(i)} \wedge \cdots \wedge dx_n^{(i)} \Big|_x \\ \omega_j(x) &= dx_1^{(j)} \wedge \cdots \wedge dx_n^{(j)} \Big|_x = \mu dx_1^{(i)} \wedge \cdots \wedge dx_n^{(i)} \Big|_x = \mu \omega_i(x) \end{aligned}$$

con

$$\mu = \det \left(\frac{\partial x^{(j)}}{\partial x^{(i)}} \right) = \det J(\varphi_j^{-1} \circ \varphi_i) > 0$$

cioè tutte le ω_j sono multipli positivi di una fissata ω_i tale che $x \in \text{supp}(\lambda_i) \subseteq U_i$. Quindi

$$\omega(x) = \sum_j \lambda_j(x) \mu_j \omega_i(x) = \left(\sum \lambda_i(x) \mu_i \right) \omega_i(x)$$

Concludiamo quindi che $\omega(x) \neq 0$ in X .

13.1 Integrazione di forme differenziali

Una seconda applicazione della partizione dell'unità è quella dell'integrale di una n -forma su una varietà n -dimensionale orientabile.

Definizione Integrale di una n -forma su $\mathbb{R}^n$

Sia

$$\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$$

Allora definiamo

$$\int_{\mathbb{R}^n} \omega \triangleq \int f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$$

Notiamo che

$$\int f dx_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge dx_{\sigma(n)} = (-1)^\sigma \int f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$$

Inoltre, se $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ diffeomorfismo (possiamo anche sostituire $\mathbb{R}^n$ con un suo aperto), allora l'integrale

del pullback

$$\begin{aligned}\int T^*\omega &= \int T^*(f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n) = \int f \circ T \det J(T) dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n \\ &= \int f \circ T \det J(T) dy_1 \cdots dy_n\end{aligned}$$

Confrontando con la formula di cambiamento di variabili

$$\int f dx_1 \cdots dx_n = \int f \circ T |\det J(T)| dy_1 \cdots dy_n$$

Troviamo che

$$\int T^*\omega = \pm \int \omega$$

se segno $+$ se e solo se T preserva l'orientazione e $-$ se la inverte.

Definizione Integrale su varietà orientata

Sia ω una n -forma su varietà X orientata, $\dim X = n$, definiamo

$$\int_X \omega \triangleq \sum_i \int_{U_i} \lambda_i \omega = \sum_i \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_i^*(\lambda_i \omega)$$

dove $\varphi_i: \Omega_i \rightarrow U_i$ sono carta, $\{(U_i, \varphi_i)\}$ atlante orientato e λ_i partizione dell'unità dove λ_i partizione dell'unità subordinata a U_i .

Proposition

La definizione di integrale è ben definita.

Proof

Notiamo innanzitutto che

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_i^*(\lambda_i \omega)$$

non dipende dalla carta φ_i orientata sceltata, in quanto posto $T = \varphi_i^{-1} \circ \Psi_i$ si ha

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \Psi^*(\lambda_i \omega) &= \int \Psi^*(\varphi_i^{-1})^*(\varphi_i)^*(\lambda_i \omega) \\ &= \int (\varphi_i^{-1} \circ \Psi)^* \circ \varphi_i^*(\lambda_i \omega) \\ &= \int T^* \varphi_i^*(\lambda_i \omega) = \int \varphi_i^*(\lambda_i \omega)\end{aligned}$$

poiché T preserva l'orientazione. Inoltre $\int_X \omega$ non dipende dalla scelta dell'atlante e della partizione subordinata, per il calcolo seguente: sia $\{V_j\}$ altro atlante orientato e $\{X_j\}$ altra partizione subordinata

$$\int_X \omega = \sum_i \int_{U_i} \lambda_i \omega = \sum_{i,j} \int_{U_i} \lambda_i X_j \omega$$

Notare che $\text{supp}(\lambda_i X_j) \subseteq U_i \cap V_j$, quindi l'integrale a destra si può scrivere anche come integrale su V_j

$$= \sum_{i,j} \int_{V_j} \lambda_i X_j \omega = \sum_j \int_{V_j} X_j \omega$$

quindi abbiamo provato

$$\sum_i \int_{U_i} \lambda_i \omega = \sum_j \int_{V_j} X_j \omega$$

quindi l'indipendenza fra atlante e partizione.

L'integrale è come la somma degli integrali degli aperti se fossero tutti disgiunti. Tuttavia, non lo sono. Le partizioni dell'unità sono nulle nelle intersezioni e hanno somma unitaria (in particolare sono unitarie nei punti che appartiene solo ad uno degli aperti), quindi permettono di fare l'integrale senza contare le stesse cose molteplici volte.

Definizione Varietà con bordo

X è detta *varietà con bordo* se oltre ad essere Hausdorff, base numerabile, ha carte $\varphi_i: \Omega_i \rightarrow U_i$ con Ω_i aperto di $\mathbb{R}^n$ aperto oppure

$$\mathbb{H}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_n \geq 0\}$$

L'insieme dei punti

$$\{x \in X \mid x \in \varphi_i(\partial \mathbb{H}^n) = \{\varphi_i(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)\}\}$$

è detto *bordo di X* e denotato con ∂X .

Qua dei disegni di esempi ma non li ho fatti perché non mi sembravano interessanti.

Le condizioni di compatibilità $\varphi_j^{-1} \circ \varphi_i$ di classe $\mathcal{C}^\infty$ richiedono di definire cosa voglia dire

$$F: \mathbb{H}^n \rightarrow \mathbb{H}^n$$

sia $\mathcal{C}^\infty$ (o fra aperti di $\mathbb{H}^n$). Ciò vuol dire (come al solito) che F può essere estesa a mappa $\mathcal{C}^\infty$ fra intorno di aperti del semipiano superiore. In particolare, $(dF)_x$ è definito anche sul bordo

$$\partial \mathbb{H}^n = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) \cong \mathbb{R}^{n-1}\}$$

Lemma

Un diffeomorfismo fra aperti di $\mathbb{H}^n$ manda $\partial \mathbb{H}^n$ su $\partial \mathbb{H}^n$. e si restringe ad un diffeomorfismo fra i bordi. Inoltre, se F preserva l'orientazione, anche $F|_{\partial \mathbb{H}^n}$ la preserva.

Corollario

Se X è una varietà con bordo orientabile (esistenza di atlante orientato), allora ∂X è varietà orientabile orientabile. In ogni caso ∂X è una varietà (ordinaria cioè $\partial(\partial X) = \emptyset$).

Definizione

Sia X varietà con bordo orientata e sia

$$\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

n -forma non nulla $f > 0$, $x_1, \dots, x_n$ coordinate su aperto di X diffeomorfo a $\mathbb{H}_n$. Allora definiamo l'orientazione di ∂X come quella indotta da

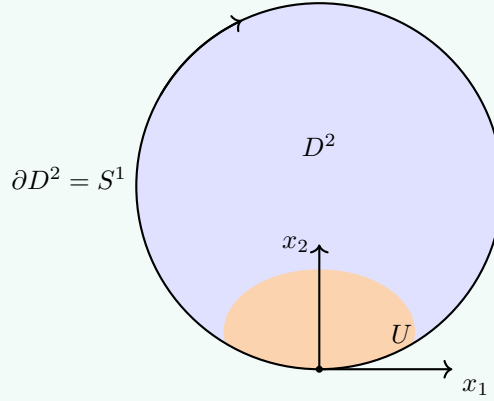
$$(-1)^n f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

Esempio

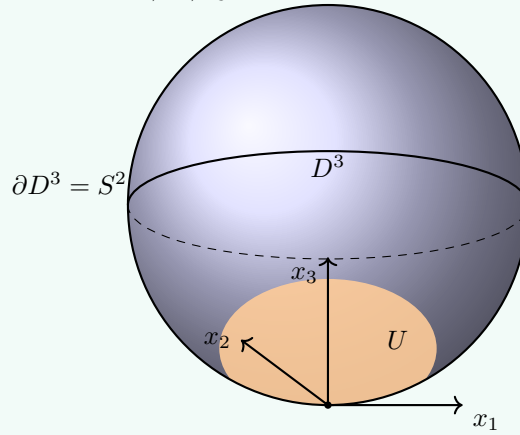
Consideriamo il disco $X = D_2$ che ha bordo $\partial X = S^1$. In questo caso la 1-forma che orienta $S^1 = \partial D_2$ è dx_1 . Ciò vuol dire che la base orientata di ogni $T_{S^1, x}$ è

$$\frac{\partial}{\partial x_1} = \partial_1$$

e quindi l'orientamento è antorario.



Se invece consideriamo la sfera piena $X = D_3$, allora $\partial X = S^2$, abbiamo un punto del bordo un sistema di coordinate tridimensionale. In tal caso l'orientazione di $T_{S^2,x}$ è data da $-dx_1 \wedge dx_2$ dove x_1, x_2 sono coordinate tali che x_1, x_2, x_3 definisce diffeomorfismo locale di D_3 con $\mathbb{H}_3$.



In questo caso l'orientazione non è quella standard. Vista dal centro l'orientazione è in senso orario.

Teorema Teorema di Stokes

Sia X varietà con bordo orientata e $\dim X = n$, allora per ogni $(n-1)$ -forma ω su X si ha

$$\int_X d\omega = \int_{\partial X} \omega$$

Proof Bott-Tu pagina 31 – 32.

Il primo e il secondo membro dell'identità da dimostrare sono lineari in ω , quindi, scrivendo

$$\omega = \sum_i \lambda_i \omega$$

con $\{\lambda_i\}$ una partizione dell'unità a supporto compatto, $\text{supp}(\lambda_i) \subset U_i$, dove gli U_i sono aperti immagini di carte

$$\varphi_i : \mathbb{R}^n \longrightarrow U_i, \quad \text{oppure} \quad \varphi_i : \mathbb{H}^n \longrightarrow U_i,$$

possiamo ricondurci a provare l'identità per $\lambda_i \omega$ al posto di ω , cioè

$$\int_X d(\lambda_i \omega) = \int_{\partial X} \lambda_i \omega \quad \text{per ogni } i.$$

Notiamo che $\text{supp}(\lambda_i) \subset U_i$, quindi

$$\int_X d(\lambda_i \omega) = \int_{U_i} d(\lambda_i \omega), \quad \int_{\partial X} \lambda_i \omega = \int_{\partial X \cap U_i} \lambda_i \omega.$$

Di conseguenza, assumendo $\{(U_i, \varphi_i)\}$ un atlante orientato per X , si ha

$$\int_{U_i} d(\lambda_i \omega) = \int_{\text{dom}(\varphi_i)} \varphi_i^* d(\lambda_i \omega) = \int_{\text{dom}(\varphi_i)} d(\varphi_i^*(\lambda_i \omega)),$$

con $\text{dom}(\varphi_i) = \mathbb{R}^n$ oppure $\mathbb{H}^n$ e con $\varphi_i^*(\lambda_i \omega)$ forma a supporto compatto. Ci riconduciamo quindi a provare la formula di Stokes per una $(n-1)$ -forma ω a supporto compatto su $\mathbb{R}^n$ oppure su $\mathbb{H}^n$.

- Caso 1: ω $(n-1)$ -forma a supporto compatto su $\mathbb{R}^n$. Poiché $\partial \mathbb{R}^n = \emptyset$, per linearità possiamo ricondurci, a meno di permutazioni, al caso

$$\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}, \quad f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

Allora

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} d\omega &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_1 \cdots dx_n \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n \right) dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} [f(x_1, \dots, x_{n-1}, +\infty) - f(x_1, \dots, x_{n-1}, -\infty)] dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= 0, \end{aligned}$$

dove i limiti per $x_n \rightarrow \pm\infty$ sono da intendersi nel senso ovvio, e sono nulli perché f ha supporto compatto. D'altra parte

$$\int_{\partial \mathbb{R}^n} \omega = 0$$

poiché $\partial \mathbb{R}^n = \emptyset$. Quindi la formula di Stokes vale in questo caso.

- Caso 2: ω $(n-1)$ -forma a supporto compatto su $\mathbb{H}^n$. Sia

$$\mathbb{H}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_n \geq 0\}, \quad \partial \mathbb{H}^n = \mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}.$$

Come sopra, per linearità possiamo assumere che ω sia di uno dei due tipi

$$\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}$$

oppure

$$\omega = g dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_k} \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \wedge dx_n, \quad 1 \leq k \leq n-1.$$

Nel secondo caso osserviamo che

$$\omega|_{\partial \mathbb{H}^n} = 0,$$

poiché il pullback di dx_n su $\partial \mathbb{H}^n$ è nullo. Quindi

$$\int_{\partial \mathbb{H}^n} \omega = 0.$$

D'altra parte,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{H}^n} d\omega &= \int_{\mathbb{H}^n} d(g dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_k} \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \wedge dx_n) \\ &= \int_{\mathbb{H}^n} \frac{\partial g}{\partial x_k} dx_k \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_k} \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \wedge dx_n \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (g(+\infty) - g(-\infty)) dx_1 \cdots \widehat{dx_k} \cdots dx_n \\ &= 0, \end{aligned}$$

perché g ha supporto compatto.
Nel primo caso, cioè se

$$\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1},$$

si ha

$$d\omega = \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}.$$

Pertanto

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{H}^n} d\omega &= (-1)^{n-1} \int_{\mathbb{H}^n} \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n \\ &= (-1)^{n-1} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n \right) dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= (-1)^{n-1} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} [f(x_1, \dots, x_{n-1}, +\infty) - f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)] dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= (-1)^n \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) dx_1 \cdots dx_{n-1}. \end{aligned}$$

La forma di orientazione indotta su $\partial\mathbb{H}^n$ è

$$(-1)^n dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1},$$

perciò

$$\int_{\partial\mathbb{H}^n} \omega = \int_{\partial\mathbb{H}^n} f (-1)^n dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} = \int_{\mathbb{H}^n} d\omega.$$

Questa è la formula di Stokes in quest'ultimo caso.

Esempio Teorema fondamentale del calcolo integrale

Notiamo che $X = [a, b]$ è una varietà di dimensione 1 con bordo

$$\partial X = \{a, b\},$$

orientabile con base orientata $\partial/\partial t$ e 1-forma associata dt . L'orientazione del bordo $\{a, b\}$ è definita da una 0-forma non nulla, cioè una funzione

$$\delta : \{a, b\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

non nulla. Per definizione dell'orientazione di $\partial[a, b]$, si prende

$$\delta(b) = +1, \quad \delta(a) = -1.$$

Allora, data una 0-forma $\omega = f$ su $[a, b]$, troviamo

$$\int_{[a, b]} df = \int_{\{a, b\}} f \quad (\text{Stokes}).$$

Per definizione, se $df = f'(t) dt$, allora

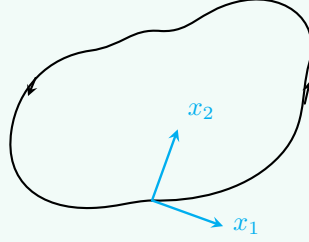
$$\int_{[a, b]} df = \int_{[a, b]} f'(t) dt = \int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a),$$

e

$$\int_{\{a, b\}} f = f(b) - f(a).$$

Esempio Formula di Green

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio con ∂D curva semplice. Quindi D può essere inteso come varietà con bordo di dimensione 2, mentre ∂D ha dimensione 1. Orientiamo D mediante $dx_1 \wedge dx_2$ e ∂D in senso antiorario.



Vediamo cosa vuol dire la formula di Stokes. Sia ω una 1-forma,

$$\omega = A dx_1 + B dx_2.$$

Allora

$$\begin{aligned} d\omega &= dA \wedge dx_1 + dB \wedge dx_2 \\ &= \left(\frac{\partial A}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial A}{\partial x_2} dx_2 \right) \wedge dx_1 + \left(\frac{\partial B}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial B}{\partial x_2} dx_2 \right) \wedge dx_2 \\ &= \left(\frac{\partial B}{\partial x_1} - \frac{\partial A}{\partial x_2} \right) dx_1 \wedge dx_2. \end{aligned}$$

Per Stokes,

$$\int_D \left(\frac{\partial B}{\partial x_1} - \frac{\partial A}{\partial x_2} \right) dx_1 \wedge dx_2 = \int_{\partial D} (A dx_1 + B dx_2).$$

Esempio Formula di Green di $\mathbb{R}^2$

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio con bordo regolare e semplice, e sia

$$\sigma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

una parametrizzazione di ∂D che orienta ∂D in senso antiorario. Allora

$$\int_D \left(\frac{\partial B}{\partial x_1} - \frac{\partial A}{\partial x_2} \right) dx_1 \wedge dx_2 = \int_{\partial D} (A dx_1 + B dx_2) = \int_a^b (A(\sigma(t))x'_1(t) + B(\sigma(t))x'_2(t)) dt.$$

Esempio Formula dell'area di un dominio

Se $\sigma : [a, b] \rightarrow \partial D$ è una parametrizzazione di ∂D in senso antiorario, allora

$$\text{Area}(D) = \int_D dx_1 \wedge dx_2 = \int_{\partial D} \frac{1}{2} (x_1 dx_2 - x_2 dx_1).$$

Infatti, posta

$$\omega = \frac{1}{2} (x_1 dx_2 - x_2 dx_1),$$

si ha

$$d\omega = \frac{1}{2} dx_1 \wedge dx_2 - \frac{1}{2} dx_2 \wedge dx_1 = dx_1 \wedge dx_2.$$

Quindi

$$\text{Area}(D) = \int_D dx_1 \wedge dx_2 \stackrel{\text{def}}{=} \int_D d\omega = \int_{\partial D} \omega.$$

Il teorema di Stokes vale anche per varietà con bordo C^∞ a tratti; ad esempio, per $D \subset \mathbb{R}^2$ dominio con bordo una curva C^∞ a tratti, o anche C^2 a tratti. Il motivo è che D e ∂D sono approssimabili con varietà C^∞ con bordo; vedi, ad esempio, la discussione del teorema della tangente di Hopf.

Part IV

Geometria riemanniana

14 Metriche riemanniane

Definizione Metrica Riemanniana

Una *metrica riemanniana* o *pseudo-riemanniana* su una varietà differenziabile X è una scelta, per ogni $x \in X$, di una forma bilineare simmetrica

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_x : T_x X \times T_x X \longrightarrow \mathbb{R},$$

non degenerare per ogni x , di classe C^∞ rispetto a x . Cioè, per ogni carta $\varphi : U \rightarrow X$, con $x \in \text{Im } \varphi$, data la base canonica $\partial_1, \dots, \partial_n$ di $T_x X$ associata a φ , si deve avere

$$g_{ij}(x) = \langle \partial_i, \partial_j \rangle_x$$

funzione C^∞ su $\text{Im } \varphi = U$, per ogni i, j .

La varietà X è detta *riemanniana* se $\langle \cdot, \cdot \rangle_x$ è definita positiva per ogni $x \in X$. La varietà X è detta *pseudo-riemanniana* altrimenti.

Esercizio

$\mathbb{R}^n$ con $\langle \cdot, \cdot \rangle = \langle \cdot, \cdot \rangle$ prodotto scalare euclideo:

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n v_i w_i, \quad v = (v_1, \dots, v_n), \quad w = (w_1, \dots, w_n).$$

Allora $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ è una varietà riemanniana.

Esercizio

$\mathbb{R}^4$ con $\langle \cdot, \cdot \rangle_M$ prodotto di Minkowski. Per

$$v = (v_t, v_x, v_y, v_z), \quad w = (w_t, w_x, w_y, w_z),$$

si pone

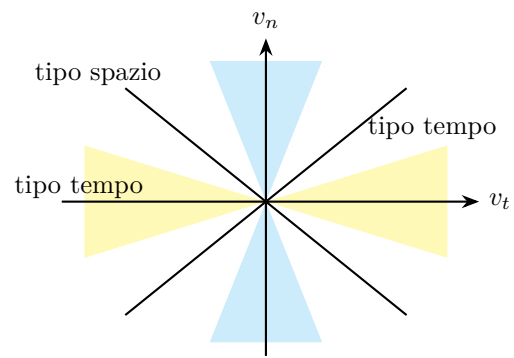
$$\langle v, w \rangle_M = \begin{pmatrix} v_t & v_x & v_y & v_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_t \\ w_x \\ w_y \\ w_z \end{pmatrix} = -v_t w_t + v_x w_x + v_y w_y + v_z w_z.$$

Allora $(\mathbb{R}^4, \langle \cdot, \cdot \rangle_M)$ è una varietà pseudo-riemanniana.

Notare che l'iperquadrica di equazione

$$\langle v, v \rangle_M = -v_t^2 + v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 = 0$$

definisce un cono in $\mathbb{R}^4$ detto *cono luce*.



14.1 Esistenza e costruzioni di metriche

Teorema Esistenza di metriche riemanniane

Ogni varietà differenziabile ammette una metrica riemanniana.

Definizione Metrica riemanniana indotta da una carta

Sia X una varietà differenziabile e sia

$$\varphi: U \rightarrow \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$$

una carta. Su U definiamo una metrica riemanniana trasportando tramite φ la metrica euclidea standard di $\mathbb{R}^n$.

In coordinate, per ogni $x \in U$, poniamo

$$\partial_i^\varphi|_x = d(\varphi^{-1})_{\varphi(x)}(e_i), \quad i = 1, \dots, n,$$

dove $e_1, \dots, e_n$ è la base canonica di $\mathbb{R}^n$. La metrica è definita imponendo

$$\langle \partial_i^\varphi, \partial_j^\varphi \rangle_x = \delta_{ij}.$$

Cioè stiamo dichiarando che la base coordinata associata a φ è ortonormale.

Se $v, w \in T_x X$, scriviamo

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i \partial_i^\varphi, \quad w = \sum_{i=1}^n \mu_i \partial_i^\varphi.$$

Allora

$$\langle v, w \rangle_x = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i.$$

In particolare

$$\langle v, v \rangle_x = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 > 0$$

per ogni $v \neq 0$. Dunque la forma bilineare così definita è simmetrica e definita positiva.

Una stessa varietà differenziabile può ammettere molte metriche riemanniane diverse. In geometria, però, non consideriamo metriche arbitrarie: spesso scegliamo metriche con proprietà geometriche naturali. Un caso fondamentale è quello delle metriche indotte da immersioni o embedding.

Definizione Metrica indotta da un embedding

Siano $X \subseteq Y$ una sottovarietà embedded e sia $\langle \cdot, \cdot \rangle_Y$ una metrica riemanniana su Y . La metrica indotta su X è definita da

$$\langle v, w \rangle_X = \langle v, w \rangle_Y \quad \forall v, w \in T_x X \subseteq T_x Y.$$

In particolare, se $X \subseteq \mathbb{R}^m$ è una sottovarietà embedded, allora la metrica riemanniana indotta su X è la restrizione della metrica euclidea di $\mathbb{R}^m$.

Esempio Curve embedded in $\mathbb{R}^m$

Sia

$$\varphi: (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

una curva semplice regolare, cioè un embedding di (a, b) in $\mathbb{R}^m$. Poniamo

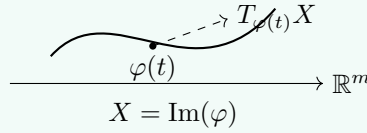
$$X = \text{Im}(\varphi).$$

Allora

$$T_{\varphi(t)}X = \mathcal{L}(\varphi'(t)) \subseteq \mathbb{R}^m.$$

La metrica indotta dalla metrica euclidea di $\mathbb{R}^m$ è determinata da

$$\langle \varphi'(t), \varphi'(t) \rangle_{\varphi(t)} = \|\varphi'(t)\|^2.$$



Se φ è parametrizzata per lunghezza d'arco, allora

$$\|\varphi'(t)\| = 1 \quad \forall t,$$

e quindi la metrica indotta su X , letta tramite la coordinata t , coincide con la metrica euclidea standard su $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$:

$$\left\langle \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial t} \right\rangle = 1.$$

In questo senso ogni curva regolare embedded è localmente isometrica a un intervallo di $\mathbb{R}$. Globalmente bisogna fare attenzione alla topologia: per esempio una circonferenza non è globalmente diffeomorfa a un intervallo.

Esempio Piani affini in $\mathbb{R}^3$

Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$ un piano affine:

$$S = p_0 + \mathcal{L}(u_1, u_2) = \{p_0 + \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 : \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\}.$$

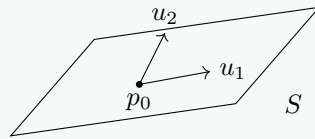
Supponiamo che u_1, u_2 siano ortonormali. Allora

$$T_x S = \mathcal{L}(u_1, u_2) \quad \forall x \in S.$$

La metrica indotta da $\mathbb{R}^3$ ha matrice identità rispetto alla base u_1, u_2 . La mappa

$$S \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad p_0 + \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 \longmapsto (\lambda_1, \lambda_2)$$

è quindi un'isometria. In particolare S è isometrico a $\mathbb{R}^2$ con la metrica euclidea standard.



Esempio La sfera

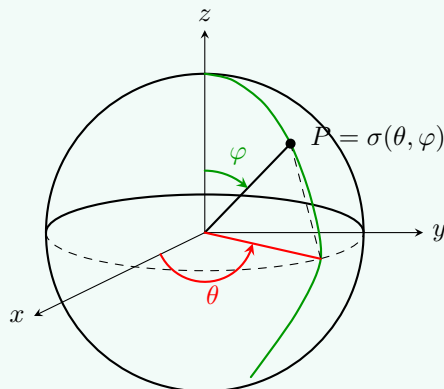
Consideriamo la sfera unitaria

$$\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Per $p \in \mathbb{S}^2$, il piano tangente è

$$T_p \mathbb{S}^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, p \rangle_{\mathbb{R}^3} = 0\}.$$

La metrica riemanniana su $\mathbb{S}^2$ è la restrizione del prodotto scalare euclideo di $\mathbb{R}^3$.



Usiamo le coordinate sferiche

$$\sigma : (0, 2\pi) \times (0, \pi) \longrightarrow \mathbb{S}^2,$$

$$\sigma(\theta, \varphi) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi).$$

Allora

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \theta} = (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0),$$

e

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \varphi} = (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi).$$

Perciò

$$g_{\theta\theta} = \left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial \theta}, \frac{\partial \sigma}{\partial \theta} \right\rangle = \sin^2 \varphi,$$

$$g_{\theta\varphi} = \left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial \theta}, \frac{\partial \sigma}{\partial \varphi} \right\rangle = 0,$$

$$g_{\varphi\varphi} = \left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial \varphi}, \frac{\partial \sigma}{\partial \varphi} \right\rangle = 1.$$

Quindi la matrice della metrica in questa carta è

$$g_{\sigma}(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Chiaramente, cambiando carta, cambia la matrice che rappresenta la metrica. Tuttavia la metrica geometrica è la stessa; cambia soltanto la sua espressione in coordinate.

Proposition Formula di cambiamento di carta per la matrice della metrica

Siano

$$\sigma : \Omega \longrightarrow X, \quad \tau : \tilde{\Omega} \longrightarrow X$$

due carte di una varietà riemanniana X , e sia

$$F = \tau^{-1} \circ \sigma$$

la funzione di transizione. Indicando con J_F la matrice jacobiana di F , vale

$$g_{\sigma} = J_F^T (g_{\tau} \circ F) J_F.$$

Proof

Scriviamo $z = (z^1, \dots, z^n) \in \Omega$ e $F(z) = (y^1, \dots, y^n)$. Poiché

$$\sigma = \tau \circ F,$$

derivando rispetto a z^i otteniamo

$$\frac{\partial \sigma}{\partial z^i} = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial F^\alpha}{\partial z^i} \frac{\partial \tau}{\partial y^\alpha}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} (g_\sigma)_{ij} &= \left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial z^i}, \frac{\partial \sigma}{\partial z^j} \right\rangle \\ &= \left\langle \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial F^\alpha}{\partial z^i} \frac{\partial \tau}{\partial y^\alpha}, \sum_{\beta=1}^n \frac{\partial F^\beta}{\partial z^j} \frac{\partial \tau}{\partial y^\beta} \right\rangle \\ &= \sum_{\alpha, \beta=1}^n \frac{\partial F^\alpha}{\partial z^i} (g_\tau)_{\alpha\beta}(F(z)) \frac{\partial F^\beta}{\partial z^j}. \end{aligned}$$

In forma matriciale questa è esattamente

$$g_\sigma = J_F^T (g_\tau \circ F) J_F.$$

Definizione Prima forma fondamentale

Sia $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una varietà riemanniana. Per ogni $x \in X$, la forma quadratica

$$T_x X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad v \longmapsto \langle v, v \rangle_x$$

è detta prima forma fondamentale di X in x .

Data una carta

$$\sigma : \Omega \longrightarrow X,$$

la matrice associata alla prima forma fondamentale rispetto alla base coordinata

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial \sigma}{\partial x^n}$$

è

$$g_\sigma = \left(\left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial x^i}, \frac{\partial \sigma}{\partial x^j} \right\rangle \right)_{i,j}.$$

Esempio Cilindro in $\mathbb{R}^3$

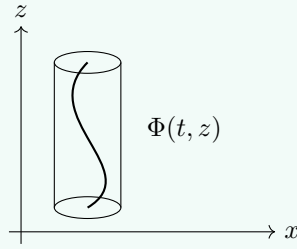
Sia $\gamma : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ una curva piana regolare,

$$\gamma(t) = (a(t), b(t)).$$

Il cilindro generato da γ è la superficie parametrizzata da

$$\Phi : I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$\Phi(t, z) = (a(t), b(t), z).$$



Calcoliamo la metrica indotta da $\mathbb{R}^3$. Abbiamo

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = (a'(t), b'(t), 0), \quad \frac{\partial \Phi}{\partial z} = (0, 0, 1).$$

Se γ è parametrizzata per lunghezza d'arco, allora

$$(a'(t))^2 + (b'(t))^2 = 1.$$

In tal caso

$$g_\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dunque, localmente, il cilindro è isometrico al piano euclideo.

Definizione Lunghezza di una curva parametrizzata in una varietà riemanniana

Sia $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una varietà riemanniana e sia

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow X$$

una curva differenziabile. La lunghezza di γ è

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\langle \dot{\gamma}(t), \dot{\gamma}(t) \rangle_{\gamma(t)}} dt,$$

dove

$$\dot{\gamma}(t) = d\gamma_t \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) \in T_{\gamma(t)}X.$$

Definizione Isometrie e isometrie locali

Siano X e Y due varietà riemanniane, con metriche rispettivamente

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_X, \quad \langle \cdot, \cdot \rangle_Y.$$

Una mappa

$$f : X \longrightarrow Y$$

è un'isometria se è un diffeomorfismo e

$$f^* \langle \cdot, \cdot \rangle_Y = \langle \cdot, \cdot \rangle_X.$$

Equivalentemente, per ogni $x \in X$ e per ogni $v, w \in T_x X$,

$$\langle df_x(v), df_x(w) \rangle_Y = \langle v, w \rangle_X.$$

La mappa f è un'isometria locale se ogni punto $x \in X$ ammette un intorno aperto $U \subseteq X$ tale che

$$f|_U : U \longrightarrow f(U)$$

sia un'isometria sull'aperto $f(U) \subseteq Y$.

In particolare, se $\gamma : [a, b] \rightarrow X$ è una curva e $f : X \rightarrow Y$ è un'isometria, allora

$$L(f \circ \gamma) = L(\gamma).$$

Infatti

$$\begin{aligned} L(f \circ \gamma) &= \int_a^b \sqrt{\left\langle d(f \circ \gamma)_t \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d(f \circ \gamma)_t \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) \right\rangle_Y} dt \\ &= \int_a^b \sqrt{\langle df_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}(t)), df_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}(t)) \rangle_Y} dt \\ &= \int_a^b \sqrt{\langle \dot{\gamma}(t), \dot{\gamma}(t) \rangle_X} dt \\ &= L(\gamma). \end{aligned}$$

Una caratterizzazione utile è la seguente: se $\dim X = \dim Y$, una mappa liscia $f : X \rightarrow Y$ è un'isometria locale se e solo se

$$f^* \langle \cdot, \cdot \rangle_Y = \langle \cdot, \cdot \rangle_X.$$

Infatti questa condizione implica che df_x è iniettivo per ogni x : se $df_x(v) = 0$, allora

$$0 = \langle df_x(v), df_x(v) \rangle_Y = \langle v, v \rangle_X,$$

quindi $v = 0$. Poiché le dimensioni sono uguali, df_x è un isomorfismo. Per il teorema della funzione inversa, f è un diffeomorfismo locale.

Corollario Il cilindro è localmente isometrico al piano

Sia $X \subseteq \mathbb{R}^3$ un cilindro generato da una curva piana parametrizzata per lunghezza d'arco

$$\gamma(t) = (a(t), b(t)).$$

Allora

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow X, \quad \Phi(t, z) = (a(t), b(t), z),$$

è un'isometria locale. Infatti la matrice della metrica $\Phi^* g_X$ rispetto alle coordinate (t, z) è

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

cioè coincide con la matrice della metrica euclidea standard di $\mathbb{R}^2$.

Esempio Cilindro circolare retto

Per il cilindro circolare retto di raggio 1, prendiamo

$$\Phi(t, z) = (\cos t, \sin t, z).$$

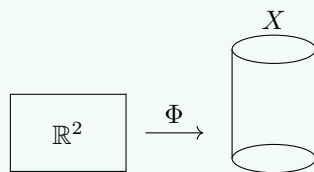
Allora

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$$

è la parametrizzazione per lunghezza d'arco della circonferenza unitaria. Dunque

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow X$$

è un'isometria locale.



Questa mappa non è un'isometria globale, perché non è iniettiva:

$$\Phi(t + 2k\pi, z) = \Phi(t, z) \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Esempio Elicoide e catenoide

Consideriamo l'elicoide $X \subseteq \mathbb{R}^3$, cioè la superficie generata dalle rette orizzontali passanti per i punti dell'elica circolare

$$(\cos u, \sin u, au), \quad a > 0.$$

Una parametrizzazione naturale è

$$\Psi(u, r) = (r \cos u, r \sin u, au).$$

Per confrontarlo con il catenoide conviene usare la coordinata

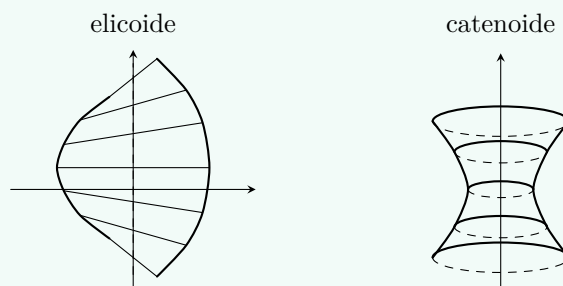
$$r = a \sinh v.$$

Poniamo quindi

$$H(u, v) = a(\sinh v \cos u, \sinh v \sin u, u).$$

Il catenoide Y è la superficie di rotazione della catenaria. Una parametrizzazione è

$$C(u, v) = a(\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, v).$$



Calcoliamo le metriche indotte. Per l'elicoide,

$$H_u = a(-\sinh v \sin u, \sinh v \cos u, 1), \quad H_v = a(\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, 0).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \langle H_u, H_u \rangle &= a^2(\sinh^2 v + 1) = a^2 \cosh^2 v, \\ \langle H_u, H_v \rangle &= 0, \\ \langle H_v, H_v \rangle &= a^2 \cosh^2 v. \end{aligned}$$

Dunque

$$g_H = a^2 \cosh^2 v \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Per il catenoide,

$$C_u = a(-\cosh v \sin u, \cosh v \cos u, 0), \quad C_v = a(\sinh v \cos u, \sinh v \sin u, 1).$$

Allora

$$\begin{aligned}\langle C_u, C_u \rangle &= a^2 \cosh^2 v, \\ \langle C_u, C_v \rangle &= 0, \\ \langle C_v, C_v \rangle &= a^2 (\sinh^2 v + 1) = a^2 \cosh^2 v.\end{aligned}$$

Quindi

$$g_C = a^2 \cosh^2 v \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le due superfici hanno dunque la stessa prima forma fondamentale nelle coordinate (u, v) . Ne segue che la mappa definita localmente da

$$h(H(u, v)) = C(u, v)$$

è un'isometria locale. Questa è un'isometria locale che geometricamente non è evidente guardando le due superfici.

14.2 Esempi di metriche indotte e isometrie locali

Nella lezione precedente abbiamo visto che il catenoide e l'elicoide sono localmente isometrici. Riprendiamo il calcolo in modo esplicito.

Esempio Metrica del catenoide

Consideriamo il catenoide parametrizzato da

$$\psi(x, y) = (a \cosh x \cos y, a \cosh x \sin y, ax), \quad a > 0.$$

Calcoliamo la matrice della metrica indotta dalla metrica euclidea di $\mathbb{R}^3$. Abbiamo

$$\psi_x = (a \sinh x \cos y, a \sinh x \sin y, a),$$

e

$$\psi_y = (-a \cosh x \sin y, a \cosh x \cos y, 0).$$

Quindi

$$\langle \psi_x, \psi_x \rangle = a^2 \sinh^2 x + a^2 = a^2 \cosh^2 x,$$

$$\langle \psi_x, \psi_y \rangle = 0,$$

$$\langle \psi_y, \psi_y \rangle = a^2 \cosh^2 x.$$

Pertanto

$$g^\psi = \begin{pmatrix} a^2 \cosh^2 x & 0 \\ 0 & a^2 \cosh^2 x \end{pmatrix}.$$

Esempio Riparametrizzazione dell'elicoide

Consideriamo l'elicoide parametrizzato da

$$\varphi(u, v) = (v \cos u, v \sin u, au).$$

Usiamo l'automorfismo di $\mathbb{R}^2$

$$\lambda(x, y) = (y, a \sinh x).$$

Allora

$$(\varphi \circ \lambda)(x, y) = (a \sinh x \cos y, a \sinh x \sin y, ay).$$

Calcoliamo la matrice della metrica indotta tramite questa parametrizzazione. Si ha

$$(\varphi \circ \lambda)_x = (a \cosh x \cos y, a \cosh x \sin y, 0),$$

e

$$(\varphi \circ \lambda)_y = (-a \sinh x \sin y, a \sinh x \cos y, a).$$

Quindi

$$\langle (\varphi \circ \lambda)_x, (\varphi \circ \lambda)_x \rangle = a^2 \cosh^2 x,$$

$$\langle (\varphi \circ \lambda)_x, (\varphi \circ \lambda)_y \rangle = 0,$$

$$\langle (\varphi \circ \lambda)_y, (\varphi \circ \lambda)_y \rangle = a^2 \sinh^2 x + a^2 = a^2 \cosh^2 x.$$

Dunque

$$g^{\varphi \circ \lambda} = \begin{pmatrix} a^2 \cosh^2 x & 0 \\ 0 & a^2 \cosh^2 x \end{pmatrix} = g^\psi.$$

Proposition Isometria locale elicoide-catenoide

L'elicoide e il catenoide parametrizzati rispettivamente da

$$X(u, v) = (a \sinh u \cos v, a \sinh u \sin v, av)$$

e

$$Y(u, v) = a (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u)$$

sono localmente isometrici. In queste coordinate

$$g_X = g_Y = a^2 \cosh^2 u \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Proof

Consideriamo la riparametrizzazione dell'elicoide

$$X(u, v) = (a \sinh u \cos v, a \sinh u \sin v, av).$$

Calcoliamo le derivate parziali:

$$X_u = (a \cosh u \cos v, a \cosh u \sin v, 0), \quad X_v = (-a \sinh u \sin v, a \sinh u \cos v, a).$$

Quindi

$$\langle X_u, X_u \rangle = a^2 \cosh^2 u, \quad \langle X_v, X_v \rangle = a^2 \sinh^2 u + a^2 = a^2 \cosh^2 u, \quad \langle X_u, X_v \rangle = 0.$$

Dunque

$$g_X = a^2 \cosh^2 u \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Consideriamo ora la parametrizzazione del catenoide

$$Y(u, v) = a (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u).$$

Si ha

$$Y_u = a (\sinh u \cos v, \sinh u \sin v, 1), \quad Y_v = a (-\cosh u \sin v, \cosh u \cos v, 0).$$

Pertanto

$$\langle Y_u, Y_u \rangle = a^2 \sinh^2 u + a^2 = a^2 \cosh^2 u, \quad \langle Y_v, Y_v \rangle = a^2 \cosh^2 u, \quad \langle Y_u, Y_v \rangle = 0.$$

Quindi

$$g_Y = a^2 \cosh^2 u \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le due metriche coincidono nelle stesse coordinate (u, v) . Sui domini in cui X e Y sono parametrizzazioni locali, definiamo

$$h: X \rightarrow Y$$

ponendo

$$h(X(u, v)) = Y(u, v).$$

Equivalentemente,

$$h = Y \circ X^{-1}$$

localmente. Per costruzione, h manda il punto dell'elicoide con coordinate (u, v) nel punto del catenoide con le stesse coordinate (u, v) . Poiché

$$X^* \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}^3} = Y^* \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}^3},$$

segue che h preserva il prodotto scalare sui tangenti. Infatti, se $\xi, \eta \in T_{(u,v)}\mathbb{R}^2$, allora

$$\langle dX(\xi), dX(\eta) \rangle = \langle dY(\xi), dY(\eta) \rangle.$$

Poiché

$$dh_{X(u,v)} \circ dX_{(u,v)} = dY_{(u,v)},$$

otteniamo

$$\langle dh(\alpha), dh(\beta) \rangle_Y = \langle \alpha, \beta \rangle_X$$

per ogni $\alpha, \beta \in T_{X(u,v)}X$. Dunque h è un'isometria locale tra l'elicoide e il catenoide.

Esercizio Metrica della sfera

Calcolare la matrice della metrica della sfera di raggio R ,

$$S_R^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = R\},$$

in coordinate polari. Usando la parametrizzazione

$$\Phi(\theta, \varphi) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta),$$

si deve ottenere

$$g = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

Soluzione

Consideriamo la parametrizzazione

$$\Phi(\theta, \varphi) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta).$$

La metrica indotta su S_R^2 dalla metrica euclidea di $\mathbb{R}^3$ è data da

$$g_{ij} = \left\langle \frac{\partial \Phi}{\partial u_i}, \frac{\partial \Phi}{\partial u_j} \right\rangle,$$

dove $u_1 = \theta$ e $u_2 = \varphi$. Calcoliamo le derivate parziali:

$$\Phi_\theta = \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} = (R \cos \theta \cos \varphi, R \cos \theta \sin \varphi, -R \sin \theta),$$

e

$$\Phi_\varphi = \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} = (-R \sin \theta \sin \varphi, R \sin \theta \cos \varphi, 0).$$

Quindi

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= \langle \Phi_\theta, \Phi_\theta \rangle \\ &= R^2 \cos^2 \theta \cos^2 \varphi + R^2 \cos^2 \theta \sin^2 \varphi + R^2 \sin^2 \theta \\ &= R^2. \end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} g_{\varphi\varphi} &= \langle \Phi_\varphi, \Phi_\varphi \rangle \\ &= R^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + R^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi \\ &= R^2 \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Infine,

$$\begin{aligned} g_{\theta\varphi} &= \langle \Phi_\theta, \Phi_\varphi \rangle \\ &= -R^2 \cos \theta \sin \theta \cos \varphi \sin \varphi + R^2 \cos \theta \sin \theta \sin \varphi \cos \varphi \\ &= 0. \end{aligned}$$

Per simmetria $g_{\varphi\theta} = g_{\theta\varphi} = 0$. Dunque, rispetto alle coordinate (θ, φ) , la matrice della metrica è

$$g = \begin{pmatrix} g_{\theta\theta} & g_{\theta\varphi} \\ g_{\varphi\theta} & g_{\varphi\varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

Esercizio Cilindri di carta

Dimostrare che esiste un'isometria locale fra un aperto di $\mathbb{R}^2$ e un cilindro circolare retto.

Soluzione

Consideriamo il cilindro circolare retto di raggio $R > 0$,

$$C_R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = R^2\}.$$

Definiamo

$$\Phi: (0, 2\pi R) \times \mathbb{R} \rightarrow C_R$$

ponendo

$$\Phi(u, v) = \left(R \cos \frac{u}{R}, R \sin \frac{u}{R}, v \right).$$

Questa è una parametrizzazione locale del cilindro. Calcoliamo la metrica indotta. Si ha

$$\Phi_u = \left(-\sin \frac{u}{R}, \cos \frac{u}{R}, 0 \right), \quad \Phi_v = (0, 0, 1).$$

Quindi

$$\langle \Phi_u, \Phi_u \rangle = 1, \quad \langle \Phi_v, \Phi_v \rangle = 1, \quad \langle \Phi_u, \Phi_v \rangle = 0.$$

Pertanto la matrice della metrica indotta dal cilindro nelle coordinate (u, v) è

$$g_\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ma questa è esattamente la matrice della metrica euclidea su $(0, 2\pi R) \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^2$. Dunque Φ preserva i prodotti scalari dei vettori tangenti, cioè è un'isometria locale tra un aperto di $\mathbb{R}^2$ e il cilindro circolare retto.

Esercizio Coni di carta

Sia X il cono circolare retto definito come grafico di

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Dimostrare che esiste un'isometria locale fra

$$\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$$

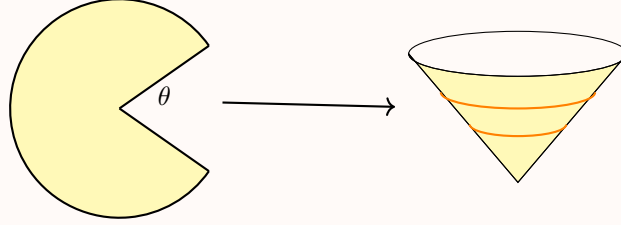
e X . Suggerimento: trovare la matrice della metrica euclidea di $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ rispetto alle coordinate polari (r, θ) , tali che

$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

Usare le stesse coordinate polari per parametrizzare il cono. In particolare, osservare che

$$\Phi(r, \theta) = \left(\frac{r}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \right)$$

è una parametrizzazione locale di X . Mostrare che la matrice della metrica rispetto a (r, θ) coincide con quella euclidea in coordinate polari.



Soluzione

Sull'aperto

$$\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$$

possiamo usare coordinate polari globali

$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta), \quad r > 0, \quad \theta \in (0, 2\pi).$$

In queste coordinate la metrica euclidea del piano è

$$g_{\mathbb{R}^2} = dr^2 + r^2 d\theta^2,$$

cioè ha matrice

$$g_{\mathbb{R}^2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

Consideriamo ora la mappa

$$\Phi(r, \theta) = \left(\frac{r}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \right).$$

Essa ha immagine nel cono X , perché

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\frac{r^2}{2} \cos^2(\sqrt{2}\theta) + \frac{r^2}{2} \sin^2(\sqrt{2}\theta)} = \frac{r}{\sqrt{2}} = z.$$

Calcoliamo la metrica indotta da $\mathbb{R}^3$. Si ha

$$\Phi_r = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta), \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta), \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

e

$$\Phi_\theta = \left(-r \sin(\sqrt{2}\theta), r \cos(\sqrt{2}\theta), 0 \right).$$

Quindi

$$\langle \Phi_r, \Phi_r \rangle = \frac{1}{2} \cos^2(\sqrt{2}\theta) + \frac{1}{2} \sin^2(\sqrt{2}\theta) + \frac{1}{2} = 1,$$

mentre

$$\langle \Phi_\theta, \Phi_\theta \rangle = r^2 \sin^2(\sqrt{2}\theta) + r^2 \cos^2(\sqrt{2}\theta) = r^2.$$

Infine,

$$\langle \Phi_r, \Phi_\theta \rangle = -\frac{r}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta) \sin(\sqrt{2}\theta) + \frac{r}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta) \cos(\sqrt{2}\theta) = 0.$$

Dunque la matrice della metrica indotta sul cono nelle coordinate (r, θ) è

$$g_X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

Questa coincide con la matrice della metrica euclidea del piano in coordinate polari. Pertanto Φ preserva i prodotti scalari dei vettori tangenti. Poiché Φ_r e Φ_θ sono linearmente indipendenti per $r > 0$, Φ è una parametrizzazione locale del cono e definisce un'isometria locale tra Ω e X .

Esercizio Elicoide

Scrivere la matrice della metrica dell'elicoide X parametrizzato da

$$\psi(x, y) = (y \cos x, y \sin x, ax).$$

Si deve ottenere una matrice diagonale:

$$g_X = \begin{pmatrix} y^2 + a^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

La metrica indotta sull'elicoide si calcola tramite i prodotti scalari delle derivate parziali della parametrizzazione

$$\psi(x, y) = (y \cos x, y \sin x, ax).$$

Calcoliamo:

$$\psi_x = (-y \sin x, y \cos x, a), \quad \psi_y = (\cos x, \sin x, 0).$$

Quindi

$$\begin{aligned} g_{xx} &= \langle \psi_x, \psi_x \rangle \\ &= y^2 \sin^2 x + y^2 \cos^2 x + a^2 \\ &= y^2 + a^2. \end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} g_{yy} &= \langle \psi_y, \psi_y \rangle \\ &= \cos^2 x + \sin^2 x \\ &= 1. \end{aligned}$$

Infine,

$$\begin{aligned} g_{xy} &= \langle \psi_x, \psi_y \rangle \\ &= -y \sin x \cos x + y \cos x \sin x + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Per simmetria $g_{yx} = g_{xy} = 0$. Dunque la matrice della metrica indotta nelle coordinate (x, y) è

$$g_X = \begin{pmatrix} g_{xx} & g_{xy} \\ g_{yx} & g_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y^2 + a^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esercizio Catenoide

Scrivere la matrice della metrica del catenoide Y parametrizzato da

$$\varphi(x, y) = a (\cosh x \cos y, \cosh x \sin y, x).$$

Si deve ottenere

$$g_Y = a^2 \cosh^2 x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

La metrica indotta sul catenoide si calcola tramite i prodotti scalari delle derivate parziali della parametrizzazione

$$\varphi(x, y) = a (\cosh x \cos y, \cosh x \sin y, x).$$

Calcoliamo:

$$\varphi_x = a (\sinh x \cos y, \sinh x \sin y, 1),$$

e

$$\varphi_y = a (-\cosh x \sin y, \cosh x \cos y, 0).$$

Quindi

$$\begin{aligned} g_{xx} &= \langle \varphi_x, \varphi_x \rangle \\ &= a^2 \sinh^2 x \cos^2 y + a^2 \sinh^2 x \sin^2 y + a^2 \\ &= a^2 (\sinh^2 x + 1) \\ &= a^2 \cosh^2 x. \end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} g_{yy} &= \langle \varphi_y, \varphi_y \rangle \\ &= a^2 \cosh^2 x \sin^2 y + a^2 \cosh^2 x \cos^2 y \\ &= a^2 \cosh^2 x. \end{aligned}$$

Infine,

$$\begin{aligned} g_{xy} &= \langle \varphi_x, \varphi_y \rangle \\ &= -a^2 \sinh x \cosh x \cos y \sin y + a^2 \sinh x \cosh x \sin y \cos y \\ &= 0. \end{aligned}$$

Per simmetria $g_{yx} = g_{xy} = 0$. Dunque la matrice della metrica indotta nelle coordinate (x, y) è

$$g_Y = \begin{pmatrix} g_{xx} & g_{xy} \\ g_{yx} & g_{yy} \end{pmatrix} = a^2 \cosh^2 x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esercizio Superfici di rotazione

Determinare una parametrizzazione

$$\Psi(t, \theta)$$

della superficie $S \subseteq \mathbb{R}^3$ ottenuta ruotando attorno all'asse z la curva

$$\sigma(t) = (0, g(t), f(t)), \quad g(t) > 0.$$

La parametrizzazione naturale è

$$\Psi(t, \theta) = (g(t) \cos \theta, g(t) \sin \theta, f(t)).$$

Scrivere la matrice della metrica di S rispetto a (t, θ) . Cosa succede se la curva σ è parametrizzata per lunghezza d'arco?

In generale:

$$g = \begin{pmatrix} f'(t)^2 + g'(t)^2 & 0 \\ 0 & g(t)^2 \end{pmatrix}.$$

Se σ è parametrizzata per lunghezza d'arco, allora

$$f'(t)^2 + g'(t)^2 = 1.$$

Soluzione

Ruotando la curva

$$\sigma(t) = (0, g(t), f(t)), \quad g(t) > 0,$$

attorno all'asse z , otteniamo la superficie parametrizzata da

$$\Psi(t, \theta) = (g(t) \cos \theta, g(t) \sin \theta, f(t)).$$

Calcoliamo le derivate parziali:

$$\Psi_t(t, \theta) = (g'(t) \cos \theta, g'(t) \sin \theta, f'(t))$$

e

$$\Psi_\theta(t, \theta) = (-g(t) \sin \theta, g(t) \cos \theta, 0).$$

La metrica indotta dalla metrica euclidea di $\mathbb{R}^3$ ha coefficienti

$$g_{ij} = \langle \Psi_i, \Psi_j \rangle.$$

Quindi

$$\begin{aligned} g_{tt} &= \langle \Psi_t, \Psi_t \rangle \\ &= g'(t)^2 \cos^2 \theta + g'(t)^2 \sin^2 \theta + f'(t)^2 \\ &= f'(t)^2 + g'(t)^2. \end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= \langle \Psi_\theta, \Psi_\theta \rangle \\ &= g(t)^2 \sin^2 \theta + g(t)^2 \cos^2 \theta \\ &= g(t)^2. \end{aligned}$$

Infine,

$$\begin{aligned} g_{t\theta} &= \langle \Psi_t, \Psi_\theta \rangle \\ &= -g(t)g'(t) \cos \theta \sin \theta + g(t)g'(t) \sin \theta \cos \theta \\ &= 0. \end{aligned}$$

Per simmetria $g_{\theta t} = g_{t\theta} = 0$. Dunque la matrice della metrica rispetto alle coordinate (t, θ) è

$$g = \begin{pmatrix} f'(t)^2 + g'(t)^2 & 0 \\ 0 & g(t)^2 \end{pmatrix}.$$

Se la curva generatrice σ è parametrizzata per lunghezza d'arco, allora

$$\|\sigma'(t)\|^2 = f'(t)^2 + g'(t)^2 = 1.$$

In questo caso la metrica diventa

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & g(t)^2 \end{pmatrix}.$$

14.3 Integrazione su varietà riemanniane

Definizione Elemento di volume riemanniano

Sia $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una varietà riemanniana di dimensione n . In una carta

$$\varphi : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow X$$

scriviamo

$$g_\varphi = \left(\left\langle \frac{\partial \varphi}{\partial x^i}, \frac{\partial \varphi}{\partial x^j} \right\rangle \right)_{i,j}.$$

L'elemento di volume riemanniano in questa carta è

$$dM_X = \sqrt{\det g_\varphi} dx_1 \cdots dx_n.$$

Se $U \subseteq X$ è contenuto nell'immagine della carta φ , definiamo

$$M_X(U) = \int_{\varphi^{-1}(U)} \sqrt{\det g_\varphi} dx_1 \cdots dx_n$$

Questa definizione non deve dipendere dalla carta scelta. Il risultato fondamentale è il seguente.

Proposition Buona definizione dell'elemento di volume

L'espressione locale

$$\sqrt{\det g_\varphi} dx_1 \cdots dx_n$$

non dipende dalla scelta della carta, nel senso che si trasforma correttamente sotto cambiamento di coordinate.

Proof

Siano

$$\varphi : \Omega \longrightarrow X, \quad \psi : \tilde{\Omega} \longrightarrow X$$

due carte con immagini sovrapposte, e sia

$$\gamma = \psi^{-1} \circ \varphi$$

la funzione di transizione. Dalla formula di trasformazione della matrice della metrica,

$$g_\varphi = J_\gamma^T (g_\psi \circ \gamma) J_\gamma.$$

Passando ai determinanti,

$$\det g_\varphi = (\det J_\gamma)^2 \det(g_\psi \circ \gamma).$$

Quindi

$$\sqrt{\det g_\varphi} = \sqrt{\det(g_\psi \circ \gamma)} |\det J_\gamma|.$$

Per la formula di cambiamento di variabili,

$$\sqrt{\det g_\varphi(x)} dx_1 \cdots dx_n = \sqrt{\det g_\psi(y)} dy_1 \cdots dy_n, \quad y = \gamma(x).$$

Dunque l'integrale locale definito con una carta coincide con quello definito usando l'altra carta.

La definizione precedente si applica anche alle varietà non orientabili: non stiamo integrando una n -forma orientata, ma una densità positiva.

Definizione Integrale di una funzione

Sia $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione misurabile non negativa. Definiamo

$$\int_X h dM_X$$

sommando gli integrali locali mediante una partizione dell'unità subordinata a un ricoprimento per carte.

In particolare, se $\text{supp}(h) \subseteq \text{Im}(\varphi)$, allora

$$\int_X h dM_X = \int_{\varphi^{-1}(\text{supp}(h))} (h \circ \varphi) \sqrt{\det g_\varphi} dx_1 \cdots dx_n$$

Definizione Volume di una varietà riemanniana

Il volume di una varietà riemanniana X è

$$\text{Vol}(X) = \int_X dM_X$$

Più in generale, se $U \subseteq X$ è misurabile,

$$\text{Vol}(U) = \int_U dM_X$$

Esempio Area della sfera di raggio R

Sia

$$\mathbb{S}_R^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}.$$

Mostriamo che

$$\text{Vol}(\mathbb{S}_R^2) = 4\pi R^2.$$

Usiamo le coordinate sferiche

$$\sigma : (0, 2\pi) \times (0, \pi) \rightarrow \mathbb{S}_R^2,$$

$$\sigma(\theta, \varphi) = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi).$$

Abbiamo già calcolato che la matrice della metrica è

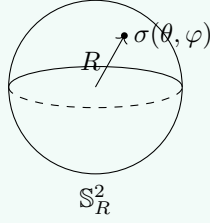
$$g_\sigma = \begin{pmatrix} R^2 \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & R^2 \end{pmatrix}.$$

Pertanto

$$\sqrt{\det g_\sigma} = R^2 \sin \varphi, \quad \varphi \in (0, \pi).$$

Allora

$$\begin{aligned} \text{Vol}(\mathbb{S}_R^2) &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta \\ &= 2\pi R^2 \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \\ &= 2\pi R^2 [-\cos \varphi]_0^\pi \\ &= 4\pi R^2. \end{aligned}$$



Nella notazione classica per una superficie parametrizzata

$$\varphi(u, v),$$

si scrive

$$g_\varphi = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix},$$

dove

$$E = \langle \varphi_u, \varphi_u \rangle, \quad F = \langle \varphi_u, \varphi_v \rangle, \quad G = \langle \varphi_v, \varphi_v \rangle.$$

Allora

$$\sqrt{\det g_\varphi} = \sqrt{EG - F^2}.$$

In $\mathbb{R}^3$ questa quantità coincide con la formula classica dell'elemento di area:

$$\sqrt{EG - F^2} = \|\varphi_u \wedge \varphi_v\|.$$

Quindi

$$\text{Vol}(\text{Im } \varphi) = \int_{\Omega} \sqrt{\det \left(\left(\left\langle \frac{\partial \varphi}{\partial x^i}, \frac{\partial \varphi}{\partial x^j} \right\rangle \right)_{i,j} \right)} dx_1 \cdots dx_n$$

14.4 Mappe fra varietà riemanniane

Definizione Isometrie locali, mappe conformi e mappe che preservano il volume

Siano $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$ e $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ due varietà riemanniane, e sia

$$h : X \longrightarrow Y$$

una mappa differenziabile.

1. h è un'isometria locale se

$$h^* \langle \cdot, \cdot \rangle_Y = \langle \cdot, \cdot \rangle_X.$$

Equivalentemente, per ogni $x \in X$ e per ogni $v, w \in T_x X$,

$$\langle dh_x(v), dh_x(w) \rangle_Y = \langle v, w \rangle_X.$$

2. h è conforme se esiste una funzione liscia

$$\rho : X \longrightarrow (0, +\infty)$$

tale che

$$h^* \langle \cdot, \cdot \rangle_Y = \rho^2 \langle \cdot, \cdot \rangle_X.$$

Cioè

$$\langle dh_x(v), dh_x(w) \rangle_Y = \rho(x)^2 \langle v, w \rangle_X.$$

In particolare, una mappa conforme preserva gli angoli.

3. h preserva il volume se

$$h^* dM_Y = dM_X.$$

In coordinate locali $x = (x_1, \dots, x_n)$ su X e $y = (y_1, \dots, y_n)$ su Y , questa condizione diventa

$$\sqrt{\det g_Y(h(x))} \left| \det \left(\frac{\partial y}{\partial x}(x) \right) \right| = \sqrt{\det g_X(x)}.$$

Esempio Isometrie locali

Ecco alcuni esempi importanti.

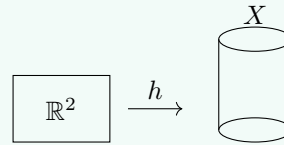
1. Sia $X \subseteq \mathbb{R}^3$ un cilindro generato da una curva piana parametrizzata per lunghezza d'arco

$$\gamma(u) = (a(u), b(u)).$$

Allora

$$h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow X, \quad h(u, z) = (a(u), b(u), z),$$

è un'isometria locale.



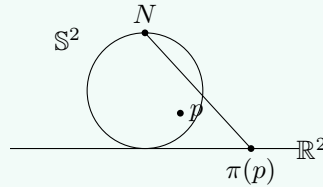
2. L'elicoide e il catenoide sono localmente isometrici, come mostrato sopra.

Esempio Proiezione stereografica

La proiezione stereografica

$$\pi : \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

è una mappa conforme.



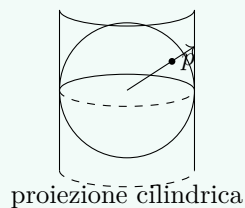
Equivalentemente, la sua inversa

$$\pi^{-1} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$$

è conforme. Questa proprietà è alla base di molte carte geografiche ottenute per proiezione stereografica della sfera terrestre, o più in generale di proiezioni che cercano di preservare gli angoli. Una mappa conforme preserva gli angoli: se due curve sulla sfera si incontrano con un certo angolo, allora le loro immagini tramite una mappa conforme si incontrano con lo stesso angolo.

Esempio Proiezione cilindrica

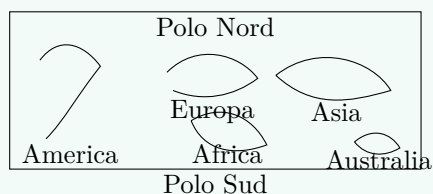
Consideriamo la proiezione della sfera sul cilindro circoscritto. Questa proiezione, nella versione classica studiata da Archimede, preserva le aree.



Questa proiezione preserva le aree, ma non preserva in generale gli angoli. È quindi un esempio naturale di mappa che conserva il volume ma non è conforme.

Esempio Atlante scolastico

Le carte geografiche scolastiche spesso usano proiezioni che deformano le aree. Per esempio, regioni vicine ai poli appaiono molto più grandi rispetto alle regioni vicine all'equatore. Questo disegno vabbè lasciamo perdere



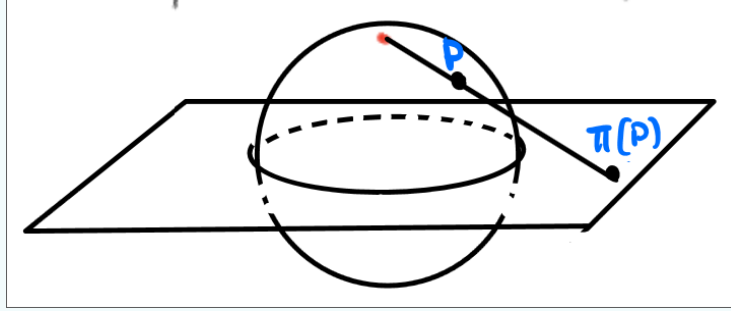
Questo tipo di distorsione è una manifestazione del fatto che non esiste una mappa piana della sfera che preservi simultaneamente tutte le proprietà geometriche rilevanti.

Proposition Proiezione stereografica

La proiezione stereografica

$$\pi_N: S^2 \setminus \{(0, 0, 1)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

e, equivalentemente, la sua inversa sono mappe conformi.

**Proof**

Una mappa liscia

$$F: (M, g) \rightarrow (N, h)$$

tra varietà riemanniane si dice conforme se preserva gli angoli. Equivalentemente, per ogni punto $p \in M$, esiste una funzione positiva $\lambda(p) > 0$ tale che

$$h_{F(p)}(dF_p(v), dF_p(w)) = \lambda(p)^2 g_p(v, w)$$

per ogni $v, w \in T_{M,p}$. Studiamo la proiezione stereografica tramite la sua inversa. Identifichiamo $\mathbb{R}^2$ con il piano $z = 0$. La proiezione stereografica dal polo nord $N = (0, 0, 1)$ ha inversa

$$\Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow S^2 \setminus \{N\},$$

data da

$$\Phi(u, v) = \left(\frac{2u}{1 + u^2 + v^2}, \frac{2v}{1 + u^2 + v^2}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{1 + u^2 + v^2} \right).$$

Poniamo

$$\rho^2 = u^2 + v^2.$$

Calcoliamo la metrica indotta da S^2 in queste coordinate, cioè i prodotti scalari

$$g_{ij} = \langle \Phi_i, \Phi_j \rangle.$$

Derivando rispetto a u e v , si ottiene

$$\langle \Phi_u, \Phi_u \rangle = \frac{4}{(1 + \rho^2)^2}, \quad \langle \Phi_v, \Phi_v \rangle = \frac{4}{(1 + \rho^2)^2}, \quad \langle \Phi_u, \Phi_v \rangle = 0.$$

Quindi la matrice della metrica pullback è

$$\Phi^* g_{S^2} = \frac{4}{(1 + u^2 + v^2)^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

In altre parole,

$$\Phi^* g_{S^2} = \lambda(u, v)^2 g_{\mathbb{R}^2}, \quad \lambda(u, v) = \frac{2}{1 + u^2 + v^2}.$$

Il differenziale di Φ moltiplica quindi tutti i prodotti scalari per lo stesso fattore positivo $\lambda(u, v)^2$. Di conseguenza preserva gli angoli, e dunque $\Phi = \pi_N^{-1}$ è conforme. Poiché π_N è l'inversa di Φ , anche la proiezione stereografica

$$\pi_N: S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

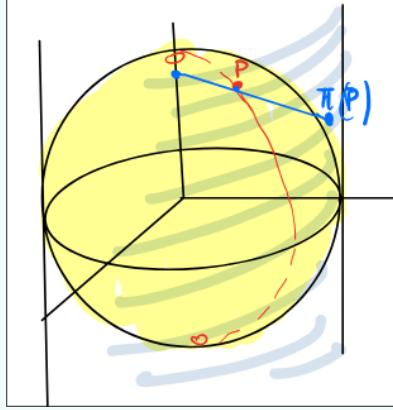
è conforme.

Proposition Proiezione cilindrica

Sia S^2 la sfera di raggio 1 e sia X il cilindro circolare retto di raggio 1. Definiamo

$$\pi: S^2 \setminus \{\text{poli}\} \longrightarrow X$$

ponendo $\pi(P)$ uguale all'intersezione fra X e la retta passante per P e perpendicolare all'asse z . π preserva le aree.

**Proof**

Usiamo coordinate sulla sfera date da

$$(\theta, z) \in (0, 2\pi) \times (-1, 1),$$

ponendo

$$\sigma(\theta, z) = \left(\sqrt{1-z^2} \cos \theta, \sqrt{1-z^2} \sin \theta, z \right).$$

Il cilindro di raggio 1 è parametrizzato dalle stesse coordinate tramite

$$\Phi(\theta, z) = (\cos \theta, \sin \theta, z).$$

In queste coordinate, la proiezione cilindrica è semplicemente

$$\pi(\sigma(\theta, z)) = \Phi(\theta, z).$$

Calcoliamo l'elemento d'area sulla sfera. Si ha

$$\sigma_\theta = \left(-\sqrt{1-z^2} \sin \theta, \sqrt{1-z^2} \cos \theta, 0 \right)$$

e

$$\sigma_z = \left(-\frac{z}{\sqrt{1-z^2}} \cos \theta, -\frac{z}{\sqrt{1-z^2}} \sin \theta, 1 \right).$$

Quindi

$$\langle \sigma_\theta, \sigma_\theta \rangle = 1 - z^2, \quad \langle \sigma_z, \sigma_z \rangle = \frac{z^2}{1-z^2} + 1 = \frac{1}{1-z^2}, \quad \langle \sigma_\theta, \sigma_z \rangle = 0.$$

Pertanto la matrice della metrica della sfera in coordinate (θ, z) è

$$g_{S^2} = \begin{pmatrix} 1-z^2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1-z^2} \end{pmatrix}.$$

Il suo determinante è

$$\det g_{S^2} = 1,$$

quindi l'elemento d'area sulla sfera è

$$dA_{S^2} = \sqrt{\det g_{S^2}} d\theta dz = d\theta dz.$$

Calcoliamo ora l'elemento d'area sul cilindro. Si ha

$$\Phi_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta, 0), \quad \Phi_z = (0, 0, 1),$$

e dunque

$$\langle \Phi_\theta, \Phi_\theta \rangle = 1, \quad \langle \Phi_z, \Phi_z \rangle = 1, \quad \langle \Phi_\theta, \Phi_z \rangle = 0.$$

Quindi

$$g_X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

e l'elemento d'area sul cilindro è

$$dA_X = d\theta dz.$$

Poiché i due elementi d'area coincidono nelle coordinate (θ, z) , per ogni regione misurabile $U \subseteq S^2 \setminus \{\text{poli}\}$ si ha

$$\text{Area}(U) = \text{Area}(\pi(U)).$$

Dunque la proiezione cilindrica preserva le aree.

15 Geodetiche e principio variazionale

La Lagrangiana descrive localmente il moto, assegnando a ogni posizione e velocità un numero che misura il "costo" istantaneo del movimento. In meccanica classica spesso è data da energia cinetica meno energia potenziale.

Definizione Lagrangiana

La *Lagrangiana* di un sistema meccanico è definita come

$$L = E - U$$

dove E è l'energia cinetica e U è l'energia potenziale. Più in generale, nel caso di un punto materiale che si muove su una varietà riemanniana (M, g) senza forze esterne, si prende $U = 0$, quindi

$$L(p, v) = \frac{1}{2} g_p(v, v),$$

dove $p \in M$ e $v \in T_p M$.

L'azione misura il costo totale di un moto, sommando nel tempo il contributo istantaneo dato dalla Lagrangiana. Le traiettorie fisicamente osservate sono quelle che rendono stazionaria l'azione.

Definizione Azione (concetto fisico)

L'*azione* associata a una curva $\gamma: [t_1, t_2] \rightarrow M$ è definita come

$$S[\gamma] = \int_{t_1}^{t_2} L(\gamma(t), \dot{\gamma}(t)) dt$$

dove L è la Lagrangiana.

L'azione è quindi un funzionale: prende in input una curva γ e restituisce un numero reale.

Se la varietà M è un modello di spazio curvo, vogliamo che le geodetiche corrispondano alle leggi orarie dei moti di un punto materiale su M che rendono stazionaria l'azione. Data la Lagrangiana $L = E - U$, l'energia cinetica in un punto è data da

$$E(\gamma(t)) = \frac{1}{2}m|\gamma'(t)|^2 = \frac{1}{2}m\langle\gamma'(t), \gamma'(t)\rangle|_{M, \gamma(t)}$$

Dunque vogliamo che le geodetiche minimizzino (il costo), cioè l'integrale

$$\int_a^b \langle\gamma'(t), \gamma'(t)\rangle|_{M, \gamma(t)} dt$$

Per lo meno, vogliamo che $\gamma(t)$ sia un punto critico per il funzionale precedente.

Definizione Geodetica

Una *geodetica* $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ con X varietà riemanniana con $\langle, \rangle$, è un “punto critico” per il funzionale

$$\int_a^b \langle\sigma'(t), \sigma'(t)\rangle|_{\sigma(t)} dt$$

definito sullo spazio delle curve $\mathcal{C}^\infty$ a tratti, $\sigma: [a, b] \rightarrow X$ tali che $\sigma(a) = P = \gamma(a)$ e $\sigma(b) = Q = \gamma(b)$, per ogni P, Q tali che $\sigma([a, b])$ e $\gamma([a, b])$ contenute nell'immagine di una carta.

Dobbiamo definire la nozione di punto critico di un funzionale.

Definizione Punto critico

Dotando lo spazio

$$\{\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \sigma(a) = P \wedge \sigma(b) = Q \wedge \mathcal{C}^\infty \text{ a tratti}\}$$

della metrica

$$\|\sigma\| = \sup_t \|\sigma(t)\| + \sup_t \|\sigma'(t)\|$$

Allora, dato un funzionale

$$S(\sigma) \triangleq \int_a^b F(\sigma(t), \sigma'(t)) dt$$

con $F(\sigma, \sigma'): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ funzione $\mathcal{C}^\infty$, diremo che σ è un *punto critico* per S se per ogni curva $\delta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\delta(a) = 0 = \delta(b)$, si ha

$$S(\sigma + \delta) = S(\sigma) + \mathcal{O}(\|\delta\|^2)$$

Proposition Scrittura generale

In generale possiamo scrivere

$$S(\sigma + \delta) = S(\sigma) + L_\sigma(\delta) + \mathcal{O}(\|\delta\|^2)$$

dove $L_\sigma(\delta)$ è funzionale lineare in δ , definito sullo spazio

$$\{\delta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \delta(a) = 0 = \delta(b)\}$$

Inoltre,

$$L_\sigma(\delta) = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma}(\sigma(t), \sigma'(t)) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma'}(\sigma(t), \sigma'(t)) \right) \right) \delta(t) dt$$

Corollario

σ è punto critico per S se e solo se soddisfa il sistema di equazioni differenziali di Eulero-Lagrange

$$\frac{\partial F}{\partial \sigma}(\sigma(t), \sigma'(t)) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma'}(\sigma(t), \sigma'(t)) \right) \equiv 0$$

Proof

Partendo dalla forma

$$L_\sigma(\delta) = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma}(\sigma(t), \sigma'(t)) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma'}(\sigma(t), \sigma'(t)) \right) \right) \delta(t) dt$$

Ricaviamo linearizzando e usando una espansione di Taylor

$$\begin{aligned} S(\sigma + \delta) &= S(\sigma) + \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma} \cdot \delta + \frac{\partial F}{\partial \sigma'} \cdot \delta' \right) dt + \int_a^b \mathcal{O}(\|\delta\|^2) dt \\ &= S(\sigma) + \left(\int_a^b \frac{\partial F}{\partial \sigma} \cdot \delta dt \right) + \left[\frac{\partial F}{\partial \sigma'} \delta \right]_a^b - \int_a^b \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma'} \right) \delta dt + \mathcal{O}(\|\delta\|^2) \end{aligned}$$

Integrazione per parti

Abbiamo usato i gradienti e il prodotto scalare $\cdot$. La derivata del gradiente è fatta componente per componente. Notiamo che

$$\left[\frac{\partial F}{\partial \sigma'} \delta \right]_a^b = 0$$

in quanto $\delta(a) = 0 = \delta(b)$, e quindi troviamo che il tutto è pari a

$$S(\sigma) + \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial \sigma} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma'} \right) \right] \delta dt + \mathcal{O}(\|\delta\|^2)$$

In realtà tutto questo vale su spazi di curve $\mathcal{C}^1$ a tratti, o anche spazi più generali.

15.1 Equazione delle geodetiche

Introduciamo la notazione di Einstein:

1. Convenzione della sommatoria su indici ripetuti:

$$c_{i,k} = \sum_j a_{i,j} b_{j,k}$$

oppure, più semplicemente,

$$c_{i,k} = a_{i,j} b_{j,k}.$$

2. Se A è una matrice con elementi $a_{i,j}$, scriviamo

$$A^{-1} = (a^{i,j}).$$

In particolare,

$$\delta_k^h = a^{h,j} a_{j,k},$$

e anche

$$\delta_k^h = a_{k,j} a^{j,h}.$$

Definizione Funzionale energia su $X, \langle, \rangle$

$$\int_a^b \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle dt = \int_a^b g_{i,j}(\gamma(t)) \gamma'_i(t) \gamma'_j(t) dt = \int_a^b E(\gamma(t), \gamma'(t)) dt.$$

dove $g = (g_{i,j})$ è la matrice della metrica $\langle, \rangle$ rispetto a una data carta e

$$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)).$$

In tale carta si ha quindi

$$\gamma'(t) = (\gamma'_1(t), \dots, \gamma'_n(t)).$$

Quindi sommiamo su tutti gli indici ripetuti i, j e poi integriamo.

Definizione Equazioni di Eulero-Lagrange per il funzionale energia

Se

$$E(\gamma(t), \gamma'(t)) = g_{i,j}(\gamma(t)) \gamma'_i(t) \gamma'_j(t),$$

allora le equazioni di Eulero-Lagrange sono

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \gamma'_l} \right) - \frac{\partial E}{\partial \gamma_l} \Big|_{(\gamma(t), \gamma'(t))} = 0, \quad l \in \{1, \dots, n\}.$$

Derivando otteniamo

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \gamma'_l} \right) - \frac{\partial E}{\partial \gamma_l} \\ &= \frac{d}{dt} (2g_{l,j}(\gamma(t)) \gamma'_j(t)) - \frac{\partial g_{i,j}}{\partial \gamma_l}(\gamma(t)) \gamma'_i(t) \gamma'_j(t) \\ &= 2g_{l,j} \gamma''_j + 2 \frac{\partial g_{l,j}}{\partial \gamma_r} \gamma'_r \gamma'_j - \frac{\partial g_{i,j}}{\partial \gamma_l} \gamma'_i \gamma'_j. \end{aligned}$$

Moltiplichiamo ora per $\frac{1}{2} g^{m,l}$. Poiché

$$g^{m,l} g_{l,j} = \delta_j^m,$$

otteniamo

$$\begin{aligned} 0 &= \gamma''_m + g^{m,l} \frac{\partial g_{l,j}}{\partial \gamma_r} \gamma'_r \gamma'_j - \frac{1}{2} g^{m,l} \frac{\partial g_{i,j}}{\partial \gamma_l} \gamma'_i \gamma'_j \\ &= \gamma''_m + \frac{1}{2} g^{m,k} \left(\frac{\partial g_{k,j}}{\partial \gamma_i} + \frac{\partial g_{k,i}}{\partial \gamma_j} - \frac{\partial g_{i,j}}{\partial \gamma_k} \right) \gamma'_i \gamma'_j. \end{aligned}$$

Quindi le equazioni delle geodetiche sono

$$\gamma''_l + \Gamma_{i,j}^l \gamma'_i \gamma'_j = 0, \quad l \in \{1, \dots, n\},$$

dove

$$\Gamma_{i,j}^l \triangleq \frac{1}{2} g^{l,k} \left(\frac{\partial g_{k,j}}{\partial \gamma_i} + \frac{\partial g_{k,i}}{\partial \gamma_j} - \frac{\partial g_{i,j}}{\partial \gamma_k} \right).$$

Definizione Simboli di Christoffel

I coefficienti $\Gamma_{i,j}^l$ sono detti *simboli di Christoffel* della metrica $\langle, \rangle$ relativi al sistema di coordinate $(x_1, \dots, x_n)$.

Il sistema di equazioni

$$\gamma''_l + \Gamma_{i,j}^l \gamma'_i \gamma'_j = 0, \quad l \in \{1, \dots, n\}$$

è detto *sistemi di equazioni delle geodetiche* (nel dato sistema di coordinate).

Corollario

La proprietà di geodetica non dipende dal sistema di coordinate, ed è invariante per isometrie (locali).

Proof

Il motivo è che essere punto critico di un funzionale, che dipende solo da $\langle, \rangle$, è una proprietà indipendente dal sistema di coordinate.

16 Equazioni delle geodetiche ed esempi

16.1 Richiamo alle equazioni delle geodetiche

Abbiamo definito le geodetiche di una varietà riemanniana (X, g) . In coordinate locali, se

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow X$$

è una curva e

$$\gamma(t) = (\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t))$$

sono le sue coordinate in una carta, allora γ è una geodetica se e solo se soddisfa il sistema di equazioni differenziali

$$\gamma^{k''}(t) + \sum_{i,j=1}^n \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \gamma^{i'}(t) \gamma^{j'}(t) = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

I coefficienti Γ_{ij}^k sono i simboli di Christoffel della metrica:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^n g^{k\ell} \left(\frac{\partial g_{j\ell}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{i\ell}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\ell} \right),$$

dove $(g^{k\ell})$ è la matrice inversa di $(g_{k\ell})$.

Poiché la metrica è simmetrica, si ha

$$\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k.$$

Esempio Geodetiche in $\mathbb{R}^n$

In $\mathbb{R}^n$ con la metrica euclidea standard, la matrice della metrica è costante:

$$g_{ij} = \delta_{ij}.$$

Quindi

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} = 0 \quad \forall i, j, k,$$

e perciò

$$\Gamma_{ij}^k = 0.$$

Le equazioni delle geodetiche diventano

$$\gamma^{k''}(t) = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Dunque

$$\gamma(t) = p + tv$$

per qualche $p, v \in \mathbb{R}^n$. Le geodetiche euclidee sono quindi le rette parametrizzate a velocità costante.

16.2 Simboli di Christoffel per una superficie

Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie con metrica indotta. In una carta locale

$$\varphi(u, v)$$

la matrice della metrica si scrive classicamente

$$g = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix},$$

dove

$$E = \langle \varphi_u, \varphi_u \rangle, \quad F = \langle \varphi_u, \varphi_v \rangle, \quad G = \langle \varphi_v, \varphi_v \rangle.$$

La matrice inversa è

$$g^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}.$$

Poniamo

$$D = EG - F^2.$$

Usando la formula generale dei simboli di Christoffel, otteniamo:

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{GE_u - F(2F_u - E_v)}{2D}, \\ \Gamma_{11}^2 &= \frac{-FE_u + E(2F_u - E_v)}{2D}, \\ \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = \frac{GE_v - FG_u}{2D}, \\ \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{-FE_v + EG_u}{2D}, \\ \Gamma_{22}^1 &= \frac{G(2F_v - G_u) - FG_v}{2D}, \\ \Gamma_{22}^2 &= \frac{-F(2F_v - G_u) + EG_v}{2D}. \end{aligned}$$

Qui, ad esempio, $E_u = \frac{\partial E}{\partial u}$ e $G_v = \frac{\partial G}{\partial v}$.

Esempio Superfici di rotazione

Consideriamo una superficie di rotazione parametrizzata da

$$\psi(\theta, t) = (a(t) \cos \theta, a(t) \sin \theta, b(t)).$$

Supponiamo che la curva generatrice

$$t \mapsto (a(t), b(t))$$

sia parametrizzata per lunghezza d'arco, cioè

$$(a'(t))^2 + (b'(t))^2 = 1.$$

Allora

$$\psi_\theta = (-a(t) \sin \theta, a(t) \cos \theta, 0),$$

e

$$\psi_t = (a'(t) \cos \theta, a'(t) \sin \theta, b'(t)).$$

Quindi

$$E = \langle \psi_\theta, \psi_\theta \rangle = a(t)^2, \quad F = \langle \psi_\theta, \psi_t \rangle = 0, \quad G = \langle \psi_t, \psi_t \rangle = 1.$$

La matrice della metrica è dunque

$$g = \begin{pmatrix} a(t)^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dalla formula precedente si ricavano gli unici simboli di Christoffel non nulli:

$$\Gamma_{\theta t}^\theta = \Gamma_{t\theta}^\theta = \frac{a'(t)}{a(t)}, \quad \Gamma_{\theta\theta}^t = -a(t)a'(t).$$

Le equazioni delle geodetiche sono quindi

$$\begin{cases} \theta'' + 2\frac{a'}{a}\theta't' = 0, \\ t'' - aa'(\theta')^2 = 0. \end{cases}$$

Nel caso della sfera unitaria, prendendo

$$a(t) = \sin t, \quad b(t) = \cos t,$$

si ottiene la metrica in coordinate sferiche.

Esempio Catenoide ed elicoide

Riprendiamo l'isometria locale tra catenoide ed elicoide. Nelle coordinate adatte entrambe le superfici hanno metrica

$$g = \begin{pmatrix} a^2 \cosh^2 x & 0 \\ 0 & a^2 \cosh^2 x \end{pmatrix}.$$

Quindi i simboli di Christoffel coincidono nelle due parametrizzazioni e le equazioni delle geodetiche hanno la stessa forma. Di conseguenza, l'isometria locale costruita tra le due superfici manda geodetiche in geodetiche.

Esempio Esercizio

Dimostrare che il catenoide e l'elicoide non sono omeomorfi.

Soluzione

L'elicoide è diffeomorfo a $\mathbb{R}^2$, quindi è semplicemente connesso. Il catenoide è diffeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, quindi ha gruppo fondamentale isomorfo a $\mathbb{Z}$. Poiché il gruppo fondamentale è un invariante topologico, le due superfici non sono omeomorfe.

16.3 Esistenza e unicità delle geodetiche

Teorema Esistenza e unicità locale delle geodetiche

Per ogni $x \in X$ e per ogni $v \in T_x X$, esiste un'unica geodetica

$$\gamma : I \longrightarrow X$$

definita su un intervallo massimale $I \subseteq \mathbb{R}$, tale che

$$0 \in I, \quad \gamma(0) = x, \quad \gamma'(0) = v.$$

Proof

In coordinate locali le equazioni delle geodetiche formano un sistema di equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine:

$$\gamma'' = F(\gamma, \gamma'),$$

dove F è una funzione liscia, quindi localmente lipschitziana. Il teorema di esistenza e unicità per sistemi di equazioni differenziali ordinarie garantisce allora l'esistenza e l'unicità della soluzione con dati iniziali assegnati. L'intervallo massimale si ottiene prolungando la soluzione finché è possibile.

Proposition Le isometrie mandano geodetiche in geodetiche

Sia G un gruppo che agisce su X per isometrie. Se γ è una geodetica e $g \in G$, allora

$$g \circ \gamma$$

è ancora una geodetica.

Proof

Un'isometria preserva la metrica e quindi preserva le equazioni geometriche che definiscono le geodetiche. Equivalentemente, preserva la connessione di Levi-Civita, perciò

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0 \implies \nabla_{(g \circ \gamma)'} (g \circ \gamma)' = 0.$$

Dunque $g \circ \gamma$ è una geodetica.

16.4 Velocità costante delle geodetiche

Teorema Le geodetiche hanno velocità costante

Se γ è una geodetica di una varietà riemanniana (X, g) , allora

$$\|\gamma'(t)\|_{\gamma(t)}^2$$

è costante.

Per dimostrare il risultato useremo un lemma variazionale.

Proposition Identità di Beltrami

Sia

$$\mathcal{L}(x, y)$$

una funzione liscia che non dipende esplicitamente dal tempo t . Se γ soddisfa le equazioni di Eulero-Lagrange per il funzionale

$$\int_a^b \mathcal{L}(\gamma(t), \gamma'(t)) dt,$$

allora

$$\mathcal{L}(\gamma, \gamma') - \sum_{k=1}^n \gamma^{k'} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k}(\gamma, \gamma')$$

è costante lungo γ .

Proof

Poniamo

$$H(t) = \mathcal{L}(\gamma(t), \gamma'(t)) - \sum_{k=1}^n \gamma^{k'}(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k}(\gamma(t), \gamma'(t)).$$

Derivando,

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^k} \gamma^{k'} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} \gamma^{k''} \\ &\quad - \sum_{k=1}^n \gamma^{k''} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} - \sum_{k=1}^n \gamma^{k'} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \gamma^{k'} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^k} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} \right) \right]. \end{aligned}$$

Poiché γ soddisfa le equazioni di Eulero-Lagrange,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^k} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} \right) = 0.$$

Quindi $H'(t) = 0$, cioè H è costante.

Proof Dimostrazione della velocità costante

Applichiamo l'identità di Beltrami alla lagrangiana energia

$$\mathcal{L}(x, y) = g_{ij}(x)y^i y^j.$$

Lungo una curva,

$$\mathcal{L}(\gamma, \gamma') = \|\gamma'\|^2.$$

Inoltre

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} = 2 \sum_{j=1}^n g_{kj}(\gamma) y^j.$$

Quindi, lungo γ ,

$$\sum_{k=1}^n \gamma^{k'} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} = 2\|\gamma'\|^2.$$

L'identità di Beltrami dà allora

$$\mathcal{L} - \sum_{k=1}^n \gamma^{k'} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} = \|\gamma'\|^2 - 2\|\gamma'\|^2 = -\|\gamma'\|^2$$

costante. Pertanto

$$\|\gamma'(t)\|^2$$

è costante.

16.5 Funzionale energia e funzionale lunghezza

Proposition Energia e lunghezza hanno gli stessi estremali a velocità costante

Consideriamo le lagrangiane

$$e(x, y) = g_{ij}(x)y^i y^j = \|y\|_x^2,$$

e

$$\sqrt{e(x, y)} = \|y\|_x.$$

Le soluzioni non costanti delle equazioni di Eulero-Lagrange per e , cioè le geodetiche parametrizzate affinalmente, sono soluzioni delle equazioni di Eulero-Lagrange per $\sqrt{e}$. Viceversa, le estremali del funzionale lunghezza, quando parametrizzate a velocità costante, soddisfano le equazioni delle geodetiche.

Proof

Supponiamo che γ sia soluzione delle equazioni di Eulero-Lagrange per e . Per il teorema precedente,

$$e(\gamma(t), \gamma'(t)) = \|\gamma'(t)\|^2$$

è costante. Poiché γ non è costante, questa costante è positiva. Dunque il fattore

$$\frac{1}{2\sqrt{e(\gamma, \gamma')}}$$

è costante lungo γ . Le equazioni di Eulero-Lagrange per $\sqrt{e}$ sono

$$\frac{\partial \sqrt{e}}{\partial x^k} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \sqrt{e}}{\partial y^k} \right) = 0.$$

Sostituendo

$$\frac{\partial \sqrt{e}}{\partial x^k} = \frac{1}{2\sqrt{e}} \frac{\partial e}{\partial x^k}, \quad \frac{\partial \sqrt{e}}{\partial y^k} = \frac{1}{2\sqrt{e}} \frac{\partial e}{\partial y^k},$$

e usando che $\sqrt{e}$ è costante lungo γ , otteniamo

$$\frac{1}{2\sqrt{e}} \left[\frac{\partial e}{\partial x^k} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial e}{\partial y^k} \right) \right] = 0.$$

Quindi γ soddisfa anche le equazioni di Eulero-Lagrange per $\sqrt{e}$.

Il viceversa va inteso scegliendo una parametrizzazione a velocità costante: il funzionale lunghezza è invariante per riparametrizzazione, mentre il funzionale energia seleziona le parametrizzazioni affini delle geodetiche.

Definizione Funzionali lunghezza ed energia

La lunghezza di una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow X$ è

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\|_{\gamma(t)} dt = \int_a^b \sqrt{g_{ij}(\gamma(t)) \gamma^{i'}(t) \gamma^{j'}(t)} dt.$$

L'energia di γ è

$$\mathcal{E}(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\|_{\gamma(t)}^2 dt.$$

Teorema Curve minimizzanti e geodetiche

Se una curva γ , parametrizzata a velocità costante, minimizza la lunghezza tra due punti fissati $p, q \in X$, allora minimizza anche l'energia. In particolare, le curve di lunghezza minima che collegano due punti sono geodetiche, dopo eventuale riparametrizzazione a velocità costante.

Proof

Per ogni curva $\alpha : [a, b] \rightarrow X$, la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz integrale dà

$$\left(\int_a^b \|\alpha'(t)\| dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b 1^2 dt \right) \left(\int_a^b \|\alpha'(t)\|^2 dt \right).$$

Cioè

$$L(\alpha)^2 \leq (b-a) \mathcal{E}(\alpha),$$

e quindi

$$\mathcal{E}(\alpha) \geq \frac{L(\alpha)^2}{b-a}.$$

L'uguaglianza vale se e solo se $\|\alpha'(t)\|$ è costante.

Se γ è parametrizzata a velocità costante e minimizza L , allora

$$\mathcal{E}(\gamma) = \frac{L(\gamma)^2}{b-a}.$$

Per ogni curva α con gli stessi estremi,

$$L(\gamma) \leq L(\alpha),$$

quindi

$$\mathcal{E}(\gamma) = \frac{L(\gamma)^2}{b-a} \leq \frac{L(\alpha)^2}{b-a} \leq \mathcal{E}(\alpha).$$

Dunque γ minimizza l'energia. Poiché gli estremali dell'energia sono le geodetiche, segue la tesi.

16.6 Geometria sferica

Esempio Metrica della sfera

Sulla sfera unitaria

$$\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

usiamo le coordinate sferiche

$$\sigma(\theta, \varphi) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi),$$

con

$$\theta \in (0, 2\pi), \quad \varphi \in (0, \pi).$$

La matrice della metrica è

$$g = \begin{pmatrix} \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Quindi

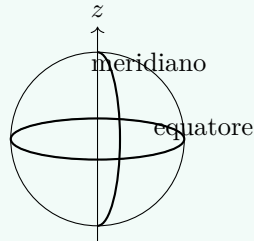
$$g^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sin^2 \varphi} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Gli unici simboli di Christoffel non nulli sono

$$\Gamma_{\theta\varphi}^\theta = \Gamma_{\varphi\theta}^\theta = \cot \varphi, \quad \Gamma_{\theta\theta}^\varphi = -\sin \varphi \cos \varphi.$$

Le equazioni delle geodetiche diventano

$$\begin{cases} \theta'' + 2 \cot \varphi \theta' \varphi' = 0, \\ \varphi'' - \sin \varphi \cos \varphi (\theta')^2 = 0. \end{cases}$$



Proposition Geodetiche della sfera

Le geodetiche della sfera $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ sono tutti e soli gli archi di circonferenze massime, cioè di circonferenze con centro coincidente con quello della sfera, parametrizzati a velocità scalare costante.

Proof

Consideriamo la sfera unitaria $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$. In coordinate sferiche

$$\sigma(\theta, \varphi) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi),$$

le equazioni delle geodetiche sono

$$\begin{cases} \theta'' + 2 \cot \varphi \theta' \varphi' = 0, \\ \varphi'' - \sin \varphi \cos \varphi (\theta')^2 = 0. \end{cases}$$

Un meridiano è dato da

$$\theta(t) = \theta_0, \quad \varphi(t) = ct + d.$$

Allora

$$\theta' = 0, \quad \theta'' = 0, \quad \varphi'' = 0,$$

quindi le equazioni delle geodetiche sono soddisfatte. Dunque i meridiani, parametrizzati a velocità scalare costante, sono geodetiche. Ora il gruppo $SO(3)$ agisce su S^2 per isometrie. Le isometrie mandano geodetiche in geodetiche. Poiché ogni circonferenza massima si ottiene ruotando un meridiano, segue che ogni arco di circonferenza massima, parametrizzato a velocità scalare costante, è una geodetica. Viceversa, sia γ una geodetica non costante e fissiamo t_0 . Poniamo

$$p = \gamma(t_0), \quad v = \gamma'(t_0).$$

Poiché $v \in T_{S^2, p}$, abbiamo

$$\langle p, v \rangle = 0.$$

Consideriamo il piano vettoriale

$$\Pi = \text{span}\{p, v\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

L'intersezione

$$\Pi \cap S^2$$

è una circonferenza massima. Se $c = \|v\|$, essa ammette la parametrizzazione

$$\eta(t) = \cos(c(t - t_0))p + \sin(c(t - t_0))\frac{v}{c}.$$

Si ha

$$\eta(t_0) = p, \quad \eta'(t_0) = v.$$

Inoltre η è un arco di circonferenza massima parametrizzato a velocità scalare costante, quindi è una geodetica per quanto già dimostrato. Le geodetiche sono soluzioni di un sistema di equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine, quindi sono determinate univocamente dai dati iniziali

$$\gamma(t_0) = p, \quad \gamma'(t_0) = v.$$

Pertanto γ coincide con η sul suo intervallo di definizione. Dunque ogni geodetica non costante della sfera è un arco di circonferenza massima parametrizzato a velocità scalare costante.

Dunque la geometria sferica ha come “rette” le circonferenze massime. Essa soddisfa tutti gli assiomi euclidei del piano, eccetto il postulato delle parallele: date una retta e un punto esterno, non esistono rette sferiche parallele alla retta data.

In particolare, nella geometria sferica la somma degli angoli interni di un triangolo geodetico è maggiore di π . Per triangoli geodetici convessi sulla sfera unitaria vale

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \text{Area}(\Delta).$$

Quindi la somma degli angoli misura l'area del triangolo in eccesso rispetto a π .

Esempio Esercizio

Qual è il supremo della somma degli angoli interni di un triangolo geodetico su S^2 ?

Soluzione

Per triangoli geodetici orientati che possono delimitare una regione arbitrariamente vicina a tutta la sfera, l'area può tendere a 4π . Dalla formula

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \text{Area}(\Delta)$$

segue che

$$\sup(\alpha + \beta + \gamma) = 5\pi.$$

Se invece si restringe l'attenzione ai triangoli geodetici convessi contenuti in un emisfero, il supremo diventa 3π .

Proposition Somma degli angoli interni di un triangolo in geometria sferica

La somma degli angoli interni di un triangolo a lati geodetici su una sfera può assumere ogni valore

$$\pi < S < 5\pi.$$

Si considerano triangoli geodetici orientati, non necessariamente convessi; per il valore intermedio $S = 3\pi$ è ammesso anche il caso degenerare dell'emisfero.

Proof

A meno di omotetia, possiamo lavorare sulla sfera unitaria S^2 . Per un triangolo geodetico sferico orientato vale la formula dell'eccesso sferico:

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \text{Area}(T),$$

dove α, β, γ sono gli angoli interni e $\text{Area}(T)$ è l'area della regione sferica delimitata dal triangolo. Poiché l'area totale di S^2 è 4π , la somma degli angoli interni può variare tra

$$\pi \quad \text{e} \quad \pi + 4\pi = 5\pi.$$

Mostriamo ora che ogni valore intermedio è effettivamente assunto. Sia

$$S \in (\pi, 5\pi)$$

e poniamo

$$A = S - \pi \in (0, 4\pi).$$

Se $0 < A < 2\pi$, scegliamo sulla sfera il triangolo delimitato da due meridiani che formano angolo A al polo nord e dall'arco di equatore compreso tra essi. In coordinate sferiche, esso è

$$T_A = \{(\theta, \varphi) \mid 0 \leq \theta \leq A, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\}.$$

I suoi lati sono archi di circonferenze massime, quindi sono geodetici. Gli angoli interni sono

$$A, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{2},$$

e quindi

$$\alpha + \beta + \gamma = A + \pi = S.$$

Se invece $2\pi < A < 4\pi$, poniamo

$$A' = 4\pi - A \in (0, 2\pi)$$

e consideriamo il complemento del triangolo precedente $T_{A'}$. Questo è ancora delimitato da tre archi geodetici. I suoi angoli interni sono i complementari rispetto a 2π degli angoli di $T_{A'}$, cioè

$$2\pi - A', \quad \frac{3\pi}{2}, \quad \frac{3\pi}{2}.$$

La loro somma è

$$(2\pi - A') + \frac{3\pi}{2} + \frac{3\pi}{2} = 5\pi - A'.$$

Poiché $A' = 4\pi - A$, otteniamo

$$5\pi - A' = 5\pi - (4\pi - A) = \pi + A = S.$$

Infine, per il valore $S = 3\pi$, basta considerare un emisfero come triangolo geodetico degenerare, scegliendo tre vertici distinti sull'equatore e prendendo come lati i tre archi di equatore che li congiungono. Gli angoli interni sono tutti uguali a π , quindi

$$\alpha + \beta + \gamma = 3\pi.$$

Dunque la somma degli angoli interni di un triangolo a lati geodetici su una sfera può assumere ogni valore

$$\pi < S < 5\pi.$$

17 Geodetiche su superfici e geometria iperbolica

17.1 Geodetiche per superfici immerse in $\mathbb{R}^3$

Ricordiamo che le geodetiche possono essere caratterizzate come curve critiche del funzionale energia. In coordinate locali, se

$$\gamma(t) = (\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t)),$$

le equazioni delle geodetiche sono

$$\gamma^{k''} + \Gamma_{ij}^k(\gamma) \gamma^{i'} \gamma^{j'} = 0, \quad k = 1, \dots, n,$$

dove usiamo la convenzione di somma sugli indici ripetuti e

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left(\frac{\partial g_{j\ell}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{i\ell}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\ell} \right).$$

Sia ora $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie con la metrica indotta dalla metrica euclidea. Sia

$$\psi : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow S$$

una carta locale. Se

$$\sigma : [a, b] \longrightarrow S$$

è una curva contenuta nell'immagine di ψ , scriviamo

$$\sigma(t) = \psi(u^1(t), u^2(t)).$$

Allora

$$\sigma'(t) = u^{i'}(t) \frac{\partial \psi}{\partial x^i}(u(t)).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \langle \sigma', \sigma' \rangle &= u^{i'} u^{j'} \left\langle \frac{\partial \psi}{\partial x^i}, \frac{\partial \psi}{\partial x^j} \right\rangle \\ &= g_{ij}(u) u^{i'} u^{j'}. \end{aligned}$$

Il funzionale energia della curva è dunque

$$E(\sigma) = \int_a^b g_{ij}(u(t)) u^{i'}(t) u^{j'}(t) dt.$$

Applicando le equazioni di Eulero-Lagrange a questa lagrangiana si ottiene

$$u^{k''} + \Gamma_{ij}^k(u) u^{i'} u^{j'} = 0, \quad k = 1, 2.$$

Proposition Simboli di Christoffel e derivate seconde della parametrizzazione

Sia

$$N = \frac{\psi_1 \wedge \psi_2}{\|\psi_1 \wedge \psi_2\|}$$

il versore normale locale alla superficie, dove

$$\psi_i = \frac{\partial \psi}{\partial x^i}.$$

Per ogni $i, j \in \{1, 2\}$ possiamo scrivere

$$\psi_{ij} = A_{ij}^k \psi_k + h_{ij} N,$$

dove

$$\psi_{ij} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^i \partial x^j}.$$

Allora

$$A_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k.$$

In particolare

$$\psi_{ij} = \Gamma_{ij}^k \psi_k + h_{ij} N.$$

Proof

Poiché ψ_1, ψ_2, N formano una base di $\mathbb{R}^3$, possiamo decomporre

$$\psi_{ij} = A_{ij}^k \psi_k + h_{ij} N.$$

Prendendo il prodotto scalare con ψ_ℓ , e usando $N \perp T_{\psi(x)} S$, otteniamo

$$\langle \psi_{ij}, \psi_\ell \rangle = A_{ij}^k \langle \psi_k, \psi_\ell \rangle = A_{ij}^k g_{k\ell}.$$

Moltiplicando per $g^{\ell m}$ segue

$$A_{ij}^m = g^{m\ell} \langle \psi_{ij}, \psi_\ell \rangle.$$

D'altra parte, dai calcoli delle equazioni di Eulero-Lagrange per l'energia, il coefficiente che compare nella parte tangenziale dell'accelerazione è proprio

$$\Gamma_{ij}^m = g^{m\ell} \langle \psi_{ij}, \psi_\ell \rangle.$$

Quindi

$$A_{ij}^m = \Gamma_{ij}^m.$$

Teorema Interpretazione geometrica delle geodetiche su una superficie

Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie con la metrica indotta. Una curva

$$\sigma : [a, b] \longrightarrow S$$

è una geodetica se e solo se la sua accelerazione euclidea

$$\sigma''(t) \in \mathbb{R}^3$$

è perpendicolare a $T_{\sigma(t)} S$ per ogni t .

Proof

Scriviamo

$$\sigma(t) = \psi(u^1(t), u^2(t)).$$

Allora

$$\sigma' = u^{i'} \psi_i.$$

Derivando di nuovo,

$$\sigma'' = u^{k''} \psi_k + u^{i'} u^{j'} \psi_{ij}.$$

Usando la decomposizione

$$\psi_{ij} = \Gamma_{ij}^k \psi_k + h_{ij} N,$$

otteniamo

$$\begin{aligned}\sigma'' &= u^{k''} \psi_k + u^{i'} u^{j'} (\Gamma_{ij}^k \psi_k + h_{ij} N) \\ &= (u^{k''} + \Gamma_{ij}^k u^{i'} u^{j'}) \psi_k + h_{ij} u^{i'} u^{j'} N.\end{aligned}$$

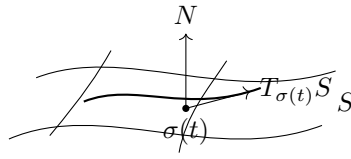
Il primo termine è tangente alla superficie, mentre il secondo è normale. Perciò la parte tangenziale di σ'' è nulla se e solo se

$$u^{k''} + \Gamma_{ij}^k u^{i'} u^{j'} = 0, \quad k = 1, 2.$$

Queste sono precisamente le equazioni delle geodetiche. Dunque σ è una geodetica se e solo se

$$\sigma''(t) \perp T_{\sigma(t)} S$$

per ogni t .



Corollario Geodetiche della sfera

Le geodetiche di $\mathbb{S}^2$ sono tutte e sole le circonferenze massime percorse con velocità angolare costante.

Proof

Sia γ una circonferenza massima. A meno di una rotazione, possiamo scriverla come

$$\gamma(t) = (\cos(ct), \sin(ct), 0),$$

con $c \in \mathbb{R}$ costante. Allora

$$\gamma''(t) = -c^2(\cos(ct), \sin(ct), 0) = -c^2\gamma(t).$$

Poiché, per la sfera,

$$T_{\gamma(t)} \mathbb{S}^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, \gamma(t) \rangle = 0\},$$

il vettore $\gamma(t)$ è normale alla sfera. Quindi $\gamma''(t)$ è normale alla sfera e, per il teorema precedente, γ è una geodetica.

Viceversa, sia σ una geodetica su $\mathbb{S}^2$. Fissato t_0 , poniamo

$$p = \sigma(t_0), \quad v = \sigma'(t_0).$$

Il piano vettoriale

$$\Pi = \text{span}\{p, v\}$$

interseca $\mathbb{S}^2$ in una circonferenza massima. Questa circonferenza massima ammette una parametrizzazione geodetica con gli stessi dati iniziali p e v . Per unicità del problema di Cauchy per le geodetiche, σ coincide con essa. Dunque tutte le geodetiche sono circonferenze massime.

Proposition Geodetiche di un cilindro circolare retto

Le geodetiche di un cilindro circolare retto

$$X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = R^2\}$$

sono tutte e sole, a velocità scalare costante, le rette verticali, le circonferenze orizzontali e le eliche circolari.

Proof

Consideriamo la parametrizzazione del cilindro

$$\Phi(u, z) = \left(R \cos \frac{u}{R}, R \sin \frac{u}{R}, z \right).$$

Calcoliamo le derivate parziali:

$$\Phi_u = \left(-\sin \frac{u}{R}, \cos \frac{u}{R}, 0 \right), \quad \Phi_z = (0, 0, 1).$$

Quindi

$$\langle \Phi_u, \Phi_u \rangle = 1, \quad \langle \Phi_z, \Phi_z \rangle = 1, \quad \langle \Phi_u, \Phi_z \rangle = 0.$$

Pertanto, nelle coordinate (u, z) , la metrica del cilindro è

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dunque Φ è un'isometria locale dal piano euclideo al cilindro. In queste coordinate i simboli di Christoffel sono nulli, quindi le equazioni delle geodetiche sono

$$u''(t) = 0, \quad z''(t) = 0.$$

Le soluzioni sono

$$u(t) = \alpha t + \beta, \quad z(t) = \gamma t + \delta,$$

con $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$. Riportando sul cilindro, otteniamo

$$c(t) = \left(R \cos \frac{\alpha t + \beta}{R}, R \sin \frac{\alpha t + \beta}{R}, \gamma t + \delta \right).$$

Questa curva ha velocità scalare costante, infatti

$$\|c'(t)\|^2 = \alpha^2 + \gamma^2.$$

Se $\alpha = 0$, allora

$$c(t) = \left(R \cos \frac{\beta}{R}, R \sin \frac{\beta}{R}, \gamma t + \delta \right),$$

cioè c è una retta verticale. Se $\gamma = 0$, allora

$$c(t) = \left(R \cos \frac{\alpha t + \beta}{R}, R \sin \frac{\alpha t + \beta}{R}, \delta \right),$$

cioè c è una circonferenza orizzontale. Se invece $\alpha \neq 0$ e $\gamma \neq 0$, allora c è un'elica circolare sul cilindro. Viceversa, ogni retta verticale, circonferenza orizzontale o elica circolare parametrizzata a velocità scalare costante è localmente della forma precedente, cioè è l'immagine tramite l'isometria locale Φ di una retta del piano. Poiché le rette del piano euclideo sono geodetiche e le isometrie locali mandano geodetiche in geodetiche, tali curve sono geodetiche del cilindro. Concludiamo quindi che le geodetiche del cilindro circolare retto sono tutte e sole le rette verticali, le circonferenze orizzontali e le eliche circolari, parametrizzate a velocità scalare costante.

Proposition Superfici contenenti rette

Se una superficie $S \subseteq \mathbb{R}^3$ contiene una retta ℓ o un suo segmento, allora tale retta, parametrizzata

linearmente, è una geodetica di S .

Proof

Sia $\ell \subseteq S$ una retta, o un segmento di retta, e parametrizziamola linearmente:

$$\gamma(t) = P + tv,$$

con $P \in \mathbb{R}^3$ e $v \in \mathbb{R}^3$ costante. Poiché $\gamma(t) \in S$ per ogni t del dominio, γ è una curva sulla superficie S . Inoltre

$$\gamma'(t) = v, \quad \gamma''(t) = 0.$$

Ricordiamo che, per una superficie $S \subseteq \mathbb{R}^3$ con la metrica indotta, una curva γ è geodetica se e solo se la componente tangenziale della sua accelerazione è nulla, cioè

$$(\gamma''(t))^T = 0.$$

Nel nostro caso

$$(\gamma''(t))^T = 0^T = 0.$$

Equivalentemente,

$$\nabla_{\gamma'}^S \gamma' = \left(\frac{d}{dt} \gamma'(t) \right)^T = (\gamma''(t))^T = 0.$$

Dunque γ soddisfa l'equazione delle geodetiche su S . Pertanto ogni retta, o segmento di retta, contenuto in una superficie S , parametrizzato linearmente, è una geodetica di S .

Esercizio Geodetiche di un cono

Considerare il cono circolare retto a una falda

$$X = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = \sqrt{x^2 + y^2} \right\},$$

già studiato nel problema sui “coni di carta”.

Descrivere le coppie di punti $P, Q \in X$ tali che la curva di lunghezza minima che collega P a Q sia l'unione dei segmenti

$$[P, O] \cup [O, Q],$$

dove $O = (0, 0, 0)$ è il vertice del cono.

Mostrare inoltre che una circonferenza orizzontale su X non è mai una geodetica. Descrivere una parametrizzazione di una geodetica arbitraria di $X^* = X \setminus \{O\}$, precisando quando può essere definita su tutto $\mathbb{R}$ e quando invece raggiunge il vertice in tempo finito.

Suggerimento: usare il problema sui coni di carta.

Soluzione

Poniamo

$$X^* = X \setminus \{O\}.$$

Usiamo lo sviluppo del cono sul piano. Una parametrizzazione locale isometrica è

$$\Phi(r, \theta) = \left(\frac{r}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \right), \quad r > 0.$$

In queste coordinate la metrica del cono è

$$dr^2 + r^2 d\theta^2,$$

cioè coincide con la metrica euclidea del piano in coordinate polari. Il periodo angolare dello sviluppo è

$$\beta = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi.$$

Siano $P, Q \in X^*$, e siano r_P, r_Q le loro distanze dal vertice lungo le generatrici. Se scegliamo due sollevamenti nello sviluppo, la differenza angolare è definita modulo β . Possiamo quindi scegliere α tale che

$$|\alpha| \leq \frac{\beta}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} < \pi.$$

Nel piano sviluppato, la lunghezza del segmento rettilineo che unisce i due sollevamenti è

$$L = \sqrt{r_P^2 + r_Q^2 - 2r_P r_Q \cos \alpha}.$$

Poiché $|\alpha| < \pi$, si ha $\cos \alpha > -1$, e quindi

$$L < r_P + r_Q.$$

D'altra parte

$$L([P, O] \cup [O, Q]) = r_P + r_Q.$$

Dunque, se $P, Q \neq O$, il cammino spezzato $[P, O] \cup [O, Q]$ non è mai di lunghezza minima. Le sole coppie per cui il minimo è realizzato da tale cammino sono quindi quelle in cui almeno uno dei due punti è il vertice O . Infatti, se $P = O$, allora il cammino si riduce al segmento $[O, Q]$, che è una generatrice e ha lunghezza minima; analogamente se $Q = O$. Mostriamo ora che una circonferenza orizzontale non è mai una geodetica. Fissato $\rho > 0$, essa è parametrizzata da

$$c(\varphi) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, \rho).$$

Allora

$$c''(\varphi) = (-\rho \cos \varphi, -\rho \sin \varphi, 0).$$

Un vettore normale al cono nel punto $c(\varphi)$ è

$$n(\varphi) = (-\cos \varphi, -\sin \varphi, 1).$$

Il vettore $c''(\varphi)$ non è mai parallelo a $n(\varphi)$, perché la sua terza componente è nulla mentre quella di $n(\varphi)$ è 1. Quindi l'accelerazione ha componente tangenziale non nulla. Perciò c non soddisfa l'equazione delle geodetiche. Infine descriviamo le geodetiche di X^* . Poiché Φ è un'isometria locale, le geodetiche del cono corrispondono localmente alle rette del piano sviluppato. Sia dunque

$$\ell(s) = p + sv$$

una retta del piano, con $v \neq 0$, e supponiamo che $\ell(s) \neq 0$ sull'intervallo considerato. Scriviamo

$$r(s) = \|\ell(s)\|, \quad \theta(s) = \arg(\ell(s)),$$

scegliendo una determinazione continua dell'argomento. Allora una geodetica arbitraria di X^* è localmente della forma

$$\gamma(s) = \left(\frac{r(s)}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta(s)), \frac{r(s)}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta(s)), \frac{r(s)}{\sqrt{2}} \right).$$

Viceversa, ogni curva di questa forma è immagine di una retta tramite lo sviluppo, quindi è una geodetica del cono. Se la retta ℓ passa per l'origine, la geodetica corrispondente è una generatrice e raggiunge il vertice in tempo finito; non può quindi essere prolungata come geodetica di X^* oltre tale istante. Se invece ℓ non passa per l'origine, la formula precedente è definita per ogni $s \in \mathbb{R}$. Dunque le geodetiche corrispondenti a rette che evitano l'origine sono definite su tutto $\mathbb{R}$, mentre quelle corrispondenti a rette passanti per l'origine raggiungono il vertice in tempo finito e non si prolungano in X^* .

17.2 Il piano iperbolico nel modello del disco di Poincaré

Definizione Disco di Poincaré

Sia

$$D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$$

il disco aperto di raggio 1. Scriviamo

$$z = x + iy.$$

Sul disco D poniamo la metrica riemanniana

$$ds^2 = \frac{4|dz|^2}{(1 - |z|^2)^2}.$$

Poiché

$$|dz|^2 = dx^2 + dy^2$$

e

$$|z|^2 = x^2 + y^2,$$

la metrica è

$$ds^2 = \frac{4(dx^2 + dy^2)}{(1 - x^2 - y^2)^2}.$$

Quindi, rispetto alle coordinate (x, y) , la matrice della metrica è

$$g = \begin{pmatrix} \frac{4}{(1 - x^2 - y^2)^2} & 0 \\ 0 & \frac{4}{(1 - x^2 - y^2)^2} \end{pmatrix}.$$

La varietà riemanniana (D, g) è detta piano iperbolico nel modello del disco di Poincaré.

La metrica è conforme alla metrica euclidea: è un multiplo positivo della metrica euclidea standard. Il fattore conforme è

$$\lambda(x, y) = \frac{2}{1 - x^2 - y^2}.$$

Quindi, se $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ è una curva in D ,

$$\|\gamma'(t)\|_g = \frac{2\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}{1 - x(t)^2 - y(t)^2}.$$

La lunghezza iperbolica è dunque

$$L_g(\gamma) = \int_a^b \frac{2\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}{1 - x(t)^2 - y(t)^2} dt.$$

Teorema Geodetiche del disco di Poincaré

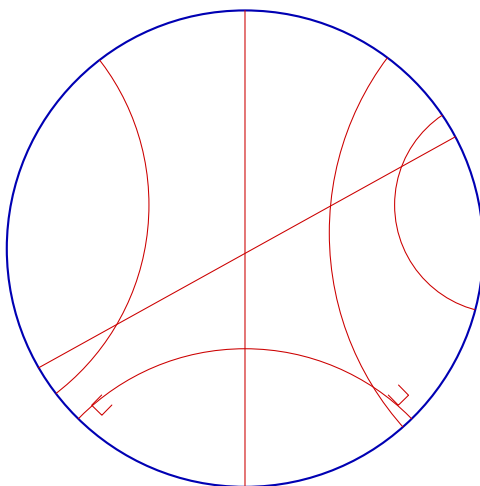
Le geodetiche di (D, g) sono tutti e soli gli archi di circonferenza euclidea che intersecano ortogonalmente il bordo

$$\partial D = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\},$$

percorsi con velocità costante rispetto alla metrica iperbolica.

In questa famiglia sono inclusi i diametri del disco, che si possono vedere come circonferenze passanti per l'infinito.

Illustrazione delle geodetiche nel disco di pointcarè



L'ortogonalità al bordo è intesa nel senso euclideo. Poiché la metrica iperbolica è conforme a quella euclidea, gli angoli iperbolici coincidono con gli angoli euclidei.

Esempio Triangoli iperbolici

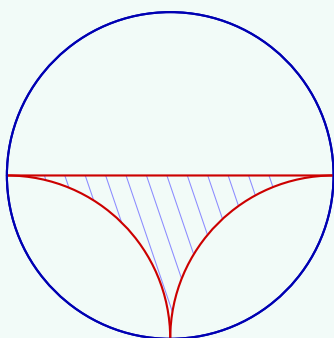
Un triangolo iperbolico è delimitato da tre segmenti geodetici. Poiché la metrica del disco è conforme a quella euclidea, gli angoli del triangolo si leggono come angoli euclidei tra gli archi di circonferenza.

La somma degli angoli interni di un triangolo iperbolico è sempre strettamente minore di π :

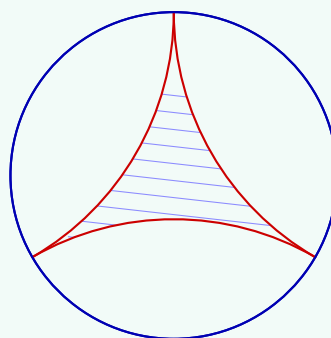
$$0 < \alpha + \beta + \gamma < \pi.$$

Il valore può essere arbitrariamente vicino a π , ad esempio per triangoli molto piccoli vicino al centro del disco, e può essere arbitrariamente vicino a 0, ad esempio per triangoli con vertici che si avvicinano al bordo.

triangolo con un lato dritto



triangolo con tre lati curvi



In contrasto, sulla sfera la somma degli angoli interni di un triangolo geodetico è maggiore di π , mentre nel piano euclideo è uguale a π . Questo distingue geometricamente i tre modelli:

geometria	somma degli angoli di un triangolo
ellittica/sferica	$> \pi$
euclidea	$= \pi$
iperbolica	$< \pi$

18 Modelli del piano iperbolico

18.1 Disco di Poincaré e semipiano superiore

Definizione Disco di Poincaré

Il *disco di Poincaré* è la varietà riemanniana senza bordo

$$D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$$

con metrica

$$g_D = \frac{4|dz|^2}{(1 - |z|^2)^2}.$$

Qui, se scriviamo $z = x + iy$, allora $|dz|^2 = dx^2 + dy^2$ nel senso che la parte euclidea della metrica è quella usuale di $\mathbb{R}^2$.

Definizione Forme differenziali complesse

Siano x, y le coordinate su $\mathbb{R}^2$. Le forme dx, dy sono la base duale di (∂_x, ∂_y) . Se $v = (\alpha, \beta)$, allora

$$dx(v) = \alpha, \quad dy(v) = \beta.$$

È utile introdurre le forme a valori complessi

$$dz = dx + i dy, \quad d\bar{z} = dx - i dy.$$

Quindi

$$dz(v) = \alpha + i\beta, \quad d\bar{z}(v) = \alpha - i\beta.$$

Identificando $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$, la forma dz è il differenziale dell'identità $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, mentre $d\bar{z}$ è il differenziale della coniugazione.

Definizione Semipiano superiore di Siegel

Il *semipiano superiore* è

$$H = \{z \in \mathbb{C} \mid \Im z > 0\}.$$

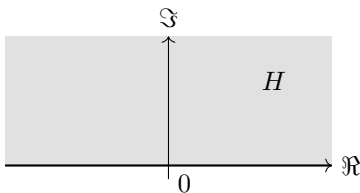
Su H consideriamo la metrica

$$g_H = \frac{|dz|^2}{(\Im z)^2}.$$

Se $z = x + iy$, con $y > 0$, allora

$$g_H = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}.$$

Questa metrica è invariante per traslazioni reali $z \mapsto z + r$, con $r \in \mathbb{R}$, perché tali traslazioni non cambiano $\Im z$ e preservano $|dz|^2$.



Proposition Disco di Poincaré e semipiano superiore di Siegel II

La mappa

$$\varphi(z) = i \frac{1-z}{1+z}, \quad \varphi: \mathbb{D} \longrightarrow \mathbb{H},$$

è un'isometria. La sua inversa è

$$\varphi^{-1}(w) = \frac{i-w}{i+w}.$$

Proof

Poniamo

$$w = \varphi(z) = i \frac{1-z}{1+z}.$$

Calcoliamo innanzitutto l'inversa. Dalla relazione

$$w = i \frac{1-z}{1+z}$$

otteniamo

$$w(1+z) = i(1-z).$$

Quindi

$$w + wz = i - iz,$$

da cui

$$z(w+i) = i-w.$$

Pertanto

$$z = \frac{i-w}{i+w},$$

cioè

$$\varphi^{-1}(w) = \frac{i-w}{i+w}.$$

Mostriamo ora che $\varphi(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{H}$. Poiché

$$\bar{w} = -i \frac{1-\bar{z}}{1+\bar{z}},$$

si ha

$$\begin{aligned} w - \bar{w} &= i \frac{1-z}{1+z} + i \frac{1-\bar{z}}{1+\bar{z}} \\ &= i \frac{(1-z)(1+\bar{z}) + (1-\bar{z})(1+z)}{|1+z|^2} \\ &= 2i \frac{1-|z|^2}{|1+z|^2}. \end{aligned}$$

Dunque

$$\operatorname{Im} w = \frac{1-|z|^2}{|1+z|^2}.$$

Se $|z| < 1$, allora $\operatorname{Im} w > 0$, quindi $\varphi(z) \in \mathbb{H}$. Calcoliamo il pullback della metrica del semipiano superiore. Si ha

$$dw = \varphi'(z) dz = -\frac{2i}{(1+z)^2} dz,$$

e quindi

$$|dw|^2 = \frac{4}{|1+z|^4} |dz|^2.$$

Usando la formula trovata per $\text{Im } w$, otteniamo

$$\begin{aligned}\varphi^* \left(\frac{|dw|^2}{(\text{Im } w)^2} \right) &= \frac{\frac{4}{|1+z|^4} |dz|^2}{\left(\frac{1-|z|^2}{|1+z|^2} \right)^2} \\ &= \frac{4|dz|^2}{(1-|z|^2)^2}.\end{aligned}$$

Quindi, con la normalizzazione usuale

$$ds_{\mathbb{D}}^2 = \frac{4|dz|^2}{(1-|z|^2)^2},$$

si ha

$$\varphi^* ds_{\mathbb{H}}^2 = ds_{\mathbb{D}}^2,$$

e dunque φ è un'isometria.

Proposition Disco di Poincaré e semipiano superiore di Siegel I

Il disco di Poincaré

$$\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}, \quad ds_{\mathbb{D}}^2 = \frac{4|dz|^2}{(1-|z|^2)^2},$$

e il semipiano superiore di Siegel

$$\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im } z > 0\}, \quad ds_{\mathbb{H}}^2 = \frac{|dz|^2}{(\text{Im } z)^2},$$

sono conformi ad aperti di $\mathbb{R}^2$. In particolare, gli angoli fra vettori tangenti coincidono con gli angoli euclidei.

Proof

Una mappa liscia

$$F: (M, g) \rightarrow (N, h)$$

si dice conforme se, per ogni $p \in M$, esiste un numero $\lambda(p) > 0$ tale che

$$h_{F(p)}(dF_p(v), dF_p(w)) = \lambda(p)^2 g_p(v, w)$$

per ogni $v, w \in T_{M,p}$. Equivalentemente, F preserva gli angoli. Scriviamo $z = x + iy$. Allora

$$|dz|^2 = dx^2 + dy^2.$$

Nel disco di Poincaré si ha

$$ds_{\mathbb{D}}^2 = \frac{4(dx^2 + dy^2)}{(1-x^2-y^2)^2}.$$

Quindi, rispetto alle coordinate euclidee (x, y) , la matrice della metrica è

$$g_{\mathbb{D}} = \frac{4}{(1-x^2-y^2)^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dunque la metrica del disco è un multiplo positivo della metrica euclidea:

$$g_{\mathbb{D}} = \lambda_{\mathbb{D}}^2 g_{\text{eucl}}, \quad \lambda_{\mathbb{D}}(x, y) = \frac{2}{1-x^2-y^2}.$$

Poiché $|z| < 1$, si ha $\lambda_{\mathbb{D}} > 0$. Quindi il disco di Poincaré è conforme all'aperto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

con la metrica euclidea. Analogamente, nel semipiano superiore $\mathbb{H}$, con $y = \text{Im } z > 0$, si ha

$$ds_{\mathbb{H}}^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}.$$

Quindi la matrice della metrica è

$$g_{\mathbb{H}} = \frac{1}{y^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Anche in questo caso

$$g_{\mathbb{H}} = \lambda_{\mathbb{H}}^2 g_{\text{eucl}}, \quad \lambda_{\mathbb{H}}(x, y) = \frac{1}{y} > 0.$$

Dunque il semipiano superiore di Siegel è conforme all'aperto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$$

con la metrica euclidea. Infine, se $g = \lambda^2 g_{\text{eucl}}$, allora per due vettori tangenti v, w nello stesso punto si ha

$$\cos \angle_g(v, w) = \frac{g(v, w)}{\sqrt{g(v, v)} \sqrt{g(w, w)}} = \frac{\lambda^2 g_{\text{eucl}}(v, w)}{\sqrt{\lambda^2 g_{\text{eucl}}(v, v)} \sqrt{\lambda^2 g_{\text{eucl}}(w, w)}}.$$

Semplificando il fattore positivo λ^2 , otteniamo

$$\cos \angle_g(v, w) = \frac{g_{\text{eucl}}(v, w)}{\sqrt{g_{\text{eucl}}(v, v)} \sqrt{g_{\text{eucl}}(w, w)}}.$$

Quindi gli angoli misurati nelle metriche $ds_{\mathbb{D}}^2$ e $ds_{\mathbb{H}}^2$ coincidono con gli angoli euclidei.

18.2 Gruppo delle isometrie del semipiano superiore

Proposition Isometrie di $\mathbb{H}$

Il sottogruppo delle trasformazioni di Möbius

$$\text{PSL}(2, \mathbb{R}) = \left\{ z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad ad - bc = 1 \right\}$$

agisce come gruppo di isometrie su $\mathbb{H}$.

Proof

Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, \mathbb{R}), \quad ad - bc = 1.$$

Consideriamo la trasformazione di Möbius

$$T_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Se $z \in \mathbb{H}$, allora $cz + d \neq 0$. Infatti, se $cz + d = 0$, allora, per $c \neq 0$, si avrebbe

$$z = -\frac{d}{c} \in \mathbb{R},$$

contro il fatto che $\text{Im } z > 0$. Se invece $c = 0$, allora $d \neq 0$. Mostriamo che T_A manda $\mathbb{H}$ in $\mathbb{H}$. Poniamo

$$w = T_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Poiché $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, si ha

$$\begin{aligned} w - \bar{w} &= \frac{az + b}{cz + d} - \frac{a\bar{z} + b}{c\bar{z} + d} \\ &= \frac{(az + b)(c\bar{z} + d) - (a\bar{z} + b)(cz + d)}{|cz + d|^2} \\ &= \frac{(ad - bc)(z - \bar{z})}{|cz + d|^2} \\ &= \frac{z - \bar{z}}{|cz + d|^2}. \end{aligned}$$

Quindi

$$\text{Im } w = \frac{\text{Im } z}{|cz + d|^2} > 0.$$

Pertanto $T_A(\mathbb{H}) \subseteq \mathbb{H}$. Inoltre, poiché $A^{-1} \in \text{SL}(2, \mathbb{R})$, la trasformazione inversa è $T_{A^{-1}}$, quindi T_A è un diffeomorfismo di $\mathbb{H}$. Verifichiamo ora che T_A è un'isometria per la metrica

$$g_{\mathbb{H}} = \frac{|dz|^2}{(\text{Im } z)^2}.$$

Derivando,

$$dw = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} dz = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} dz = \frac{dz}{(cz + d)^2}.$$

Dunque

$$|dw|^2 = \frac{|dz|^2}{|cz + d|^4}.$$

Usando la formula già trovata per la parte immaginaria,

$$\text{Im } w = \frac{\text{Im } z}{|cz + d|^2},$$

otteniamo

$$\begin{aligned} T_A^* g_{\mathbb{H}} &= \frac{|dw|^2}{(\text{Im } w)^2} \\ &= \frac{\frac{|dz|^2}{|cz + d|^4}}{\frac{(\text{Im } z)^2}{|cz + d|^4}} \\ &= \frac{|dz|^2}{(\text{Im } z)^2} \\ &= g_{\mathbb{H}}. \end{aligned}$$

Quindi ogni T_A è un'isometria di $\mathbb{H}$. Infine, le matrici A e $-A$ inducono la stessa trasformazione, perché

$$\frac{(-a)z + (-b)}{(-c)z + (-d)} = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Inoltre

$$T_A \circ T_B = T_{AB}.$$

Dunque l'azione passa al quoziente

$$\text{PSL}(2, \mathbb{R}) = \text{SL}(2, \mathbb{R}) / \{\pm I\},$$

e questo gruppo agisce su $\mathbb{H}$ tramite isometrie.

Definizione Trasformazioni di Möbius

Una trasformazione razionale della forma

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0,$$

è detta *trasformazione di Möbius*. Le trasformazioni di Möbius formano un gruppo per composizione.

Proposition Trasformazioni di Möbius I

Le trasformazioni di Möbius

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0,$$

formano un gruppo rispetto alla composizione e mandano circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate, dove le rette sono considerate circonferenze degeneri.

Proof

Convieni considerare le trasformazioni di Möbius come mappe della sfera di Riemann

$$\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$

in sé, con le convenzioni usuali

$$f\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty, \quad f(\infty) = \frac{a}{c}$$

se $c \neq 0$, e $f(\infty) = \infty$ se $c = 0$. Alla trasformazione

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

associamo la matrice

$$A_f = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \det A_f = ad - bc \neq 0.$$

Due matrici proporzionali definiscono la stessa trasformazione. Se

$$g(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta},$$

allora

$$(f \circ g)(z) = \frac{a \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} + b}{c \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} + d} = \frac{(a\alpha + b\gamma)z + (a\beta + b\delta)}{(c\alpha + d\gamma)z + (c\beta + d\delta)}.$$

Questa è ancora una trasformazione di Möbius, e la matrice associata è

$$A_{f \circ g} = A_f A_g.$$

L'identità corrisponde alla matrice identità. Inoltre, poiché $ad - bc \neq 0$, la matrice A_f è invertibile e quindi l'inversa di f è ancora una trasformazione di Möbius, associata alla matrice A_f^{-1} . Esplicitamente,

$$f^{-1}(w) = \frac{dw - b}{-cw + a}.$$

Dunque le trasformazioni di Möbius formano un gruppo rispetto alla composizione. Mostriamo ora che mandano circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate. Ricordiamo che una circonferenza generalizzata è un insieme descritto da un'equazione

$$A|z|^2 + Bz + \overline{B}\overline{z} + C = 0,$$

con $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, non tutti nulli. Se $A \neq 0$, completando il quadrato si ottiene una circonferenza; se $A = 0$, si ottiene una retta. Il gruppo di Möbius è generato dalle trasformazioni

$$z \mapsto \lambda z, \quad z \mapsto z + \mu, \quad z \mapsto \frac{1}{z},$$

con $\lambda \in \mathbb{C}^*$ e $\mu \in \mathbb{C}$. Infatti, se $c = 0$, allora

$$\frac{az + b}{d} = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d},$$

quindi la trasformazione è affine. Se invece $c \neq 0$, allora

$$\frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cz + d)} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c^2} \frac{1}{z + \frac{d}{c}},$$

cioè è composizione di una traslazione, dell'inversione, di una moltiplicazione per uno scalare non nullo e di un'altra traslazione. Le mappe $z \mapsto \lambda z$ e $z \mapsto z + \mu$ mandano chiaramente circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate, perché sono similitudini del piano. Resta quindi da studiare l'inversione

$$I(z) = \frac{1}{z}.$$

Sia C una circonferenza generalizzata di equazione

$$A|w|^2 + Bw + \overline{B}\overline{w} + C = 0.$$

La sua controimmagine tramite I è data da

$$A \left| \frac{1}{z} \right|^2 + B \frac{1}{z} + \overline{B} \frac{1}{\overline{z}} + C = 0.$$

Moltiplicando per $|z|^2$, otteniamo

$$A + B\overline{z} + \overline{B}z + C|z|^2 = 0.$$

Questa è ancora un'equazione della forma

$$A'|z|^2 + B'z + \overline{B'}\overline{z} + C' = 0,$$

quindi descrive una circonferenza generalizzata. Poiché l'inversione è la propria inversa, questo mostra anche che l'immagine di una circonferenza generalizzata è una circonferenza generalizzata. Dunque ogni trasformazione di Möbius, essendo composizione delle trasformazioni precedenti, manda circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate, cioè manda circonferenze e rette in circonferenze o rette.

Proposition Trasformazioni di Möbius II

Ogni trasformazione di Möbius

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0,$$

si estende in modo unico a una mappa

$$\psi: \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1, \quad \psi([z_0 : z_1]) = [az_0 + bz_1 : cz_0 + dz_1].$$

Il gruppo delle trasformazioni così ottenute è $\text{PGL}(2, \mathbb{C})$.

Proof

Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \det A = ad - bc \neq 0.$$

Definiamo

$$\psi: \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$$

ponendo

$$\psi([z_0 : z_1]) = [az_0 + bz_1 : cz_0 + dz_1].$$

La mappa è ben definita. Infatti, se

$$[z_0 : z_1] = [\lambda z_0 : \lambda z_1], \quad \lambda \in \mathbb{C}^*,$$

allora

$$[a\lambda z_0 + b\lambda z_1 : c\lambda z_0 + d\lambda z_1] = [\lambda(az_0 + bz_1) : \lambda(cz_0 + dz_1)] = [az_0 + bz_1 : cz_0 + dz_1].$$

Inoltre il vettore

$$(az_0 + bz_1, cz_0 + dz_1)$$

non può essere nullo se $(z_0, z_1) \neq (0, 0)$, perché A è invertibile. Quindi $\psi([z_0 : z_1])$ è sempre un punto ben definito di $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$. Consideriamo ora la carta affine

$$\iota: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1, \quad \iota(z) = [z : 1].$$

Allora

$$\psi(\iota(z)) = \psi([z : 1]) = [az + b : cz + d].$$

Se $cz + d \neq 0$, cioè se $z \neq -\frac{d}{c}$ nel caso $c \neq 0$, allora questo punto appartiene alla carta affine e

$$[az + b : cz + d] = \left[\frac{az + b}{cz + d} : 1 \right] = \iota \left(\frac{az + b}{cz + d} \right).$$

Quindi, sul dominio di f ,

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \iota^{-1} \circ \psi \circ \iota(z).$$

Se invece $cz + d = 0$, allora

$$\psi([z : 1]) = [az + b : 0] = [1 : 0],$$

cioè il polo di f viene mandato nel punto all'infinito. Inoltre

$$\psi([1 : 0]) = [a : c].$$

In particolare, se $c \neq 0$, il punto all'infinito viene mandato nel punto affine

$$\frac{a}{c},$$

mentre se $c = 0$, viene fissato il punto all'infinito. Questo mostra che ψ estende f a tutto $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$. L'estensione è unica: infatti su $\iota(\mathbb{C})$ deve coincidere con f dove f è definita, il polo deve essere mandato al punto $[1 : 0]$, e il valore nel punto all'infinito è forzato dalla formula omogenea

$$[1 : 0] \mapsto [a : c].$$

Infine, le mappe così ottenute formano un gruppo. Se ψ_A e ψ_B sono indotte da due matrici invertibili $A, B \in \text{GL}(2, \mathbb{C})$, allora

$$\psi_A \circ \psi_B = \psi_{AB}.$$

L'identità è indotta dalla matrice identità, e l'inversa di ψ_A è indotta da A^{-1} . Due matrici proporzionali inducono la stessa trasformazione proiettiva, perché

$$[\lambda Az] = [Az] \quad \text{per ogni } \lambda \in \mathbb{C}^*.$$

Dunque il gruppo degli automorfismi proiettivi così ottenuti è

$$\text{PGL}(2, \mathbb{C}) = \text{GL}(2, \mathbb{C}) / \mathbb{C}^*.$$

Proposition Transitività di $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ su $\mathbb{H}$

L'azione di $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ su $\mathbb{H}$ è transitiva. Equivalentemente, dati

$$z_1, z_2 \in \mathbb{H},$$

esiste

$$g \in \text{PSL}(2, \mathbb{R})$$

tale che

$$g(z_1) = z_2.$$

Proof

Per $k > 0$, la mappa

$$z \mapsto kz$$

è indotta dalla matrice

$$\begin{pmatrix} \sqrt{k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{k}} \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, \mathbb{R}).$$

Quindi appartiene a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$. In particolare, dati due punti puramente immaginari

$$ai, bi \in \mathbb{H}, \quad a, b > 0,$$

scegliendo

$$k = \frac{b}{a}$$

si ottiene

$$kz = bi$$

per $z = ai$. Dunque $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ agisce transitivamente sull'asse immaginario positivo. Consideriamo ora una circonferenza con centro sulla frontiera $\partial\mathbb{H} = \mathbb{R}$. Sia

$$C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| = R\}, \quad a \in \mathbb{R}, R > 0.$$

La trasformazione

$$h(z) = \frac{z - a - R}{z - a + R}$$

è una trasformazione di Möbius a coefficienti reali. È indotta dalla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & -(a + R) \\ 1 & R - a \end{pmatrix},$$

il cui determinante è

$$2R > 0.$$

Moltiplicando la matrice per uno scalare positivo opportuno, otteniamo una matrice di $\text{SL}(2, \mathbb{R})$, quindi $h \in \text{PSL}(2, \mathbb{R})$. Se $z \in C \cap \mathbb{H}$, poniamo

$$\zeta = \frac{z - a}{R}.$$

Allora $|\zeta| = 1$ e $\text{Im } \zeta > 0$, quindi $\zeta = e^{it}$ con $t \in (0, \pi)$. Si ha

$$h(z) = \frac{\zeta - 1}{\zeta + 1} = i \tan \frac{t}{2}.$$

Dunque h manda la semicirconferenza $C \cap \mathbb{H}$ sull'asse immaginario positivo. Consideriamo infine due punti qualsiasi

$$z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_2 + iy_2$$

di $\mathbb{H}$. Se $x_1 \neq x_2$, esiste una circonferenza con centro reale che passa per entrambi. Infatti, imponendo che il centro sia $a \in \mathbb{R}$, dobbiamo avere

$$(x_1 - a)^2 + y_1^2 = (x_2 - a)^2 + y_2^2,$$

da cui

$$a = \frac{x_2^2 + y_2^2 - x_1^2 - y_1^2}{2(x_2 - x_1)}.$$

Allora la circonferenza di centro a e raggio

$$R = \sqrt{(x_1 - a)^2 + y_1^2}$$

contiene z_1 e z_2 . Se invece $x_1 = x_2$, i due punti stanno sulla stessa retta verticale, che è una circonferenza generalizzata ortogonale alla frontiera; la traslazione

$$z \mapsto z - x_1$$

appartiene a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ e manda tale retta sull'asse immaginario. In entrambi i casi, troviamo una trasformazione

$$h \in \text{PSL}(2, \mathbb{R})$$

tale che

$$h(z_1) = a_1 i, \quad h(z_2) = a_2 i$$

con $a_1, a_2 > 0$. Per il primo punto, l'omotetia

$$m(z) = \frac{a_2}{a_1} z$$

appartiene a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ e soddisfa

$$m(h(z_1)) = h(z_2).$$

Quindi

$$g = h^{-1} \circ m \circ h$$

appartiene a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ e verifica

$$g(z_1) = z_2.$$

Dunque l'azione di $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ su $\mathbb{H}$ è transitiva.

18.3 Geodetiche del semipiano superiore

Proposition Geodetiche di $\mathbb{H}$ e di $\mathbb{D}$

Le geodetiche di $\mathbb{H}$ e di $\mathbb{D}$ sono gli archi di circonferenze perpendicolari al bordo di $\mathbb{H}$ e di $\mathbb{D}$.

Proof

Lavoriamo prima nel semipiano superiore

$$\mathbb{H} = \{z = x + iy \in \mathbb{C} \mid y > 0\}, \quad ds_{\mathbb{H}}^2 = \frac{|dz|^2}{y^2}.$$

Mostriamo che le rette verticali sono geodetiche. Consideriamo due punti sulla stessa retta verticale,

$$P = x_0 + i\alpha, \quad Q = x_0 + i\beta, \quad 0 < \alpha < \beta.$$

Il segmento verticale $\gamma(t) = x_0 + it$, con $t \in [\alpha, \beta]$, ha lunghezza

$$L(\gamma) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{dt}{t} = \log \frac{\beta}{\alpha}.$$

Se invece $\eta(t) = x(t) + iy(t)$ è una qualunque curva che congiunge P a Q , allora

$$L(\eta) = \int \frac{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}{y(t)} dt \geq \int \frac{|y'(t)|}{y(t)} dt \geq |\log y(b) - \log y(a)| = \log \frac{\beta}{\alpha}.$$

Quindi il segmento verticale realizza localmente la distanza e dunque è una geodetica. Una sua parametrizzazione a velocità iperbolica costante è, ad esempio,

$$\gamma(s) = x_0 + ie^s.$$

Ora usiamo il fatto che $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ agisce su $\mathbb{H}$ per isometrie. Le isometrie mandano geodetiche in geodetiche. Sia

$$C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| = R\}, \quad a \in \mathbb{R}, \quad R > 0,$$

una circonferenza con centro sulla frontiera $\partial\mathbb{H} = \mathbb{R}$. Allora C interseca $\mathbb{R}$ ortogonalmente. La trasformazione

$$T(z) = \frac{z - a - R}{z - a + R}$$

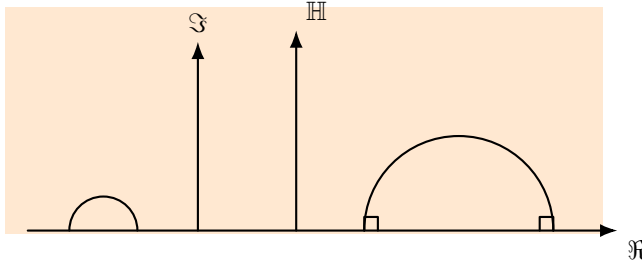
appartiene a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$, a meno di moltiplicare la matrice associata per una costante positiva, e manda l'arco $C \cap \mathbb{H}$ sull'asse immaginario. Infatti, se $z = a + Re^{it}$, con $t \in (0, \pi)$, allora

$$T(z) = \frac{e^{it} - 1}{e^{it} + 1} = i \tan \frac{t}{2}.$$

Poiché l'asse immaginario è geodetico, anche $C \cap \mathbb{H}$ è una geodetica. Dunque tutti gli archi di circonferenze perpendicolari a $\partial\mathbb{H}$, comprese le rette verticali, sono geodetiche. Mostriamo che non ce ne sono altre. Sia $p \in \mathbb{H}$ e sia $v \in T_p\mathbb{H}$, $v \neq 0$. Poiché la metrica di $\mathbb{H}$ è conforme alla metrica euclidea, gli angoli euclidei e iperbolici coincidono. Esiste un'unica circonferenza generalizzata perpendicolare a $\partial\mathbb{H}$ che passa per p e ha tangente v : se v è verticale, è la retta verticale passante per p ; altrimenti è la circonferenza con centro reale a tale che il raggio $p - a$ sia ortogonale a v . Tale arco è una geodetica e ha gli stessi dati iniziali della geodetica cercata. Per l'unicità delle soluzioni dell'equazione geodetica, ogni geodetica di $\mathbb{H}$ coincide localmente con uno di questi archi. Passiamo ora al disco di Poincaré. La trasformazione di Cayley

$$\varphi(z) = i \frac{1 - z}{1 + z}$$

manda $\mathbb{D}$ in $\mathbb{H}$ ed è una isometria con la normalizzazione usuale della metrica del disco; con una normalizzazione differente cambia solo un fattore costante, che non modifica le geodetiche non parametrizzate. Inoltre φ è una trasformazione di Möbius, quindi manda circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate, e manda $\partial\mathbb{D}$ in $\partial\mathbb{H}$. Essendo conforme, preserva l'ortogonalità. Pertanto le geodetiche di $\mathbb{D}$ sono le controimmagini tramite φ delle geodetiche di $\mathbb{H}$. Quindi sono precisamente gli archi di circonferenze perpendicolari al bordo $\partial\mathbb{D}$, includendo i diametri come circonferenze degeneri.



$$\text{metrica di } \mathbb{H} : \frac{|dz|^2}{(\Im z)^2}$$

Proof

Per ogni punto $p \in H$ e per ogni direzione tangente non nulla in p esiste una e una sola circonferenza generalizzata ortogonale a ∂H che passa per p e ha quella direzione tangente. È quindi sufficiente dimostrare che ogni circonferenza di questo tipo è geodetica.

Inoltre ogni circonferenza ortogonale a ∂H può essere trasformata in una retta verticale tramite un elemento di $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$. Infatti, con una traslazione reale possiamo supporre che la circonferenza passi per $0 \in \partial H$. Allora essa ha equazione

$$|z - c|^2 = c^2, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Applicando la trasformazione $S(z) = -1/z$, che appartiene a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$, otteniamo una retta verticale. Infatti, se $w = S(z) = -1/z$, cioè $z = -1/w$, allora

$$\begin{aligned} |z - c|^2 = c^2 &\iff z\bar{z} - cz - c\bar{z} = 0 \\ &\iff \frac{1}{|w|^2} + \frac{c}{w} + \frac{c}{\bar{w}} = 0 \\ &\iff 1 + c(w + \bar{w}) = 0 \\ &\iff \Re w = -\frac{1}{2c}. \end{aligned}$$

Poiché gli elementi di $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ sono isometrie, basta dimostrare che le rette verticali sono geodetiche.

Consideriamo il segmento verticale che congiunge ai a bi , con $0 < a < b$, parametrizzato da

$$\gamma(t) = it, \quad t \in [a, b].$$

La sua lunghezza è

$$L(\gamma) = \int_a^b \frac{|\gamma'(t)|}{\Im \gamma(t)} dt = \int_a^b \frac{1}{t} dt = \log \frac{b}{a}.$$

Ora prendiamo un segmento obliquo che congiunge αi a $\delta + \beta i$, con $0 < \alpha < \beta$, parametrizzato da

$$\sigma(t) = \frac{\delta}{\beta - \alpha}(t - \alpha) + it, \quad t \in [\alpha, \beta].$$

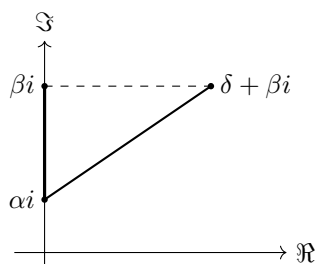
Allora $\Im \sigma(t) = t$ e

$$|\sigma'(t)| = \sqrt{1 + \left(\frac{\delta}{\beta - \alpha}\right)^2}.$$

Quindi

$$L(\sigma) = \sqrt{1 + \left(\frac{\delta}{\beta - \alpha}\right)^2} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{t} dt \geq \log \frac{\beta}{\alpha}.$$

Ogni curva si approssima con spezzate; il confronto precedente mostra che la componente orizzontale non può diminuire la lunghezza rispetto al segmento verticale. Dunque i segmenti verticali sono localmente minimizzanti, quindi geodetici. Per isometria, lo stesso vale per tutti gli archi di circonferenze ortogonali a ∂H .



Corollario Geodetiche del disco di Poincaré

Le geodetiche del disco di Poincaré (D, g_D) sono gli archi di circonferenza perpendicolari al bordo ∂D , incluse le rette passanti per l'origine, viste come circonferenze generalizzate.

Proof

La trasformazione di Cayley $\varphi: D \rightarrow H$ è un'isometria. Dunque manda geodetiche di D in geodetiche di H e viceversa.

Siccome φ e φ^{-1} sono trasformazioni di Möbius, mandano circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate. Inoltre sono conformi: se f è olomorfa e $f'(z_0) \neq 0$, allora

$$(df)_{z_0}(v) = f'(z_0)v,$$

cioè il differenziale è una rotodilatazione, quindi preserva gli angoli. Perciò la perpendicolarità al bordo viene preservata.

Proposition Transitività sulle geodetiche di H

Ogni circonferenza ortogonale a $\partial H = \mathbb{R}$ può essere trasformata in una qualunque altra tramite una trasformazione di Möbius appartenente a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$.

Proof

Con una traslazione reale si porta un estremo della circonferenza in 0. Come visto nella dimostrazione del teorema, la trasformazione $z \mapsto -1/z$ manda tale circonferenza in una retta verticale. Infine, mediante traslazioni reali, ogni retta verticale può essere trasformata in qualunque altra retta verticale. Componendo queste trasformazioni si ottiene il risultato.

Proposition Somma degli angoli interni di un triangolo nel piano iperbolico

La somma degli angoli interni di un triangolo a lati geodetici di $\mathbb{H}$ può assumere ogni valore

$$0 < S < \pi.$$

Proof

Poiché il semipiano $\mathbb{H}$ e il disco di Poincaré $\mathbb{D}$ sono isometrici tramite la trasformazione di Cayley, è sufficiente costruire triangoli nel modello del disco. In tale modello la metrica è conforme alla metrica euclidea, quindi gli angoli iperbolici coincidono con gli angoli euclidei tra gli archi di circonferenza. Consideriamo, per $0 < r < 1$, i tre punti

$$p_1 = r, \quad p_2 = re^{2\pi i/3}, \quad p_3 = re^{4\pi i/3}.$$

Sia T_r il triangolo iperbolico avente questi tre vertici e lati dati dagli archi di circonferenza ortogonali a $\partial \mathbb{D}$. Per simmetria, i tre angoli interni di T_r sono uguali. Indichiamo con $\alpha(r)$ ciascuno di essi. Calcoliamo $\alpha(r)$ nel vertice $p_1 = r$. La geodetica che unisce r a $re^{2\pi i/3}$ è un arco di

circonferenza euclidea ortogonale a $\partial\mathbb{D}$. Se C_+ è il suo centro, allora

$$C_+ = A(1 + i\sqrt{3}), \quad A = \frac{1 + r^2}{2r}.$$

Analogamente, il centro della geodetica che unisce r a $re^{4\pi i/3}$ è

$$C_- = A(1 - i\sqrt{3}).$$

Infatti una circonferenza di centro C ortogonale a $\partial\mathbb{D}$ soddisfa $|C|^2 = \rho^2 + 1$, e imponendo il passaggio per i due punti si ottengono le formule precedenti. L'angolo tra le due geodetiche in r è l'angolo tra le rispettive tangenti. Poiché la tangente è perpendicolare al raggio, tale angolo si calcola dai vettori

$$r - C_+ = (r - A) - i\sqrt{3}A, \quad r - C_- = (r - A) + i\sqrt{3}A.$$

L'angolo interno $\alpha(r)$ soddisfa quindi

$$\cos \alpha(r) = \frac{3A^2 - (r - A)^2}{3A^2 + (r - A)^2}.$$

Sostituendo

$$A = \frac{1 + r^2}{2r}$$

otteniamo

$$\cos \alpha(r) = \frac{1 + 4r^2 + r^4}{2(1 + r^2 + r^4)}.$$

Da questa formula segue che

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \cos \alpha(r) = \frac{1}{2}, \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \cos \alpha(r) = 1.$$

Quindi

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \alpha(r) = \frac{\pi}{3}, \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \alpha(r) = 0.$$

La somma degli angoli interni di T_r è

$$S(r) = 3\alpha(r).$$

Pertanto

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} S(r) = \pi, \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} S(r) = 0.$$

Inoltre $S(r)$ dipende continuamente da r . Per il teorema dei valori intermedi, per ogni

$$S \in (0, \pi)$$

esiste $r \in (0, 1)$ tale che

$$S(r) = S.$$

Quindi la somma degli angoli interni di un triangolo a lati geodetici nel piano iperbolico può assumere ogni valore

$$0 < S < \pi.$$

18.4 Mappa esponenziale su una varietà riemanniana

Definizione Mappa esponenziale

Sia $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una varietà riemanniana e sia $p \in X$. Per $v \in T_p X$, indichiamo con γ_v la geodetica tale che

$$\gamma_v(0) = p, \quad \dot{\gamma}_v(0) = v.$$

La mappa esponenziale in p è definita da

$$\exp_p(v) = \gamma_v(1),$$

per tutti i vettori v per cui γ_v è definita almeno fino al tempo 1. In generale $\exp_p$ è definita su un aperto $\Omega_p \subseteq T_p X$ contenente 0.

Il fatto che $\exp_p$ sia liscia segue dal teorema di dipendenza regolare dalle condizioni iniziali per le soluzioni dell'equazione differenziale delle geodetiche.

Proposition Differenziale dell'esponenziale nell'origine

Il differenziale

$$(d\exp_p)_0: T_0(T_p X) \simeq T_p X \longrightarrow T_p X$$

è l'identità.

Proof

Per calcolare $(d\exp_p)_0(w)$, consideriamo la curva $\sigma(t) = tw$ in $T_p X$. Allora $\sigma(0) = 0$ e $\sigma'(0) = w$. Dunque

$$(d\exp_p)_0(w) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp_p(tw).$$

Usiamo ora la proprietà di riparametrizzazione delle geodetiche:

$$\gamma_{tw}(s) = \gamma_w(ts).$$

Infatti entrambe le curve hanno punto iniziale p e velocità iniziale tw , quindi coincidono per unicità. In particolare

$$\exp_p(tw) = \gamma_{tw}(1) = \gamma_w(t).$$

Pertanto

$$(d\exp_p)_0(w) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \gamma_w(t) = \dot{\gamma}_w(0) = w.$$

Corollario Diffeomorfismo locale

Esistono un intorno aperto $U \subseteq T_p X$ di 0 e un intorno aperto $U' \subseteq X$ di p tali che

$$\exp_p: U \longrightarrow U'$$

è un diffeomorfismo. In particolare, ogni punto $q \in U'$ è collegato a p da una geodetica.

Proof

Poiché $(d\exp_p)_0 = \text{Id}$, il differenziale è invertibile. Il risultato segue immediatamente dal teorema della funzione inversa.

Proposition Intorni geodeticamente convessi

Per ogni $p \in X$ esiste un intorno aperto W di p tale che per ogni $q, q' \in W$ esiste una geodetica contenuta in W che collega q a q' .

Proof Idea della dimostrazione

Consideriamo la mappa

$$F: TX \supseteq \mathcal{U} \longrightarrow X \times X, \quad F(q, v) = (q, \exp_q(v)),$$

definita in un intorno $\mathcal{U}$ della sezione nulla. In coordinate locali attorno a $(p, 0)$, il differenziale di F è invertibile: infatti la prima componente è q , mentre il differenziale dell'esponenziale rispetto alla variabile tangente, in $v = 0$, è l'identità.

Quindi F è un diffeomorfismo locale in un intorno di $(p, 0)$. La sua immagine contiene un intorno di (p, p) in $X \times X$. Scegliendo W abbastanza piccolo, si ha $W \times W \subseteq F(\mathcal{U})$. Allora, dati $q, q' \in W$, esiste $v \in T_q X$ tale che

$$q' = \exp_q(v).$$

La curva

$$t \longmapsto \exp_q(tv), \quad t \in [0, 1],$$

è una geodetica che collega q a q' . Restringendo ulteriormente W , tale geodetica resta contenuta in W .

18.5 Coordinate normali e coordinate polari geodetiche

Definizione Coordinate normali

Sia $\exp_p: U \rightarrow X$ una carta attorno a p , con $U \subseteq T_p X$. Scegliamo una base ortonormale

$$e_1, \dots, e_n$$

di $T_p X$ rispetto alla metrica $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$. Se

$$v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n,$$

allora le coordinate $(x_1, \dots, x_n)$ sono dette *coordinate normali* su $\exp_p(U)$. In tali coordinate

$$x_1(p) = \dots = x_n(p) = 0.$$

Definizione Coordinate polari geodetiche

Identifichiamo $T_p X$ con $\mathbb{R}^n$ tramite una base ortonormale. Scriviamo

$$v = r u(\theta_1, \dots, \theta_{n-1}), \quad r = \|v\|_p,$$

dove $u(\theta_1, \dots, \theta_{n-1})$ è un versore. Le coordinate

$$(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})$$

sono dette *coordinate polari geodetiche*. Il punto corrispondente sulla varietà è

$$q = \exp_p(v) = \exp_p(r u(\theta_1, \dots, \theta_{n-1})).$$

Le curve

$$r \longmapsto \exp_p(r u)$$

sono geodetiche uscenti da p .

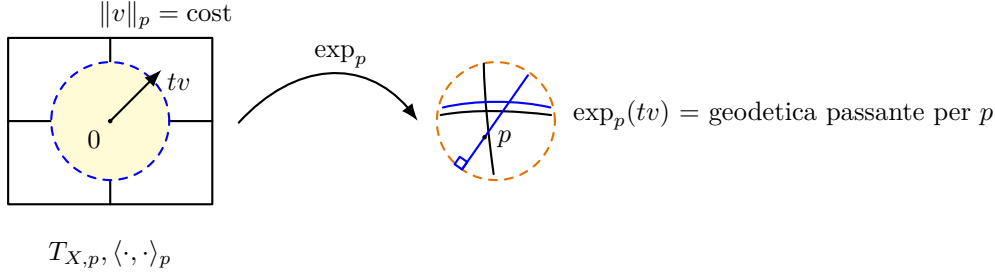
18.6 Lemma di Gauss

Teorema Lemma di Gauss

Sia $U \subseteq T_p X$ un intorno dell'origine su cui $\exp_p$ è una carta. Le geodetiche uscenti da p sono perpendicolari alle ipersuperfici

$$S_r = \{\exp_p(v) \mid \|v\|_p = r\}.$$

In altre parole, le geodetiche radiali incontrano ortogonalmente le sfere geodetiche centrate in p .



Proof

Sia

$$v(s) : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow T_p X$$

una curva tale che $\|v(s)\|_p = r$ sia costante. Definiamo

$$\beta(s, t) = \exp_p(tv(s)), \quad t \in [0, 1].$$

Per ogni s , la curva $t \mapsto \beta(s, t)$ è una geodetica uscente da p . Inoltre

$$\beta(s, 0) = p, \quad \beta(s, 1) = \exp_p(v(s)) \in S_r.$$

L'energia della curva $t \mapsto \beta(s, t)$ è

$$E(s) = \int_0^1 \langle \partial_t \beta(s, t), \partial_t \beta(s, t) \rangle dt.$$

Poiché la geodetica $t \mapsto \exp_p(tv(s))$ ha velocità iniziale $v(s)$, e $\|v(s)\|_p = r$ è costante, si ha

$$E(s) = r^2.$$

Dunque $E'(0) = 0$.

Scriviamo

$$\gamma(t) = \beta(0, t), \quad J(t) = \partial_s \beta(0, t).$$

La formula di prima variazione dell'energia dà

$$\begin{aligned} E'(0) &= 2 \int_0^1 \langle \nabla_t J(t), \dot{\gamma}(t) \rangle dt \\ &= 2 [\langle J(t), \dot{\gamma}(t) \rangle]_0^1 - 2 \int_0^1 \langle J(t), \nabla_t \dot{\gamma}(t) \rangle dt. \end{aligned}$$

Poiché γ è una geodetica, $\nabla_t \dot{\gamma} = 0$. Inoltre $\beta(s, 0) = p$ per ogni s , quindi $J(0) = 0$. Pertanto

$$0 = E'(0) = 2 \langle J(1), \dot{\gamma}(1) \rangle.$$

Il vettore $J(1)$ è tangente alla sfera geodetica S_r , mentre $\dot{\gamma}(1)$ è tangente alla geodetica radiale. Poiché $v(s)$ era una curva arbitraria sulla sfera $\|v\|_p = r$, ogni direzione tangente a S_r è ortogonale alla direzione radiale. Questo conclude la dimostrazione.